

Finanzas de Empresas

Resumen integral de las cinco unidades

Teoría, fórmulas e imágenes de toda la bibliografía, sin repeticiones

- **Unidad 1.** Empresa y modelos financieros
- **Unidad 2.** Cash flow y planificación financiera
- **Unidad 3.** Estructura de capital, costo de capital y punto de equilibrio
- **Unidad 4.** Política de dividendos y valuación de bonos y acciones
- **Unidad 5.** Decisiones de inversión, riesgo y costo del capital

Elaborado a partir de la bibliografía de la cátedra: Fornero; Dumrauf; Ross, Westerfield y Jaffe; Brealey, Myers y Allen; Gitman; apuntes de clase y material complementario.

Índice general

1. Empresa y modelos financieros **6**

1.1. Alcance de la función financiera 6

1.1.1. Finanzas: capital y circulación de dinero 6

1.1.2. El sector financiero y la función financiera en la empresa 7

1.1.3. Mercados financieros, títulos y gobierno 8

1.1.4. La empresa como función de transformación 10

1.1.5. Objetivo financiero de la empresa 12

1.1.6. Formas de organización y gobierno 13

1.1.7. Función financiera y gerencia financiera 15

1.1.8. Instancias de decisión 15

1.2. Cómo calcular los valores actuales 16

1.2.1. Mercados financieros y VPN 16

1.2.2. Valores futuros y valores presentes 16

1.2.3. Perpetuidades y anualidades 17

1.2.4. Perpetuidades y anualidades crecientes 18

1.2.5. Cómo se pagan y cotizan los intereses 18

1.2.6. Tasas de interés e inflación 19

1.3. Flujo de fondos disponibles para la empresa 19

1.3.1. Flujo de fondos periódicos 19

1.3.2. ¿Flujos para quién? 19

1.3.3. Flujos operativos 20

1.3.4. Síntesis 21

2. Cash flow y planificación financiera **22**

2.1. Panorama de los estados financieros, los impuestos y el flujo de efectivo 22

2.1.1. El balance general 22

2.1.2. El estado de resultados y el criterio de devengado 24

2.1.3. El capital de trabajo . . . 25
2.1.4. Rubros que exigen depuración . . . 25
2.1.5. Impuestos y planeamiento impositivo . . . 26
2.1.6. Flujo de efectivo financiero . . . 27
2.1.7. El estado contable de flujos de efectivo . . . 27
2.2. Análisis de estados financieros y modelos financieros . . . 28
2.2.1. Estandarización de los estados financieros . . . 28
2.2.2. Razones financieras . . . 28
2.2.3. La identidad de Du Pont . . . 32
2.3. Cash flow y planificación financiera . . . 32
2.3.1. Usos del cash flow . . . 32
2.3.2. El modelo indirecto . . . 32
2.3.3. Free Cash Flow, cash flow del accionista y Capital Cash Flow . . . 33
2.3.4. Planificación financiera . . . 34
2.3.5. Proyección del estado de resultados . . . 34
2.3.6. Proyección del balance . . . 37
2.3.7. Financiamiento externo necesario y crecimiento . . . 38

3. Estructura de capital, costo de capital y punto de equilibrio 40
3.1. Financiamiento a largo plazo: una introducción . . . 40
3.1.1. Acciones comunes . . . 40
3.1.2. Deuda corporativa de largo plazo . . . 40
3.1.3. Acciones preferidas . . . 41
3.1.4. Arrendamiento . . . 41
3.1.5. Patrones del financiamiento . . . 41
3.2. Estructura de capital: conceptos básicos . . . 41
3.2.1. La cuestión de la estructura de capital y la teoría del pastel . . . 42
3.2.2. Maximización del valor de la empresa frente a maximización de los intereses de los accionistas . . . 42
3.2.3. Apalancamiento financiero y valor de la empresa: un ejemplo . . . 43
3.2.4. Modigliani y Miller: Proposición II (sin impuestos) . . . 45
3.2.5. Impuestos . . . 48
3.2.6. El CAPM combinado con las proposiciones de MM: betas apalancadas . . . 54
3.3. Estructura de capital: límites al uso de la deuda . . . 54
3.3.1. Costos de las quiebras financieras . . . 54
3.3.2. Descripción de los costos de las dificultades financieras . . . 55

3.3.3. ¿Pueden reducirse los costos de la deuda? . . . 56
3.3.4. Integración de los efectos fiscales y de los costos de las dificultades financieras 57
3.3.5. Emisión de señales . . . 61
3.3.6. Evasión de obligaciones, prerrogativas y malas inversiones: el costo de agencia del capital . . . 62
3.3.7. Teoría de selección jerárquica . . . 62
3.3.8. El crecimiento y la razón de deuda a capital . . . 63
3.3.9. Impuestos personales . . . 64
3.3.10. Cómo establecen las empresas su estructura de capital . . . 66
3.4. El costo de capital . . . 67
3.4.1. Costo de capital promedio ponderado . . . 67
3.4.2. Esquemas de ponderación . . . 68
3.4.3. El WACC después de impuestos y su uso práctico . . . 69
3.5. Valoración y presupuesto de capital para la empresa apalancada . . . 70
3.5.1. El enfoque del valor presente ajustado (APV) . . . 70
3.5.2. El enfoque del flujo a capital (FTE) y el método WACC . . . 70
3.5.3. Comparación de los enfoques APV, FTE y WACC . . . 70
3.5.4. Los cuatro métodos de descuento de flujos y su equivalencia . . . 71
3.6. Análisis de riesgos, opciones reales y presupuesto de capital . . . 71
3.6.1. Análisis de escenarios . . . 72
3.6.2. Análisis del punto de equilibrio . . . 72
3.7. Punto de equilibrio . . . 74
3.7.1. Determinación del punto de equilibrio . . . 75
3.7.2. Punto de equilibrio de efectivo y punto de equilibrio financiero . . . 76
3.7.3. Determinación del punto de cierre . . . 77
3.7.4. Selección entre alternativas tecnológicas . . . 77
3.7.5. Leverage operativo, financiero y combinado . . . 79

4. Política de dividendos y valuación de bonos y acciones 80
4.1. Política de dividendos: ¿por qué importa? . . . 80
4.1.1. Tipos de dividendos y mecánica del pago . . . 80
4.1.2. La proposición de indiferencia de MM . . . 81
4.1.3. Impuestos, costos de emisión y dividendos . . . 81
4.1.4. Recompra de acciones . . . 82
4.1.5. Rendimiento esperado, dividendos e impuestos personales . . . 82
4.1.6. Factores del mundo real que favorecen dividendos altos . . . 83

4.1.7. ¿Una resolución de los factores del mundo real? . . . 83
4.1.8. Lo que sabemos y lo que no sabemos sobre la política de dividendos . . . 84
4.1.9. Dividendos en acciones y desdoblamientos . . . 84
4.2. Política de distribución . . . 84
4.2.1. La controversia sobre la distribución . . . 84
4.3. Valuación de bonos y acciones . . . 85
4.3.1. Valor de los activos en un mercado eficiente: la parábola revisada . . . 85
4.3.2. Valuación y rendimiento de la inversión en obligaciones . . . 85
4.3.3. Valuación y rendimiento de la inversión en acciones . . . 92
4.4. Determinantes del costo de oportunidad del dinero . . . 98

5. Decisiones de inversión, riesgo y costo del capital 100
5.1. Valor presente neto y otros criterios de inversión . . . 100
5.1.1. Repaso de lo básico . . . 100
5.1.2. Período de recupero . . . 101
5.1.3. Tasa de rendimiento contable promedio . . . 101
5.1.4. Tasa interna de retorno . . . 102
5.1.5. Elección de inversiones cuando los recursos son limitados . . . 102
5.1.6. Toma de decisiones de inversión con la regla del VPN . . . 103
5.1.7. Evaluación de proyectos y flujos de caja . . . 104
5.1.8. EVA, MVA y los conductores del valor . . . 106
5.2. Riesgo y rendimiento . . . 107
5.2.1. ¿La Bolsa recompensa a los inversores? . . . 107
5.2.2. Repaso de las categorías de estadística utilizadas en finanzas . . . 109
5.2.3. El portafolio o cartera de inversiones . . . 114
5.2.4. El riesgo de mercado de la acción y su contribución al riesgo del portafolio . . . 119
5.2.5. Medidas de desempeño en la administración de portafolios . . . 121
5.3. Gestión de riesgos financieros . . . 122
5.3.1. Introducción: la gestión del riesgo de un portafolio . . . 122
5.3.2. Riesgo de equity . . . 124
5.3.3. Riesgo de equity con dos activos . . . 128
5.3.4. Riesgo de portafolios de N acciones . . . 138
5.3.5. Riesgo sistémico . . . 143
5.4. El CAPM, el costo de capital en mercados emergentes y el APT . . . 150
5.4.1. La hipótesis de la eficiencia del mercado de capitales . . . 150
5.4.2. El modelo de valuación de activos de capital (CAPM) . . . 151

5.4.3. El riesgo y el costo de capital de la empresa y del proyecto 154
5.4.4. Los determinantes del beta 155
5.4.5. Cómo reducir el costo de capital 155
5.4.6. El costo de capital en mercados emergentes 156
5.4.7. Una visión alternativa del riesgo y el rendimiento: el APT 161
5.5. El costo del capital 163
5.5.1. El costo del capital, el costo marginal y el costo promedio ponderado 163
5.5.2. El costo de los componentes del capital 164
5.5.3. El costo promedio ponderado del capital (WACC) 165
5.5.4. El WACC y el costo marginal: ¿cuál debe ser la tasa «obstáculo»? 166

Índice de definiciones y fórmulas **169**

UNIDAD 1

Empresa y modelos financieros

La unidad responde tres preguntas encadenadas: qué es la función financiera y qué objetivo persigue; con qué herramientas se comparan importes de distintos momentos; y cómo se mide el dinero que genera la operación de un negocio. Esas tres piezas —objetivo, valor del dinero en el tiempo y flujo de fondos— sostienen el resto del curso.

1.1 Alcance de la función financiera

1.1.1 Finanzas: capital y circulación de dinero

Hablar de finanzas evoca el dinero, que puede gastarse o invertirse; en ambos casos, circula. Sin embargo, el dinero no es el elemento fundamental de las finanzas, sino solo su vehículo primario: la cantidad de dinero de una economía es pequeña frente a todo lo que en ella se gasta e invierte. Lo que en verdad permanece es la satisfacción por los bienes consumidos y los bienes de inversión, es decir, el *capital*, que es potencial de consumo futuro.

Cada transacción de bienes tiene una contrapartida en dinero. En una economía de dos sectores, familias y empresas, el dinero recorre un circuito sin fin: las familias lo reciben por su trabajo y su capital y lo devuelven al comprar los bienes finales que producen las empresas. También circula dentro de cada sector, porque las empresas intercambian bienes intermedios y las familias se prestan servicios personales. Así se enlazan los flujos de todos los participantes: una embotelladora de agua vende la mayor parte de su producción no a sus empleados, sino a quienes trabajan en las empresas que fabrican sus botellas, etiquetas y máquinas, o los insumos de estas.

Figura 1.1
Diagrama de circulación en una economía con dos

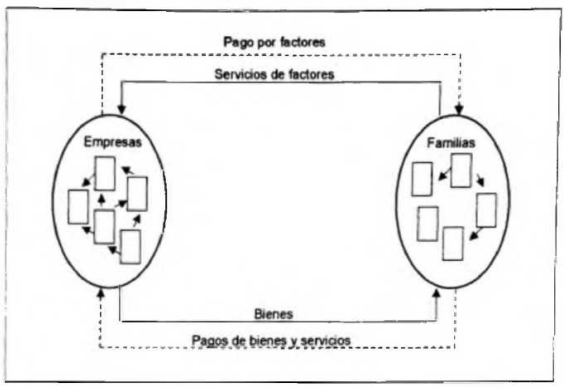


Figura 1.1: Circuito de bienes (línea continua) y de dinero (línea cortada) entre los sectores de la economía.

A ese esquema le falta algo esencial: supone que familias y empresas gastan o invierten todo el dinero que obtienen. Cada participante está en un *equilibrio financiero primario*, propio de una economía sin

crédito ni títulos. La consecuencia es doble. Cada empresa solo puede aprovechar sus oportunidades de inversión con los excedentes que ella misma genera, y quien ahorra solo puede invertir en las oportunidades que él mismo advierte (por ejemplo, una familia que compra un inmueble para alquilarlo a una empresa). Por lo tanto, faltan recursos para las oportunidades más innovadoras y la economía funciona por debajo de su potencial de bienestar.

1.1.2 El sector financiero y la función financiera en la empresa

Algunos participantes tienen excedentes, es decir, ingresos mayores que su consumo e inversión; otros tienen oportunidades de inversión que superan sus fondos. Las transacciones financieras conectan a unos con otros.

El sector financiero elemental son los bancos. Quien tiene excedentes puede hacer una inversión financiera en un banco en lugar de invertir en bienes, y el banco destina esos recursos a empresas cuyas oportunidades requieren más dinero del que generan. Así, la empresa invierte en el momento que juzga oportuno y no cuando acumula el excedente; las familias pueden consumir más hoy; hay más transacciones y, en consecuencia, más excedente disponible para nuevas inversiones. Como la intermediación bancaria consiste sobre todo en dinero, sus flujos se dibujan con línea cortada.

Figura 1.2
Un diagrama más completo, con el sector financiero (bancario)

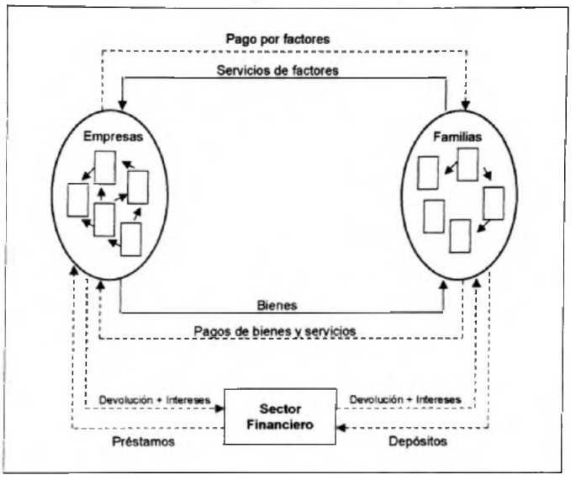


Figura 1.2: El circuito económico con el sector financiero como intermediario entre quienes tienen excedentes y quienes tienen oportunidades de inversión.

¿Por qué alguien prefiere un depósito a interés a un inmueble para alquilar? Quizá acumula fondos para una inversión futura, espera más consumo futuro o busca más libertad para decidir después. Toda inversión financiera se juzga, por eso, en dos dimensiones.

Rendimiento y flexibilidad de una inversión financiera

El **rendimiento** es la posibilidad de un consumo futuro mayor que el consumo actual al que se renuncia (renta o interés). La **flexibilidad** abarca la *divisibilidad*, es decir, poder invertir importes variados, y la *liquidez*, es decir, poder recuperar lo invertido con relativa rapidez.

Una empresa, en cambio, toma fondos prestados porque espera un rendimiento de sus actividades futuras. Ese rendimiento depende de su estrategia competitiva y de la calidad de su dirección, y una de esas cualidades es el modo en que desarrolla la función financiera.

Función financiera

Es la interacción de tres clases de decisiones de la empresa:

- de **inversión**: cuánto y cuándo invertir en los recursos que hacen funcionar el negocio (maquinaria, existencias de insumos y productos, posición comercial);
- de **financiamiento**: cómo obtener el dinero para esos recursos. Sin sector financiero solo cabe decidir si los excedentes se reinvierten o se entregan a quienes aportaron el capital; con él, además, cuándo conviene endeudarse y hasta cuánto;
- de **información estratégica**: qué se comunica a financiadores e inversores sobre qué es la empresa, su posición de mercado y sus perspectivas.

Estas decisiones condicionan el perfil competitivo de la empresa, su potencial de crecimiento y su capacidad para retribuir a inversores y prestamistas en la medida que estos requieren.

La literatura de finanzas corporativas usa una terminología paralela. Las *decisiones de inversión* consisten en comprar activos reales —el presupuesto de capital o CAPEX— para obtener rendimientos futuros; las *decisiones de financiamiento*, en conseguir los fondos para adquirirlos. Elegir entre deuda y capital propio define la *estructura de capital*, y el capital propio se obtiene emitiendo acciones nuevas o reinvirtiendo el flujo que generan los activos existentes. Pagar dividendos o recomprar acciones es, por su parte, una *decisión de distribución*.

Gestor financiero y costo de oportunidad del capital

Es **gestor financiero** toda persona responsable de una decisión de inversión o de financiamiento. Su papel es mediar entre los mercados financieros, de donde provienen los fondos, y las operaciones de la empresa, que los convierten en ganancias. El **costo de oportunidad del capital** es el rendimiento mínimo que exigen los inversores para financiar un proyecto: el que obtendrían en alternativas de riesgo comparable. Un proyecto conviene si su rendimiento lo supera.

El gestor crea valor por dos vías: comprando activos que generan más efectivo del que cuestan y emitiendo bonos, acciones u otros instrumentos que recaudan más efectivo del que cuestan. En síntesis, la empresa debe generar más efectivo del que utiliza: lo que paga a acreedores y accionistas debe superar lo que estos le aportaron.

1.1.3 Mercados financieros, títulos y gobierno

Para invertir más de lo que genera, la empresa tiene dos caminos: el préstamo bancario o la emisión de títulos de capital (acciones) o de crédito (por ejemplo, bonos). La emisión es una relación directa entre la empresa y quienes tienen excedentes.

Título y mercado financiero

Un **título** es una construcción contractual, una relación jurídica que otorga derechos sobre los bienes y los excedentes de la empresa emisora; por eso vale según el desempeño de esa empresa y de la economía en que crece. Un **mercado financiero** es el ámbito relativamente organizado en el que se relacionan los emisores de títulos (de capital o de deuda) con quienes desean invertir en ellos. A diferencia del sector financiero, no es un intermediario que preste

con fondos propios o captados: solo vincula a las partes.

Transacción primaria y transacción secundaria

En la **transacción primaria** la empresa emite el título y recibe el dinero del inversor que lo suscribe. En la **transacción secundaria** el título pasa de un inversor a otro, sin intervención de la empresa.

Si un título no cotiza, liquidarlo exige encontrar a otro inversor interesado, lo que resulta complicado. Con mercados secundarios desarrollados, en cambio, el plazo durante el cual la empresa dispone de los fondos se independiza del plazo que desea cada inversor: acciones y bonos son financiamiento de largo plazo para la empresa aunque algunos inversores los conserven poco tiempo. Los mercados alcanzan así la máxima flexibilidad para la inversión financiera.

No todos los mercados ni todos los títulos son igualmente líquidos. Por eso las decisiones de financiamiento y de información de la empresa influyen en la flexibilidad de sus inversores y, en consecuencia, en las condiciones de su propio financiamiento. En las economías poco desarrolladas solo algunas empresas acceden al mercado; predominan el crédito bancario y la colocación negociada de títulos, como el aporte de capital de un nuevo socio.

La principal ventaja del mercado bursátil es precisamente permitir la negociación de títulos corporativos y, con ello, la obtención de capital. Los mercados secundarios adoptan dos formas:

- **de subasta**, organizados y con sede física, donde cotizan las acciones de las grandes empresas. El caso típico es la Bolsa de Nueva York (NYSE), que concentra más del 85 % de las acciones negociadas en esta modalidad, seguida por la American Stock Exchange y las bolsas regionales;
- **de distribuidores** o extrabursátiles (*over the counter*, OTC), sin sede física, donde se negocia la mayor parte de la deuda y algunas acciones. Su exponente es el NASDAQ, sistema electrónico de cotizaciones creado en 1971 que reúne unas dos veces más compañías que la NYSE, en general más pequeñas (con excepciones como Microsoft o Intel) y de valor total muy inferior.

Fuera de Estados Unidos sobresalen las bolsas de Tokio y Londres. Como el mercado OTC no tiene fronteras físicas, existe un enorme mercado internacional de deuda y, con la globalización, la negociación de muchos instrumentos nunca se detiene: simplemente viaja alrededor del mundo.

Al esquema económico le faltan el exterior y el gobierno. Dejando de lado el primero, el gobierno pesa mucho en lo financiero por dos motivos. Primero, provee el marco de regulaciones y servicios en que se desarrollan los negocios. Las transacciones financieras son relaciones jurídicas hechas de tiempo e información, que duran a veces largos períodos con participantes para quienes la empresa es bastante opaca; por eso requieren una regulación significativa, cuya efectividad se mide por la confiabilidad del sistema y la prevención de conductas disfuncionales. Segundo, configura los negocios mediante los impuestos. Los sistemas tributarios modernos son complejos y, sin llegar a la evasión, ofrecen muchas formas de atenuar o demorar su impacto; por eso son relevantes para la función financiera.

El diagrama completo incluye los mercados financieros —que no son un sector, sino un ámbito de transacciones regulado por el gobierno o autorregulado— y al gobierno, que compra bienes y factores a familias y empresas, realiza transferencias (previsionales, asistenciales) y se financia sobre todo con impuestos. En definitiva, cada sector y cada participante es un sistema de captación y distribución de dinero: lo recibe de unos por sus prestaciones y lo canaliza hacia otros en un circuito permanente.

1.1.4 La empresa como función de transformación

Decidir exige construir modelos del ámbito que la decisión afectará y comparar alternativas en un entorno virtual, para elegir la que mejor cumple el objetivo. Desde esta perspectiva, la empresa es una *función de transformación* física e informacional cuyo objetivo es maximizar alguna medida de valor.

Lo visible es la transformación física: la planta, los almacenes, las máquinas, las instalaciones. Pero todo eso funciona porque existe «otro sistema empresa»: el de información y decisión, que en lenguaje simbólico identifica los cursos de acción y «decide» transformar insumos en productos, costos en beneficios y egresos en ingresos. La transformación se acepta si los sacrificios (insumos, costos, desembolsos) quedan compensados, o más que compensados, por las satisfacciones (productos, ingresos, cobros).

Figura 1.3
Circulación en una economía con los cuatro sectores básicos: familias, empresas, gobierno y bancario

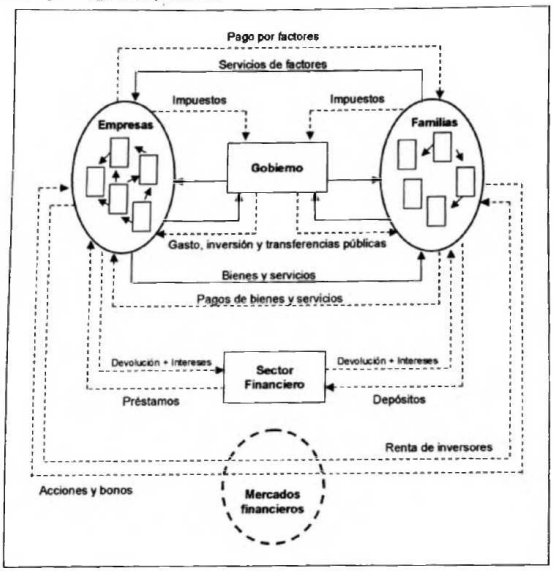


Figura 1.3: Dimensiones de la empresa como función de transformación: sacrificios frente a satisfacciones.

Como ciertos elementos (materias primas, dinero) pierden su naturaleza para convertirse en productos, se necesitan medidas que anticipen si el valor X de lo que «se pierde» será inferior al valor Y de lo que se obtiene. Esa información se procesa en tres dimensiones.

Las tres dimensiones de la medición en la empresa

1) **Productividad**: relación física entre salidas e insumos (unidades adquiridas, procesadas, almacenadas, vendidas o cobradas); por ejemplo, la productividad de la tierra, del personal o de las máquinas.
2) **Rentabilidad**: las mismas entradas y salidas medidas en términos económicos, con cantidades (Q) y precios (P), es decir, como costos e ingresos.
3) **Disponibilidad de fondos**: costos e ingresos no coinciden en el tiempo con pagos y cobros; el desfase que crean los plazos exige una gestión de caja o *cash flow*.

Las tres pueden divergir. Una productividad creciente puede convivir con una rentabilidad decreciente si los precios evolucionan en contra de la empresa; y aun con buena productividad y buena rentabilidad pueden surgir problemas si no se pueden pagar a tiempo los compromisos.

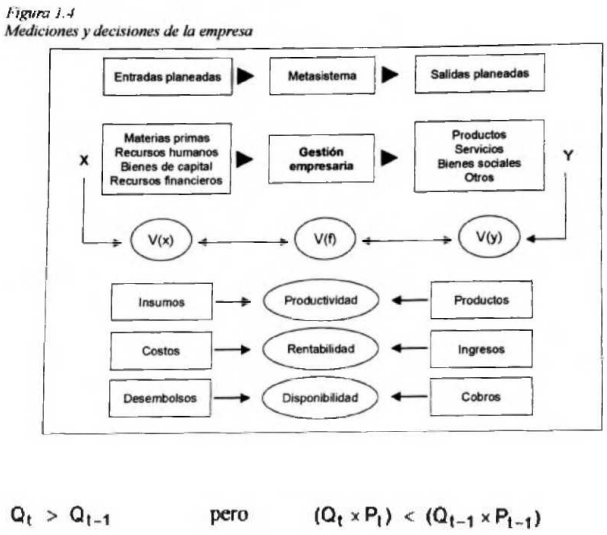


Figura 1.4: Productividad, rentabilidad y disponibilidad de fondos: una evolución física favorable puede acompañarse de resultados económicos o financieros desfavorables.

Las tres mediciones son imprescindibles, pero la financiera es la que evita los tropiezos de una conversión inadecuada, insuficiente o inoportuna del dinero en el ciclo de adquisición, producción, almacenamiento, venta y cobro. La razón es que solo el dinero cancela deudas, y solo cuando un activo vuelve a ser dinero puede reasignarse. Por eso todo resultado expresado en otros términos, como la ganancia de un período, es provisorio hasta que se recupera lo invertido. La medida financiera del desempeño compara el dinero destinado a los recursos con el dinero recuperado: una inversión conviene si el segundo supera al primero, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido y las oportunidades perdidas mientras tanto.

La gestión tiene, además, otras consecuencias: impacto ambiental, satisfacción de los clientes, capacidad de innovación y aprendizaje. Todas ellas, junto con las tres dimensiones, deben traducirse a un formato común que contemple el desarrollo de las actividades en el tiempo: el **valor del capital invertido por los propietarios**. Un sistema de información y decisión —hecho de métodos, modelos, algoritmos, preferencias, teorías y convenciones— traduce los distintos aspectos de la empresa a ese valor, que resume el efecto de las decisiones sobre las ganancias, la posición financiera, la exposición a riesgos (ineludibles si se pretende ganar), la ventaja competitiva, su duración y las oportunidades de crecimiento.

Maximizar ese valor implica elegir, y la elección se basa en expectativas, no en resultados ya observados. Se trabaja entonces con representaciones abstractas que anticipan los resultados de cada alternativa, una experimentación virtual del tipo «¿qué pasaría si. . . ?». Se optimiza ese planteo, se ejecuta la decisión elegida y se controla su plan. Los resultados no se observan en el campo o en la planta, sino en modelos de las dimensiones relevantes para el valor, que terminan visualizándose en la pantalla de una computadora.

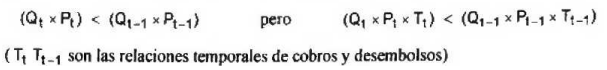


Figura 1.5: Las decisiones se evalúan sobre modelos de las dimensiones relevantes para el valor y no sobre la observación directa de las transformaciones físicas.

1.1.5 Objetivo financiero de la empresa

Objetivo financiero de la empresa

Maximizar el valor del capital invertido por los propietarios, forma instrumental de considerar la riqueza que ellos obtienen por el capital que comprometieron. Maximizar significa procurar el mayor valor posible en un mundo incierto y con información parcial: el valor resulta de muchas variables de efectos a menudo contrapuestos y solo se observa con precisión en algunos momentos; aun así, debe orientar cada decisión hacia una supervivencia próspera.

El objetivo se precisa con tres preguntas.

¿Por qué el valor del capital de los propietarios?

En la empresa participan diversos interesados legítimos (*stakeholders*): propietarios, prestamistas, directivos, personal, clientes, proveedores y gobierno. Cada uno interviene en el flujo de bienes, servicios y dinero buscando el intercambio más conveniente, dentro de relaciones jurídicas más o menos especificadas: un contrato de préstamo está muy detallado; la relación laboral, menos; otras surgen de disposiciones del gobierno o de reclamos contingentes, como los de un tercero perjudicado por un producto.

Los propietarios conservan el poder político —la asamblea de accionistas— y soportan el riesgo remanente del negocio. Por eso su valor es consecuencia de cómo se organizan los intercambios con los demás participantes, que actúan como restricciones. Ese valor depende de la lealtad de los clientes, la realización del personal, el cumplimiento de las regulaciones (productos, ambiente, impuestos), las relaciones fluidas de financiamiento y la capacidad de innovar: es un valor de largo plazo. Esta perspectiva no excluye que, cuando el éxito depende del capital humano, parte de la retribución sea una participación en el valor, como la compensación con acciones a directivos o empleados.

Figura 1.5
El mundo físico y su representación para decidir

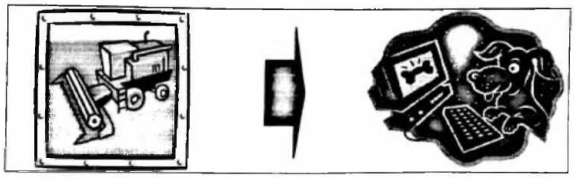


Figura 1.6: Los interesados en la empresa (*stakeholders*) y el valor del capital invertido por los propietarios.

¿Qué representa ese valor?

El capital invertido es el dinero que los propietarios aportaron y mantienen en la empresa; el valor es cuánto debería reconocérseles por la propiedad. La diferencia, el *valor diferencial*, mide lo que generaron la estrategia de negocios y la forma de dirigir la empresa: los lineamientos competitivos y las decisiones de inversión, financiamiento e información.

¿Cómo se manifiesta?

El valor tiene sentido en dinero: es lo que alguien pagaría por participar en la propiedad. Si las acciones cotizan, su precio es una medida instantánea que cambia con las expectativas de los inversores. Sin embargo, el valor relevante es el que se reconoce como moneda de cambio en las transacciones de capital: la emisión de acciones o el ingreso de un socio, una fusión, la toma

de control, una sociedad conjunta o una compra pagada con acciones. Son transacciones muy esporádicas, pero en ellas se manifiesta plenamente el valor creado; en este sentido, la empresa es una preparación continua para ese momento.

Valor fundamental

Es el valor de la empresa por su potencial competitivo y de crecimiento. Como criterio de decisión no depende de que las acciones coticen: rige igual en una sociedad cerrada, familiar o aún no constituida como sociedad anónima, porque deriva del enfoque con que se dirige la empresa. Pierde interés solo en dos casos: las empresas de subsistencia, sin atributos diferenciales y basadas en el trabajo directo del dueño, y las que, aun con ventajas competitivas, se autofinancian sin recurrir al mercado financiero (sociedades cerradas con autonomía financiera o cadenas de cooperación integradas).

Adoptar este objetivo, por lo tanto, no consiste en «acertar al número» en un momento dado, sino en una forma de concebir el desarrollo del negocio.

Conviene distinguir, además, las medidas con que se expresa el valor.

Valor de mercado, valor contable y valor de reposición

El **precio de mercado** es aquel al que se puede transar; el **valor de mercado**, en sentido teórico, es el valor subyacente verdadero. El **valor contable** o de libros del patrimonio suma el valor nominal de las acciones, el superávit de capital (lo aportado por encima del nominal) y las ganancias retenidas acumuladas. El **valor de reposición** es lo que costaría reemplazar los activos; se usa en la Q de Tobin (véase § 2.2.2).

Capitalización bursátil

Valor de mercado del capital = precio de la acción × número de acciones en circulación

1.1.6 Formas de organización y gobierno

La forma jurídica condiciona la capacidad de la empresa para reunir fondos.

Formas de organización de la empresa

- **Propiedad unipersonal**: es la más barata de constituir; no paga impuesto corporativo, porque sus ganancias tributan como renta del dueño; tiene responsabilidad ilimitada y no separa el patrimonio personal del empresarial.
- **Sociedad de personas**: barata y fácil de formar, pero los socios generales responden en forma ilimitada, la sociedad se disuelve con la muerte o el retiro de uno de ellos y es difícil transferir la propiedad. Esas tres desventajas producen una cuarta: la dificultad para reunir efectivo.
- **Corporación** (sociedad anónima): requiere un estatuto —nombre, duración, objeto, acciones autorizadas con sus derechos por clase, derechos de los accionistas y directores iniciales— y un reglamento interno. Sus ventajas son la responsabilidad limitada al aporte, la fácil transferencia de la propiedad y la vida ilimitada, que juntas refuerzan su

capacidad de captar fondos. Su desventaja es impositiva: la renta corporativa tributa y, además, los accionistas tributan por los dividendos (doble imposición).

En las sociedades cerradas suelen coincidir accionistas, directores y gerentes; en las grandes corporaciones son grupos distintos. Esa separación entre propiedad y control da permanencia a la empresa, cuyo futuro no depende de dueños ni administradores particulares. Su contracara es el problema de agencia: los accionistas delegan la maximización del valor en un consejo de administración, y este delega la gestión diaria en los gerentes, cuyos objetivos personales pueden ser otros.

Problema y costos de agencia

El **problema de agencia** es el conflicto entre el objetivo de maximizar el valor del dinero invertido por los accionistas y los objetivos personales de los gerentes. Los **costos de agencia** son los que genera ese conflicto: la pérdida de valor cuando los gerentes no maximizan —las *pérdidas residuales*, riqueza que los accionistas pierden por el comportamiento divergente de la gerencia— y lo que se gasta en supervisarlos.

G. Donaldson observó que los gerentes se mueven por dos motivaciones básicas: la supervivencia y la independencia o autosuficiencia, es decir, decidir sin depender de terceros ni de los mercados financieros. Por eso prefieren no emitir acciones y apoyarse en el flujo generado internamente; su objetivo real sería maximizar la *riqueza corporativa*, la que ellos controlan, que no coincide necesariamente con la riqueza de los accionistas.

Los accionistas disponen de cuatro mecanismos de control: eligen a los directores, que designan a la gerencia; diseñan contratos y compensaciones —como las opciones sobre acciones— que alinean los incentivos; el temor a una adquisición hostil empuja a maximizar el precio de la acción; y la competencia en el mercado laboral de gerentes disciplina a los administradores. La evidencia es coherente con la idea de que estos controles orientan a la gerencia hacia el valor para el accionista.

Tampoco basta con que la alta dirección decida todas las inversiones: tendría que analizar demasiados proyectos; el diseño de cada proyecto incluye decisiones que ella no percibe; muchas inversiones no aparecen en el presupuesto de capital; las pequeñas decisiones diarias se acumulan; y el propio director financiero enfrenta las mismas tentaciones que los niveles inferiores. Sin un sistema de incentivos, los gerentes tienden a cinco conductas que destruyen valor:

- **menor esfuerzo**, porque encontrar y ejecutar proyectos valiosos es exigente;
- **beneficios adicionales** no monetarios, que compensan la falta de bonificaciones;
- **creación de imperios**, es decir, buscar tamaño en lugar de rentabilidad;
- **inversiones de afianzamiento**, diseñadas para requerir las habilidades del gerente actual; la tentación de sobreinvertir es mayor cuando sobra efectivo y faltan oportunidades (el *problema del flujo de efectivo libre*);
- **evitar el riesgo**, porque con un salario fijo no hay motivo para encarar proyectos riesgosos aunque sean muy rentables.

Los costos de agencia se reducen supervisando, pero la supervisión cuesta tiempo y dinero y tiene rendimientos decrecientes. Es responsabilidad última de los accionistas, aunque suelen delegarla en el directorio; cuando son muchos, cada uno tiende a dejar la tarea a los demás (*problema del parasitismo*). Sobre la remuneración gerencial hay dos visiones: la de contratos pactados en un mercado competitivo por el talento y la de una mala gobernanza, con directorios débiles que

toleran pagos excesivos. Más que el monto importa la estructura del paquete, que debe alentar la maximización de la riqueza del accionista; como el esfuerzo es difícil de medir, la remuneración se ata al desempeño verificable.

1.1.7 Función financiera y gerencia financiera

La función financiera, en sentido genérico, no se confunde con el ámbito de competencia de la gerencia financiera. Esta es un área de la empresa con competencia exclusiva sobre actividades bien definidas: la relación con los bancos, la gestión de cobros y pagos, y el mantenimiento de una liquidez adecuada sin recursos ociosos.

Otras actividades —la definición del presupuesto, la ampliación de la planta, el control de gestión, las fusiones y adquisiciones, la información al mercado de títulos— exceden esa competencia y son responsabilidad de la dirección, como órgano político que representa a la asamblea de accionistas. Aun en ellas la gerencia financiera es relevante: en el presupuesto, por ejemplo, asesora, reúne y consolida la información, produce informes y facilita los ajustes que pide la dirección. Funciona, así, como la *secretaría ejecutiva* de la función financiera. Algo similar ocurre con el área comercial: participa en las decisiones de precios o en una campaña institucional, pero quien decide es la dirección. Es la misma diferencia que existe entre estrategia y táctica, entre dirección y ejecución, entre objetivos y metas.

1.1.8 Instancias de decisión

La visión más difundida asigna a la función financiera las decisiones de inversión, de financiamiento y de dividendos. Como los dividendos están muy ligados al financiamiento, resulta más adecuado entenderla como la interacción de las decisiones de inversión, de financiamiento y de información estratégica. Los textos suelen ordenar esas decisiones según el horizonte temporal: primero las inversiones de largo plazo y la estructura de financiamiento, después los recursos y el financiamiento corrientes (capital de trabajo) y, por último, su integración en el presupuesto anual.

Este enfoque las organiza, en cambio, en tres instancias, que son cortes transversales de las decisiones de inversión, financiamiento e información, cada una con su naturaleza y sus herramientas propias:

Instancias de decisión financiera

- **Decisiones estratégicas o estructurales**: definen la estructura de activos y de financiamiento y, con ella, la relación entre costos fijos y variables. En la inversión, esa relación es la de recursos fijos (capacidad operativa y comercial) frente a recursos variables (necesarios para usar la capacidad); en el financiamiento, la de las fuentes permanentes (deuda y capital), que también generan costos fijos y variables.
- **Decisiones corrientes o de evolución**: modifican los recursos corrientes y el financiamiento de corto plazo según el modo de usar la estructura (plazos de venta y de pago, política de existencias). Como alteran las inversiones netas, deben decidirse con el mismo modelo financiero.
- **Programación anual o plan del negocio**: compromisos con horizonte de un año en los que el uso de la estructura se adapta al contexto del período, se armonizan las decisiones estratégicas y corrientes y se ejercen las opciones que abrieron las primeras.

Este planteo se acerca al enfoque sistémico de Moag, Carleton y Lerner (1967). En él, el sistema básico de la empresa es el conjunto de sus transformaciones físicas, y el metasistema es un conjunto

de preferencias, información y modelos que produce reglas, medidas y normas de rendimiento; esas reglas convierten las entradas físicas en salidas. La función financiera diseña el metasistema y controla el sistema básico en términos del objetivo de maximizar el valor del capital de los propietarios.

Las instancias se asocian, además, con los momentos del ciclo de vida de la organización. La estructura puede revisarse en cualquier momento, pero no de manera continua; cuando se redefine, se habla de reingeniería, reorganización o relanzamiento, es decir, de una nueva vida para la empresa.

Una forma equivalente de ordenar el campo parte del *modelo de balance* de la empresa: del lado izquierdo, el valor de los activos; del derecho, el valor de la empresa para sus inversores, que muestra cómo se reparte ese valor. De ese modelo surgen las tres preguntas de las finanzas corporativas:

Las tres preguntas de las finanzas corporativas

1. **Presupuesto de capital**: ¿en qué activos de largo plazo debe invertir la empresa?
2. **Estructura de capital**: ¿cómo debe obtener el efectivo para esas inversiones?
3. **Capital de trabajo neto** (activo corriente menos pasivo corriente): ¿cómo deben administrarse los flujos operativos de corto plazo?

1.2 Cómo calcular los valores actuales

Comparar importes de distintos momentos es la operación básica de toda valuación. Las herramientas de esta sección se aplican después a los flujos de fondos (véase § 1.3), a los bonos y las acciones (capítulo 4) y a los proyectos de inversión (capítulo 5).

1.2.1 Mercados financieros y VPN

Los mercados financieros existen porque las personas desean acomodar su consumo en el tiempo, prestando y pidiendo prestado. Además, ofrecen un punto de referencia: la tasa de interés es la prueba que toda inversión propuesta debe superar, y ese estándar vale igual para individuos, empresas y gobiernos. En un gráfico que relaciona el consumo de hoy (fecha 0) con el de dentro de un año (fecha 1), la línea de mercado tiene pendiente $-(1 + r)$: con $r = 10\,\%$, renunciar a $\$\,1$ hoy permite consumir $\$\,1{,}10$ mañana, y $\$\,1$ de mañana equivale a $1/1{,}10$ de hoy.

Cualquiera sea la impaciencia del inversor, la decisión correcta depende solo de comparar la inversión con las alternativas del mercado. Y los mercados no solo indican qué inversiones aceptar: también proveen los fondos para realizarlas. Sirven, en síntesis, para decidir qué hacer y cómo hacerlo.

1.2.2 Valores futuros y valores presentes

El principio más básico de las finanzas es que un peso hoy vale más que un peso mañana, porque puede invertirse y ganar intereses. El crecimiento del dinero invertido, en el que también los intereses ganan intereses, se llama *interés compuesto*.

Valor futuro, valor presente y tasa de descuento

El **valor futuro** (VF) es el monto en que se convertirá un capital invertido durante t períodos a la tasa r. El **valor presente** o actual (VP) es lo que hay que invertir hoy para obtener un monto futuro dado. La tasa r con que se descuenta se llama **tasa de descuento** o costo de oportunidad del capital. En un mercado que funciona bien, el valor actual de un bien coincide con su precio de mercado.

Valor futuro y valor presente

$$VF = VP\,(1+r)^t \qquad VP = \frac{C_t}{(1+r)^t} = C_t \cdot \underbrace{\frac{1}{(1+r)^t}}_{\text{factor de descuento}}$$

Valor actual neto (VAN o VPN)

Es el valor actual de una inversión menos lo que cuesta. Si una inversión vale más de lo que cuesta, aporta un valor neto y aumenta la riqueza de quien la realiza.

Valor actual neto

$$VAN = VP - \text{inversión requerida} = C_0 + \sum_{t=1}^{T} \frac{C_t}{(1+r)^t} \qquad (C_0 < 0 \text{ es la inversión})$$

De aquí surgen dos reglas equivalentes de decisión: aceptar las inversiones con VAN positivo, o aceptar las que rinden más que el costo de oportunidad del capital. Su discusión y la de los criterios alternativos se desarrollan en el capítulo 5 (véase §5.1).

1.2.3 Perpetuidades y anualidades

Muchos flujos repiten un mismo importe a intervalos regulares, y su valor actual tiene fórmulas cerradas que derivan de la suma de una progresión geométrica.

Suma de una progresión geométrica

Si $A = a + aq + aq^2 + \cdots + aq^n$, multiplicando por q y restando, con primer término $A_1 = a$ y último término $A_t = aq^n$:

$$A = \frac{A_1 - q\,A_t}{1-q} \qquad \text{si } |q| < 1 \text{ y } n \to \infty: \quad A = \frac{A_1}{1-q}$$

Perpetuidad

Flujo constante que se paga indefinidamente; el ejemplo clásico son los *consols* británicos, cuyo tenedor cobra intereses del gobierno para siempre. Aunque la serie tiene infinitos términos, su suma es finita porque cada término es una fracción del anterior ($q = 1/(1+r)$). La intuición

lo confirma: para retirar C por año para siempre, hoy se necesita el capital cuyo interés anual es C.

Anualidad ordinaria y anualidad anticipada

Una **anualidad** es una serie de pagos iguales a intervalos regulares (anuales, semestrales, mensuales) durante un número determinado de períodos: jubilaciones, cuotas hipotecarias, aportes a un fondo, pagos de préstamos. En la **ordinaria** (vencida) el primer pago ocurre al final del primer período, en la fecha 1; en la **anticipada** ocurre al comienzo, en la fecha 0, y su valor es $(1+r)$ veces el de la ordinaria.

La anualidad es una perpetuidad que se interrumpe después de N pagos: su valor presente es el de una perpetuidad que empieza hoy menos el de otra que empieza en N. La anticipada equivale a un pago inmediato más una anualidad ordinaria de $N-1$ pagos. Los valores futuros se obtienen capitalizando los valores presentes N períodos.

Perpetuidad y anualidades

$$VP_{\text{perpetuidad}} = \frac{C}{r} \quad \Longleftrightarrow \quad r = \frac{C}{VP}$$

$$VP_{\text{anualidad}} = \frac{C}{r}\left[1 - \frac{1}{(1+r)^N}\right] \qquad VF_{\text{anualidad}} = \frac{C}{r}\left[(1+r)^N - 1\right]$$

$$VP_{\text{anticipada}} = C + \frac{C}{r}\left[1 - \frac{1}{(1+r)^{N-1}}\right] \qquad VF_{\text{anticipada}} = VP_{\text{anticipada}}\,(1+r)^N$$

1.2.4 Perpetuidades y anualidades crecientes

Cuando el flujo crece a una tasa constante g, la progresión tiene razón $q = (1+g)/(1+r)$, menor que 1 si $g < r$.

Perpetuidad creciente y anualidad creciente

$$VP = \frac{C_1}{1+r} + \frac{C_1(1+g)}{(1+r)^2} + \cdots = \frac{C_1}{r-g} \qquad VP = \frac{C_1}{r-g}\left[1 - \left(\frac{1+g}{1+r}\right)^N\right]$$

1.2.5 Cómo se pagan y cotizan los intereses

Los intereses pueden liquidarse en distintos intervalos, de modo que para comparar alternativas hay que llevarlas a una misma medida.

Tasa porcentual anual y tasa efectiva anual

La **tasa porcentual anual** (TPA o tasa nominal) es la tasa que se anuncia; la **tasa efectiva anual** (TEA) es la que realmente se obtiene al capitalizar los intereses dentro del año. Una misma TPA repartida en distintos subperíodos genera TEA distintas; si la capitalización es continua, el número de subperíodos es infinito y la inversión crece en forma exponencial.

Tasa efectiva y capitalización continua

$$TEA = \left(1 + \frac{TPA}{m}\right)^{m} - 1 \xrightarrow{m\to\infty} TEA = e^{TPA} - 1, \qquad VF = VP\, e^{rt}, \quad e \approx 2{,}718$$

1.2.6 Tasas de interés e inflación

Una tasa nominal compensa el paso del tiempo y la pérdida de poder adquisitivo; la tasa real, solo lo primero.

Ecuación de Fisher

$$1 + r_{\text{nominal}} = (1 + r_{\text{real}})(1 + \pi) \quad \Longrightarrow \quad r_{\text{real}} = \frac{1 + r_{\text{nominal}}}{1 + \pi} - 1 \;\approx\; r_{\text{nominal}} - \pi$$

1.3 Flujo de fondos disponibles para la empresa

Para analizar un curso de acción o un plan de negocios (un proyecto) hay que calcular el valor que genera. Eso exige dos insumos: la proyección de su flujo de fondos y un estándar financiero, la tasa de descuento, fijado según el riesgo de esos flujos. Esta sección se ocupa del primero.

1.3.1 Flujo de fondos periódicos

El flujo de fondos proyectado es el monto neto de dinero generado durante un período (semana, mes, trimestre, año): la suma de los ingresos de fondos menos los egresos del período. No coincide con la ganancia contable, que reconoce ingresos y costos cuando se devengan y no cuando se cobran o se pagan: una venta a crédito genera ganancia, pero ningún ingreso de fondos hasta que se cobra.

1.3.2 ¿Flujos para quién?

Se distinguen dos medidas, según a quién quede disponible el flujo.

Flujo de fondos disponible para la empresa (FCFF)

El *free cash flow to the firm* es el flujo operativo que genera el negocio: el que queda disponible en cada período para remunerar a quienes aportaron fondos, sea como deuda financiera (bancos y otros acreedores financieros) o como capital (accionistas, propietarios). Mide la generación del negocio al margen de cómo está financiado, por lo que excluye los flujos derivados de la decisión de financiamiento.

Flujo de fondos disponible para el accionista (FCFE)

El *free cash flow to equity* mide cuánto queda para remunerar el capital que los propietarios mantienen inmovilizado en el negocio, después de restar no solo costos, gastos e inversiones operativas, sino también los pagos de intereses y de capital de la deuda financiera. Su relación con el FCFF se desarrolla en el capítulo 2 (véase § 2.3.3).

1.3.3 Flujos operativos

El FCFF depende sobre todo de cuánto traccionen las ventas, de los costos y gastos operativos y de las inversiones netas que el negocio requiera en activos de corto y largo plazo. Su cálculo parte de un estado de resultados proyectado sin resultados financieros y sigue cuatro pasos.

1. Utilidad operativa e impuesto. La utilidad operativa resulta de restar a las ventas los costos directos, los gastos operativos (gastos de estructura u *overhead*, informalmente «la mochila» de costos fijos) y las amortizaciones y depreciaciones. Estas últimas reflejan el desgaste del capital productivo e impiden considerar distribuible un resultado que no prevé mantener los activos del negocio. A ese nivel no se restan intereses, porque se busca un flujo operativo. El impuesto a las ganancias sí se resta, pero el que corresponde a la utilidad operativa, sin el ahorro que generan los intereses deducibles, que es un efecto de la financiación.

2. Las depreciaciones se suman de nuevo. Las depreciaciones restan contablemente pero no son una salida de caja. Su único efecto financiero es reducir el impuesto: el *ahorro fiscal* equivale a la alícuota por el cargo, siempre que el fisco admita ese método de amortización. Una vez computado ese efecto, el monto de las depreciaciones se restituye al flujo.

3. Se resta la inversión incremental en capital de trabajo neto. Para vender, el negocio inmoviliza recursos en caja operativa, existencias y créditos a clientes. No es dinero perdido, sino capital que se recupera más tarde; por eso el flujo debe reflejar el momento de cada inmovilización y de su recupero (un crédito a 60 días resta cuando se otorga y suma cuando se cobra). Se mide la variación del período en los activos corrientes operativos menos la de los pasivos corrientes espontáneos (deuda comercial, que no devenga intereses). La deuda bancaria se excluye: pertenece a la decisión de financiamiento.

4. Se resta la inversión incremental en activos fijos. Se resta aunque la inversión se financie íntegramente con un préstamo, porque el FCFF mide la generación de caja de la operación antes de ver cómo se financia. Si se venden activos, el recupero de capital inmovilizado aumenta el flujo. El cálculo es siempre incremental (respecto del período anterior) y en términos netos (altas menos bajas).

Inversión incremental

Es la inversión en activos netos realizada en cada período: el aumento de los activos corrientes operativos netos de los pasivos corrientes no financieros (capital de trabajo neto operativo) más el aumento de los activos fijos. Los aumentos reducen el flujo disponible; las disminuciones (liquidaciones, consumos, ventas) lo incrementan.

Una advertencia práctica: el balance informa los bienes de uso netos de depreciación acumulada, de modo que su variación no es la inversión del período: si pasan de 5.000 a 5.500 (+500) en un año con una depreciación de 500, lo invertido fue 1.000. Sin revaluaciones, vale la siguiente relación.

Inversión neta en bienes de uso a partir del balance

$$\text{BsUso}_t = \text{BsUso}_{t-1} - \text{Dep}_t + \text{Inv}_t \quad \Longrightarrow \quad \text{Inv}_t = \text{BsUso}_t - \text{BsUso}_{t-1} + \text{Dep}_t$$

donde BsUso_t son los bienes de uso al cierre de t, Dep_t la depreciación del período (no la acumulada) e Inv_t lo invertido durante t.

1.3.4 Síntesis

Flujo de fondos disponible para la empresa

$$\begin{aligned} FCFF &= EBIT\,(1-t) + \text{Dep} - \Delta CTN - \text{Inv. neta en activos fijos} \\ &= EBITDA - t \cdot EBIT - \Delta CTN - \text{Inv. neta en activos fijos} \end{aligned}$$

donde $EBITDA = EBIT + \text{Dep}$ y ΔCTN es la inversión incremental en capital de trabajo neto operativo.

El EBITDA (utilidad antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) es una medida muy distinta del flujo operativo: los requerimientos de activos de corto y largo plazo suelen ser una porción muy significativa del flujo, no un dato marginal.

Proyectar y monitorear el flujo operativo es una práctica central de la gestión y de la evaluación de proyectos. Exige información sobre ventas, márgenes e inversiones, de modo que intervienen todas las áreas, no solo la gerencia financiera. Todo proyecto de envergadura —lanzar un producto, entrar en un mercado, cambiar la tecnología, adquirir equipos o discontinuar una línea— obliga a sus impulsores a traducir sus expectativas en el flujo operativo esperado. En cambio, no se les pide proyectar deuda, costo de las fuentes ni forma de financiamiento: eso corresponde a la gerencia financiera, que financia a la empresa en su conjunto y no proyecto por proyecto. Por eso el flujo operativo, que excluye resultados y activos financieros, es el más empleado para analizar proyectos. Su descuento a la tasa apropiada permite medir cuánto valor crea o destruye cada uno (capítulos 3 y 5); con una buena estimación del flujo operativo, como suele decirse, ya está resuelto el 80 % del problema.

UNIDAD 2

Cash flow y planificación financiera

La unidad parte de la información contable, muestra cómo se lee y se depura, la convierte en flujos de fondos y, por último, la proyecta para planificar. El hilo conductor es que el valor de una empresa reside en su capacidad de generar efectivo, y que ese efectivo debe estimarse con estados proyectados consistentes entre sí.

2.1 Panorama de los estados financieros, los impuestos y el flujo de efectivo

Las empresas que cotizan deben presentar cuatro estados básicos: el **balance general** (estado de situación patrimonial), el **estado de resultados**, el **estado de ganancias retenidas** (evolución del patrimonio neto), que explica los cambios en las utilidades acumuladas, y el **estado de flujos de efectivo**, que explica la variación del efectivo y sus equivalentes. Las notas y los anexos abren la composición de cada rubro.

2.1.1 El balance general

Balance general

Es una fotografía contable del valor de la empresa en un instante. El lado izquierdo muestra en qué invirtió la empresa (activo) y el derecho con qué recursos lo financió (pasivo y patrimonio neto). Se presenta anualmente y, en las empresas que cotizan, también cada trimestre.

Identidad del balance

$$\text{Activo} = \text{Pasivo} + \text{Patrimonio neto} \quad \Longleftrightarrow \quad \text{Patrimonio neto} = \text{Activo} - \text{Pasivo}$$

El **activo** reúne bienes y derechos ordenados por liquidez decreciente: caja y bancos, inversiones transitorias, créditos por ventas, inventarios y otros activos corrientes (créditos fiscales, gastos pagados por adelantado); luego, en el largo plazo, bienes de uso, intangibles (patentes, marcas) y créditos de realización diferida. El límite entre corriente y no corriente es el plazo de realización: dentro del año o más allá. Las empresas mantienen saldos mínimos de caja porque el dinero ocioso no rinde.

Liquidez

Es la facilidad y rapidez con que un activo se convierte en efectivo sin perder valor. Cuanto más líquida es una empresa, menor es el riesgo de incumplir sus obligaciones de corto plazo; pero los activos líquidos rinden menos que los fijos, de modo que sostener liquidez implica resignar rentabilidad.

El **pasivo** muestra cómo se financian las inversiones y se ordena por exigibilidad. La deuda obliga a pagar aunque no haya utilidades y su incumplimiento tiene consecuencias legales; el capital propio, en cambio, limita la responsabilidad al monto invertido. Los pasivos pueden ser:

- **comerciales**: la deuda espontánea con proveedores, que nace automáticamente con cada compra;
- **fiscales y sociales**: impuesto a las ganancias, IVA y otros tributos, cargas patronales y sueldos a pagar;
- **financieros**: deudas con bancos y con el público (obligaciones negociables); los giros y préstamos cortos financian el capital de trabajo, y los préstamos largos u obligaciones, las nuevas inversiones;
- **otros**: juicios laborales y compromisos varios. El *leasing* (alquiler con opción de compra) compromete pagos fijos y por eso funciona como un pasivo, aunque suele informarse en notas.

Patrimonio neto (capital contable)

Es un derecho residual, no fijo, sobre los activos: lo que queda después de atender a los acreedores, que tienen prioridad sobre los flujos de la empresa. Equivale a lo que recibirían los accionistas si todo se liquidara a valores de libros, y se entiende mejor como el saldo inicial más la ganancia neta menos los dividendos distribuidos; su evolución revela la política de dividendos.

Dentro del patrimonio se distinguen dos clases de acciones. Las **comunes** u ordinarias representan la propiedad verdadera: sus tenedores aportan el capital y asumen el riesgo del negocio; las clases (A, B, C) diferencian dividendos, votos o restricciones, y como no hay obligación legal de pagar dividendos, el accionista soporta más riesgo que el acreedor. Las **preferidas** ocupan un lugar intermedio entre las comunes y la deuda: cobran un dividendo fijo (acumulable si es acumulativo), no se benefician si las ganancias suben y, en una quiebra, cobran después de los obligacionistas y antes que los accionistas comunes. Como obligan a un desembolso fijo, generan apalancamiento y los analistas las asimilan a deuda.

Las **utilidades retenidas** se acumulan como reservas, resultados no distribuidos o dividendos en acciones. Constituir una reserva solo traslada saldos entre cuentas: es un cambio cualitativo, no cuantitativo, del patrimonio. El saldo funciona como una cuenta corriente histórica, que crece con la reinversión y cae con los dividendos en efectivo; su composición muestra cuánto capital aportaron los accionistas y cuánto proviene de reinvertir.

Activo	Pasivo y patrimonio neto
Corriente: efectivo y equivalentes, cuentas por cobrar, inventarios *No corriente*: propiedad, planta y equipo (neto de depreciación acumulada), intangibles y otros	*Corriente*: cuentas y documentos por pagar, gastos acumulados *No corriente*: impuestos diferidos, deuda de largo plazo *Patrimonio*: acciones preferidas y comunes, superávit de capital, ganancias retenidas, menos acciones en cartera (de tesorería)

Valor de libros y valor de mercado

El valor contable registra costos históricos; el de mercado es el precio al que compradores y vendedores están dispuestos a negociar. Que coincidan sería casual. Como la meta del administrador financiero es aumentar el valor de las acciones, la referencia relevante es siempre el valor de mercado, que puede duplicar o más al registrado en libros.

2.1.2 El estado de resultados y el criterio de devengado

Estado de resultados

Mide el desempeño a lo largo de un período: ventas, costos, gastos, intereses e impuestos acumulados en el intervalo. Sigue el **criterio de devengado**: computa lo que corresponde al período aunque no se haya cobrado ni pagado, y el **criterio de igualación**, que aparea los ingresos con los costos y gastos necesarios para generarlos. Por eso no es un flujo de efectivo.

Del ingreso a la utilidad

$$\text{Ingresos} - \text{Gastos} = \text{Utilidad}$$

$$CMV = EI + \text{Compras} - EF$$

$$UPA = \frac{\text{Utilidad neta}}{\text{Acciones en circulación}}$$

$$DPA = \frac{\text{Dividendos}}{\text{Acciones en circulación}}$$

Las ventas menos el costo de la mercadería vendida (CMV: materias primas y materiales, mano de obra y gastos de fabricación) dan la utilidad bruta; restando los gastos de administración y comercialización se llega al **resultado operativo** o EBIT (UAII), el renglón más importante, porque muestra lo que rinden los activos con independencia de cómo se financiaron. Después vienen:

- los **resultados financieros**, generados por pasivos (intereses de deudas) y por activos (intereses de colocaciones o créditos), que incluyen diferencias de cambio y de cotización, resultados por tenencia y ajuste por inflación;
- **otros ingresos y egresos** sin encuadre específico (comisiones, alquileres ganados) y los **resultados extraordinarios** (venta de un activo fijo, indemnizaciones, siniestros);
- el **impuesto a las ganancias** y, al final, la **utilidad neta**, que la asamblea distribuye como dividendo en efectivo o retiene (capitalizándola en acciones, formando reservas o dejándola en resultados acumulados); en todos esos casos es utilidad reinvertida.

Para leer el estado hay que considerar cuatro cuestiones:

- **Los principios contables.** El ingreso se reconoce cuando su proceso de generación está prácticamente concluido y hubo intercambio; una revaluación no realizada no es utilidad, lo que permite suavizar resultados vendiendo propiedades revaluadas en el momento conveniente.
- **Las partidas que no son efectivo.** La *depreciación* estima el desgaste del equipo y reduce la utilidad sin drenar caja. Los *impuestos diferidos* surgen de la brecha entre utilidad contable y gravable: si hoy se tributa menos, se tributará más después, y el balance los expone como pasivo, aunque no son una salida de caja del período.
- **El horizonte temporal.** En el corto plazo ciertos equipos y compromisos están fijos y la producción varía con más mano de obra y materias primas: son fijos, por ejemplo, los intereses de los bonos, los gastos indirectos y el impuesto inmobiliario; son variables las materias primas y los salarios de línea. En el largo plazo todos los costos son variables.
- **La naturaleza de los costos.** La contabilidad no separa fijos de variables: los reúne como *costos del producto* y llama *costos del período* a los de venta, generales y de administración.

2.1.3 El capital de trabajo

Capital de trabajo neto

Contablemente es el activo corriente menos el pasivo corriente; una definición más depurada toma solo los activos operativos de corto plazo menos las deudas operativas de corto plazo. Invertir en él se llama *cambio en el capital de trabajo neto* y suele ser positivo en las empresas que crecen.

El capital de trabajo muta en forma permanente, porque las ventas generan sin cesar cuentas a cobrar, inventarios y cuentas a pagar, que crecen solos cuando crecen las ventas. Su aumento suele leerse como buena señal, pero conviene ser cauto. Un capital de trabajo negativo puede ser ventajoso cuando la empresa cobra rápido y paga tarde: es el caso de una telefónica con inventarios mínimos y cobranzas que preceden a los pagos, o de los supermercados, que cobran las tarjetas en días y pagan a proveedores a largo plazo. Esa posición dominante les permite financiar con pasivos cortos incluso activos ajenos al capital de trabajo. En la mayoría de las empresas, sin embargo, es positivo, porque aun con el proveedor financiando toda la compra queda por cubrir el período de cobranza. Su tamaño depende del ciclo de efectivo (véase § 2.2.2), y los bancos siguen su evolución al dar crédito, porque mide a la vez desempeño y liquidez.

En una empresa ideal, que pudiera predecir con exactitud sus usos y fuentes de fondos, el capital de trabajo neto podría ser cero; en la realidad, el efectivo y el capital de trabajo funcionan como amortiguador para cumplir las obligaciones. Se mantiene efectivo por dos razones: el *motivo transacción* (pagar las operaciones) y los *saldos compensatorios* que exigen los bancos. Pero el exceso de efectivo tiene un costo de oportunidad —los accionistas podrían invertirlo mejor— y preocupa porque puede conducir a inversiones mal pensadas.

2.1.4 Rubros que exigen depuración

Antes de analizar, el analista debe depurar varios rubros:

- **Activos fijos tangibles**: figuran al costo histórico menos depreciaciones calculadas con criterios (línea recta, cuotas crecientes o decrecientes) que pueden alejarse de la depreciación económica; el terreno, además, puede revalorizarse.

- **Bienes de cambio**: con FIFO las existencias finales quedan valuadas a los últimos precios, presumiblemente más altos; baja el CMV, sube la utilidad y se paga más impuesto. Con LIFO ocurre lo contrario, de modo que migrar a LIFO mejora el flujo por el ahorro fiscal. El techo es el valor recuperable, aunque se ven valuaciones discutibles, como computar fruta aún no cosechada.
- **Otros créditos**: pueden esconder préstamos a los dueños, créditos impositivos abultados o créditos a empresas del grupo que se cancelarían al consolidar.
- **Inversiones transitorias**: plazos fijos, títulos y fondos comunes, cuyo valor de libros puede diferir mucho del de mercado (por ejemplo, ante un *default* soberano).
- **Créditos por ventas**: el crédito comercial impulsa las ventas pero puede ocultar incobrables; conviene revisar el período medio de cobranza y la morosidad.

Métodos de depreciación. Los activos fijos pierden valor por uso, tiempo u obsolescencia, y ese costo debe imputarse a resultados repartiéndolo a lo largo de la vida útil, aunque en sectores de alta tecnología la brecha entre depreciación económica y contable puede ser enorme. La depreciación acelerada castiga los primeros ejercicios y ahorra impuestos antes; aunque después se tribute más, siempre conviene pagar más tarde. El método elegido afecta a la vez el valor de los bienes de uso y el cargo a resultados.

Investigación y desarrollo. Investigación, desarrollo y publicidad se imputan al período, pero se parecen más a inversiones, porque buscan ventas futuras; deberían capitalizarse, no porque siempre creen valor, sino porque se espera que lo hagan. Como los inversores pagan lo que los activos valen, las empresas con mucho gasto en I+D muestran precios de mercado muy alejados de sus valores de libros.

Inflación y devaluación. La inflación distorsiona ambos estados, sobre todo los activos fijos. A veces favorece: un pasivo en moneda local sin ajuste se licúa. Otras perjudica: vender a 60 días con una inflación del 10 % en ese lapso permite recuperar cerca del 90 % de lo vendido. Con inflación anual del 20 %, ventas y gastos mezclan precios de comienzo y de fin de año, y el EBIT del cierre no representa el actual: el analista debe actuar como un detective. La devaluación, concentrada en lapsos breves, transfiere ingresos con fuerza: beneficia a un exportador endeudado en moneda local y perjudica a un importador o a quien se endeudó en moneda extranjera, generando un resultado por exposición que alcanza activos, pasivos y resultados.

2.1.5 Impuestos y planeamiento impositivo

Tasa promedio y tasa marginal del impuesto

La **tasa promedio** es el impuesto dividido por el ingreso gravable, es decir, la porción de la renta que va al fisco. La **tasa marginal** es el impuesto que se pagaría por un peso adicional de ganancia. Con una alícuota fija ambas coinciden; en los sistemas progresivos, con escalas, la marginal supera a la promedio y la promedio sube con el ingreso. Para las decisiones importa la marginal; los sistemas corporativos tienden a una tasa fija para las rentas altas.

El *tax planning* usa figuras legales para reducir el impacto impositivo y crear valor para el accionista; es lícito y la propia ley lo promueve con exenciones y desgravaciones. La estrategia más difundida es endeudarse, porque los intereses son deducibles: una deuda de $ 50 al 10 %, con alícuota del 40 %,

reduce el impuesto en $ 2. Otra vía es aprovechar los escudos fiscales dentro del ejercicio: cuando las existencias cerrarían valuadas a precios muy altos —como el cereal de una exportadora tras una devaluación—, canjear parte de ellas antes del cierre por bienes de uso amortizables reduce el impuesto.

Cuatro reglas prácticas resumen el planeamiento: por efecto de la inflación conviene reconocer beneficios al inicio del ejercicio y pérdidas al final; conviene cerrar el ejercicio con activos de baja valuación impositiva; el endeudamiento reduce la imposición total; y la fecha de cierre debe elegirse según el negocio.

También son materia de planeamiento los **quebrantos**, deducibles solo en los cinco períodos fiscales siguientes, y la imputación de ciertos desembolsos: tratar una reparación como gasto castiga el primer ejercicio (y en un negocio nuevo puede desperdiciarse por falta de ganancias), mientras que activarla la amortiza en varios años. Las diferencias entre balance contable y fiscal provienen de la amortización acelerada, los criterios de valuación, las exenciones, los límites a la deducción de gastos y el arrastre de quebrantos; el **impuesto diferido** reconoce el efecto de esas diferencias temporarias imputándolo al ejercicio en que se devenga. Los impuestos sobre activos o patrimonios suelen aplicar tasas proporcionales.

2.1.6 Flujo de efectivo financiero

El dato más valioso que puede extraerse de los estados contables es el flujo de efectivo, porque en finanzas el valor de una empresa es su capacidad de generarlo; no debe confundirse con el capital de trabajo neto. La identidad básica dice que el efectivo que producen los activos se reparte entre acreedores y accionistas.

Identidad del flujo de efectivo

$$FE(A) = FE(B) + FE(S)$$

Flujo de los activos, $FE(A)$	**Flujo a los inversores**
Flujo operativo: $EBIT$ + Dep − impuestos − gastos de capital (altas − bajas de activos fijos) − aumento del capital de trabajo neto	$FE(B)$, acreedores: intereses + amortización de deuda − nueva deuda $FE(S)$, accionistas: dividendos + recompras − nuevas emisiones

El **flujo operativo** refleja el pago de impuestos pero excluye el financiamiento, los gastos de capital y la inversión en capital de trabajo. Los **gastos de capital** son las adquisiciones menos las ventas de activos fijos y se obtienen del balance como la variación de los activos fijos netos más la depreciación, la misma relación vista en el capítulo 1 (véase § 1.3). A los acreedores se les paga el servicio de la deuda (intereses y principal) neto de los nuevos préstamos; a los accionistas, los dividendos y recompras netos de nuevas emisiones.

2.1.7 El estado contable de flujos de efectivo

El estado oficial explica la variación del efectivo con tres bloques:

1. **actividades de operación**: parte de la utilidad neta, reincorpora los gastos que no son efectivo (depreciación, impuestos diferidos) y ajusta los cambios en activos y pasivos corrientes, salvo el efectivo y los documentos por pagar, que van a financiamiento;
2. **actividades de inversión**: compras y ventas de activos fijos;

3. **actividades de financiamiento**: pagos netos a acreedores y propietarios, excluidos los intereses.

La suma de los tres reproduce la variación de caja del balance. Pero hay un desfase conceptual con el flujo financiero: los intereses son un pago a los acreedores y deberían figurar en financiamiento, mientras que la contabilidad los deduce al calcular la utilidad neta. Esa es la diferencia de fondo entre el flujo contable y el flujo financiero.

Del análisis surgen cuatro observaciones. El flujo operativo mide lo que generan las operaciones sin considerar gastos de capital ni capital de trabajo. El flujo total sí los incorpora y con frecuencia es negativo: cuando la empresa crece rápido, lo que invierte en inventarios y activos fijos supera lo que genera. La utilidad neta no es un flujo de efectivo, y para juzgar la situación de la empresa el flujo es más revelador. Por último, el *free cash flow* es el efectivo que la empresa puede repartir libremente entre acreedores y accionistas porque no está comprometido en capital de trabajo ni en activos fijos.

El flujo se popularizó como indicador porque deja menos margen a la subjetividad que los criterios contables. Aun así, varias empresas inflaron su flujo operativo reclasificando partidas: imputaron como operativos flujos de inversión (o a la inversa), registraron compras de cuentas como financiamiento y sus cobros como operación, armaron operaciones de ida y vuelta o capitalizaron mano de obra como activo fijo (casos Avis Budget, Vail Resorts, Tyco, Dynegy y Adelphia). Ninguna de esas maniobras altera el flujo *total* de la firma; por eso conviene vigilar esa cifra y no solo el flujo operativo.

2.2 Análisis de estados financieros y modelos financieros

2.2.1 Estandarización de los estados financieros

Para comparar empresas de distinto tamaño se trabaja con porcentajes en lugar de moneda. En los **estados porcentuales**, cada rubro del balance se expresa como porcentaje del activo total y cada renglón del estado de resultados como porcentaje de las ventas, lo que muestra qué ocurre con cada peso vendido. La otra vía para neutralizar el tamaño son las razones financieras.

Métodos de análisis de estados financieros

- **Análisis vertical**: sobre estados porcentuales de un mismo período.
- **Análisis horizontal o de tendencia**: compara la evolución temporal de cada rubro o razón. Es administración por excepción: una razón corriente de 2,4 que cae de modo sostenido durante diez años puede indicar deterioro de la liquidez, pero también un uso más eficiente del activo corriente o un cambio en el negocio; no es necesariamente mala, pero debe investigarse.
- **Análisis de grupo de pares**: compara con empresas que compiten en los mismos mercados y operan de modo semejante (promedio de la industria, las diez mejores o peores). Como no hay dos empresas idénticas, la elección del grupo es en última instancia subjetiva.

2.2.2 Razones financieras

Las razones eliminan el problema del tamaño y expresan la información como porcentajes, múltiplos o plazos. Se agrupan en cinco familias; las de valor de mercado solo pueden calcularse directamente en empresas que cotizan.

Liquidez o solvencia de corto plazo. Miden la capacidad de pagar las cuentas inmediatas sin presiones. Se basan en activos y pasivos corrientes, que cambian con rapidez y por eso no siempre anticipan bien el futuro.

Razones de liquidez

$$\text{Razón corriente} = \frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}}$$

$$\text{Prueba ácida} = \frac{\text{Activo corriente} - \text{Inventario}}{\text{Pasivo corriente}}$$

$$\text{Razón de efectivo} = \frac{\text{Efectivo}}{\text{Pasivo corriente}}$$

Para el acreedor de corto plazo, cuanto más alta la razón corriente, mejor; para la empresa, una razón alta indica liquidez pero puede delatar un uso ineficiente del efectivo. Se espera al menos 1, porque por debajo el capital de trabajo neto es negativo, aunque una razón baja no es grave si la firma conserva capacidad de endeudamiento. La prueba ácida excluye el inventario, el activo corriente menos líquido, y la razón de efectivo interesa al acreedor de plazo muy breve.

Solvencia de largo plazo o apalancamiento. Evalúan la capacidad de atender las obligaciones de largo plazo.

Razones de endeudamiento y cobertura

$$\text{Razón de deuda total} = \frac{\text{Activo total} - \text{Patrimonio}}{\text{Activo total}}$$

$$\text{Razón deuda/capital} = \frac{\text{Deuda}}{\text{Patrimonio}}$$

$$\text{Multiplicador del capital} = \frac{\text{Activo total}}{\text{Patrimonio}} = 1 + \frac{\text{Deuda}}{\text{Patrimonio}}$$

$$\text{Cobertura de intereses (TIE)} = \frac{EBIT}{\text{Intereses}}$$

$$\text{Cobertura de efectivo} = \frac{EBIT + \text{Dep. y amort.}}{\text{Intereses}}$$

$$\frac{\text{Deuda que devenga intereses}}{EBITDA}$$

La cobertura de intereses usa el EBIT, que no es efectivo disponible porque ya dedujo depreciaciones; de allí la cobertura de efectivo. La relación entre la deuda que devenga intereses (documentos por pagar y deuda de largo plazo) y el EBITDA es cada vez más usada en los contratos de crédito: valores inferiores a 1 se consideran muy sólidos y los superiores a 5, débiles.

Administración o rotación de activos. Describen con qué eficiencia e intensidad se usan los activos para vender.

Razones de rotación y plazos

$$\text{Rotación de inventario} = \frac{CMV}{\text{Inventario}}$$

$$\text{Días de inventario} = \frac{365}{\text{Rotación de inventario}}$$

$$\text{Rotación de créditos} = \frac{\text{Ventas}}{\text{Cuentas por cobrar}}$$

$$\text{Período medio de cobranza} = \frac{365}{\text{Rotación de créditos}}$$

$$\text{Rotación del activo total} = \frac{\text{Ventas}}{\text{Activo total}}$$

Mientras la empresa no se quede sin existencias ni pierda ventas, una rotación de inventario más alta indica mejor administración; la rotación del activo total da la visión global. El capital de trabajo ocupa gran parte del tiempo del gerente financiero, y su manejo admite tres políticas:

Políticas de capital de trabajo

- **Conservadora**: altos saldos de efectivo e inventarios financiados con deuda de largo plazo; reduce el riesgo de quedarse sin stock o sin liquidez, pero baja la rentabilidad.
- **Agresiva**: saldos mínimos financiados con deuda bancaria de corto plazo; mejora la rentabilidad, pero expone a la empresa a la tasa de interés y al desabastecimiento.
- **Moderada o de sincronización**: calza el plazo del financiamiento con la duración de cada activo; la porción permanente del capital de trabajo se financia a largo plazo y la estacional, a corto.

Un aumento de las cuentas por cobrar no es una política «conservadora»: suele reflejar una relajación del crédito para vender más, que aumenta el riesgo.

Ciclo operativo y ciclo de efectivo

El **ciclo operativo** va desde la llegada de las existencias hasta el cobro: días de inventario más días de cobranza. El **ciclo de efectivo** o ciclo dinero–mercancía–dinero va desde el pago de los materiales hasta el cobro: el ciclo operativo menos los días de financiamiento de los proveedores.

Cuanto más corto el ciclo de efectivo, menor el capital inmovilizado y, en igualdad de condiciones, mayor la rentabilidad. La elección de la política de capital de trabajo depende también de cómo afecte cada escenario (recesión, normalidad o expansión) a las ventas y al costo del financiamiento de corto plazo.

Rentabilidad. Son las razones más difundidas: miden la eficacia en el uso de los activos y la eficiencia de las operaciones.

Razones de rentabilidad y de distribución

$$\text{Margen neto} = \frac{\text{Utilidad neta}}{\text{Ventas}}$$

$$\text{Margen EBITDA} = \frac{EBITDA}{\text{Ventas}}$$

$$ROA = \frac{\text{Utilidad neta}}{\text{Activo total}}$$

$$ROE = \frac{\text{Utilidad neta}}{\text{Patrimonio}}$$

$$\text{Índice de pago } (d) = \frac{\text{Dividendos}}{\text{Utilidad neta}}$$

$$\text{Índice de retención } (b) = \frac{\text{Utilidades retenidas}}{\text{Utilidad neta}} = 1 - d$$

El margen EBITDA se acerca más al flujo operativo, porque suma las partidas que no son efectivo y queda libre del efecto de impuestos e intereses, es decir, de la estructura de capital. El ROE mide en términos contables cómo les fue a los accionistas, y el ROA, la utilidad por unidad de activo; también suele calcularse con EBIT (ROA bruto) y sobre saldos promedio. Estas medidas tienen tres limitaciones: las ganancias actuales pueden reflejar mal la rentabilidad futura, ignoran el riesgo y carecen de un punto de referencia propio.

Valor de mercado. Requieren un dato ajeno a los estados contables: el precio de la acción.

Razones de valor de mercado

$$\frac{P}{U} = \frac{\text{Precio por acción}}{UPA}$$

$$\text{Rendimiento por dividendos} = \frac{DPA}{\text{Precio}}$$

$$\frac{\text{Valor de mercado}}{\text{Valor de libros}} = \frac{\text{Precio por acción}}{\text{Patrimonio/Acciones en circulación}}$$

$$VE = \text{Capitalización bursátil} + \text{Deuda que devenga intereses (a mercado)} - \text{Efectivo}$$

$$Q \text{ de Tobin} = \frac{\text{Valor de mercado de deuda y capital}}{\text{Valor de reposición de los activos}}$$

La razón P/U suele leerse como expectativa de crecimiento: las acciones con crecimiento más alto o más cierto muestran P/U elevadas, y las de crecimiento menor o más riesgoso, bajas. Con pérdidas queda indefinida (aunque a veces se exhiba negativa) y con utilidades mínimas se dispara. Si dos acciones fueran iguales en todo, sobre todo en crecimiento, la de P/U doble sería menos atractiva; como rara vez lo son, la comparación entre industrias o períodos engaña y la razón sirve sobre todo dentro de un mismo sector. Sus determinantes se analizan en el capítulo 4.

El rendimiento por dividendos es más bajo en las empresas con altas perspectivas de crecimiento. La razón valor de mercado a valor de libros compara el valor de las inversiones con su costo histórico: por debajo de 1 sugiere que la firma no creó valor. El **valor de la empresa** (VE) estima cuánto costaría comprar todas las acciones y cancelar la deuda; se resta el efectivo porque el comprador lo usaría de inmediato para recomprar deuda o pagar dividendos, y sus múltiplos se usan para valuar el

negocio completo. Una Q de Tobin mayor que 1 indica un incentivo a invertir y suele asociarse con oportunidades atractivas o con una ventaja competitiva significativa.

2.2.3 La identidad de Du Pont

El ROE puede descomponerse multiplicando y dividiendo por el activo y por las ventas:

Identidad de Du Pont

$$ROE = \frac{\text{Utilidad neta}}{\text{Patrimonio}} = \underbrace{\frac{\text{Utilidad neta}}{\text{Ventas}}}_{\text{margen}} \times \underbrace{\frac{\text{Ventas}}{\text{Activo}}}_{\text{rotación}} \times \underbrace{\frac{\text{Activo}}{\text{Patrimonio}}}_{\text{multiplicador}}$$

$$ROA = \text{margen} \times \text{rotación}$$

El rendimiento del capital depende así de tres palancas: la eficiencia operativa (margen), la eficiencia en el uso de los activos (rotación) y el apalancamiento financiero (multiplicador del capital). Si el ROE es insatisfactorio, la identidad indica dónde buscar la causa.

2.3 Cash flow y planificación financiera

2.3.1 Usos del cash flow

El análisis del flujo de efectivo y su proyección tienen tres usuarios: los gerentes lo emplean como indicador de la gestión financiera de corto y mediano plazo; los consultores, para estimar el valor de una empresa o el VAN de un proyecto; y los analistas bancarios, para juzgar la capacidad de repago de una deuda.

2.3.2 El modelo indirecto

Cash flow indirecto

Integra el balance, el estado de resultados y el de evolución del patrimonio neto. Son **ingresos de fondos** las disminuciones de activos, los aumentos de pasivos, los resultados positivos y los aportes de los socios; son **egresos** los aumentos de activos, las disminuciones de pasivos, los resultados negativos y los dividendos en efectivo. La caja es el resultado del modelo, por lo que su propio aumento no se computa como egreso.

Ninguna operación con efecto en caja queda sin reflejar: una venta a crédito aumenta las cuentas a cobrar (egreso) y el EBIT (ingreso), con efecto neto nulo hasta que se cobra; lo mismo sucede con las compras a crédito o con un resultado por exposición a la inflación. El modelo tiene cuatro bloques:

1. **Operaciones**: del EBIT se pasa al EBITDA sumando depreciaciones y amortizaciones; se ajustan los cambios en el capital de trabajo (los aumentos de créditos e inventarios restan; los de deudas comerciales, fiscales y sociales suman) y se resta el impuesto a las ganancias.
2. **Inversiones**: se restan las altas de bienes de uso y se suman las bajas; conviene separar las inversiones permanentes en otras empresas.
3. **Financiamiento**: se suman los aumentos de deuda financiera y los aportes de capital; se restan las cancelaciones y los intereses pagados, y se suman los intereses cobrados.

4. **Accionista y cash flow neto**: el flujo del accionista se destina a dividendos o a inversiones transitorias, y lo que resta, sumado a la caja inicial, da la caja final.

Un formato equivalente es el **estado de origen y aplicación de fondos**. Son orígenes las disminuciones de activos (salvo caja y bienes de uso), las bajas brutas de activos fijos, los aumentos de pasivos, las emisiones de acciones y los fondos de las operaciones; son aplicaciones los movimientos inversos, las recompras y los dividendos. La depreciación no es fuente de fondos: con pérdidas operativas no hay fondos, por grande que sea. Ubicar los dividendos frente a la utilidad y las altas de activos fijos frente a la depreciación facilita la lectura. Estos estados alertan sobre problemas (inventarios que crecen más que las ventas), muestran qué parte del crecimiento se financió interna o externamente y si la empresa creció demasiado rápido.

2.3.3 Free Cash Flow, cash flow del accionista y Capital Cash Flow

El **free cash flow** (FCF) es el flujo de fondos disponible para la empresa definido en el capítulo 1 (véase § 1.3): el que genera la firma con independencia de cómo se financia, como si lo hiciera solo con capital propio. Es la medida más usada para valuar empresas y proyectos y también como indicador de desempeño. Para aislar el financiamiento se calcula el impuesto que habrían pagado las operaciones ($t \times EBIT$), se excluyen los intereses y no se computan los cambios de deuda ni las cuotas de *leasing*. A partir de él se definen los otros dos flujos.

Cash flow del accionista y Capital Cash Flow

El **cash flow del accionista** (ECF) incorpora todos los efectos financieros: resta los intereses pagados, suma los cobrados, suma o resta los cambios de deuda y agrega el ahorro fiscal de los intereses, que compensa el impuesto «hipotético» más alto usado en el FCF. Es un residuo: el accionista cobra después de proveedores, empleados, bancos y Estado. El **Capital Cash Flow** (CCF) es lo que la empresa destina a todos sus inversores, accionistas y acreedores.

Relación entre los flujos

$$ECF = FCF - \text{Intereses}\,(1-t) \pm \Delta\,\text{Deuda financiera} \qquad \text{Ahorro fiscal} = t \times \text{Intereses}$$

$$CCF = ECF + \text{Flujo de los acreedores} = FCF + t \times \text{Intereses}$$

El flujo de los activos $FE(A)$ de la identidad contable (véase § 2.1.6) usa los impuestos efectivamente pagados, que ya reflejan la deducción de intereses: coincide, por lo tanto, con el CCF.

CASH FLOW DEL ACCIONISTA	2.346
+ Intereses por deudas financieras	25
+ Diferencias de cambio	85
± Δ en la deuda financiera	-29
CAPITAL CASH FLOW	2.427

Figura 2.1: Free Cash Flow, cash flow del accionista y Capital Cash Flow.

Interpretación del cash flow histórico. El cash flow integra las variaciones patrimoniales con los resultados. Si las ventas crecen al ritmo del PIB, créditos, inventarios y deudas comerciales crecen a un ritmo similar; en una recesión se contraen. Como un solo año produce un «efecto foto», conviene analizar el flujo acumulado de varios.

Suele decirse que el verdadero flujo del accionista son los dividendos. Para la teoría de la valuación, sin embargo, lo no distribuido son dividendos potenciales invertidos en títulos de VAN esperado nulo, que conservan su valor: es solo una diferencia de tiempo. Por eso dividendos e inversiones transitorias se exponen como destinos del flujo del accionista, y valuar descontando ese flujo no difiere en esencia de descontar dividendos.

2.3.4 Planificación financiera

Planificación de corto y de largo plazo

La **planificación de corto plazo** abarca menos de un año, con proyecciones mensuales o diarias: es el terreno de la tesorería, donde se prevé cuándo pagar sueldos, impuestos y deudas y se colocan los excedentes en inversiones seguras y líquidas. Su herramienta es el **presupuesto de efectivo**, que proyecta ingresos y egresos por período: mensual si hay estacionalidad, más frecuente si los flujos son volátiles, y tan bueno como sus supuestos. La **planificación de largo plazo** abarca cinco años o más, combina todos los proyectos para determinar la inversión total y se arma por años, con menos detalle y escenarios alternativos; sirve para el plan de negocios, los proyectos de inversión y la valuación.

Una proyección aislada del flujo no es consistente: debe integrar estado de resultados, balance, evolución del patrimonio y cash flow. Para lograrlo conviene seguir siete reglas:

1. usar premisas consistentes y defendibles ante terceros, basadas en datos y no en opiniones (si crecen las ventas deben crecer los activos fijos; si se supone una devaluación, deben ajustarse precios y salarios);
2. analizar el desempeño histórico: evolución de las ventas, relación EBIT/ventas, ciclo de efectivo y relación entre ventas y activos fijos;
3. «exprimir» los datos con controles cruzados;
4. formular las preguntas pertinentes: qué activos exige el crecimiento, cuándo reponerlos y cómo financiarlos;
5. incluir las variables macroeconómicas (inflación, tipo de cambio, tasa de interés, nivel de actividad) con escenarios ponderados;
6. considerar hechos futuros, como juicios o el vencimiento de patentes;
7. ejercitar el pesimismo, porque en las proyecciones el optimismo es la regla.

Proyectar obliga a pensar el futuro, mejora el control de inventarios y créditos, alerta cuando no se alcanzan las metas y muestra al banco las necesidades de capital de trabajo y la capacidad de pago.

2.3.5 Proyección del estado de resultados

Es siempre el primer paso, porque define las ventas y el costo de ventas, que luego determinan créditos, inventarios, deudas comerciales y los activos fijos necesarios.

Proyección de las ventas. Las ventas de la mayoría de las empresas siguen el ciclo económico: el PIB crece en el largo plazo (en Sudamérica, cerca del 3 % anual) y la inflación aumenta las ventas nominales. Una forma eficaz de comunicar esta hipótesis es comparar la evolución de una unidad de ventas con una unidad de PIB a precios corrientes, partiendo ambas de 1 y multiplicando cada año por el cociente entre el valor del año y el del anterior.

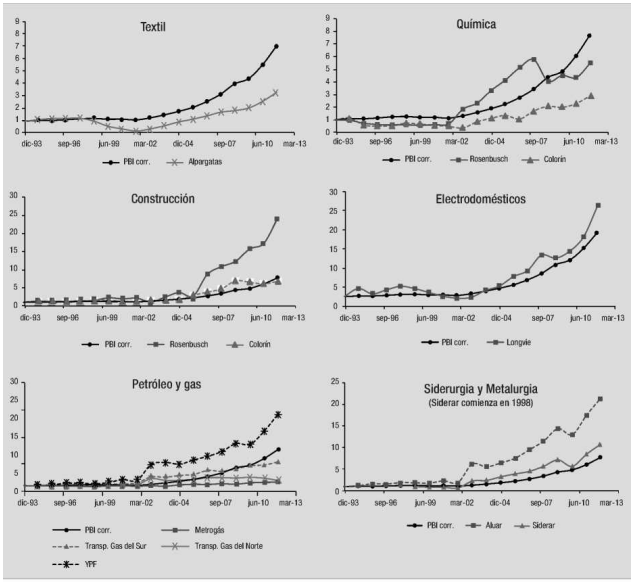


Figura 4.5. Evolución del PIB a precios corrientes y ventas en diferentes industrias

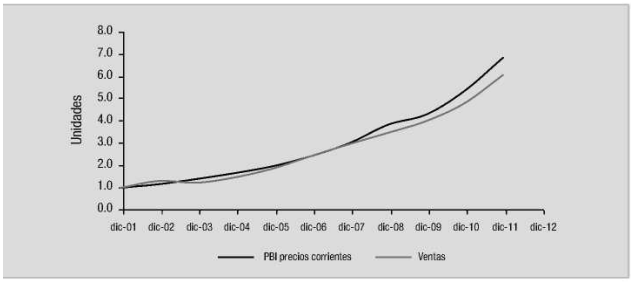


Figura 4.6. PIB a precios corrientes y ventas comenzando con 1 unidad en dic 2001

Figura 2.2: Ventas y PIB a precios corrientes: evolución de una unidad de cada uno en empresas cotizantes y relación entre ambos en una empresa de telecomunicaciones.

Dos métodos estadísticos apoyan la proyección.

Regresión lineal de las ventas

Establece una relación causal entre las ventas (variable dependiente) y el PIB a precios corrientes (variable independiente). La pendiente es significativa si su estadístico t (pendiente sobre su desvío estándar) tiene un valor p menor que el 5 %, porque entonces se rechaza la hipótesis de que no hay relación. La ecuación permite predecir el valor medio de las ventas, con una *banda de confianza*, o un valor particular, con un *intervalo de pronóstico* más amplio porque suma la incertidumbre del término de error. Ambos se ensanchan a medida que el PIB se aleja de su media.

Proyección por regresión

$$\text{PIB}_{t+1} = \text{PIB}_t\,(1+g_{t+1})(1+\pi_{t+1}) \qquad \text{Ventas} = a + b \cdot \text{PIB}$$

$$s_{\hat{y}} = s_e\sqrt{\frac{1}{n}+\frac{(x_0-\bar{x})^2}{\sum(x_i-\bar{x})^2}} \qquad s_{\text{pronóstico}} = s_e\sqrt{1+\frac{1}{n}+\frac{(x_0-\bar{x})^2}{\sum(x_i-\bar{x})^2}}$$

donde g es el crecimiento real del PIB, π la inflación implícita, s_e el error estándar de la regresión y x_0 el PIB proyectado.

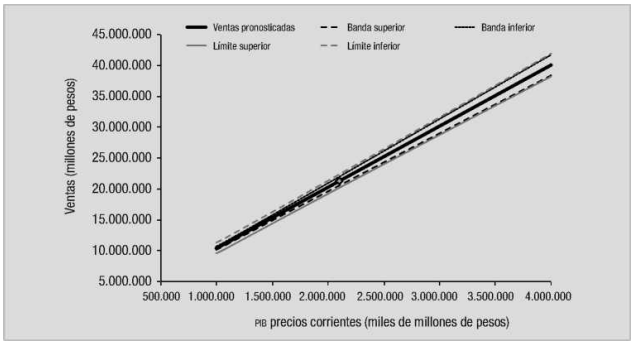


Figura 2.3: Bandas de confianza e intervalos de pronóstico para las ventas.

Series de tiempo

Abandonan la causalidad y usan los valores pasados de la misma variable. La serie se descompone en estacionalidad, aleatoriedad, tendencia y ciclo ($V = E \times A \times T \times C$). El promedio móvil de cuatro trimestres elimina estacionalidad y aleatoriedad y deja $T \times C$; la tendencia se estima por mínimos cuadrados; el ciclo es el promedio móvil dividido por la tendencia; y los coeficientes estacionales surgen de promediar $V/(T \times C)$ para cada trimestre, ajustados para que sumen 4. El pronóstico multiplica la tendencia por el factor estacional y por el último ciclo conocido; la aleatoriedad no se proyecta.

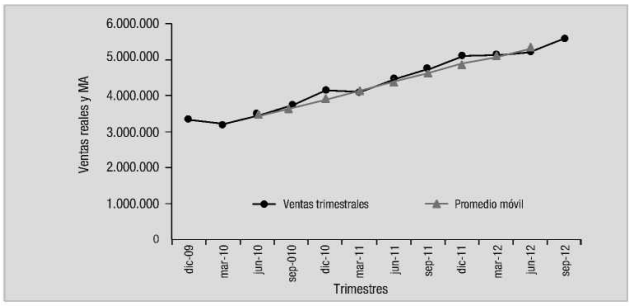


Figura 4.13. Ventas reales y promedio móvil

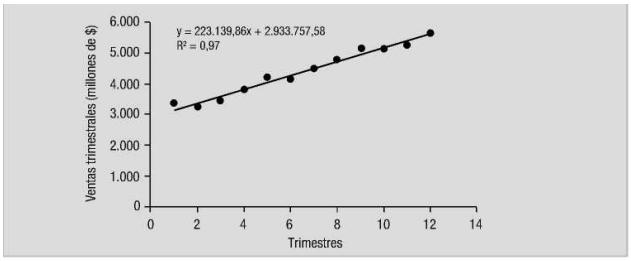


Figura 4.14. Tendencia de ventas

Figura 2.4: Ventas trimestrales: promedio móvil y tendencia lineal.

Hay otras alternativas: la regresión múltiple (para un exportador, sobre el tipo de cambio y el ingreso del país vecino), los modelos autorregresivos de corto plazo y, para productos sin historia, las encuestas, con sus problemas de muestra, costo y sesgo. El pronóstico de ventas es el punto más importante de toda la proyección, porque determina resultados, impuestos, cash flow e inversiones.

Costos, resultados financieros e impuestos. Los costos operativos (costo de ventas, gastos de comercialización y de administración) se proyectan como porcentaje de las ventas, con el promedio

histórico o con la tendencia reciente si el promedio está afectado por valores extremos, o bien con regresiones contra las ventas, que dan resultados similares.

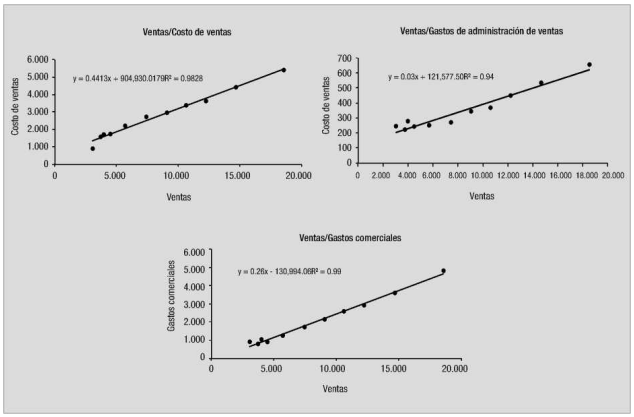


Figura 2.5: Regresiones lineales entre las ventas y los costos operativos.

Los resultados financieros (intereses, diferencias de cambio y de cotización, exposición a la inflación, resultados por tenencia) son más difíciles de pronosticar, porque dependen de precios relativos que la dirección no controla. Los intereses pueden estimarse con las tasas y los sistemas de amortización pactados; el resto es casi imposible de predecir, y una devaluación aguda puede dominar el resultado financiero de dos décadas. Además, proyectar una diferencia de cambio negativa supone poder predecir el tipo de cambio, en cuyo caso convendría cubrirse. Por eso la valuación trabaja con el FCF, que excluye estos resultados y considera la tasa de la deuda solo en el costo de capital.

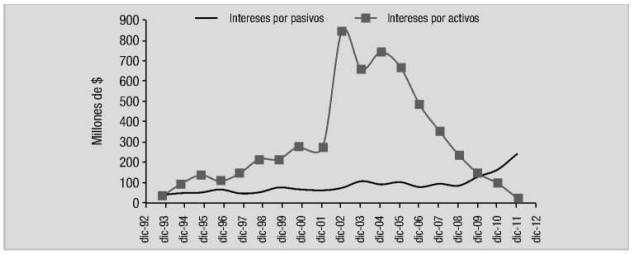


Figura 4.16. Intereses por pasivos y activos 1993-2011

Figura 2.6: Intereses generados por pasivos y por activos.

La tasa efectiva del impuesto difiere de la legal por las diferencias entre balance contable y fiscal y por los quebrantos previos; para el año siguiente se consulta a los asesores impositivos, y en proyecciones largas se usa la tasa legal.

2.3.6 Proyección del balance

Rubros discrecionales. Dependen de decisiones de la dirección. Los **bienes de uso** no guardan una relación estable con las ventas: la relación baja con la depreciación y salta con cada inversión. El principio es comparar las ventas proyectadas en unidades con la capacidad instalada y prever la inversión cuando se la supera; en la práctica se mantienen relaciones como bienes de uso/ventas y capex/depreciación cercanas a las recientes. Los **intangibles** siguen su calendario de amortización, y las **deudas financieras**, su cronograma y la política de endeudamiento.

Rubros de generación espontánea. Cuando crecen las ventas aumentan solos los créditos por ventas, los inventarios y las deudas comerciales. Su proyección es la parte más sensible del cash flow, sobre todo la de los créditos, y se hace con los días de antigüedad como dato de entrada; por eso antes se proyecta el estado de resultados.

Rubros espontáneos a partir de los días

$$\text{Cuentas a cobrar} = \frac{\text{Días de cobranza}}{365} \times \text{Ventas} \qquad \text{Inventarios} = \frac{\text{Días de inv.}}{365} \times CMV$$

$$\text{Compras} = CMV - EI + EF \qquad \text{Deudas comerciales} = \frac{\text{Días de pago}}{365} \times \text{Compras}$$

Tabla 4.15 Fórmulas para la proyección de rubros de generación espontánea

Fórmulas para el cálculo de los ratios de actividad	Fórmulas para proyectar los rubros de generación espontánea
$\text{Días de cobranza} = \frac{\text{Cuentas a cobrar}}{\text{Ventas}} \times 365$	$\text{Cuentas a cobrar} = \frac{\text{Días de cobranza}}{365} \times \text{Ventas}_{\text{proyectadas}}$
$\text{Días de venta} = \frac{\text{Inventarios}}{\text{CMV}} \times 365$	$\text{Inventarios} = \frac{\text{Días de venta}}{365} \times \text{CMV}_{\text{proyectado}}$
$\text{Días de pago} = \frac{\text{Deudas comerciales}}{\text{Compras}} \times 365$	$\text{Deudas comerciales} = \frac{\text{Días de pago}}{365} \times \text{Compras}_{\text{proyectadas}}$

Figura 2.7: Ratios de actividad y ciclo de efectivo.

Rubros semiespontáneos. Los créditos y deudas fiscales (anticipos y retenciones del impuesto a las ganancias, saldos de IVA) tienen una gestión propia. Un exportador acumula IVA a favor que solo recupera con trámites ante el fisco: se proyecta por días de recupero sobre el monto anual, y el excedente demorado puede tratarse como activo no operativo. Los demás créditos y deudas de corto plazo se proyectan como porcentaje de las ventas.

Integración y análisis de sensibilidad. Proyectados el estado de resultados y el balance, el cash flow surge de su interacción: el patrimonio neto es el del año anterior más la utilidad no distribuida, y la caja excedente se acumula en inversiones transitorias, que son dividendos potenciales. El **análisis de sensibilidad** modifica de a una las premisas para ver su efecto; el FCF suele ser muy sensible a los días de cobranza y menos al resto. Algunas variables (endeudarse, adelantar gastos, atrasar deudas fiscales) son decisiones discrecionales que nunca se proyectan con rigor, y los nuevos proyectos deben incorporarse al modelo.

2.3.7 Financiamiento externo necesario y crecimiento

El método del porcentaje de ventas. Separa las cuentas que varían en proporción directa con las ventas (activos, deudas comerciales espontáneas) de las que no lo hacen (deuda bancaria y de largo plazo, capital aportado). Las utilidades retenidas se calculan con la utilidad proyectada y la tasa de retención $b = 1 - d$, donde d es el *payout*. La relación activos/ventas es la *intensidad de capital*, recíproca de la rotación.

Financiamiento externo necesario (EFN o FER)

Es la diferencia entre el aumento previsto de los activos y el aumento previsto de los pasivos espontáneos más las utilidades retenidas: el financiamiento externo que requiere el crecimiento proyectado. Es uno de los resultados clave del pronóstico, y se obtiene construyendo los estados proyectados y calculando la brecha, o directamente con la fórmula.

Financiamiento externo necesario

$$EFN = \frac{\text{Activos}}{\text{Ventas}} \Delta\text{Ventas} - \frac{\text{Pasivos espontáneos}}{\text{Ventas}} \Delta\text{Ventas} - PM \times \text{Ventas proyectadas} \times (1 - d)$$

donde PM es el margen neto y d el índice de pago de dividendos.

Tasa de crecimiento interna y tasa de crecimiento sostenible

La **tasa de crecimiento interna** es la máxima alcanzable sin ningún financiamiento externo: el aumento de activos se cubre exactamente con utilidades retenidas y el EFN es cero. La **tasa de crecimiento sostenible** (SGR) es la máxima posible sin emitir acciones y manteniendo constante la relación deuda/capital, es decir, sin aumentar el apalancamiento.

Tasas de crecimiento

$$g_{\text{interna}} = \frac{ROA \times b}{1 - ROA \times b} \qquad g_{\text{sostenible}} = \frac{ROE \times b}{1 - ROE \times b}$$

Si el ROE se mide sobre el patrimonio inicial, la tasa sostenible se reduce a $ROE \times b$.

$$SGR = \frac{b\,(NP/S)\,(1 + D/E)}{(A/S) - b\,(NP/S)\,(1 + D/E)}$$

con A/S la relación activos/ventas, NP/S el margen neto, b la retención y D/E la relación deuda/capital objetivo (versión de estado estable).

Por la identidad de Du Pont, el crecimiento sostenible depende de cuatro factores: el margen de utilidad, la rotación de activos, la política de dividendos y la política financiera. Con esos factores fijos y sin emitir acciones, solo hay una tasa de crecimiento posible; si las ventas deben crecer más, hay que mejorar el margen o la rotación, endeudarse más, retener más o emitir acciones. Si el crecimiento real supera la SGR, algo está cambiando, casi siempre el endeudamiento. Cuando las variables cambian año a año, la SGR de un año puede no repetirse; conociendo cinco de las seis variables puede despejarse la sexta, y la simulación muestra la sensibilidad del crecimiento a cada una. Para crecer en forma balanceada, el capital debe crecer en proporción a las ventas.

UNIDAD 3

Estructura de capital, costo de capital y punto de equilibrio

La unidad estudia cómo se financia la empresa y qué cuesta hacerlo. Primero presenta los instrumentos de largo plazo; luego pregunta si la mezcla de deuda y capital propio cambia el valor, primero en un mundo ideal y después con impuestos, quiebras, conflictos de agencia e información asimétrica. Con esas piezas define el costo promedio ponderado del capital, los métodos para valuar con deuda y, por último, las herramientas que miden el riesgo operativo de un proyecto: escenarios, punto de equilibrio y *leverage*.

3.1 Financiamiento a largo plazo: una introducción

3.1.1 Acciones comunes

Cada acción tiene un valor declarado o **valor nominal**; el número de acciones emitidas por ese valor forma el *capital dedicado* de la sociedad. Lo aportado por encima del nominal es el **superávit de capital** y, en la mayoría de las jurisdicciones, queda bloqueado: solo se distribuye en la liquidación.

Acciones autorizadas, emitidas y en cartera

El estatuto de una sociedad fija el número de acciones comunes que está **autorizada** a emitir; las **emitidas** son las que efectivamente colocó. Las acciones **en cartera** o **de tesorería** son acciones ya emitidas que la propia empresa recompró.

Los accionistas votan para elegir el directorio. La *votación acumulativa* permite que las minorías tengan representación; la *votación directa* puede excluirlas, por lo que muchas jurisdicciones imponen la primera. El dividendo queda a discreción del directorio, no es un gasto del negocio, sale de las ganancias después de impuestos y, para el accionista individual, es renta gravada. La evidencia muestra que los gerentes prefieren acciones con votos superiores, que cotizan alrededor de un 5 % por encima de acciones idénticas con voto inferior.

3.1.2 Deuda corporativa de largo plazo

El interés es un costo del negocio y es deducible del impuesto, de modo que el Estado subsidia la deuda frente al capital; por eso las empresas a veces diseñan títulos que son deuda en apariencia y capital en sustancia, para obtener la ventaja fiscal sin cargar con los costos de quiebra.

Instrumentos de deuda de largo plazo

La deuda de largo plazo suele tener un valor nominal igual al facial, y su precio se expresa como porcentaje de ese valor. Un ***debenture*** es deuda no garantizada; un **bono**, en sentido estricto, está garantizado con una hipoteca sobre bienes de la sociedad, aunque en el uso corriente la palabra designa ambos; un **pagaré** es deuda no garantizada de plazo más corto (quizá menos de diez años). La devolución en cuotas regulares se llama **amortización**, y el contrato que fija vencimiento, tasa y demás condiciones es la **escritura de emisión**.

3.1.3 Acciones preferidas

Tienen un valor de liquidación declarado, por lo general $ 100, y su dividendo se expresa en pesos por acción. El directorio puede no pagarlo; según las condiciones, el dividendo es *acumulativo* o no, y los atrasados y los corrientes deben cancelarse antes de pagar algo a los accionistas comunes. A diferencia de los intereses, el dividendo preferido no es deducible. Para el inversor individual es renta gravada, pero las empresas que las poseen tienen exento el 70 % del dividendo; por eso la mayoría de las preferidas está en manos de otras empresas.

3.1.4 Arrendamiento

Arrendamiento operativo y arrendamiento financiero

Un **arrendamiento** (*leasing*) es un contrato por el cual el arrendatario usa un activo a cambio de pagos periódicos al arrendador, su propietario; por eso la decisión de comprar o arrendar es una decisión de financiamiento. El **operativo** no está totalmente amortizado, el arrendador mantiene y asegura el bien y, en su origen, incluía un operador junto con el equipo. El **financiero** es lo opuesto: no prevé mantenimiento del arrendador, está totalmente amortizado, el arrendatario suele poder renovarlo y, en general, no puede cancelarse.

3.1.5 Patrones del financiamiento

Históricamente, las empresas destinaron alrededor del 80 % de su flujo de efectivo a gastos de capital y el 20 % a capital de trabajo. El **financiamiento interno** (utilidad neta más depreciación menos dividendos) dominó como fuente y cubrió entre el 70 y el 90 % del financiamiento de largo plazo; el déficit se cubrió con préstamos y emisiones, aunque las emisiones netas de acciones fueron pequeñas e incluso negativas a fines de los años ochenta y noventa. Entre 1984 y 1990, y otra vez después de 1993, las empresas estadounidenses emitieron mucha deuda para retirar acciones: a valores contables la estructura de capital cambió, pero a valores de mercado el ratio de deuda se mantuvo notablemente estable, razón por la cual los economistas prefieren medirlo a valores de mercado.

El exceso en cualquiera de las dos fuentes tiene costos. Cuanta más deuda, mayor la probabilidad de incumplir los contratos; cuantas más acciones nuevas, mayor la dilución del porcentaje de propiedad y de los votos de los accionistas existentes, que por eso no siempre reciben bien las emisiones.

3.2 Estructura de capital: conceptos básicos

3.2.1 La cuestión de la estructura de capital y la teoría del pastel

¿Cómo debe elegir una empresa su razón de deuda a capital? El *modelo del pastel* responde que la empresa es la suma de los derechos financieros sobre ella. El tamaño del pastel depende primero de las decisiones de inversión, que determinan el valor de los activos; la estructura de capital decide cómo se reparte.

Valor de la empresa

$$V = B + S$$

donde B es el valor de mercado de la deuda y S el valor de mercado del capital accionario. Si la meta es que la empresa valga lo más posible, debe elegirse la razón deuda/capital que haga más grande el pastel.



Figura 3.1: Dos modelos de pastel de la estructura de capital: 40 % de deuda y 60 % de capital, y a la inversa (figura 16.1).

Balance a valor de mercado

Los contadores valúan las partidas a costo histórico; los financistas, a valor de mercado. El balance a valor de mercado muestra del lado izquierdo los activos (incluso los intangibles, como el escudo fiscal que se verá luego) y del derecho la deuda y el capital a sus valores de mercado.

3.2.2 Maximización del valor de la empresa frente a maximización de los intereses de los accionistas

¿Por qué los accionistas deberían interesarse en maximizar el valor de toda la empresa y no solo el de sus acciones? Porque, mientras la deuda no tenga riesgo considerable de incumplimiento, ambos objetivos coinciden.

Principio de la estructura de capital

Los cambios en la estructura de capital benefician a los accionistas si y solo si aumenta el valor de la empresa. Por lo tanto, los administradores deben elegir la estructura que consideren de mayor valor para la empresa, porque es la más beneficiosa para los accionistas.

Cuando el valor se reparte entre deuda y capital, las acciones son *capital propio apalancado*: todo aumento o caída de valor causado por un cambio de estructura recae sobre los accionistas. Bajo dos supuestos —que la política de dividendos puede ignorarse y que el valor de la deuda permanece constante— la política que maximiza el valor de mercado de la empresa es también la mejor para ellos. Queda por responder la segunda pregunta: qué razón deuda/capital maximiza ese valor.

3.2.3 Apalancamiento financiero y valor de la empresa: un ejemplo

Apalancamiento y rendimientos de los accionistas. Trans Am Corporation no tiene deuda, sus activos valen $ 8.000 y tiene 400 acciones de $ 20. Analiza emitir $ 4.000 de deuda al 10 % para recomprar la mitad de las acciones. El efecto depende de la utilidad antes de intereses (UAII), que se estima en $ 400 en recesión, $ 1.200 en el escenario esperado y $ 2.000 en expansión.

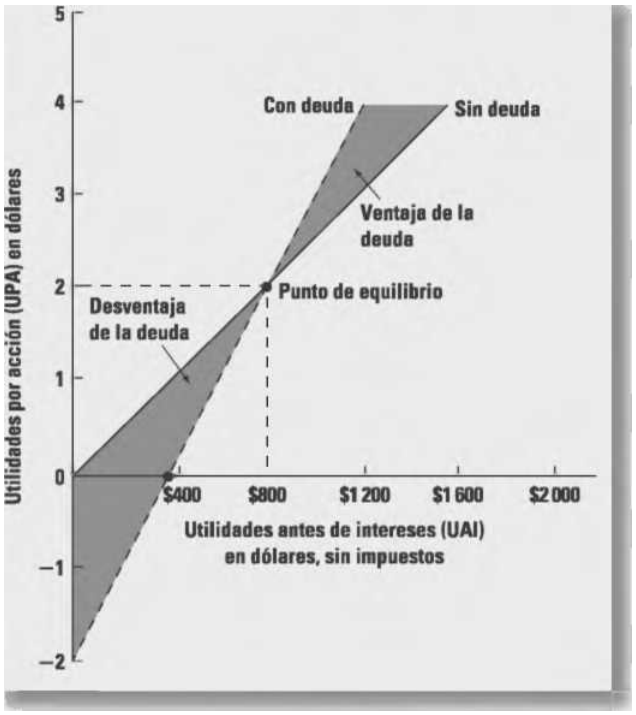


Figura 3.2: Apalancamiento financiero: UPA y UAII de Trans Am con y sin deuda (figura 16.2).

La recta sin deuda parte del origen; la recta con deuda corta el eje en una UPA negativa, porque los $ 400 de intereses se pagan cualquiera sea la utilidad, pero tiene mayor pendiente, porque cada peso adicional de utilidad se reparte entre menos acciones. Por eso se cruzan en un **punto de indiferencia**: con una UAII de $ 800 ambas estructuras dan una UPA de $ 2. Por encima de ese nivel conviene la deuda; por debajo, el capital.

La visión ingenua y el análisis EBIT-EPS. El caso parece decir que el apalancamiento es bueno, porque la UPA esperada sube de 3 a 4 ($ 1.200 entre 400 acciones sin deuda; $ 800, después de intereses, entre 200 acciones con ella). Esa es la *visión ingenua* del *leverage*: un negocio que rinde 20 % antes de impuestos financiado solo con capital pasa a rendir 30 % sobre el capital si la mitad se financia con deuda al 10 % ($ 15 de utilidad sobre $ 50 invertidos), y parece conveniente seguir sustituyendo acciones por deuda. Se olvida que el mayor rendimiento viene con mayor riesgo, por el que los accionistas exigen compensación.

Análisis EBIT-EPS

Calcula la ganancia por acción (EPS o UPA) que resulta de cada alternativa de financiamiento en distintos escenarios económicos. Si el rendimiento de los activos supera el costo de la deuda, la palanca opera a favor y la deuda eleva la UPA; si es igual, la elección es indiferente; si es menor, la palanca opera en contra.

Comparadas las alternativas de financiamiento, la más endeudada ofrece el mejor resultado en expansión y el peor en recesión: como los intereses son fijos, la deuda amplifica la variabilidad de la ganancia por acción (véase §3.7.5). Aun así, el análisis EBIT-EPS tiene dos limitaciones que lo vuelven inadecuado para elegir la estructura óptima: no considera el riesgo financiero que genera la deuda ni su efecto en el costo del capital, y persigue maximizar la ganancia por acción, que no equivale necesariamente a maximizar la riqueza del accionista.

La elección entre deuda y capital. Modigliani y Miller (MM) mostraron que la empresa no puede cambiar el valor total de sus títulos modificando sus proporciones. Su argumento compara dos estrategias para un inversor de Trans Am:

- **Estrategia A**: comprar 100 acciones de la empresa apalancada por $2.000; obtiene 0, 400 u 800 según el escenario.
- **Estrategia B** (*apalancamiento casero*): pedir prestados $2.000 al 10 % y, con $2.000 propios, comprar 200 acciones de la empresa sin deuda; obtiene 200, 600 o 1.000 menos 200 de intereses, es decir, 0, 400 u 800, con el mismo costo neto de $2.000.

Como ambas estrategias tienen el mismo costo y el mismo resultado, la empresa no ayuda ni perjudica a sus accionistas al endeudarse: el inversor no recibe del apalancamiento corporativo nada que no pueda obtener por su cuenta. Si la empresa apalancada valiera más, nadie compraría sus acciones, porque B sería más barata; el arbitraje bajaría su valor y subiría el de la no apalancada hasta igualarlos.

Apalancamiento casero

Es la sustitución del endeudamiento de la empresa por el endeudamiento personal del inversor. Mientras los individuos puedan pedir y otorgar préstamos en los mismos términos que las empresas, pueden replicar o deshacer por sí mismos cualquier apalancamiento corporativo.

Proposición I de MM (sin impuestos)

$$V_L = V_U \qquad V = E + D = \frac{EBIT}{k_u} \iff k_u = \frac{EBIT}{V}$$

El valor de la empresa apalancada (L) es igual al de la no apalancada (U): resulta de descontar el resultado operativo a la tasa k_u exigida a una empresa sin deuda de la misma clase de riesgo.

La Proposición I es una aplicación de la *ley de conservación del valor*: el valor de un activo se conserva cualquiera sea la naturaleza de los derechos sobre él. El valor lo determinan los activos reales del lado izquierdo del balance, no su forma de financiarlos. Se la considera el punto de partida de las finanzas corporativas modernas.

Un supuesto fundamental. El resultado depende de que los individuos se endeuden tan barato como las empresas. Es razonable: un inversor puede abrir una cuenta de margen con su corredor, que le presta parte del precio de las acciones (por ejemplo, compra $10.000 de acciones con $6.000 propios y $4.000 prestados). Como el corredor conserva las acciones en garantía y exige reponer el margen cuando el precio cae, su riesgo es pequeño y cobra tasas cercanas a la libre de riesgo.

Las empresas, en cambio, ofrecen en garantía activos ilíquidos y generan costos de negociación, supervisión y litigio; por eso es difícil sostener que los individuos se endeuden más caro.

3.2.4 Modigliani y Miller: Proposición II (sin impuestos)

El riesgo para los accionistas aumenta con el apalancamiento. En Trans Am la UPA sin deuda varía entre 1 y 5, y con deuda entre 0 y 8: los accionistas apalancados ganan más en los buenos tiempos y pierden más en los malos. La mayor pendiente de su recta mide, justamente, su mayor sensibilidad a la UAII, es decir, su mayor riesgo; por eso exigen un rendimiento mayor (20 % en lugar de 15 %).

Costo promedio ponderado del capital (WACC)

Es el promedio de los costos de la deuda y del capital propio, ponderados por la proporción de cada fuente en la estructura de capital a valores de mercado. Mide el rendimiento esperado de los activos, es decir, la utilidad operativa esperada sobre el valor de mercado de todos los títulos, y por eso es el costo de capital de la empresa.

WACC sin impuestos

$$R_{WACC} = \frac{B}{B+S} R_B + \frac{S}{B+S} R_S \quad \Longleftrightarrow \quad WACC = k_e \frac{E}{E+D} + k_d \frac{D}{E+D}$$

La segunda es la notación de Dumrauf: E y D son los valores de mercado de las acciones y de la deuda.

empresa, R_{WACC}, se puede escribir como[5]

$$R_{WACC} = \frac{S}{B+S} \times R_S + \frac{B}{B+S} \times R_B \qquad (16.2)$$

donde

R_B es el costo de la deuda.
R_S es el rendimiento esperado del capital o de las acciones, que también se denomina *costo del capital* o *rendimiento requerido del capital.*
R_{WACC} es el costo promedio ponderado del capital de la empresa.
B es el valor de la deuda o bonos de la compañía.
S es el valor del capital o de las acciones de la empresa.

[5] Debido a que en este caso no consideramos los impuestos, el costo de la deuda es R_B, y no $R_B(1 - t_C)$ como en el capítulo 13.
[6] Esta afirmación es válida en un mundo sin impuestos. No aplica a un mundo con impuestos, tema que se tratará más adelante en este capítulo (vea la figura 16.6).

$$R_{WACC} = \frac{B}{B+S} \times R_B + \frac{S}{B+S} \times R_S$$

Empresa sin apalancamiento: $15\% = \frac{0}{\$8\,000} \times 10\%^* + \frac{\$8\,000}{\$8\,000} \times 15\%^\dagger$

Empresa apalancada: $15\% = \frac{\$4\,000}{\$8\,000} \times 10\%^* + \frac{\$4\,000}{\$8\,000} \times 20\%^\dagger$

Figura 3.3: Costo promedio ponderado del capital de Trans Am con y sin deuda: 15 % en ambos casos (tabla 16.5).

Una implicación de la Proposición I es que el WACC de una empresa es constante, cualquiera sea su estructura; en ausencia de impuestos es igual a R_0, el costo de capital de la empresa financiada solo con acciones (R_0 = 1.200/8.000 = 15 % en Trans Am).

Proposición II de MM (sin impuestos)

$$R_S = R_0 + \frac{B}{S}(R_0 - R_B) \qquad \Longleftrightarrow \qquad k_e = k_u + (k_u - k_d)\frac{D}{E}$$

Derivación: igualando el WACC a R_0 y multiplicando por $(B+S)/S$ se obtiene $\frac{B}{S}R_B + R_S = \frac{B}{S}R_0 + R_0$. Del mismo modo, $k_e = \dfrac{EBIT - k_d D}{E} = \dfrac{k_u(E+D) - k_d D}{E}$. En Trans Am apalancada: $R_S = 15\,\% + \frac{4.000}{4.000}(15\,\% - 10\,\%) = 20\,\%$.

El rendimiento requerido del capital es una función lineal de la razón deuda/capital, con pendiente $R_0 - R_B$, positiva porque aun el capital sin deuda es riesgoso. Cada peso de capital se apalanca con más deuda, su riesgo aumenta y también su rendimiento exigido; el WACC, en cambio, no varía. En el gráfico, R_0 es un solo punto, mientras que el WACC es una línea horizontal entera.

$$\frac{\text{Utilidades esperadas después de intereses}}{\text{Capital}} = \frac{\$1\,200}{\$8\,000} = 15\%$$

$$\frac{\text{Utilidades esperadas después de intereses}}{\text{Capital}} = \frac{\$800}{\$4\,000} = 20\%$$

$$R_0 = \frac{\text{Utilidades esperadas de la empresa no apalancada}}{\text{Capital no apalancado}} = \frac{\$1\,200}{\$8\,000} = 15\%$$

Proposición II de MM (sin impuestos)

$$R_S = R_0 + \frac{B}{S}(R_0 - R_B)$$

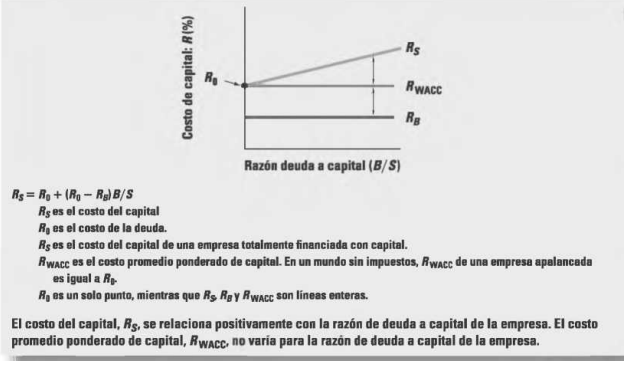
$$\frac{B}{B+S}R_B + \frac{S}{B+S}R_S = R_0$$

$$\frac{B}{S}R_B + \bar{R}_S = \frac{B+S}{S}\bar{R}_0$$

$$\frac{B}{S}R_B + R_S = \frac{B}{S}R_0 + R_0$$

$$R_S = R_0 + \frac{B}{S}(R_0 - R_B)$$

Figura 3.4: Proposición II sin impuestos: verificación para Trans Am y costo del capital, costo de la deuda y WACC en función de B/S (figura 16.3).



$R_S = R_0 + (R_0 - R_B)B/S$

R_S es el costo del capital

R_0 es el costo de la deuda.

R_S es el costo del capital de una empresa totalmente financiada con capital.

R_{WACC} es el costo promedio ponderado de capital. En un mundo sin impuestos, R_{WACC} de una empresa apalancada es igual a R_0.

R_0 es un solo punto, mientras que R_S, R_B y R_{WACC} son líneas enteras.

El costo del capital, R_S, se relaciona positivamente con la razón de deuda a capital de la empresa. El costo promedio ponderado de capital, R_{WACC}, no varía para la razón de deuda a capital de la empresa.

$$.20 = .15 + \frac{\$4\,000}{\$4\,000}(.15 - .10)$$

Figura 3.5: Síntesis de las proposiciones de MM sin impuestos.

Supuestos y proposiciones. La tesis de MM, publicada en 1958 para hallar la tasa de corte de las inversiones financiadas con deuda, acciones o ambas, se hizo célebre por afirmar que en mercados eficientes la combinación de deuda y acciones es irrelevante. Descansa en cinco supuestos:

1. mercados de capitales perfectos, sin costos de transacción, con inversores racionales que maximizan su riqueza;
2. un resultado operativo futuro aleatorio sobre cuyo valor esperado todos coinciden;
3. empresas agrupables en clases de rendimiento equivalente, con rendimientos proporcionales dentro de cada clase;
4. deuda libre de riesgo, a cuya tasa se endeudan empresas e individuos;
5. ausencia de impuestos corporativos y personales y de costos de quiebra.

A las dos proposiciones se agrega una tercera.

Proposición III de MM

Una empresa que actúa en beneficio de sus accionistas solo debe emprender las inversiones cuyo rendimiento supere el costo de capital total de la empresa (k_u), cualquiera sea la fuente con que las financie.

MM: una interpretación. Los administradores no pueden cambiar el valor de la empresa «reempacando» sus títulos. Aunque la deuda parezca más barata, al sustituir capital por deuda el capital restante se vuelve más riesgoso y más caro, y ambos efectos se compensan con exactitud. MM lo ilustran con un productor de leche: vender leche entera o separarla en crema y leche descremada no cambia el ingreso total, porque si la segunda opción valiera más los arbitrajistas comprarían leche entera, la descremarían y venderían las partes. El valor de la leche no depende de cómo se envasa, ni el tamaño del pastel de cómo se corta. Según la teoría, las razones deuda/capital serían caprichosas, fruto de accidentes históricos; en la realidad, sin embargo, cada industria tiene una razón típica (alta en la banca, baja en la farmacéutica), lo que sugiere que la teoría omite factores del mundo real: los impuestos y los costos de quiebra y de agencia.

La estructura de capital y el beta. Accionistas y acreedores comparten los flujos y el riesgo de la empresa. El beta de los activos es el de una cartera con toda la deuda y todo el capital, es decir, el promedio ponderado de los betas de ambos. El apalancamiento no cambia el riesgo ni el rendimiento esperado de los activos, pero sí el riesgo de las acciones, y por eso los accionistas exigen más rendimiento (véase § 3.2.6).

La visión tradicional. Frente a MM, autores como David Durand y Ely Schwartz sostuvieron que, con endeudamiento moderado, el costo del capital propio y el de la deuda se mantienen más o menos estables y solo se disparan pasado cierto límite. Así, el encarecimiento del capital propio no alcanza a anular la economía de usar deuda: el WACC primero baja, toca un mínimo en un endeudamiento intermedio y luego sube, en forma de U. Minimizar el WACC equivaldría a maximizar el valor si el resultado operativo no cambia con la deuda. La postura se apoya en dos argumentos: los inversores podrían no percibir el riesgo de un endeudamiento moderado, y los mercados reales son imperfectos aunque MM tenga razón en los perfectos. De allí que los gerentes busquen una *clientela insatisfecha*: inversores que desean un instrumento que las imperfecciones del mercado, muchas veces creadas por los gobiernos, les impiden obtener a bajo costo.

Dos advertencias completan el cuadro. Los accionistas quieren enriquecerse, no ser dueños de una empresa con WACC bajo. Y tratar de minimizar el WACC invita a un «cortocircuito lógico»: suponer que la deuda es una fuente barata y que endeudarse más reduce el costo total, cuando los accionistas exigirán más por el mayor riesgo.

3.2.5 Impuestos

Percepción básica. Con impuestos corporativos el pastel tiene una porción más: la del fisco. Si el tamaño total no cambia, el valor de deuda más capital es máximo con la estructura que paga menos impuestos, es decir, la que «menos le gusta al fisco». Como los intereses son deducibles y los dividendos no, la empresa apalancada paga menos: lo que reciben en conjunto sus accionistas y acreedores supera lo que reciben los accionistas de una empresa igual sin deuda exactamente en el impuesto ahorrado, la alícuota por los intereses. Que sus accionistas cobren menos en total no los perjudica: si la deuda reemplaza acciones, quedan menos acciones y la UPA es mayor.

Resultados

Proposición I: $V_L = V_U$ (el valor de la empresa apalancada es igual al valor de la empresa sin apalancamiento)

Proposición II: $R_S = R_0 + \frac{B}{S}(R_0 - R_B)$

Figura 3.6: Dos modelos de pastel de la estructura de capital en presencia de impuestos corporativos (figura 16.4).



Figura 3.7: Flujos para accionistas, acreedores y fisco en una empresa sin deuda (plan I) y con deuda (plan II), caso Water Products Company.

Escudo fiscal de la deuda

Es el ahorro de impuestos que generan los intereses deducibles: el fisco subsidia a la empresa que se endeuda. Es un monto anual igual a la alícuota por los intereses. Si la empresa espera tener ganancias gravables, el escudo tiene el mismo riesgo que los intereses y se descuenta a la tasa de la deuda.

Escudo fiscal y su valor presente

$$\text{Escudo anual} = t_c\, R_B\, B \qquad VP(\text{escudo perpetuo}) = \frac{t_c\, R_B\, B}{R_B} = t_c\, B$$

Si la deuda tiene vida finita, el valor del escudo es la suma de los escudos de cada año, que bajan a medida que se amortiza el capital, descontados a R_B; esa suma es lo que la empresa endeudada vale de más frente a una igual sin deuda.

Valor de la empresa apalancada. El flujo anual de la empresa sin deuda es $UAII\,(1 - t_c)$, y su valor, ese flujo descontado a R_0. Endeudarse agrega el valor del escudo.

$$\text{Interés} = \underbrace{R_B}_{\text{Tasa de interés}} \times \underbrace{B}_{\text{Monto del préstamo}}$$

$$\underbrace{t_C}_{\text{Tasa tributaria corporativa}} \times \underbrace{R_B \times B}_{\text{Monto de intereses en dólares}} \qquad (16.4)$$

$$\frac{t_C R_B B}{R_B} = t_C B$$

$$\text{UAII} \times (1 - t_C)$$

V_U = Valor presente de una empresa no apalancada.
UAII × $(1 - t_C)$ = Flujos de efectivo de la empresa después de impuestos.
t_C = Tasa tributaria corporativa.
R_0 = El costo de capital para una empresa totalmente financiada con capital. Como puede verse en la fórmula, R_0 descuenta ahora los flujos de efectivo *después de impuestos*.

Figura 3.8: Valor de la empresa no apalancada y de la apalancada con impuestos corporativos: elementos de la Proposición I.

Proposición I de MM con impuestos corporativos

$$V_U = \frac{UAII\,(1 - t_c)}{R_0} \qquad V_L = \frac{UAII\,(1 - t_c)}{R_0} + \frac{t_c R_B B}{R_B} = V_U + t_c\, B$$

Vale con deuda constante en el tiempo; si lo constante fuera la razón deuda/capital, la fórmula sería otra.

Como el escudo crece con la deuda, la empresa aumenta su flujo total y su valor sustituyendo capital por deuda: la recta de V_L crece con pendiente t_c. Las figuras siguientes lo aplican a Divided Airlines, una empresa sin deuda que evalúa emitir \$ 200 de deuda al 10 % para recomprar acciones.

$$V_U = \frac{\text{UAII} \times (1 - t_C)}{R_0}$$

Proposición I de MM (impuestos corporativos)

$$V_L = \frac{\text{UAII} \times (1 - t_C)}{R_0} + \frac{t_C R_B B}{R_B} = V_U + t_C B \qquad (16.5)$$

$$\text{VP} = \frac{.35 \times \$80\,000}{1.10} + \frac{.35 \times \$40\,000}{(1.10)^2} = \$37\,024.79$$

Figura 3.9: Proposición I con impuestos: el valor crece con la deuda; aplicación a Divided Airlines.

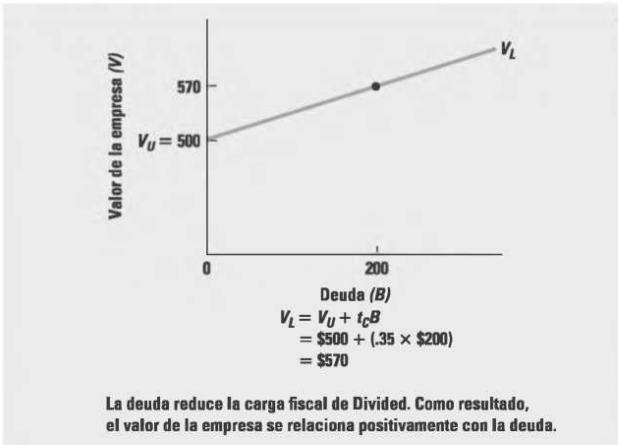
Rendimiento esperado y apalancamiento bajo impuestos corporativos. La intuición de la Proposición II se mantiene: el riesgo del capital crece con la deuda. Como el escudo absorbe parte de ese riesgo, la pendiente se reduce por el factor $(1 - t_c)$.

Proposición II de MM con impuestos y valor del capital apalancado

$$R_S = R_0 + \frac{B}{S}(1 - t_c)(R_0 - R_B) \qquad S = \frac{(UAII - R_B B)(1 - t_c)}{R_S}$$

Derivación: en el balance a valor de mercado, $V_U + t_c B = B + S$. Igualando el flujo esperado de los activos, $V_U R_0 + t_c B R_B$, con el que reciben accionistas y acreedores, $S R_S + B R_B$, y usando $V_U = S + (1 - t_c)B$, se despeja R_S.

Figura 16.5 Efecto del apalancamiento financiero sobre el valor de la empresa: MM con impuestos corporativos en el caso de Divided Airlines



Proposición II de MM (impuestos corporativos)

$$R_S = R_0 + \frac{B}{S} \times (1 - t_C) \times (R_0 - R_B) \qquad (16.6)$$

Figura 3.10: Proposición II con impuestos corporativos aplicada a Divided Airlines.

$$R_S = .2351 = .20 + \frac{200}{370} \times (1 - .35) \times (.20 - .10)$$

$$S = \frac{(\text{UAII} - R_B B) \times (1 - t_C)}{R_S}$$

$$V_U R_0 + t_C B R_B \qquad \text{(a)}$$

$$S R_S + B R_B \qquad \text{(b)}$$

$$S R_S + B R_B = V_U R_0 + t_C B R_B \qquad \text{(c)}$$

$$R_S = \frac{V_U}{S} \times R_0 - (1 - t_C) \times \frac{B}{S} R_B \qquad \text{(d)}$$

$$R_S = \frac{S + (1 - t_C) \times B}{S} \times R_0 - (1 - t_C) \times \frac{B}{S} R_B \qquad \text{(e)}$$

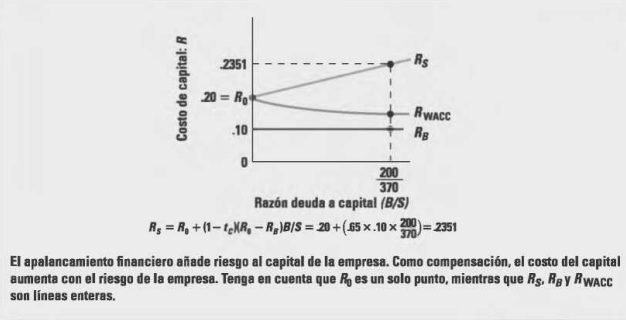
$$V_U = S + (1 - t_C)$$

Figura 3.11: Valor del capital apalancado y efecto del apalancamiento sobre el costo de la deuda, el costo del capital y el WACC (figura 16.6).

WACC con impuestos corporativos

$$R_{WACC} = \frac{S}{V_L} R_S + \frac{B}{V_L} R_B (1 - t_c) \qquad V_L = \frac{UAII\,(1 - t_c)}{R_{WACC}}$$

El costo de la deuda se multiplica por $(1 - t_c)$ porque los intereses son deducibles; el del capital no, porque los dividendos no lo son. Con impuestos, el WACC disminuye con el apalancamiento.



El apalancamiento financiero añade riesgo al capital de la empresa. Como compensación, el costo del capital aumenta con el riesgo de la empresa. Tenga en cuenta que R_0 es un solo punto, mientras que R_S, R_B y R_{WACC} son líneas enteras.

$$\frac{(\$153.85 - .10 \times \$200)(1 - .35)}{.2351} = \$370$$

$$R_{\text{WACC}} = \frac{S}{V_L} R_S + \frac{B}{V_L} R_B (1 - t_C)$$

$$R_{WACC} = \left(\frac{370}{570} \times .2351\right) + \left(\frac{200}{570} \times .10 \times .65\right) = .1754$$

$$V_L = \frac{UAII \times (1 - t_C)}{R_{WACC}} = \frac{\$100}{.1754} = 570$$

(observe que $V_L = S + B$).

Figura 3.12: Valuación de Divided Airlines con el WACC y balance a valor de mercado de la empresa sin deuda.

El precio de las acciones y el apalancamiento bajo impuestos corporativos. ¿Por qué maximizar el valor de la empresa y no el precio de la acción? Porque el aumento de valor llega íntegro a los accionistas, como muestra el caso de Divided Airlines. Sin deuda, la empresa vale $500 y tiene 100 acciones de $5. Al anunciar que emitirá $200 de deuda para recomprar acciones, el mercado incorpora de inmediato el escudo de $70 al balance (activos de 500 más 70): cada acción pasa a valer $5,70, y el aumento ocurre el día del anuncio, no el del canje. Luego se emite la deuda y se recompran 200/5,70 = 35,09 acciones; quedan 64,91 acciones que valen 370/64,91 = $5,70. Quienes venden sus acciones cobran lo mismo que valen las que se conservan, y los accionistas captan todo el escudo. El escudo es un activo aunque no sea tangible: tiene valor porque reduce los impuestos futuros.

DIVIDED AIRLINES
Balance general
(empresa totalmente financiada con capital)

Activos físicos		Capital	$500
$\frac{\$153.85}{.20} \times (1 - .35) = \$500$			(100 acciones)

DIVIDED AIRLINES
Balance general
(en el momento del anuncio de la emisión de deuda)

Activos físicos	$500	Capital	$500
			(100 acciones)
Valor presente del escudo fiscal:			
$t_c B = 35\% \times \$200 =$	70		
Total activos	$570		

Figura 3.13: Balances a valor de mercado de Divided Airlines al anunciarse la emisión de deuda y después del canje de deuda por acciones.

WACC en función del apalancamiento (deuda perpetua)

$$WACC = k_u\,(1 - t\,L), \quad L = \frac{D}{V} \qquad V = \frac{EBIT(1-t)}{WACC} = \frac{EBIT(1-t)}{k_u} + D\,t$$

k_u es el rendimiento exigido a la empresa sin deuda, t la alícuota y L la proporción de deuda en el valor de mercado: el WACC baja linealmente a medida que crece L.

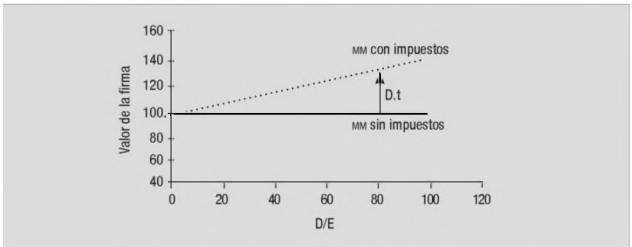


Figura 13.10. Valor de la firma con impuesto de sociedades

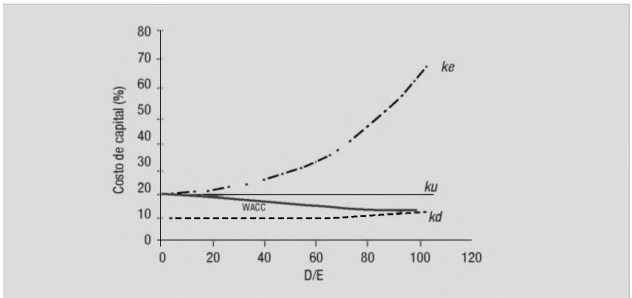


Figura 13.11. Costo de capital con impuesto de sociedades

Figura 3.14: Con impuesto de sociedades el valor de la empresa crece linealmente con la deuda, el costo del capital propio sube, el de la deuda se mantiene y el WACC desciende.

Proposiciones de MM con impuestos corporativos: síntesis

Supuestos: las empresas pagan la tasa t_c sobre las utilidades después de intereses; no hay costos de transacción; individuos y empresas se endeudan a la misma tasa. **Proposición I**: como los intereses son deducibles y los dividendos no, el apalancamiento reduce los impuestos y aumenta el valor ($V_L = V_U + t_c B$). **Proposición II**: el costo del capital propio crece con el apalancamiento porque crece su riesgo, aunque más despacio que sin impuestos.

DIVIDED AIRLINES
Balance general
(después de que ha ocurrido el intercambio)

Activos físicos	$500	Capital (100 − 35.09 = 64.91 acciones)	$370
Valor presente del escudo fiscal	70	Deuda	200
Total activos	$570	Deuda más capital	$570

Resultados

Proposición I: $V_L = V_U + t_c B$ (en el caso de una empresa con deuda perpetua)

Proposición II: $R_S = R_0 + \frac{B}{S}(1 - t_C)(R_0 - R_B)$

Figura 3.15: Resultados de las proposiciones de MM con impuestos corporativos.

Los cálculos anteriores tienden a **sobrestimar** el escudo por tres razones: no es realista suponer una deuda fija y perpetua, porque la capacidad de endeudamiento cambia con las utilidades y el valor; muchas empresas enfrentan tasas marginales menores que la legal; y el escudo solo sirve si hay utilidades futuras que proteger, algo que nadie puede garantizar. Además, según la teoría todas las empresas deberían endeudarse al máximo, lo que contradice la realidad; los límites al uso de la deuda explican la diferencia (véase § 3.3).

3.2.6 El CAPM combinado con las proposiciones de MM: betas apalancadas

En 1972 Robert Hamada combinó la Proposición II con impuestos con el CAPM, modelo según el cual el rendimiento exigido a una acción es la tasa libre de riesgo más su beta por la prima de mercado (véase § 5.4). El resultado separa tres componentes del rendimiento que exige el accionista: el valor tiempo del dinero (r_f), un premio por el **riesgo de negocio** ($\beta_u(r_m - r_f)$) y un premio por el **riesgo financiero**, proporcional a la deuda neta del escudo fiscal, $D(1-t)$.

Beta del activo (desapalancado) y beta del capital (apalancado)

El **beta del activo** o desapalancado (β_u) es el beta que tendría la acción si la empresa se financiara solo con capital: depende únicamente del riesgo de negocio. El **beta del capital** o apalancado (β_e) agrega el riesgo financiero que provoca la deuda.

Betas y apalancamiento (Hamada)

$$\beta_A = \beta_D \frac{D}{V} + \beta_E \frac{E}{V} \qquad \text{sin impuestos: } \beta_E = \beta_A\left(1 + \frac{D}{E}\right)$$

$$\text{con impuestos y } \beta_D = 0: \quad \beta_e = \beta_u\left[1 + \frac{D(1-t)}{E}\right] \iff \beta_u = \frac{\beta_e}{1 + \frac{D(1-t)}{E}}$$

$$k_e = r_f + \beta_u (r_m - r_f) + \beta_u (r_m - r_f) \frac{D}{E}(1-t)$$

En la práctica, el consultor *desapalanca* el beta observado de una empresa con deuda, para llevar imaginariamente su endeudamiento a cero, y lo *reapalanca* con la estructura de la empresa que valúa.

3.3 Estructura de capital: límites al uso de la deuda

3.3.1 Costos de las quiebras financieras

La deuda ahorra impuestos, pero también presiona a la empresa, porque intereses y principal son obligaciones legales; los dividendos, en cambio, no lo son. Si las obligaciones no se cumplen, la empresa entra en dificultades financieras, y la peor de ellas es la *quiebra*, en la que la propiedad de los activos pasa legalmente de los accionistas a los acreedores. Los costos de esa reorganización tienden a cancelar las ventajas de la deuda.

Day Corporation

	Auge (probabilidad 50%)	Recesión (probabilidad 50%)	
Utilidades	$100	$50	$S_{DAY} = \$18.18 = \frac{\$40 \times \frac{1}{2} + 0 \times \frac{1}{2}}{1.10}$
Pago de la deuda	60	35	$B_{DAY} = \$43.18 = \frac{\$60 \times \frac{1}{2} + \$35 \times \frac{1}{2}}{1.10}$
Monto distribuido a los accionistas	$\underline{\$\ 40}$	$\underline{\$\ 0}$	$V_{DAY} = \overline{\$61.36}$

$$\frac{\$60}{\$43.18} - 1 = 39.0\%$$

$$\frac{\$60}{\$50} - 1 = 20\%$$

Figura 3.16: Valor de la deuda y rendimiento prometido sin costos de quiebra y con ellos, caso Day Corporation.

Riesgo de quiebra y costos de quiebra

La posibilidad de quiebra reduce el valor de la empresa, pero no por el riesgo en sí, sino por los **costos** asociados a la quiebra, que consumen una porción del pastel. La quiebra no causa la caída del valor: es su resultado; lo que destruye valor es el costo de usar el mecanismo legal por el cual los acreedores toman el control. Como los acreedores pagan un precio justo cuando son realistas sobre la probabilidad y el costo de la quiebra, son los **accionistas** quienes soportan esos costos futuros.

3.3.2 Descripción de los costos de las dificultades financieras

Como el mismo efecto existe aunque se evite la quiebra legal, conviene hablar de *costos de las dificultades financieras*. Hay dificultades cuando los compromisos con los acreedores no se cumplen o se cumplen con esfuerzo; su costo esperado depende de su probabilidad y de su magnitud. Se retroalimentan: una caída del resultado operativo genera dificultades, estas obligan a decidir bajo presión, y esas decisiones deterioran aún más el resultado.

Costos directos: legales y administrativos de la liquidación o reorganización. Honorarios de abogados, contadores, peritos y costas judiciales, que se pagan antes que a los acreedores y solo si la quiebra ocurre. Son grandes en monto —la quiebra del condado de Orange en California costó más de 2,4 millones de dólares por mes; las de Enron y WorldCom, unos 1.000 y 600 millones—, pero pequeños en proporción al valor: los estudios los ubican entre el 1 y el 3 % del valor de mercado, con estimaciones de hasta el 2–10 % de los activos. Dependen también de la composición del activo: una empresa con muchos intangibles vale menos en la liquidación, porque marcas y patentes valen mientras se usan. Por economías de escala, pesan relativamente más en las empresas pequeñas.

Costos indirectos: el deterioro de la capacidad para hacer negocios. Son los más importantes, difíciles de medir, y aparecen ante la sola posibilidad de la cesación de pagos:

- **pérdida de ventas**: nadie compra a quien quizá no preste servicio, garantía ni repuestos (clientes de Chrysler en los años setenta, los apostadores que evitaban un casino insolvente). Sin ventas no hay resultado operativo ni con qué pagar intereses o dividendos: es el costo mayor;
- **subinversión**: para cumplir, la empresa elige proyectos de recupero rápido y menor rentabilidad, y posterga los mejores;
- **restricción crediticia**: el deterioro de los indicadores que miran los bancos (endeudamiento, cobertura de intereses, rentabilidad) se traduce en tasas más altas, plazos cortos, más garantías o la pérdida del crédito;

- **conflicto con proveedores**, que se niegan a operar o endurecen las condiciones, y **con empleados**, cuya productividad cae por temor a perder el empleo;
- **pérdida del ahorro fiscal**, porque sin utilidades no hay impuesto que proteger.

Las estimaciones de los costos totales, directos más indirectos, van del 8–10 % del valor operativo para empresas hoy sanas a más del 20 % del valor para las que ya están en problemas (Andrade y Kaplan: entre 10 y 20 %). El litigio entre Texaco y Pennzoil es ilustrativo: el valor de Texaco cayó 4.100 millones y el de Pennzoil subió solo 682, una pérdida neta de unos 3.500 millones que los honorarios legales no explican; la causa probable son los costos indirectos (proveedores que exigían pago al contado, embarques cancelados, bancos que restringieron operaciones).

Costos de agencia. Con deuda surgen conflictos entre accionistas y acreedores, que se agravan en las dificultades y llevan a los accionistas a estrategias egoístas que reducen el valor de toda la empresa.

Estrategias egoístas de los accionistas

1. **Incentivo a asumir grandes riesgos** (traslado del riesgo): cerca de la quiebra, los accionistas «juegan con el dinero de otros» y prefieren proyectos riesgosos aun con VPN menor; expropian valor a los acreedores (errores de comisión).
2. **Incentivo a subinvertir** (negarse a aportar capital): rechazan proyectos con VPN positivo cuando gran parte de su valor iría a los acreedores (errores de omisión).
3. **«Ordeñar» la empresa** (cobrar y huir): pagar dividendos extraordinarios en plena dificultad, dejando menos para los acreedores.

A ellas se suman **ganar tiempo** —demorar la ejecución con cambios contables, falsas expectativas o recortes de mantenimiento e I+D— y el **cebo y cambio** —emitir poca deuda segura y reemplazarla de golpe por deuda riesgosa—.

Estas distorsiones existen solo si hay una probabilidad real de dificultades: no afectan a una empresa diversificada y de bajo riesgo, cuya deuda es casi libre de riesgo, ni a las empresas reguladas, pero sí a las pequeñas de industrias riesgosas. En la empresa sin deuda se aceptan siempre los proyectos de VPN positivo; con deuda, la política de inversión puede distorsionarse. Al final, los costos los pagan los accionistas: los acreedores racionales anticipan esas conductas y se protegen exigiendo tasas más altas, de modo que a estas empresas el crédito les resulta difícil y caro, y terminan con bajos niveles de deuda.

3.3.3 ¿Pueden reducirse los costos de la deuda?

Los métodos disponibles pueden reducir los costos de la deuda, pero no eliminarlos.

Cláusulas de protección (*protective covenants*)

Son acuerdos incorporados al contrato de préstamo o a la escritura de emisión, que los accionistas aceptan para obtener tasas más bajas; violarlos puede provocar el incumplimiento. Las **negativas** limitan o prohíben acciones: pagar dividendos por encima de cierto monto, gravar activos a favor de otros prestamistas, fusionarse, vender o arrendar los activos principales sin autorización, emitir más deuda de largo plazo. Las **positivas** obligan a hacer algo: mantener un capital de trabajo mínimo, entregar estados financieros periódicos.

Cada cláusula responde a una conducta posible de los accionistas: las restricciones sobre los estados financieros (capital de trabajo, cobertura de intereses y patrimonio mínimos) desalientan las inversiones de alto riesgo cerca de la crisis; las restricciones a la disposición de activos (límites a dividendos y a la venta de activos, garantías e hipotecas) impiden transferirlos a los accionistas y subinvertir; las restricciones al intercambio de activos impiden aumentar el riesgo; y las restricciones a la dilución (límites al arrendamiento y a nueva deuda de igual o mayor prioridad) protegen los derechos existentes. En una muestra clásica de emisiones (Smith y Warner), el 91 % restringía la deuda adicional, el 39 % las fusiones, el 36 % la venta de activos y el 23 % los dividendos.

Frente al conflicto, los accionistas tienen tres opciones: no emitir deuda, carísimo por la pérdida de la ventaja fiscal; emitirla sin cláusulas, a cambio de tasas altas; o incluir cláusulas claras que protejan a los acreedores a bajo costo para los accionistas. Por eso las cláusulas, aunque reduzcan la flexibilidad, aumentan el valor de la empresa y suelen ser la solución más barata; los accionistas deberían favorecer toda cláusula razonable. Otras dos vías son la **recompra de deuda** antes de la quiebra y la **consolidación de la deuda**: si uno o pocos prestamistas concentran la deuda, o si los acreedores también son accionistas —práctica habitual de los grandes bancos japoneses—, se reducen los costos de negociar en una crisis, lo que permite razones de deuda más altas.

3.3.4 Integración de los efectos fiscales y de los costos de las dificultades financieras

Según MM con impuestos, todas las empresas deberían endeudarse al máximo, lo que no ocurre. La explicación es que los costos de las dificultades financieras reducen el valor de la empresa apalancada.

Teoría estática del equilibrio (*trade-off*)

La estructura de capital es un equilibrio entre los beneficios fiscales de la deuda y los costos de las dificultades financieras. Con poca deuda, la probabilidad de crisis es baja y predominan los beneficios; a medida que se agrega deuda, el valor presente de esos costos crece a tasa creciente. El **óptimo** B^* está donde el valor presente del ahorro fiscal de un peso más de deuda iguala el aumento del valor presente de los costos esperados de dificultades: allí el valor de la empresa es máximo y el WACC, mínimo. Cada empresa tiene así un nivel objetivo de deuda (su *capacidad de endeudamiento*), aunque no exista una fórmula exacta para calcularlo.

Valor de la empresa con impuestos, dificultades y agencia

$$V_L = V_U + t_c\, D - VP(\text{costos de dificultades financieras}) - VP(\text{costos de agencia})$$

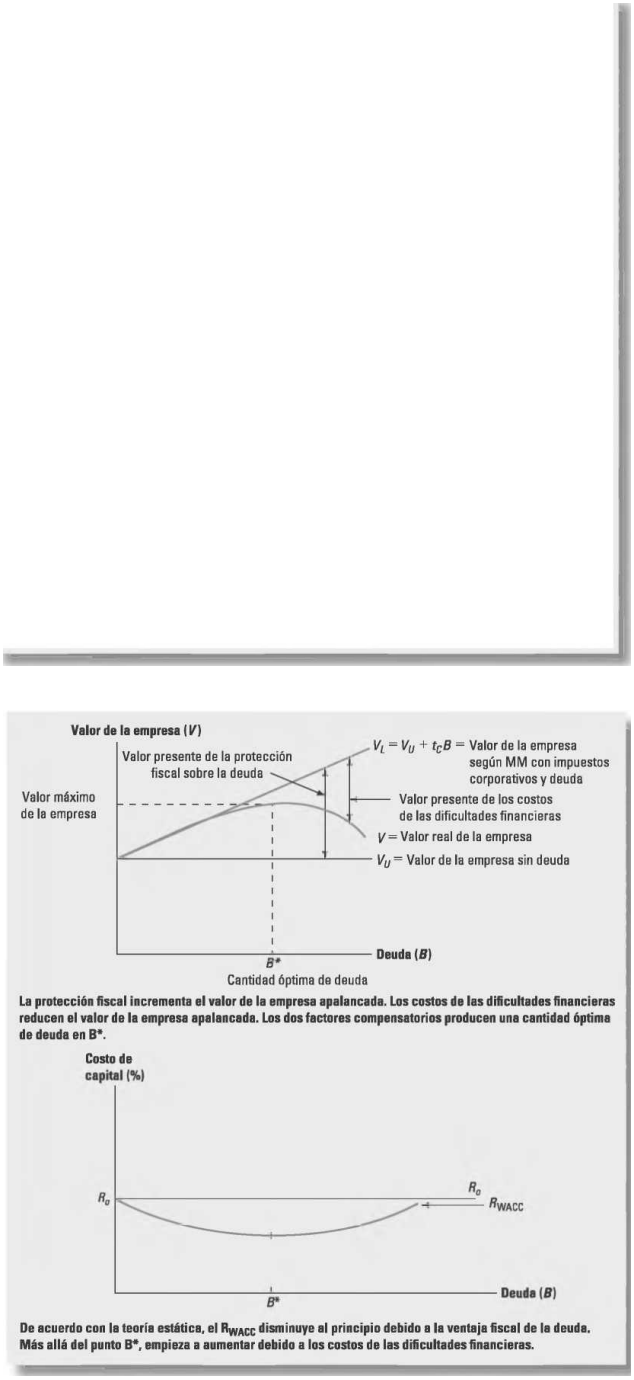


Figura 3.17: Cantidad óptima de deuda y valor de la empresa: el valor sigue una curva en forma de ∩ y el WACC alcanza su mínimo en B^* (figura 17.1).

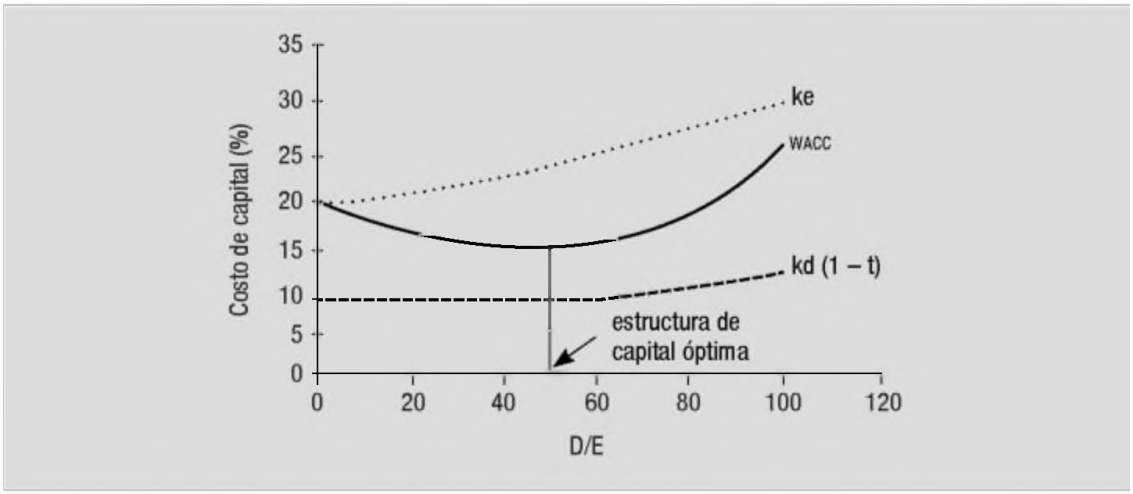


Figura 13.15. Costo de capital de la firma con estructura de capital óptima

Figura 3.18: La estructura de capital óptima: el valor presente del ahorro fiscal frente al valor presente de los costos de las dificultades financieras.

La teoría admite objetivos distintos para cada empresa, evita predicciones extremas, justifica razones moderadas y explica muchas diferencias entre sectores; no explica, en cambio, por qué algunas de las empresas más exitosas prosperan con muy poca deuda.

Nuevamente el pastel. Los flujos de la empresa tienen cuatro reclamantes: accionistas (S), acreedores (B), gobierno (G) y, en las dificultades, abogados y otros (L). A ellos se suman los pleitos potenciales (LS): cualquier persona tiene un derecho económico eventual sobre una gran empresa, porque podría demandarla.

Flujos de efectivo = Pagos a los accionistas
+
Pagos a los tenedores de bonos
+
Pagos al gobierno
+
Pagos a los abogados (y otros)

$$V_T = S + B + G + L$$

$$V_T = S + B + G + L$$

Flujos de efectivo = Pagos a los accionistas
+
Pagos a los tenedores de bonos
+
Pagos al gobierno
+
Pagos a los abogados (y otros)

Figura 3.19: El modelo del pastel con factores del mundo real: $V_T = S + B + G + L$ (figura 17.2).

Derechos negociables y no negociables

Los derechos de accionistas y acreedores son **negociables** (V_M): se compran y venden en los mercados, y quienes los adquieren pagan a la empresa por ellos. Los del fisco y de los litigantes son **no negociables** (V_N): nadie paga a la empresa por el privilegio de cobrarle impuestos u honorarios.

Valor total de la empresa

$$V_T = S + B + G + L = V_M + V_N$$

La estructura de capital no cambia V_T, que depende de los flujos de la empresa, pero sí su reparto: todo aumento de V_M implica una disminución igual de V_N. Los administradores racionales eligen la estructura que maximiza V_M, es decir, que minimiza impuestos, costos de quiebra y demás derechos no negociables.

$$V_T = S + B + G + L$$
$$= V_M + V_N$$



$$V_T = S + B + G + L$$
$$= V_M + V_N$$

Figura 3.20: Derechos negociables y no negociables: la estructura de capital solo reparte el valor total.

Cómo estimar los costos de insolvencia. En la teoría de MM la empresa siempre gana y aprovecha todo el escudo; en la realidad las ganancias no son permanentes y un endeudamiento alto puede reducir el propio resultado operativo. Por eso conviene una razón de deuda que capture la ventaja fiscal, deje un margen ante coyunturas adversas y se apoye en un indicador de cobertura que tenga en cuenta la variabilidad y la tendencia del resultado operativo.

Índice normal de solvencia

$$\text{Resultado estándar} = \frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n}\frac{\text{resultado}_j}{\text{activo operativo promedio}_j} \times \text{Activo operativo}_n$$

$$INS = \frac{\text{Resultado estándar}}{\text{Intereses}}$$

El resultado estándar es el rendimiento promedio del activo multiplicado por el activo actual.

Modelo de estructura de capital óptima (ECO)

Intercambia los beneficios del endeudamiento con la calificación (*rating*) de la deuda, ligada a la cobertura normalizada de intereses. Supone que el ahorro fiscal depende de la capacidad de los activos de generar renta, por lo que se descuenta a k_u; que la deuda tiene riesgo y su tasa k_d depende del rating; que el mayor riesgo de insolvencia se reparte entre accionistas y acreedores, por lo que k_e se calcula como k_d más una prima aproximadamente fija; y que los costos de insolvencia modifican el riesgo de los activos (β_u) y su rendimiento exigido (k_u). Con él, el valor presente de las dificultades financieras es $V_{ECO} - V_{MM}$. Un método afín, el *WACC approach*, tabula el valor de la empresa para distintos niveles de deuda recalculando el beta y el rendimiento exigido en cada uno.

3.3.5 Emisión de señales

En el equilibrio estático, el subsidio marginal de la deuda supera su costo marginal con poca deuda y ocurre lo contrario con mucha. Una empresa que espera utilidades bajas se endeuda poco, porque una pequeña deducción le alcanza y más deuda elevaría los costos de quiebra; una más exitosa puede endeudarse más con poco aumento del riesgo. Las empresas racionales, por lo tanto, se endeudan más cuando esperan que sus utilidades crezcan, y los inversores interpretan la deuda como una **señal** del valor de la empresa.

Un gerente podría endeudarse de más para engañar al mercado y subir hoy el precio de la acción; pero cuando el engaño se descubre, el precio cae por debajo del que habría tenido, porque la deuda quedó por encima del óptimo. Esos costos impiden que las empresas menos valiosas imiten a las más valiosas, de modo que la deuda sigue siendo una señal creíble. La evidencia lo confirma: el precio de las acciones sube con fuerza al anunciarse una oferta de canje que aumenta el apalancamiento y cae cuando el canje lo reduce.



Figura 3.21: Rendimientos de las acciones al anunciarse ofertas de canje que aumentan o reducen el apalancamiento (figura 17.3).

3.3.6 Evasión de obligaciones, prerrogativas y malas inversiones: el costo de agencia del capital

Adam Smith ya lo había advertido: quien administra dinero ajeno no lo cuida con la vigilancia con que cuida el propio. Un individuo trabaja más si es dueño que si es empleado, y más cuanto mayor es su participación. Por eso, cuando un propietario-gerente emite capital nuevo y diluye su participación, tiende a trabajar menos, tomar más prerrogativas (*perquisites*) y emprender proyectos de VPN negativo —los sueldos gerenciales suelen crecer con el tamaño—; la pérdida por malos proyectos es mucho mayor que la causada por la holgazanería o los gastos excesivos. El problema pesa en una empresa chica que hace una gran emisión, no en una gran corporación cuyo gerente ya tiene una porción ínfima. Lo soporta el propietario, porque los nuevos inversores, si invierten con los ojos abiertos, pagan menos por las acciones; puede atenuarlo aceptando vigilancia. Las **compras apalancadas** (LBO), en las que los gerentes compran la empresa y concentran la propiedad, reducen mucho estos costos.

Modelo estático ampliado

Al sustituir capital por deuda, el valor de la empresa cambia por tres efectos: más escudo fiscal, menos costos de agencia del capital y más costos de dificultades financieras (incluidos los de agencia de la deuda). Por eso la razón óptima de deuda es mayor con costos de agencia del capital que sin ellos, aunque nunca llega al 100 % por el peso de los costos de las dificultades.

Hipótesis del flujo de efectivo libre (Jensen, 1986)

Un gerente con poca participación tiene el *motivo* para derrochar; el flujo de efectivo libre le da la *oportunidad*. Por eso cabe esperar más actividades derrochadoras —como malas adquisiciones— en empresas que generan grandes flujos. Dividendos y servicio de la deuda reducen ese flujo; la deuda lo hace con más fuerza, porque dejar de pagarla lleva a la quiebra, mientras que recortar un dividendo no. Pasar de capital a deuda aumenta, entonces, el valor de la empresa.

3.3.7 Teoría de selección jerárquica

El equilibrio estático omite una consideración: la oportunidad. Un gerente que cree que su acción, que cotiza a $ 50, vale $ 60, no emitirá acciones, porque regalaría valor a los nuevos accionistas; emitirá bonos, cuyo valor depende sobre todo de una tasa pública. Si la acción cotiza a $ 70, en cambio, querrá emitir, porque ganaría $ 10 para sus accionistas actuales; ganar eso eliminando costos de agencia o de quiebra llevaría años.

Información asimétrica

Los gerentes saben más que los inversores sobre las perspectivas de la empresa, porque trabajan en ella todos los días, y actúan en interés de los accionistas actuales. Si ambos supuestos se cumplen, emitirán acciones cuando las crean sobrevaluadas y deuda cuando las crean subvaluadas.

Pero los inversores lo saben: interpretan una emisión de acciones como señal de sobrevaluación y una de deuda como señal de subvaluación, y el precio cae al anunciarse una emisión de acciones. Es un juego de póquer en el que solo las empresas más sobrevaluadas tendrían incentivo para emitir acciones; una moderadamente sobrevaluada sería confundida con ellas. Resultado extremo: nadie emitiría acciones, tan extremo como la indiferencia de MM sin impuestos o el endeudamiento total de MM con impuestos. En la práctica, el gerente también pondera impuestos, costos de dificultades y de agencia: emite deuda hasta que la crisis se vuelve una posibilidad real y recién entonces considera las acciones. Por eso muchas empresas mantienen una *reserva de endeudamiento*, una razón de deuda inferior a la óptima para endeudarse cuando aparezca una buena oportunidad.

Teoría de la selección jerárquica (*pecking order*)

Las inversiones se financian primero con fondos internos, luego con deuda y solo al final con nuevas acciones. Sus dos reglas:

1. **usar financiamiento interno**, porque aun la deuda riesgosa despierta el escepticismo de los inversores, que se evita si no se recurre a ellos;
2. **emitir primero los títulos más seguros**: deuda directa, luego híbridos como los convertibles y, por último, acciones.

Además, las empresas adaptan sus metas de pago de dividendos a sus oportunidades de inversión; como los dividendos son rígidos y la rentabilidad fluctúa, cuando el flujo interno sobra cancelan deuda o compran valores, y cuando falta usan primero su efectivo.

Sus implicaciones difieren de las del equilibrio:

- **No hay un apalancamiento meta.** En el equilibrio, el óptimo está donde el beneficio marginal de la deuda iguala su costo marginal; en la jerarquía, el apalancamiento resulta de las necesidades de fondos y de la casualidad de los proyectos disponibles, porque hay dos clases de capital, el interno y el externo.
- **Las empresas rentables se endeudan menos**, porque generan fondos propios; el equilibrio predice lo contrario: más flujo significa más capacidad de endeudarse y más escudo que aprovechar.
- **A las empresas les gusta la holgura financiera**: acumulan efectivo, valores negociables, activos vendibles y acceso rápido al crédito para no depender del mercado cuando surja un proyecto. Pero esa holgura tiene un límite, porque el exceso de efectivo agrava los problemas de agencia.

3.3.8 El crecimiento y la razón de deuda a capital

Algunos críticos señalan que, como los costos de quiebra parecen mucho menores que el subsidio fiscal, el equilibrio implicaría razones de deuda cercanas al 100 %. La jerarquía es más coherente con la realidad, y hay otro argumento: según Berens y Cuny, el crecimiento exige financiamiento con capital aun con costos de quiebra bajos.

$$V_{\text{Empresa}} = \frac{\$100}{.10 - .05} = \$2\,000$$

$$\frac{\$500}{.10 - .05} = \$1\,000$$

$$V_L = V_U + VPPF$$

$$= \frac{\$100(1 - t_C)}{.10 - .05} + \frac{t_C \times \$100}{.10 - .05} = \$2\,000$$

Figura 3.22: Valor de la empresa con crecimiento, valor del capital y valuación equivalente como V_U más el valor presente del escudo fiscal.

La clave es que, para no pagar impuestos, alcanza con que el interés de cada año iguale la utilidad de ese año: el crecimiento aumenta el valor de la empresa, pero no la deuda necesaria para proteger la utilidad actual, de modo que aumenta el valor del capital y la razón deuda/valor que protege toda la utilidad queda por debajo del 100 %. La conclusión vale también con inflación: el financiamiento 100 % con deuda es subóptimo, y las empresas de alto crecimiento deberían tener razones de deuda menores.

3.3.9 Impuestos personales

Las empresas no son las únicas que pagan impuestos: los inversores tributan por dividendos e intereses. De cada peso de utilidad antes de impuestos, el accionista de una empresa sin deuda recibe $(1 - t_c)(1 - t_S)$; si la empresa se financia con deuda, el peso entero se paga como interés y el acreedor recibe $1 - t_B$.

$$\frac{\$500}{.10 - .05} = \$1\,000$$

$$(1 - t_C) \times (1 - t_S) = 1 - t_B$$

es t_S, los accionistas pagan impuestos de $(1 - t_C) \times t_S$, dejándolos con $(1 - t_C) \times (1 - t_S)$ después de impuestos.

$$(1 - t_C) \times (1 - t_S) = 1 - t_B$$

Figura 3.23: Impuestos corporativos y personales sobre un peso de utilidad pagado a accionistas o a acreedores.

La empresa debe elegir la estructura que ponga más efectivo en manos de sus inversores, es decir, la que minimice el valor actual de *todos* los impuestos, corporativos y personales. Tres casos lo aclaran:

1. si $t_S = t_B$, los acreedores reciben más que los accionistas y conviene la deuda: la renta del capital tributa dos veces y la de la deuda una sola (la ausencia de impuestos personales es un caso particular);
2. la empresa es indiferente cuando ambos flujos se igualan;
3. en el mundo real, con $t_c = t_B = 35\,\%$ y $t_S = 15\,\%$ (Estados Unidos, 2005), el accionista recibe $0{,}65 \times 0{,}85 \approx 0{,}55$ y el acreedor 0,65. Como las recompras tributan solo sobre la ganancia de capital, la tasa efectiva sobre las distribuciones es menor, por ejemplo 10 %; aun así el accionista recibe 0,59 y la deuda conserva su ventaja. En los años setenta, con intereses gravados hasta el 70 % y ganancias de capital a tasas mucho menores, las acciones probablemente tenían ventaja.

Impuestos personales y equilibrio de Miller

Indiferencia (equilibrio de Miller): $(1 - t_c)(1 - t_S) = 1 - t_B$

$$\text{Ventaja relativa de la deuda} = \frac{1 - t_B}{(1 - t_S)(1 - t_c)}$$

$$V_U = \frac{EBIT\,(1 - t_c)(1 - t_S)}{k_u} \qquad V_L = V_U + \left[1 - \frac{(1 - t_c)(1 - t_S)}{1 - t_B}\right] B$$

t_B: impuesto personal sobre los intereses; t_S: impuesto personal efectivo sobre las distribuciones a los accionistas. Si $t_S = t_B$, el término entre corchetes se reduce a t_c y vuelve la Proposición I con impuestos.

III. Miller model:

$$V_L = V_U + \left[1 - \frac{(1 - T_c) \times (1 - T_S)}{1 - T_B}\right] B$$

Figura 3.24: Modelo de Miller: valor de la empresa apalancada con impuestos corporativos y personales.

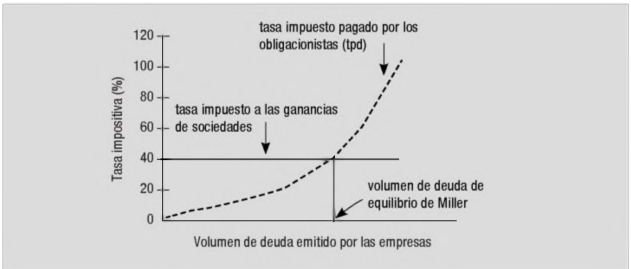


Figura 13.13. El equilibrio de Miller

Figura 3.25: El equilibrio de Miller: el valor de la empresa según los impuestos corporativos y personales.

Si la renta del capital tributa menos que los intereses, la ventaja fiscal de la deuda es menor que sin impuestos personales, y el monto óptimo de deuda también. Si el impuesto personal sobre los intereses superara la alícuota corporativa (con la renta del capital exenta), endeudarse destruiría valor, porque la empresa tendría que «sobornar» a los acreedores con tasas más altas. Hay dos casos especiales: cuando deuda y capital tributan igual a nivel personal, los impuestos personales salen del cálculo; y cuando los impuestos corporativos y personales se compensan, la política de endeudamiento es irrelevante, lo que exige una alícuota corporativa menor que la personal y una tasa baja sobre la renta del capital.

El **modelo de Miller** (1977) aplica esta idea con un impuesto personal progresivo: en conjunto, el sector corporativo emite la deuda justa para que la mantengan los inversores con tasas iguales o

menores que la corporativa, mientras los de tasas más altas tienen acciones; para cada empresa la decisión es indiferente por la competencia, y el rendimiento de los bonos supera al de acciones de riesgo comparable. Dos críticas lo limitan: con las tasas reales, la desventaja personal de la deuda reduce pero no elimina el incentivo corporativo (Graham), por lo que el modelo implicaría financiarse solo con deuda; y los intereses solo se deducen hasta el monto de las ganancias, de modo que el beneficio esperado de la deuda es menor, las empresas ofrecerían menos deuda y la primera unidad de deuda vale más que la última.

3.3.10 Cómo establecen las empresas su estructura de capital

A diferencia del VPN, la teoría de la estructura de capital no ofrece una fórmula exacta, por lo que se recurre a regularidades empíricas:

1. **La mayoría de las empresas tiene razones de deuda bajas** y usa menos deuda que capital; no se endeudan hasta agotar el escudo (los impuestos corporativos estadounidenses superaron los 460.000 millones de dólares en 2007), lo que revela límites como los costos de las dificultades.
2. **Muchas empresas no usan deuda**: en un centenar de empresas de la Bolsa de Nueva York sin deuda de largo plazo, los gerentes tenían alta participación accionaria, había más presencia familiar y más efectivo; gerentes poco diversificados rehúyen el riesgo adicional del apalancamiento.
3. **Las estructuras difieren entre industrias** de manera persistente: son muy bajas en sectores de alto crecimiento con grandes oportunidades de inversión (farmacéutico, electrónico) y altas en los de activos tangibles (bienes raíces).
4. **La mayoría fija razones meta**: solo el 19 % de 392 directores financieros encuestados no las usaba, aunque su rigidez varía y no se reajustan ante cada cambio de precio de la acción.

Figura 17.4 Razones estimadas de deuda a valor total (valor contable) de empresas no financieras, varios países

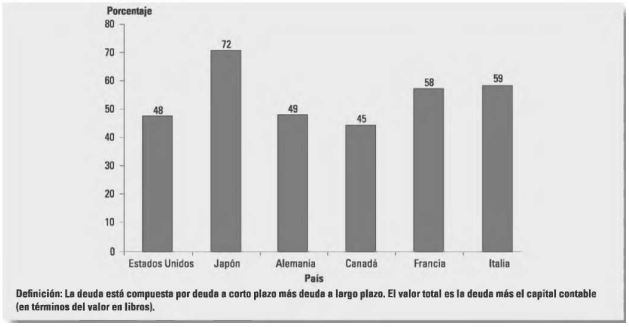


Figura 3.26: Razones de deuda a valor total de empresas de distintos países (figura 17.4).

	Deuda como porcentaje del valor de mercado del capital y de la deuda
Alto apalancamiento	
Transporte aéreo	57.9
Estaciones de televisión	54.0
Hoteles y alojamiento	44.2
Distribución de gas natural	41.8
Construcción de edificios	40.4
Bajo apalancamiento	
Servicios educativos	7.8
Laboratorios farmacéuticos	6.8
Productos biológicos	5.9
Electrónica	3.3
Computadoras	1.6

Figura 3.27: Uso de razones de deuda a capital fijadas como meta según una encuesta a directores financieros (figura 17.5).

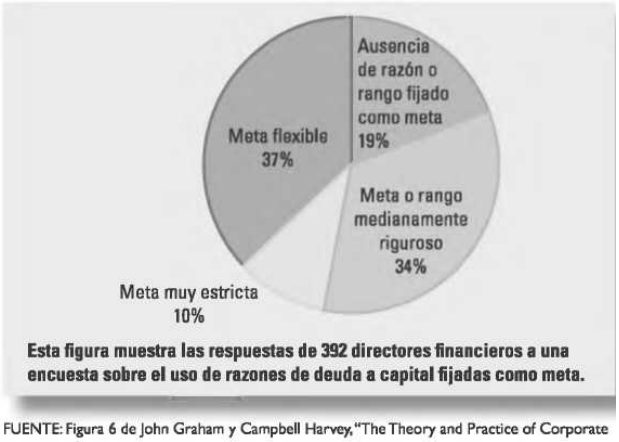


Figura 3.28: Razones de estructura de capital de empresas no financieras por industria (tabla 17.3).

Tres factores orientan la razón meta:

- **Impuestos**: como los intereses solo se deducen hasta el monto de las utilidades, las empresas muy rentables tienden a metas más altas; endeudarse crea valor si la alícuota corporativa supera la de los acreedores.
- **Tipo de activos**: los tangibles conservan valor de reventa; la I+D lo pierde casi todo en una crisis; por eso las empresas con activos tangibles pueden tener metas de deuda más altas.
- **Incertidumbre del resultado operativo**: las empresas con resultados inciertos (como los laboratorios) pueden caer en dificultades aun sin deuda y deben financiarse sobre todo con capital; las reguladas de servicios públicos, de resultados estables, usan mucha deuda.

Los estudios agregan cuatro determinantes, coherentes con el equilibrio y con la jerarquía: las empresas **grandes** se endeudan más; las que tienen más **activos tangibles**, también; las más **rentables**, menos; y las de mayor relación **valor de mercado/valor contable**, menos. Los anuncios que aumentan el apalancamiento elevan el precio de la acción y los que lo reducen lo deprimen, lo que es compatible tanto con la señalización del equilibrio (el gerente se endeuda si cree que bajó la probabilidad de quiebra) como con la jerarquía (convierte deuda en acciones cuando las cree sobrevaluadas). Como estas guías son imprecisas, muchas empresas se apoyan en los promedios de su industria: al menos evitan alejarse de las prácticas aceptadas, y las empresas existentes son, después de todo, las sobrevivientes.

3.4 El costo de capital

3.4.1 Costo de capital promedio ponderado

El costo de capital es la tasa mínima que la empresa debe ganar sobre sus inversiones para aumentar su valor. Como se financia con varias fuentes, la tasa relevante combina sus costos.

Costo de capital promedio ponderado (CCPP)

Es el costo futuro promedio esperado de los fondos de largo plazo de la empresa, k_a. Se calcula ponderando el costo de cada tipo específico de capital (deuda de largo plazo, acciones preferidas, ganancias retenidas o acciones comunes nuevas) por su proporción en la estructura de capital. Es la generalización del WACC (véase § 3.2).

Costo de capital promedio ponderado

$$k_a = w_i\, k_i + w_p\, k_p + w_s\, k_{r\ o\ n} \qquad w_i + w_p + w_s = 1$$

w_i, w_p y w_s son las proporciones de deuda de largo plazo, acciones preferidas y capital común; k_i es el costo de la deuda después de impuestos, k_p el de las preferidas, k_r el de las ganancias retenidas y k_n el de las acciones comunes nuevas.

Tres aspectos del cálculo: conviene expresar las ponderaciones en forma decimal y los costos en porcentaje; las ponderaciones deben ser positivas y sumar 1, de modo que se incluyan todas las fuentes; y el peso del capital común se multiplica por k_r o por k_n, según se financie con ganancias retenidas o con nuevas acciones. Los costos de cada componente se desarrollan en el capítulo 5 (véase §5.5).

$$k_a = (w_i \times k_i) + (w_p \times k_p) + (w_s \times k_{r\ o\ n}) \qquad (9.9)$$

donde

w_i = proporción de la deuda a largo plazo en la estructura de capital
w_p = proporción de acciones preferentes en la estructura de capital
w_s = proporción de capital en acciones comunes en la estructura de capital
$w_i + w_n + w_e = 1.0$

Costo de deuda, $k_i = 5.6\%$
Costo de acciones preferentes, $k_p = 10.6\%$
Costo de las ganancias retenidas, $k_r = 13.0\%$
Costo de nuevas acciones comunes, $k_n = 14.0\%$

Figura 3.29: Cálculo del costo de capital promedio ponderado, caso Duchess Corporation.

3.4.2 Esquemas de ponderación

Ponderaciones del costo de capital

- **De valor en libros**: miden la proporción de cada fuente con valores contables.
- **De valor de mercado**: la miden con valores de mercado.
- **Históricas**: se basan en las proporciones reales, pasadas o presentes, de la estructura.
- **Objetivo**: se basan en las proporciones deseadas, es decir, en la estructura «óptima» que la empresa quiere alcanzar.

Las ponderaciones de mercado son preferibles: se acercan a lo que realmente se obtendría por la venta de los títulos, son coherentes con costos calculados a precios de mercado y con flujos de inversión medidos en términos de mercado. Dada la naturaleza aproximada del cálculo, la elección quizá no sea decisiva, pero en teoría el esquema preferido es el de **proporciones objetivo a valor de mercado**.

$$\begin{aligned}\text{Costo promedio ponderado}\\ \text{de la deuda actual} &= [(\$26{,}000 \div \$80{,}000) \times 9.6\%] + [(\$9{,}000 \div \$80{,}000)\\ &\quad \times 10.6\%] + [(\$45{,}000 \div \$80{,}000) \times 7.4\%]\\ &= (.3250 \times 9.6\%) + (.1125 \times 10.6\%) + (.5625 \times 7.4\%)\\ &= 3.12\% + 1.19\% + 4.16\% = 8.47\% \approx 8.5\%\end{aligned}$$

Figura 3.30: Resumen del capítulo sobre el costo de capital.

Enfoque en el valor. El costo de capital es la tasa principal de las decisiones de inversión, y su exactitud determina su calidad: subestimarlo hace atractivos proyectos malos, y sobreestimarlo hace

rechazar proyectos buenos. Estimarlo bien aumenta la probabilidad de que las decisiones de largo plazo sean coherentes con la meta de maximizar la riqueza de los dueños. El costo relevante para nuevas inversiones es el costo marginal de los fondos que se necesita obtener (véase § 5.5).

3.4.3 El WACC después de impuestos y su uso práctico

Con impuestos, las decisiones de inversión y de financiamiento ya no pueden separarse como sugería MM. El WACC se calcula con las características actuales de la empresa, pero se usa para descontar flujos futuros; eso supone dos cosas: que el riesgo de negocio del proyecto es igual al del resto de los activos y se mantiene durante su vida, y que el proyecto conserva la misma proporción de deuda sobre valor que la empresa, también constante.

WACC después de impuestos y costo de oportunidad del capital

$$WACC = r_D\,(1 - T_c)\,\frac{D}{V} + r_E\,\frac{E}{V} \qquad r = r_D\,\frac{D}{V} + r_E\,\frac{E}{V} \qquad r_E = r + (r - r_D)\,\frac{D}{E}$$

r es el costo de oportunidad del capital de la empresa (el WACC sin impuestos, que no depende de la estructura); con más fuentes, como las preferidas, se agrega un término por cada una, ponderado por su valor de mercado.

Reglas prácticas: la deuda de corto plazo suele omitirse, lo que es teóricamente incorrecto pero poco grave si es transitoria o está compensada con efectivo y valores negociables; los demás pasivos corrientes se restan de los activos corrientes y la diferencia figura como capital de trabajo neto en el activo; la suma del financiamiento de largo plazo es la *capitalización total*. Al aumentar la deuda el costo del capital propio sube, pero el WACC baja, y no porque se use deuda «barata» en lugar de capital «caro», sino por el escudo fiscal de los intereses. Si cambia la estructura, el WACC se recalcula en tres pasos: se desapalanca para obtener el costo de oportunidad r; se estiman el nuevo costo de la deuda y el nuevo costo del capital propio con la nueva razón D/E; y se vuelve a ponderar.

Valuación de la empresa y valor de horizonte. Para valuar la empresa entera se la trata como un gran proyecto. Si se descuenta al WACC, los flujos deben calcularse como si la empresa se financiara solo con capital propio: se usa el *free cash flow*, que difiere de la utilidad neta en tres aspectos: se calcula antes de intereses, suma las depreciaciones y otros gastos no monetarios, y resta los gastos de capital y la inversión en capital de trabajo, que no son gastos contables (véase § 1.3). Como las empresas son prácticamente inmortales, se proyecta un horizonte de mediano plazo y se agrega un valor terminal, que suele concentrar la mayor parte del valor y debe estimarse con cuidado.

Valuación por FCF descontado al WACC

$$VP = \frac{FCF_1}{1 + WACC} + \cdots + \frac{FCF_H}{(1 + WACC)^H} + \frac{VP_H}{(1 + WACC)^H} \qquad VP_H = \frac{FCF_{H+1}}{WACC - g}$$

El resultado valúa los activos y las operaciones; para obtener el valor del capital propio se resta la deuda.

El punto clave es el **reequilibrio**: el WACC calculado con la estructura actual supone que la empresa reajustará su financiamiento para mantener la misma razón de deuda sobre valor de mercado.

3.5 Valoración y presupuesto de capital para la empresa apalancada

Cuando un proyecto o una empresa se financia en parte con deuda, su valor puede calcularse de varias maneras, que difieren en el flujo que se descuenta y en la tasa que se usa.

3.5.1 El enfoque del valor presente ajustado (APV)

Valor presente ajustado (APV)

Es el valor del proyecto como si se financiara solo con capital propio (caso base) más el valor presente de los efectos secundarios del financiamiento: $APV = VPN + VPNF$. Los efectos son cuatro: el subsidio fiscal de la deuda (positivo, el más importante), los costos de emitir títulos (negativos), los costos de las dificultades financieras (negativos) y los subsidios al financiamiento otorgados por un proveedor o por el gobierno (positivos).

Valor presente ajustado

$$APV = \sum_{t=1}^{\infty} \frac{UCF_t}{(1+r_0)^t} + \text{efectos adicionales de la deuda} - \text{inversión inicial}$$

UCF_t: flujo del proyecto para los accionistas de una empresa no apalancada; r_0: costo de capital del proyecto sin deuda.

El APV es útil cuando la deuda está atada al valor contable o debe cancelarse según un cronograma fijo, funciona bien en las compras apalancadas (LBO) y rinde más cuando los efectos del financiamiento son numerosos e importantes, como en las inversiones internacionales.

3.5.2 El enfoque del flujo a capital (FTE) y el método WACC

Flujo a capital y método WACC

$$FTE = \sum_{t=1}^{\infty} \frac{LCF_t}{(1+r_S)^t} - (\text{inversión inicial} - \text{monto prestado})$$

$$VPN_{WACC} = \sum_{t=1}^{\infty} \frac{UCF_t}{(1+r_{WACC})^t} - \text{inversión inicial}$$

LCF_t: flujo del proyecto para los accionistas de la empresa apalancada, neto de intereses; r_S: costo del capital propio apalancado.

3.5.3 Comparación de los enfoques APV, FTE y WACC

El APV y el WACC ponen el flujo no apalancado en el numerador y ajustan por el beneficio fiscal de la deuda: el APV lo suma como un término separado; el WACC lo incorpora de modo más sutil, reduciendo la tasa por debajo de r_0. El FTE valúa otra entidad: resta de la inversión solo el aporte propio y trabaja con flujos netos de intereses.

Regla de elección del método

Usar **WACC** o **FTE** cuando se mantiene durante la vida del proyecto una razón meta de deuda sobre valor; usar **APV** cuando lo conocido es el *nivel* de deuda en cada período. En el mundo real las empresas suelen fijar una razón de deuda sobre valor de mercado —los bancos prestan a los desarrolladores inmobiliarios un porcentaje del valor del proyecto, no de la inversión—, y el WACC es, por lejos, el método más usado. Si la empresa está apalancada, r_S se obtiene con el beta apalancado en la línea del mercado de títulos (véase § 3.2.6).

3.5.4 Los cuatro métodos de descuento de flujos y su equivalencia

Con los flujos definidos en el capítulo 2 (véase § 2.3.3), hay cuatro caminos para valuar la empresa, y todos dan el mismo resultado si cada flujo se descuenta a la tasa que corresponde a su riesgo:

- **Equity cash flow**: el ECF descontado a k_e da el valor de las acciones, E; los intereses descontados a k_d dan el de la deuda, D; y $V = E + D$.
- **Free cash flow**: el FCF descontado al WACC después de impuestos.
- **Capital cash flow**: el CCF, que ya incluye el ahorro fiscal, descontado al WACC antes de impuestos ($WACC_{ai}$), para no computar dos veces el escudo.
- **APV**: el FCF descontado a k_u más el valor presente del ahorro fiscal.

Equivalencia de métodos

Flujo	Tasa	Valor de la empresa
ECF e intereses	k_e, k_d	$V = \dfrac{ECF}{k_e} + \dfrac{\text{Intereses}}{k_d}$
FCF	$WACC = k_d(1-t)\dfrac{D}{V} + k_e\dfrac{E}{V}$	$V = \dfrac{FCF}{WACC}$
CCF	$WACC_{ai} = k_d\dfrac{D}{V} + k_e\dfrac{E}{V}$	$V = \dfrac{CCF}{WACC_{ai}}$
FCF y ahorro fiscal	k_u, k_d	$V = \dfrac{FCF}{k_u} + D\,t$

Los resultados con las tasas de la Proposición II con impuestos coinciden con los del CAPM si los betas se ajustan por el escudo $(1-t)$ y por el endeudamiento. Ninguno de estos cálculos incluye, sin embargo, una compensación por los costos de insolvencia de un endeudamiento elevado (véase § 3.3).

3.6 Análisis de riesgos, opciones reales y presupuesto de capital

El VPN de un proyecto depende de pronósticos que pueden fallar. Varias herramientas exploran esa variabilidad y la gravedad de un error de pronóstico.

Análisis de sensibilidad, de escenarios y de punto de equilibrio

El **análisis de sensibilidad** recalcula el VPN modificando una sola variable por vez y manteniendo las demás en su valor esperado. El **análisis de escenarios** considera el movimiento conjunto de varias variables ante situaciones probables (una guerra, un salto del precio del petróleo, una ola de accidentes). El **análisis del punto de equilibrio** determina las ventas necesarias para no perder. Además, el descuento de flujos suele esconder **opciones reales**: tanto la de expandirse como la de abandonar tienen valor.

3.6.1 Análisis de escenarios

Solar Electronics Corporation (SEC) evalúa un proyecto de motores de avión impulsados por energía solar. Unos pocos accidentes aéreos reducirían los vuelos y la demanda de motores y, aunque no involucraran aviones solares, podrían volver al público reacio a toda tecnología innovadora: el mercado caería al 70 % de lo esperado y la participación de SEC a dos tercios. En ese escenario el proyecto daría un flujo anual negativo de $ 156 millones durante cinco años y, con una inversión de $ 1.500 millones y una tasa del 15 %, el VPN sería $-1.500 - 156 \times A^5_{0,15} = -\$\,2.023$ millones. Una serie de escenarios así ilumina los problemas del proyecto mejor que el análisis de sensibilidad estándar.

	Año 1	Años 2-5
Ingresos		$2 800
Costos variables		1 400
Costos fijos		1 791
Depreciación		300
Utilidad antes de impuestos		−691
Impuestos ($t_c = 0.34$)†		235
Utilidad neta		−$456
Flujo de efectivo		−$156
Costos de la inversión inicial	−$1 500	

Figura 3.31: Pronóstico de flujos de efectivo de SEC en el escenario de un accidente de aviación (tabla 7.4).

3.6.2 Análisis del punto de equilibrio

Complementa al análisis de sensibilidad porque muestra cuán graves serían los errores de pronóstico. Se calcula en términos de utilidad contable y de valor presente, y solo con las estimaciones esperadas de cada variable.

Utilidad contable. El precio de cada motor es $ 2 millones y su costo variable $ 1 millón: cada motor aporta $ 1 millón de *margen de contribución* antes de impuestos. Los costos fijos son $ 1.791 millones y la depreciación, $ 300 millones: $ 2.091 millones por año cualquiera sea la venta. La utilidad neta pasa de −1.380 millones con cero unidades a −720 con 1.000, 600 con 3.000 y 5.220 con 10.000.

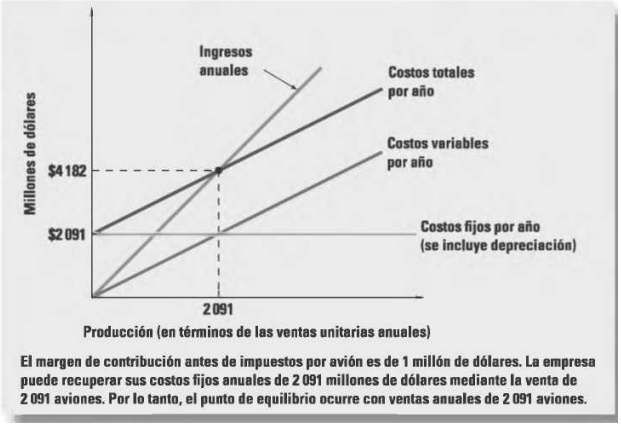
Punto de equilibrio contable

$$Q_{\text{contable}} = \frac{\text{Costos fijos} + \text{Depreciación}}{\text{Precio de venta} - \text{Costo variable}} = \frac{2.091}{1} = 2.091 \text{ motores}$$

Los impuestos no lo alteran: con utilidad antes de impuestos nula tampoco hay impuesto.

$$-\$2\,023 = -\$1\,500 - \$156 \times A^{5}_{.15}$$

Figura 3.32: Punto de equilibrio usando cifras contables: las rectas de ingresos y costos se cruzan en 2.091 motores (figura 7.1).



Precio de venta − Costo variable = \$2 millones − \$1 millón
= \$1 millón

Figura 3.33: Ingresos, costos y utilidad del proyecto de SEC según distintos supuestos de ventas.

Valor presente. Interesa más el valor presente que la utilidad. Con una tasa del 15 %, el VPN del proyecto va de −5.120 millones con cero ventas a −2.908 con 1.000, 1.517 con 3.000 y 17.004 con 10.000. La inversión inicial de \$ 1.500 millones equivale a un **costo anual equivalente** (CAE) de cinco años: $1.500/A^{5}_{0,15}$ = \$ 447,5 millones, mayor que la depreciación anual de 300 porque supone que los fondos podrían haberse invertido al 15 %.

Punto de equilibrio del valor presente (financiero)

$$Q_{VPN} = \frac{CAE + \text{Costos fijos}\,(1 - t_c) - \text{Depreciación} \times t_c}{(\text{Precio} - \text{Costo variable})(1 - t_c)}$$

$$= \frac{447{,}5 + 1.791 \times 0{,}66 - 300 \times 0{,}34}{1 \times 0{,}66} = \frac{1.528}{0{,}66} = 2.315$$

La depreciación entra con signo negativo porque su escudo fiscal compensa costos.

Ventas anuales en unidades	VPN (millones de dólares)
0	−5 120
1 000	−2 908
3 000	1 517
10 000	17 004

Punto de equilibrio de la utilidad contable:

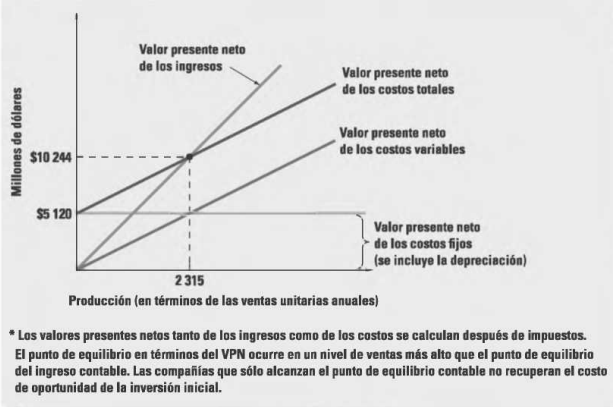
$$\frac{\text{Costos fijos + Depreciación}}{\text{Precio de venta − Costos variables}} = \frac{\$2\,091 \text{ millones}}{\$1 \text{ millón}} = 2\,091 \text{ motores}$$

Costos fijos + Depreciación = \$1 791 millones + \$300 millones
= \$2 091 millones

$$\text{CAE} = \frac{\text{Inversión inicial}}{\text{Factor de anualidad a 5 años a 15\%}} = \frac{\text{Inversión inicial}}{A^{5}_{.15}}$$
$$= \frac{\$1\,500\,\text{millones}}{3.3522} = \$447.5\,\text{millones}$$

Figura 3.34: Punto de equilibrio usando el valor presente neto: costo anual equivalente y cruce de los valores presentes de ingresos y costos en 2.315 motores (figura 7.2).

¿Por qué difieren ambos puntos? Con 2.091 motores, SEC cubre la depreciación de $ 300 millones y los demás costos, pero no el costo de oportunidad de los $ 1.500 millones invertidos: el costo anual verdadero de recuperar la inversión es de $ 447,5 millones. La depreciación subestima ese costo, y por eso las empresas que alcanzan el equilibrio contable en realidad pierden dinero: pierden el costo de oportunidad de la inversión.



Valor presente del punto de equilibrio:

$$\frac{\text{CAE} + \text{Costos fijos} \times (1 - t_c) - \text{Depreciación} \times t_c}{(\text{Precio de venta} - \text{Costos variables}) \times (1 - t_c)} = \frac{\$1\,528\,\text{millones}}{\$.66\,\text{millones}} = 2\,315\ \text{aviones}$$

$$\$1\,528\ \text{millones} = \$447.5\ \text{millones} + \$1\,791\ \text{millones} \times .66 - \$300\ \text{millones} \times .34$$
$$= \text{CAE} + \text{Costos fijos} \times (1 - t_c) - \text{Depreciación} \times t_c$$

$$\text{Número de parrillas vendidas en la totalidad de la industria} \times \text{Participación de mercado de las parrillas de hidrógeno de BBI (en porcentaje)} \times \text{Precio por parrilla de hidrógeno} \quad (7.1)$$

El costo de cualquier año equivale a:

Costos fijos de fabricación + Costos variables de fabricación + Costos de marketing + Costos de ventas

La inversión inicial es:

Costo de la patente + Costos de las pruebas de mercado + Costo de las instalaciones de producción

Figura 3.35: Análisis complementarios del riesgo del proyecto de SEC.

3.7 Punto de equilibrio

El análisis del punto de equilibrio supone funciones lineales de ingresos y costos, aunque puede extenderse a funciones no lineales y aun con discontinuidades a medida que crece la producción. Su propósito principal es descubrir cómo cambian los costos y los ingresos de la organización con el volumen de producción.

3.7.1 Determinación del punto de equilibrio

Punto de equilibrio y margen de contribución

El **punto de equilibrio** es el nivel de producción o de ventas que hace nula la utilidad total, es decir, que iguala los ingresos totales con los costos totales (fijos más variables). Requiere estimar con cuidado los costos fijos, los variables y los ingresos. La diferencia entre el precio y el costo variable unitario es el **margen** o **contribución marginal unitaria**; expresada como proporción del precio es la **contribución marginal porcentual**.

Punto de equilibrio en unidades y en valor

$$CT = CF + CVU \cdot Q \qquad IT = P \cdot Q \qquad PE:\ IT = CT \implies Q\,(P - CVU) = CF$$

$$Q_E = \frac{CF}{P - CVU} \qquad IT_E = \frac{CF}{1 - \dfrac{CVU}{P}} = \frac{CF}{1 - \dfrac{CVT}{V}}$$

Con varios productos, el equilibrio en pesos se obtiene con el margen de contribución sobre ventas.

Los textos difieren en qué costos fijos incluir. En el enfoque de este apartado solo se consideran los costos *erogables*, de modo que depreciaciones y amortizaciones quedan excluidas; en el **punto de equilibrio económico** (PEE) de Dumrauf, en cambio, la depreciación integra los costos fijos, se calcula antes de intereses e impuestos (que no lo afectan, porque en el equilibrio no hay ganancia gravable), y el equilibrio sin depreciación se llama *de efectivo* (véase §3.7.2).

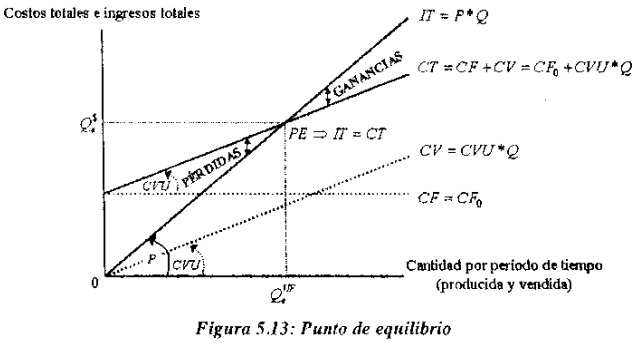


Figura 5.13: Punto de equilibrio

Figura 3.36: Representación gráfica del punto de equilibrio con funciones lineales de ingreso y costo total.

$$\begin{aligned}
&Tamaño = 168.000\ U/mes \cdot 12\ meses = 2.016.000\ U/año \\
&Tamaño\ al\ 80\%\ de\ capacidad = 2.016.000\ U/año \cdot 0{,}80 = 1.612.800\ U/año \\
&CFU = \frac{CF}{Q} = \frac{20.000.000\ \$/año}{1.612.800\ U/año} = 12{,}40\ \$/U \\
&CVU = CTU - CFU = 18.00\ \$/U - 12.40\ \$/U = 5{,}60\ \$/U
\end{aligned}$$

Figura 3.37: Punto de equilibrio de una planta que trabaja al 80 % de su capacidad: resolución del ejercicio de aplicación 5.4.

La herramienta es útil para decisiones sobre la estructura operativa que aumentan costos fijos o variables, para evaluar una baja de precios que busque más volumen o el lanzamiento de un producto.

Margen de seguridad y equilibrio con utilidad deseada

$$\text{Margen de seguridad} = \frac{\text{Ventas} - \text{Ventas de equilibrio}}{\text{Ventas}} \qquad Q = \frac{CF + \text{ut. deseada}}{P - CVU}$$

El **margen de seguridad** mide cuánto pueden caer las ventas antes de entrar en pérdida. Para obtener una utilidad deseada, esta se suma a los costos fijos.

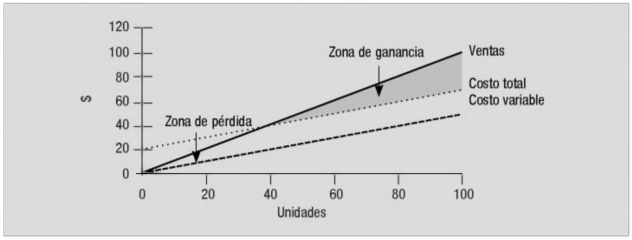


Figura 16.2. Punto de Equilibrio Económico

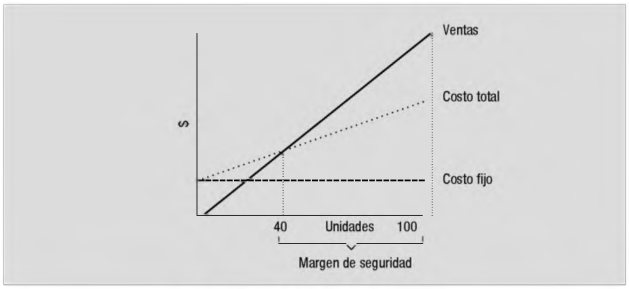


Figura 16.3. Margen de seguridad

Figura 3.38: Punto de equilibrio económico, margen de seguridad y equilibrio con utilidad deseada.

El equilibrio sube si aumentan los costos fijos o los variables y baja si sube el precio; un cambio en la cantidad vendida no lo modifica, solo amplía la ganancia o la pérdida. El modelo admite tres matices: los costos fijos suelen crecer en escalera por intervalos de actividad; los economistas objetan la linealidad, porque los costos variables unitarios y los precios cambian con el volumen, lo que genera una *zona de ganancia* y no un punto único; y por eso el cálculo vale dentro de un *rango relevante* de actividad, el habitual de la empresa.

Punto de equilibrio y estrategia de precios. La contribución marginal se relaciona con la rotación: los productos de menor salida suelen tener márgenes más altos (los artículos de lujo más que la ropa, y la ropa rota menos que los alimentos). Dos locales del mismo centro comercial con costos fijos de $ 3.000 alcanzan el equilibrio de modo muy distinto: una relojería con contribución del 60 % necesita vender $ 5.000, diez relojes de $ 500; una tienda de ropa con contribución del 20 % necesita $ 15.000, 300 prendas de $ 50.

3.7.2 Punto de equilibrio de efectivo y punto de equilibrio financiero

Puntos de equilibrio de efectivo y financiero

El **punto de equilibrio de efectivo** es el nivel de ventas que anula el flujo de caja, suponiendo ventas al contado y costos erogables: excluye la depreciación, que no es salida de caja, y por eso requiere menos ventas que el PEE (en el PEE la empresa ya genera un flujo igual a su depreciación). El **punto de equilibrio financiero** agrega el pago de intereses y la devolución

del capital o, mejor, exige que el VAN sea nulo, es decir, que los flujos descontados al costo de capital recuperen la inversión. Es el verdadero umbral: por debajo de él la empresa destruye valor aunque contablemente parezca en equilibrio o en ganancia.

Equilibrio de efectivo y financiero

$$FCF = (P - CVU)\,Q - CF + Dep = (P - CVU)\,Q - (CF - Dep)$$

$$Q_{\text{efectivo}} = \frac{CF - Dep}{P - CVU} \qquad Q_{\text{financiero}} = \frac{(CF - Dep) + \text{Intereses} + \text{Amortización}}{P - CVU}$$

$$\text{en valor presente:} \quad \text{Inversión} = FCF \times \frac{(1 + WACC)^n - 1}{(1 + WACC)^n\, WACC}$$

Sin impuestos; CF son los costos fijos totales, que incluyen la depreciación (Dep).

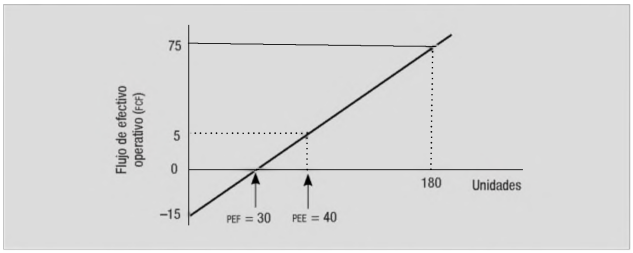


Figura 16.12. Puntos de equilibrio de efectivo y económico

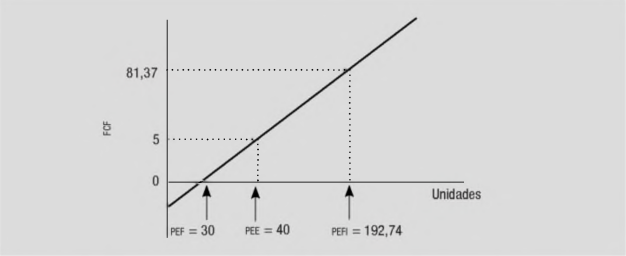


Figura 16.13. Puntos de equilibrio económico, financiero y de efectivo

Figura 3.39: Punto de equilibrio de efectivo y punto de equilibrio financiero.

3.7.3 Determinación del punto de cierre

Punto de cierre

Es el nivel de operaciones en el que los ingresos totales igualan el costo fijo total. Aun en la zona de pérdidas conviene mantener abierta la planta mientras los ingresos cubran el costo fijo y, al menos, una parte de los costos variables; cuando no alcanzan a cubrir el costo fijo total, conviene cerrarla. Puede representarse gráficamente, como el punto de equilibrio.

3.7.4 Selección entre alternativas tecnológicas

Dervitsiotis plantea que el punto de equilibrio cambia con la técnica de producción. Si los ingresos son iguales con cualquier tecnología pero sus costos varían con el volumen —cada una combina costos fijos y variables distintos—, las rectas de costo total se cruzan en ciertos volúmenes Q_1 y Q_2.

Por debajo de Q_1 conviene la alternativa 1, entre Q_1 y Q_2 la 2 y por encima de Q_2 la 3: el criterio es minimizar el costo total con un precio fijo. En el ejercicio de aplicación 5.5 la recomendación es comprar el modelo B, que minimiza el costo total para el volumen de producción esperado. La representación gráfica muestra a la vez todas las opciones de selección del problema.

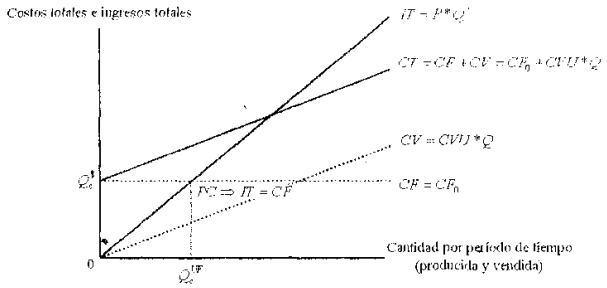


Figura 5.14: Punto de cierre

$$Q_c^{IF} = \frac{CF_0}{}$$

Figura 3.40: Selección entre alternativas tecnológicas según el volumen de producción.

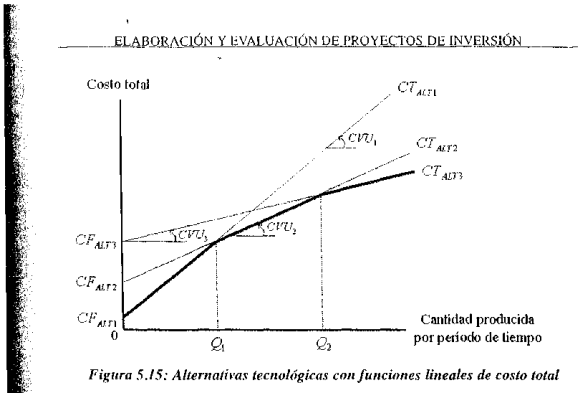


Figura 5.15: Alternativas tecnológicas con funciones lineales de costo total

Si la demanda prevista es 3.500 unidades anuales ¿cuál es el modelo de torno con CNC más conveniente?

CT(A) = 3.000 + 4,00 . 3.500 = 17.000 $/año

CT(B) = 5.000 + 3,00 . 3.500 = 15.500 $/año

CT(C) = 7.000 + 2,50 . 3.500 = 15.750 $/año

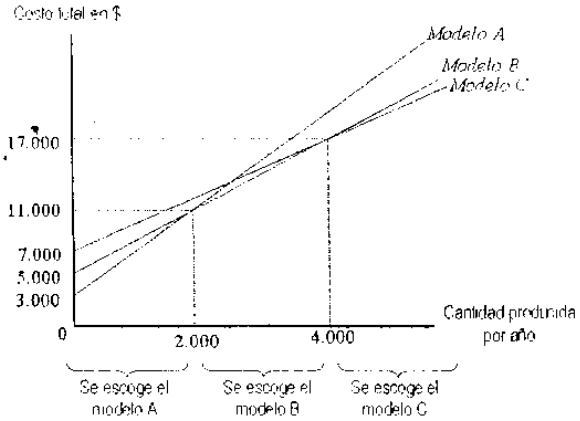


Figura 3.41: Ejercicio de aplicación 5.5: enunciado, resolución y solución gráfica.

3.7.5 Leverage operativo, financiero y combinado

Los costos fijos amplifican los cambios: los operativos, los del resultado operativo ante cambios en las ventas; los financieros (intereses), los del resultado neto ante cambios en el resultado operativo.

Grados de leverage

El **leverage operativo** (LOP) mide la variación porcentual del EBIT ante una variación porcentual de las ventas; siempre es mayor que 1 si hay costos fijos, tiende a infinito cerca del punto de equilibrio y disminuye a medida que las ventas se alejan de él. Cuanto mayores los costos fijos, mayor el *riesgo de negocio*, es decir, la variabilidad del resultado operativo. El **leverage financiero** (LF) mide la variación porcentual del resultado neto ante una variación porcentual del EBIT: si los activos rinden más que el costo de la deuda la palanca es positiva y mejora el ROE, y si rinden menos es negativa; cuanto mayor la carga de intereses, mayor el *riesgo financiero*, la variabilidad de la utilidad neta. El **leverage combinado** (LC) es el producto de ambos: en los buenos momentos la palanca financiera refuerza a la operativa; en los malos, ambas juegan en contra.

Leverage operativo, financiero y combinado

$$LOP = \frac{\Delta EBIT/EBIT}{\Delta Q/Q} = \frac{Q\,(P - CVU)}{Q\,(P - CVU) - CF} = \frac{\text{Contribución marginal}}{EBIT}$$

$$LF = \frac{\Delta RN/RN}{\Delta EBIT/EBIT} = \frac{Q\,(P - CVU) - CF}{Q\,(P - CVU) - CF - \text{Intereses}} = \frac{EBIT}{EBIT - \text{Intereses}}$$

$$LC = LOP \times LF = \frac{\text{Ventas} - \text{Costo variable total}}{EBIT - \text{Intereses}}$$

$$\%\Delta EBIT = LOP \times \%\Delta\text{Ventas} \qquad \%\Delta RN = LF \times \%\Delta EBIT = LC \times \%\Delta\text{Ventas}$$

El análisis del punto de equilibrio y del leverage tiene una advertencia general: suele hacerse sobre el beneficio contable cuando sería más apropiado hacerlo sobre el VAN, y trabaja solo con las estimaciones esperadas de cada variable. El efecto del leverage operativo sobre el beta se analiza en el capítulo 5 (véase § 5.4.4).

UNIDAD 4

Política de dividendos y valuación de bonos y acciones

La unidad responde dos preguntas complementarias. La primera es qué hace la empresa con el efectivo que pertenece a sus accionistas: si lo reparte como dividendos, si recompra acciones o si lo retiene, y si esa elección cambia el valor. La segunda es cómo fija el mercado el precio de los títulos que la empresa emite. La respuesta es la misma para bonos y acciones: el precio de un activo es el valor presente de su flujo de fondos futuro, descontado a la tasa que rinden las inversiones de riesgo similar. La unidad termina con los factores que determinan esa tasa.

4.1 Política de dividendos: ¿por qué importa?

Las sociedades distribuyen efectivo a sus accionistas de dos maneras: pagan dividendos o recompran parte de las acciones en circulación. Cuando retienen utilidades lo hacen por dos razones: para invertir en crecimiento o para «sobrevivir» a tiempos difíciles. La recompra fue rara hasta los años ochenta; desde entonces es cada vez más común. La *decisión de distribución* (véase § 1.1) fija, a la vez, lo que reciben los accionistas y los fondos que la empresa conserva para invertir.

Índice de pago (*payout*) y tasa de retención

El **índice de pago** d es la proporción de las utilidades que se distribuye como dividendos: dividendos sobre utilidad neta o, por acción, DPA/BPA. La **tasa de retención** $b = 1 - d$ es la proporción que se reinvierte. La política de dividendos de una empresa suele describirse por su índice de pago.

4.1.1 Tipos de dividendos y mecánica del pago

Dividendo, distribución y dividendo en acciones

Un **dividendo** es un pago directo de la sociedad a sus accionistas con cargo a las ganancias corrientes o acumuladas; si el pago proviene de otras fuentes se lo llama **distribución**. El tipo más común es el **dividendo en efectivo**: las empresas que cotizan suelen pagarlo cuatro veces al año. El **dividendo en acciones** se expresa como proporción —con un 2 %, el accionista recibe una acción nueva por cada 50 que posee— y no es un dividendo verdadero, porque no sale efectivo de la empresa: equivale a un desdoblamiento (*split*).

Por eso suele preferirse el dividendo en efectivo: el dividendo en acciones solo reparte el mismo patrimonio entre más acciones, de modo que el precio de cada una baja en proporción (dilución) y el accionista no recibe dinero.

Fechas del pago de un dividendo en efectivo

- **Fecha de declaración**: el directorio aprueba pagar el dividendo a los accionistas registrados en una fecha determinada.
- **Fecha ex dividendo**: dos días hábiles antes de la fecha de registro. Hasta ese día la acción cotiza *con dividendo* (*cum dividend*); desde entonces el comprador ya no lo cobra, por lo que el precio debería caer.
- **Fecha de registro**: la sociedad confecciona la lista de las personas que considera accionistas.
- **Fecha de pago**: se envían los pagos.



Figura 4.1: Dividendos y recompras: cómo distribuyen efectivo las empresas (Brealey, Myers y Allen).

4.1.2 La proposición de indiferencia de MM

Modigliani y Miller (MM) analizan la política de dividendos con tres supuestos: **mercados perfectos** (sin impuestos ni comisiones, y ningún participante puede mover el precio con sus operaciones); **expectativas homogéneas** (todos comparten las mismas creencias sobre inversiones, ganancias y dividendos futuros), y una **política de inversión fijada de antemano**, que no cambia por la política de dividendos.

Proposición de indiferencia de los dividendos

Con esos supuestos, el inversor es indiferente a la política de dividendos y el valor de la empresa depende solo de su política de inversión, incluidas sus oportunidades de crecimiento. Aumentar el dividendo emitiendo acciones nuevas, o reducirlo recomprando acciones, no ayuda ni perjudica al accionista.

El argumento es el siguiente. Fijados el programa de inversiones y el endeudamiento, el dinero extra para un dividendo mayor solo puede salir de una emisión de acciones. Para que el valor de mercado total no cambie, tiene que haber una *transferencia de valor* de los accionistas antiguos a los nuevos: estos reciben las acciones emitidas, cada acción vale menos que antes del anuncio y los antiguos sufren una pérdida de capital que compensa exactamente el dividendo extra que cobran. Además, cada accionista puede deshacer por su cuenta la política de la empresa, reinvirtiendo lo que le sobra o vendiendo acciones si quiere más efectivo: son los *dividendos caseros*.

El tercer supuesto deja un corolario práctico: nunca debe resignarse un proyecto con VPN positivo para aumentar un dividendo o para pagarlo por primera vez.

4.1.3 Impuestos, costos de emisión y dividendos

Los dividendos en efectivo tributan como renta ordinaria cuando se cobran. Las ganancias de capital suelen gravarse a tasas algo menores y, además, el impuesto se difiere hasta que se vende la acción.

Para el accionista individual, entonces, la tasa efectiva sobre los dividendos es mayor que la tasa sobre las ganancias de capital. De allí surgen tres conclusiones:

- Si la empresa no tiene efectivo suficiente, hay consenso en que, en un mundo con impuestos personales, no debe emitir acciones para pagar un dividendo: el accionista paga el impuesto y la empresa, los costos de emisión.
- Si le sobra efectivo después de aceptar todos los proyectos con VPN positivo, las alternativas al dividendo tienen costos: aceptar proyectos adicionales de VPN negativo deja a la empresa expuesta a tomas de control, compras apalancadas y luchas por poderes (*proxy fights*); adquirir otras empresas rara vez es rentable para la compradora, aun con un propósito comercial válido; comprar activos financieros conviene o no según las tasas personales y corporativas, y una empresa inversora excluye de su impuesto el 70 % de los dividendos que cobra; la cuarta alternativa, la recompra, se trata a continuación.
- Los directivos tienen un incentivo para buscar usos alternativos de los fondos y reducir los dividendos; aun así, los impuestos personales no alcanzan para que las empresas eliminen todos los dividendos.

4.1.4 Recompra de acciones

La recompra se convirtió en una forma importante de distribuir ganancias y complementa la política de dividendos cuando el ahorro de impuestos pesa. En un mercado perfecto la empresa es indiferente entre pagar un dividendo y recomprar; con la legislación fiscal vigente, en cambio, el accionista suele preferir la recompra. Por eso el fisco (el IRS, en Estados Unidos) puede penalizar a la sociedad cuyo único motivo para recomprar sea eludir el impuesto sobre los dividendos. Muchas empresas recompran, además, porque creen que sus propias acciones son su mejor inversión, sobre todo cuando consideran que el precio está transitoriamente deprimido.

Formas de recomprar acciones

Las acciones recompradas quedan en la cartera de la empresa (acciones de tesorería) y pueden revenderse si necesita fondos. Se recompran de cuatro maneras:

- anunciando un plan de compras en el **mercado abierto** (la forma más común);
- con una **oferta pública de adquisición** (*tender offer*) de un número determinado de acciones a un precio fijo;
- con una **subasta holandesa**, en la que la empresa fija una serie de precios a los que está dispuesta a recomprar;
- por **negociación directa** con uno o más accionistas importantes.

La reacción inmediata del mercado al anuncio de una recompra suele ser favorable, e Ikenberry, Lakonishok y Vermaelen (1995) muestran que, a largo plazo, las acciones de las empresas que recompran rinden significativamente más que las de empresas comparables que no lo hacen.

4.1.5 Rendimiento esperado, dividendos e impuestos personales

Si los dividendos tributan más, el rendimiento esperado antes de impuestos de un título con alto rendimiento por dividendos debe superar al de un título idéntico con rendimiento bajo, para compensar el impuesto. La implicancia es que un inversor exento debería concentrarse en títulos de alto rendimiento por dividendos. La evidencia está dividida: Brennan (1970) y Litzenberger y Ramaswamy (1979) encuentran una asociación positiva entre los rendimientos esperados antes de

impuestos y los rendimientos por dividendos; Black y Scholes (1974) y Miller y Scholes (1982) no encuentran ninguna relación, y Fama y French (1992) sostienen que la relación aparece solo porque el rendimiento por dividendos está correlacionado con la razón valor contable/valor de mercado (B/M).

4.1.6 Factores del mundo real que favorecen dividendos altos

- **Deseo de ingresos corrientes**. Ciertos inversores necesitan efectivo regular, y el dividendo les evita los costos de transacción y las molestias de vender acciones periódicamente.
- **Resolución de la incertidumbre**. Según Gordon, un dividendo alto beneficia al accionista porque le despeja dudas: cobra hoy lo que, retenido, sería un resultado futuro incierto.
- **Arbitraje fiscal**. Hay estrategias que permiten cobrar dividendos sin soportar todo su costo impositivo (Miller y Scholes, 1978).
- **Costos de agencia**. Entre accionistas y bonistas, un dividendo alto es una forma de retirar valor de la empresa antes que los acreedores, por lo que estos suelen restringir los dividendos en los contratos de préstamo. Entre accionistas y directivos, a los gerentes les resulta más fácil perseguir objetivos propios cuando la empresa tiene mucho flujo de fondos libre (véase § 3.3); el dividendo les quita ese efectivo y funciona como disciplina, de modo que puede reducir los costos de agencia.

4.1.7 ¿Una resolución de los factores del mundo real?

Hay dos posiciones opuestas. Por los impuestos, el precio de la acción podría relacionarse *negativamente* con el dividendo corriente, manteniendo constantes las ganancias futuras; por el deseo de ingresos corrientes y factores afines, podría relacionarse *positivamente*. Está comprobado que el precio sube cuando se aumenta el dividendo y baja cuando se lo reduce u omite, lo que parece apoyar la segunda posición. Pero la observación es compatible también con la primera: como a las empresas no les gusta recortar dividendos, solo los aumentan cuando esperan que las ganancias y el flujo de fondos futuros crezcan lo suficiente para no tener que volver atrás. El aumento es, entonces, una señal de la dirección al mercado.

Contenido informativo de los dividendos

Es la suba del precio que sigue a la señal de un aumento del dividendo: el dividendo da a los inversores una pista sobre la rentabilidad «real» de la empresa, sobre todo en países donde la información contable es poco confiable por el secreto o por estructuras societarias de varios niveles. Varios modelos de política de dividendos incorporan este incentivo de la dirección a comunicar información mediante los dividendos.

La recompra informa algo distinto, porque suele ser un hecho aislado y no un compromiso de largo plazo de distribuir más efectivo. Las empresas recompran cuando acumularon un exceso de efectivo o cuando quieren sustituir capital propio por deuda; la recompra también puede señalar que los directivos confían en el futuro, es decir, que consideran subvaluada la acción.

Efecto clientela

Inversores de distintas categorías impositivas prefieren empresas con distintas políticas de dividendos, hasta que la oferta y la demanda de acciones de alto dividendo quedan en equilibrio. Por eso una empresa solo puede aumentar su precio cambiando su política si existe

una clientela insatisfecha. La evidencia muestra que las acciones con mayor rendimiento por dividendos están en manos de individuos de categorías impositivas bajas.

4.1.8 Lo que sabemos y lo que no sabemos sobre la política de dividendos

Tres hechos están bien establecidos. Los dividendos son sustanciales: el índice de pago promedio fue del 43 % entre 1963 y 1998. Cada vez menos empresas pagan dividendos: Fama y French (2001) muestran que el porcentaje de las que lo hacen cayó en los últimos años. Y las empresas **suavizan** los dividendos: según Lintner (1954), fijan índices de pago objetivo de largo plazo y, como saben que solo una parte de cualquier cambio en las ganancias será permanente y necesitan tiempo para juzgarlo, los cambios de dividendos se rezagan varios períodos respecto de los cambios en las ganancias. De ese comportamiento se desprenden tres rasgos de la decisión de dividendos: los directivos son reacios a hacer cambios que luego deban revertir, suavizan los dividendos para no tener que reducirlos y se fijan más en los cambios del dividendo que en su nivel absoluto.

4.1.9 Dividendos en acciones y desdoblamientos

En un mercado perfecto, ni el dividendo en acciones ni el desdoblamiento tienen valor para la empresa. Se los explica por el **rango de cotización popular**: cuando el precio lo supera, muchos inversores no pueden comprar un *lote redondo* de 100 acciones, y comprar *lotes impares* (menos de 100) encarece las comisiones; desdoblando, la empresa devuelve el precio al rango. Sin embargo, Copeland observa que después de un desdoblamiento suben dos costos de transacción medidos en porcentaje: las comisiones de corretaje y el diferencial entre precio comprador y vendedor.

Contrasplit (*reverse split*)

Es el canje de varias acciones por una nueva, por ejemplo una por cada tres. Se justifica por tres razones: los costos de transacción para el accionista suelen bajar; la liquidez y la negociabilidad mejoran cuando el precio vuelve al rango de cotización popular, y las acciones de precio muy bajo no se consideran «respetables», por lo que los inversores tienden a subestimar las ganancias, el crecimiento y la estabilidad de esas empresas.

4.2 Política de distribución

4.2.1 La controversia sobre la distribución

Sobre la política de distribución hay tres posiciones. A la **derecha**, los conservadores sostienen que los inversores prefieren dividendos más altos. A la **izquierda**, otro grupo afirma que los dividendos altos reducen el valor porque tributan más que las ganancias de capital. En el **centro**, los moderados sostienen que la política de distribución no cambia nada, lo que es cierto en mercados de capitales perfectos según la proposición de MM (véase § 4.1).

La derecha

Responde a MM con las imperfecciones del mundo real que harían preferibles los índices de pago altos. A medida que la empresa madura, dispone de efectivo para distribuir; los dividendos regulares ahorran a muchos accionistas costos de transacción y molestias considerables. Su mejor argumento es el de agencia: repartir los fondos impide que los directivos los usen mal o los derrochen.

Los impuestos y la izquierda radical

Su credo es simple: mientras los dividendos tributen más que las ganancias de capital, la empresa debe pagar el menor dividendo en efectivo posible y retener el efectivo disponible o usarlo para recomprar acciones, transformando así los dividendos en ganancias de capital. Hay evidencia de que los impuestos influyeron en la elección de acciones de los inversores, aunque como una consideración secundaria.

Los moderados

Sostienen que la política de dividendos no afecta el valor porque la oferta de dividendos se ajusta libremente a la demanda: si las empresas pudieran aumentar su precio cambiando el reparto, ya lo habrían hecho. Las empresas bien administradas pagan dividendos para señalar su valor, aunque eso les cueste más impuestos. Como el valor depende de la política de inversión, y la distribución se decide después de invertir y financiarse, la distribución debería cambiar con el **ciclo de vida** de la empresa: la empresa joven, con muchas oportunidades de inversión, retiene y reinvierte; la madura tiene menos oportunidades y, como se teme el derroche por sobreinversión, los inversores presionan para que empiece a distribuir; y a medida que envejece debe distribuir cada vez más.

Posición	Tesis	Fundamento principal
Derecha	Dividendos altos aumentan el valor.	Ingresos corrientes, menores costos de transacción y disciplina de los directivos (agencia).
Izquierda	Dividendos altos reducen el valor.	Mayor carga impositiva que las ganancias de capital: retener o recomprar.
Moderados	La política es irrelevante.	MM: el valor depende de la inversión; la oferta de dividendos se adapta a la demanda; el reparto sigue el ciclo de vida.

4.3 Valuación de bonos y acciones

Las técnicas del valor tiempo del dinero (véase § 1.2) se aplican ahora a la fijación de precios de los dos títulos principales que emiten las empresas: las obligaciones y las acciones. El principio es uno solo: el precio de un activo debe reflejar el valor presente de su flujo de fondos futuro, descontado a una tasa que represente el rendimiento de las inversiones de riesgo similar. Con él se puede valuar una obligación y una acción, y calcular el rendimiento asociado a cada inversión.

4.3.1 Valor de los activos en un mercado eficiente: la parábola revisada

Quien compra un activo quiere ganar al menos lo que rinden las inversiones de riesgo similar, de modo que su precio justo es el valor actual de lo que paga descontado a ese rendimiento: para una renta perpetua, la renta dividida por la tasa. Un precio más alto implica un rendimiento menor, que no compensa el riesgo cuando con activos similares se gana más. En un mercado eficiente ese precio no se sostiene: al tenedor le convendría vender el activo y comprar otro de riesgo similar más barato, y el arbitraje devolvería el precio a su valor justo y el rendimiento al exigido por el mercado.

4.3.2 Valuación y rendimiento de la inversión en obligaciones

Cuando una empresa necesita una suma grande para un proyecto, reunirla con un solo prestamista es difícil. Por eso recurre al mercado de capitales y divide el crédito en porciones iguales, representadas

por títulos negociables que toman los ahorristas.

Bono u obligación

Título negociable que representa una porción alícuota de un préstamo tomado por el emisor en el mercado de capitales. A diferencia del préstamo tradicional, suele tener plazos largos; las condiciones las fija el deudor, que se obliga a pagar periódicamente un interés a la tasa enunciada en el título y a rescatarlo en la fecha establecida; tiene una pluralidad de acreedores que el emisor no individualiza, porque los títulos se negocian en el mercado; tiene un **valor nominal** o facial y puede emitirse a la par, bajo la par o sobre la par según el precio de colocación (**precio de emisión**); y combina una tasa de interés nominal pactada con una tasa de rendimiento implícita en su precio. Las condiciones de intereses, capital, fechas, garantías y restricciones —que a veces limitan el endeudamiento o los dividendos— figuran en el **prospecto de emisión**.

Quien compra un bono adquiere el derecho a cobrar una corriente de intereses y capital. Los bonos pueden tener tasa fija o flotante, no pagar intereses (cupón cero), amortizar en cuotas o en un solo pago, tener período de gracia, incluir opciones y tener o no garantía. Tres tipos básicos sirven de referencia: los **bonos de descuento puro** o cupón cero, que pagan solo el nominal al vencimiento; los **bonos con cupón nivelado**, que pagan un cupón fijo y el nominal al final, y los **consols**, perpetuidades sin vencimiento (véase § 1.2).

Conceptos fundamentales en la valuación de bonos

Los **intereses** se pagan a intervalos periódicos (semestrales, trimestrales, mensuales) con dos modalidades. Con *tasa fija*, calculada sobre el valor nominal —o sobre el residual, cuando el bono ya devuelve capital—, el inversor obtiene un flujo previsible y gana o pierde según bajen o suban las tasas; al emisor le ocurre lo contrario: si las tasas bajan querrá emitir nueva deuda más barata y, si suben, se felicitará por haberse financiado a tasa fija. Con *tasa flotante*, en cambio, se fija una tasa de referencia —muy usada es la LIBOR, *London Interbank Offered Rate*, tasa interbancaria del mercado de Londres— y en cada período se devenga el interés según su valor al comienzo del período, de modo que los flujos quedan «indexados» a tasas de mercado.

El **capital** o principal se amortiza en un pago único al vencimiento —el bono *bullet*, cuyo flujo coincide con el sistema americano de amortización— o en pagos periódicos, que pueden coincidir o no con los de intereses.

Valor residual, valor técnico y paridad

El **valor residual** (VR) es el capital aún no amortizado; sobre él se calculan los intereses, que bajan con cada pago de capital. En un bono *bullet* coincide siempre con el valor nominal. El **valor técnico** (VT) suma al residual los intereses devengados del cupón en curso (cupón corrido): es lo que el bono «debería valer» técnicamente. La **paridad** expresa el precio de mercado V como porcentaje del valor técnico.

Valor residual, valor técnico y paridad

$$\text{VR} = \text{Valor nominal} - \text{Total amortizado} \qquad \text{VT} = \text{VR} + \text{Interés corrido}$$

$$\text{Paridad} = \frac{V}{\text{VT}} \times 100$$

Valuación de un bono con pago del principal al vencimiento

Si el bono tiene precio de mercado, ¿para qué valuarlo? Valuar es calcular su **valor intrínseco**: el valor normativo que debería tener si su flujo se descuenta al rendimiento de un activo de riesgo similar. Es el valor presente de los cupones C y del principal P:

Precio de un bono *bullet*

$$B = \frac{C}{1+kd} + \frac{C}{(1+kd)^2} + \cdots + \frac{C+P}{(1+kd)^n} = C\,\frac{(1+kd)^n - 1}{(1+kd)^n\,kd} + \frac{P}{(1+kd)^n}$$

kd es el rendimiento que exige el comprador; el primer término del segundo miembro es el valor actual de la renta de cupones.

Así, el 1 de diciembre de 2001 Santa Emilia S. A. emitió una obligación a cinco años, con cupón del 10 % anual y amortización del capital al vencimiento, cuando los inversores exigían el 11 % para riesgos similares: descontados a esa tasa, sus pagos valen $ 96,3 por cada $ 100 de nominal. El 11 % es la tasa implícita o de arbitraje que iguala los pagos futuros con el precio de $ 96,3. Que el precio surja de la oferta y la demanda no quiere decir que no haya un modelo detrás: el precio refleja las decisiones de inversores racionales en un mercado eficiente. Si el 11 % fuera un rendimiento demasiado alto para ese riesgo, el arbitraje empujaría el precio hacia arriba y el rendimiento hacia abajo.

¿Por qué la tasa de rendimiento esperada difiere de la tasa del cupón?

Al emitir, los cupones suelen fijarse en el nivel de las tasas de mercado. Santa Emilia intentó colocar su obligación con un cupón algo menor (10 %) y el mercado respondió con un descuento: suscribió el título al 96,3 % del nominal y obtuvo así el 11 %.

Cotización a la par, bajo la par y sobre la par

El bono cotiza **a la par** cuando su precio es igual al valor residual: su TIR coincide con la tasa de contrato del cupón $j_{(m)}$. Como el cupón es fijo, si el precio está por debajo del valor residual el rendimiento supera la tasa del cupón (**bajo la par**); si está por encima, es menor (**sobre la par**).

	A la par	Bajo la par	Sobre la par
TIR frente al cupón	TIR = $j_{(m)}$	TIR > $j_{(m)}$	TIR < $j_{(m)}$
TIR frente al rendimiento corriente	TIR = RC	TIR > RC	TIR < RC

Medidas de rendimiento de la inversión en bonos

El bono ofrece dos ganancias en «metálico»: los intereses (*coupon yield*) y las ganancias de capital (*capital gain yield*), que dependen de vender el título más caro de lo que se pagó; si el precio baja, hay

pérdida de capital. Como el cupón es una suma fija, funciona para el inversor como una «prima de seguro» —la imagen es de Keynes— que lo cubre hasta ese importe contra una baja de precio: el inversor de Santa Emilia está cubierto hasta $ 10.

Rendimiento al vencimiento (*yield to maturity*)

Es la TIR del bono: la tasa que iguala el valor presente de su flujo con su precio actual. Representa lo que ganaría el inversor si mantuviera el bono hasta el vencimiento, el emisor no cayera en cesación de pagos (*default*) y los cupones se reinvirtieran a esa misma tasa —para lo cual habría que comprar otro bono igual a una paridad que mantenga la TIR—; no considera, por lo tanto, las oportunidades reales de reinversión.

Las calculadoras financieras y las planillas la calculan directamente, pero la intuición es simple: se prueba una tasa y se corrige según el precio obtenido. Al 10 % el bono de Santa Emilia valdría $ 100 y al 15 %, $ 83,2; como cotiza a $ 96,3, uniendo ambos puntos y buscando la tasa que corresponde a ese precio se obtiene una aproximación de la TIR (11 %). El procedimiento exacto, la interpolación lineal reiterada, es una técnica de presupuesto de capital.

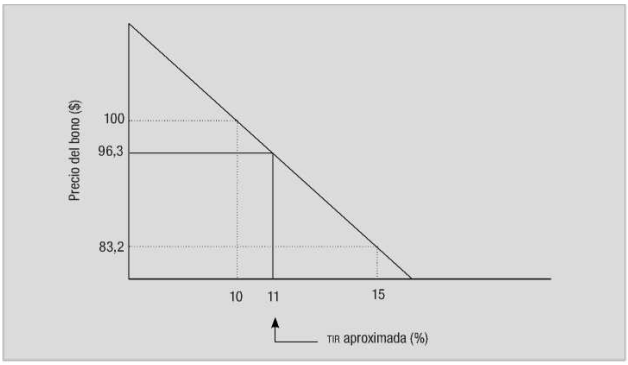


Figura 6.1. Aproximación de la TIR de un bono

Figura 4.2: Aproximación gráfica a la TIR del bono: precio en función de la tasa de descuento.

Rendimiento corriente y rendimiento total

El **rendimiento corriente** (*current yield*) relaciona el cupón del período con el precio de mercado y solo mide la ganancia por intereses. La TIR, en cambio, usa todos los cupones, la ganancia de capital y la reinversión a la propia TIR; por eso supera al rendimiento corriente cuando el bono cotiza bajo la par, es menor sobre la par y reacciona más ante los cambios de precio. El **rendimiento total** es la suma del rendimiento corriente y de la ganancia (o pérdida) de capital del período.

Medidas de rendimiento de un bono

$$\text{RC} = \frac{C}{B_0} \qquad \text{Ganancia de capital} = \frac{B_1 - B_0}{B_0} \qquad \text{Rendimiento total} = \frac{C}{B_0} + \frac{B_1 - B_0}{B_0}$$

Si el rendimiento exigido no cambia, el rendimiento total del período es igual a él. En un bono comprado con descuento, el rendimiento corriente es menor que el exigido y lo completa una ganancia de capital; en uno comprado con prima, es mayor y lo compensa una pérdida de capital.

Consideraciones impositivas. ¿Convenía comprar la obligación de Santa Emilia bajo la par, con cupón del 10 %, u otra con un cupón más realista del 11 %? Para un inversor gravado puede ser preferible la primera: tributa sobre $ 10 de intereses y puede postergar el impuesto sobre la ganancia de capital hasta el vencimiento, y un impuesto más lejano tiene menor valor presente. Quien compra un bono con prima paga impuestos sobre intereses más altos, aunque puede usar la prima para compensarlos. Como los inversores computan el rendimiento después de impuestos, en un mercado eficiente los precios se ajustan hasta ofrecer rendimientos idénticos después de impuestos.

Evolución del precio. A medida que se acerca la amortización final, el precio converge al valor par: el del bono con prima baja y el del bono con descuento sube, y la prima o el descuento tienden a cero, porque al faltar menos tiempo el descuento compuesto pesa menos en el valor presente de los flujos que restan. Por la misma razón, cuanto más tiempo falta para el vencimiento, más cambia el precio ante un cambio del rendimiento exigido. (Algunos bonos soberanos sudamericanos, emitidos muy por debajo de la par, subieron de precio al acercarse el vencimiento también porque disminuía el riesgo de impago.) La tabla lo muestra para la obligación de Santa Emilia según el rendimiento exigido.

Año	Precio con $kd = 11\,\%$	Precio con $kd = 10\,\%$	Precio con $kd = 8\,\%$
0	96,30	100	107,99
1	96,90	100	106,62
2	97,56	100	105,15
3	98,29	100	103,57
4	99,10	100	101,85
5	100,00	100	100,00

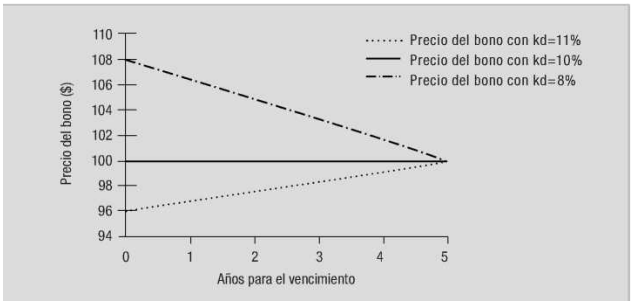


Figura 4.3: Evolución del precio hasta el vencimiento para un bono comprado con descuento o con prima.

Detalles en la construcción del flujo de fondos del bono

Construir el flujo es el paso previo a la valuación (*pricing*). El prospecto especifica cómo se cuentan los días de cada período y del año, y los mercados no siguen todos la misma regla, de modo que una convención mal aplicada da otro precio.

Convenciones para contar los días

- **Actual/365**: año de 365 días y número exacto de días entre fechas de pago consecutivas.
- **Actual/Actual**: días exactos del período y del año (366 en un año bisiesto).
- **Actual/360**: días exactos del período sobre un año de 360 días.
- **30/360**: todos los meses se cuentan de 30 días y el año, de 360; el semestre tiene 180 días y el cupón semestral es la mitad de la tasa anual por el valor residual.

Bonos comprados en períodos intermedios de renta. En la práctica los bonos se negocian entre fechas de pago. Se necesitan dos datos: p, los días entre el momento de valuación y el pago del próximo cupón, y d, los días del período de renta, que informa el prospecto. Los intereses se calculan con la convención del prospecto, pero para descontar los días se cuentan con exactitud: se usa una TIR anual ajustada por exponente según los días que faltan para cada cobro.

Cupón y descuento entre fechas de pago

$$C = \text{VR} \times \frac{j_{(m)}}{360/180} \quad \text{(30/360, pago semestral)} \qquad VP(C_k) = \frac{C_k}{(1+\text{TIR})^{p_k/365}}$$

p_k son los días exactos entre la compra y el cobro k; para cada flujo siguiente se suman al exponente los días que faltan.

Costo efectivo de una obligación negociable. El rendimiento del inversor puede diferir del costo del emisor porque este, además del descuento de mercado, paga los costos de la colocación. En diciembre de 1993 Lácteos S. A. emitió obligaciones por U$S 30 millones, a tres años, con interés del 10 % anual pagadero por semestre y convención Actual/365; el mercado las compró bajo la par, con un descuento de 830.000.

Fecha de pago	Colocación neta	Intereses	Comisiones y gastos	Flujo del emisor
03/12/93	29.170,0		−826,9	28.343,1
01/06/94		−1.500,0	−1,5	−1.501,5
05/12/94		−1.541,7	−26,0	−1.567,7
01/06/95		−1.500,0	−1,5	−1.501,5
03/12/95		−1.541,7	−26,0	−1.567,7
03/06/96		−1.508,3	−1,5	−1.509,8
03/12/96		−1.541,7	−1,5	−31.543,2

En miles; la colocación neta es el nominal menos el descuento, y el último flujo incluye la amortización de 30.000. Los gastos iniciales suman 826,9: comisiones de estructuración (0,10 %) y de agencia (0,80 %), *underwriters* (entre 1,25 y 1,5 % de lo colocado por cada banco), estudio jurídico, auditores, dos calificadoras de riesgo, impresión del prospecto y de las láminas, publicidad y tasa de la CNV; luego se pagan la comisión del agente de pago y los honorarios anuales de las calificadoras. Hasta el descuento, el costo del emisor coincide con el rendimiento del inversor, de alrededor del 11,6 %; los costos de emisión —casi el 3 % del nominal— elevan el costo efectivo al **12,85 %** anual (TIR no periódica del flujo del emisor, función TIR.NO.PER de Excel).

La estructura temporal de la tasa de interés

Para entender por qué bonos distintos se venden a precios distintos hay que relacionar la TIR con el plazo.

Estructura temporal de la tasa de interés (curva de rendimientos)

Es la relación entre el rendimiento de los bonos y su plazo o vida media; busca medir el precio puro del tiempo, es decir, el rendimiento que exige el mercado por un pago que se hará en un año determinado. Su forma más común es **ascendente** (los plazos largos rinden más), pero puede ser **horizontal** (*flat*), **invertida** o **con joroba**. La teoría que explica las tasas de los distintos plazos es la teoría de la estructura temporal.

Analistas y administradores de carteras siguen la curva en busca de oportunidades de arbitraje. Un procedimiento práctico para estimarla es una regresión logarítmica de los rendimientos de los bonos soberanos sobre el plazo en años o sobre la *duration* modificada, una medida de la vida ponderada del bono que tiene en cuenta el peso de cada flujo y el momento en que se cobra.

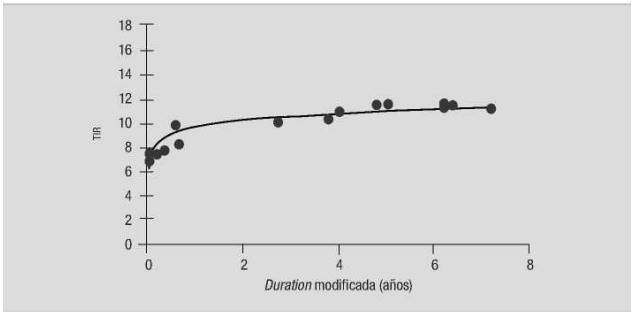


Figura 6.3. Estructura temporal de la tasa de interés

Figura 4.4: Curva de rendimientos estimada por regresión logarítmica de la TIR de bonos soberanos sobre el plazo.

Tasa contado (*spot*) y tasa futura (*forward*)

La **tasa contado** de un plazo es la tasa implícita en un bono cupón cero de ese plazo (un bono que no paga intereses y se vende con descuento). La **tasa futura** de un período es la que debe regir para ese período, según las tasas contado, para que no haya arbitraje entre invertir de una vez a todo el plazo o renovar una inversión más corta.

Tasa futura implícita

$$(1+i_1)\,(1+f_2) = (1+i_2)^2 \qquad \Longrightarrow \qquad f_2 = \frac{(1+i_2)^2}{1+i_1} - 1$$

i_1 e i_2 son las tasas contado anuales a uno y dos años; f_2, la tasa futura del segundo año.

No hay bonos cupón cero para todos los plazos, pero las tasas contado faltantes pueden despejarse con bonos con cupón, mediante la técnica de *bootstrapping*: los primeros flujos de un bono con cupón se descuentan a las tasas contado ya conocidas, de modo que en la ecuación de su precio queda una sola incógnita, la tasa contado de su último plazo.

La conclusión de fondo es que un bono no debería valuarse con una única TIR, sino descontando cada flujo con la tasa contado de su plazo; de lo contrario habría posibilidad de arbitraje.

Riesgos asociados a la inversión en bonos

Aunque el bono promete un rendimiento, su inversión tiene riesgos.

Riesgos de la inversión en bonos

- **Tasa de interés**: si las tasas suben, el precio baja hasta que el bono vuelve a rendir lo que ofrece el mercado. El efecto es máximo en el bono cupón cero y poco importa a quien mantiene el bono hasta el vencimiento, siempre que el emisor no incumpla, porque el precio converge a la par.
- **Reinversión**: si las tasas bajan, los flujos cobrados se reinvierten a tasas menores y

se reduce el capital futuro; afecta sobre todo a inversores institucionales (fondos de pensión, aseguradoras). En el *bullet* se limita a los cupones, es mayor en los bonos que amortizan capital y no existe en el cupón cero.

- **Rescate anticipado** (*call*): el emisor puede rescatar el bono a un precio preestablecido y lo hará si las tasas bajan, reemplazándolo por deuda más barata; el inversor tendría que reinvertir todo el capital a una tasa menor y por eso descuenta ese riesgo en el precio.
- **Venta anticipada** (*put*): da al tenedor el derecho a vender el bono al emisor al valor par en fechas fijadas, pagadero en efectivo u otros activos.
- **Conversión**: el tenedor puede canjear el bono por acciones a un precio fijado; el bono convertible vale como obligación más una opción de compra sobre las acciones.
- **Inflación**: la sufren todos los bonos, más en países de inflación aguda; los inversores exigen más rendimiento (menores precios). Se atenúa emitiendo en moneda dura o con cláusulas de indexación.
- **Devaluación**: los bonos de emisores de países que devalúan pagan rendimientos más altos.
- ***Default***: posibilidad de que el emisor no pague intereses o capital; lo evalúan las agencias calificadoras de crédito.
- **Liquidez**: dificultad para vender un título sin un mercado amplio, frecuente en obligaciones de empresas sudamericanas.

Yield-to-call* y *yield-to-worst

Si el bono es rescatable, además de la TIR se calcula la ***yield-to-call***, la TIR que se obtendría si el rescate ocurriera en la fecha establecida; importa sobre todo cuando las tasas bajan y el cupón supera las tasas de mercado. Con varias fechas de rescate, la peor de esas TIR es la ***yield-to-worst***. Para el emisor, la decisión de rescatar considera además los ahorros impositivos y los gastos de emisión.

En los convertibles, el emisor suele reservarse el rescate con una agenda de precios decrecientes (*call provision*); así puede forzar la conversión cuando el valor de conversión supera el de rescate, porque el tenedor prefiere acciones a recibir menos dinero.

4.3.3 Valuación y rendimiento de la inversión en acciones

Cómo se negocian y cómo se valoran. Las acciones nuevas se venden en el mercado primario y la mayor parte de la negociación ocurre en las bolsas, que son mercados secundarios (véase § 1.1). El inversor puede dar una *orden de mercado*, que se ejecuta al mejor precio disponible, o una *orden limitada*, que fija un precio tope. Las sociedades procuran que sus acciones coticen por encima del valor contable (activos menos pasivos), señal de que sus proyectos valen más de lo que cuestan.

Una acción da dos flujos: los dividendos y el precio de venta. Pero el precio de venta depende, a su vez, de los dividendos posteriores a la venta; por eso el valor de una acción para el inversor es el valor presente de todos los dividendos futuros esperados. Solo los dividendos —no las ganancias— llegan al accionista, y solo ellos deben descontarse. Muchas empresas en crecimiento no pagan dividendos durante años para reinvertir en proyectos que generarán efectivo más adelante; su valor descansa en los dividendos futuros.

Tasa de capitalización de mercado (costo del capital propio)

Es la tasa ke (o r) a la que se descuentan los dividendos: el rendimiento que esperan los accionistas, compuesto por el dividendo más la apreciación esperada del precio. Es un costo de oportunidad, porque todos los títulos de una misma clase de riesgo se cotizan para ofrecer el mismo rendimiento esperado. Aquí se la toma como dato; su estimación se desarrolla en el capítulo 5 (véase § 5.4).

Modelo de descuento de dividendos

$$P_0 = \frac{D_1 + P_1}{1 + ke} \qquad ke = \frac{D_1 + P_1 - P_0}{P_0}$$

$$P_0 = \frac{D_1}{1+ke} + \frac{D_2}{(1+ke)^2} + \cdots + \frac{D_n}{(1+ke)^n} + \frac{P_n}{(1+ke)^n} \xrightarrow{n\to\infty} P_0 = \sum_{t=1}^{\infty} \frac{D_t}{(1+ke)^t}$$

Valuación sobre la base de dividendos esperados sin crecimiento

Si la empresa no retiene utilidades, no reinvierte y, por lo tanto, no crece ni cambia sus necesidades de capital de trabajo; si además la depreciación alcanza para renovar los bienes de uso, el dividendo es igual a la utilidad neta y forma una perpetuidad igual al dividendo del primer año: $P_0 = D_1/ke$.

Las ganancias de capital no son importantes en la perpetuidad. Reemplazando cada precio futuro por el dividendo y el precio del período siguiente, el precio de hoy queda como una corriente de dividendos más un precio terminal muy lejano. A medida que el horizonte se alarga, el valor actual de los dividendos acumulados gana participación y el del precio futuro tiende a cero: el valor de la acción está dado, en lo fundamental, por el valor actual de sus dividendos. La tabla lo muestra para una acción que paga \$ 10 por año a perpetuidad, con $ke = 20\,\%$ y, por lo tanto, un precio de \$ 50.

Horizonte (años)	VA de los dividendos acumulados	VA del precio futuro	Total
1	8,33	41,67	50
2	15,28	34,72	50
3	21,06	28,94	50
4	25,89	24,11	50
10	41,92	8,08	50
50	49,99	0,01	50

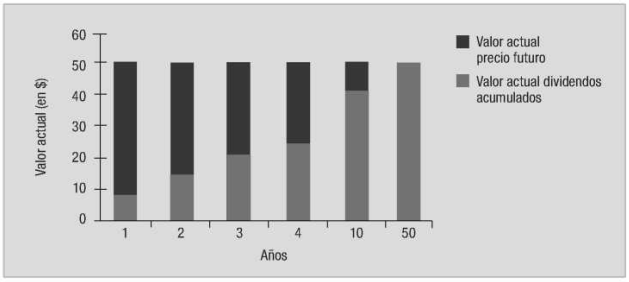


Figura 6.4. Composición del valor de una acción

Figura 4.5: Composición relativa del valor de la acción según el horizonte: dividendos acumulados y precio futuro.

Rendimientos de la inversión en acciones

Como los bonos, las acciones rinden dividendos y ganancias de capital.

Rendimiento por dividendos (*dividend yield*) y ganancia de capital

El **rendimiento por dividendos** (DY) relaciona el dividendo con el precio y es el equivalente del rendimiento corriente de un bono; en una acción sin crecimiento coincide exactamente con ke. La **ganancia de capital** relaciona el precio del año próximo con el actual. Su suma es el **rendimiento total**.

Rendimiento de una acción

$$DY = \frac{D}{P_0} \qquad G = \frac{P_1 - P_0}{P_0} \qquad \text{Rendimiento total} = DY + G$$

Valuación de acciones con crecimiento constante

Una empresa con muchas posibilidades de expansión reinvierte parte de sus utilidades y reparte el resto. Si sus ventas, costos y activos crecen a una tasa g, es razonable que los dividendos crezcan a la misma tasa, como en Telefonía Celular S. A., que crece al 5 % anual y reparte la mitad de su utilidad.

Telefonía Celular S. A.	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4
Ventas	100	105,0	110,3	115,8	121,6
Costos	50	52,5	55,1	57,9	60,8
Impuestos	20	21,0	22,1	23,2	24,3
Utilidad neta	30	31,5	33,1	34,7	36,5
Dividendos (50 %)	15	15,8	16,5	17,4	18,2

La corriente de dividendos es una perpetuidad creciente (véase § 1.2), y su valor es la fórmula de Gordon.

Modelo de Gordon (crecimiento constante)

$$P_0 = \frac{D_1}{1+ke} + \frac{D_1(1+g)}{(1+ke)^2} + \frac{D_1(1+g)^2}{(1+ke)^3} + \cdots = \frac{D_1}{ke-g} = \frac{D_0\,(1+g)}{ke-g} \qquad ke = \frac{D_1}{P_0} + g$$

Válido solo si $ke > g$. Con crecimiento estable, el costo del capital propio es el rendimiento por dividendos más la tasa de crecimiento.

Cuestionamientos al modelo de Gordon. Se le hacen tres críticas, y todas tienen respuesta.

1. *Exige $ke > g$.* No es un problema real: a la larga ninguna empresa crece más rápido que la economía en la que opera, de modo que el crecimiento de largo plazo ronda, en términos reales, el 3 o 4 % (el del PBI, siempre de un dígito), mientras que ke es siempre mayor. Las empresas que crecen fuerte al principio se valúan con un modelo por fases.
2. *Los dividendos no crecen a una tasa estable.* Es cierto, pero g es una media geométrica: la tasa compuesta a la que se espera que crezcan en promedio, aunque haya variaciones anuales.
3. *Hay empresas que pagan dividendos muy irregularmente.* Para las que no tienen una política definida —situación frecuente en países sudamericanos— el modelo no es adecuado; sí puede serlo para empresas maduras con una política establecida.

Estimación de la tasa de crecimiento. La forma más sencilla multiplica la rentabilidad del capital propio por la tasa de retención: si el ROE es del 10 % y se retiene la mitad de las utilidades, esa mitad vuelve a ganar el 10 % y la empresa crece al $0{,}10 \times 0{,}50 = 5\,\%$. La otra vía es la tasa histórica: el promedio geométrico, que solo usa el primer y el último dato, o un ajuste lineal o exponencial por mínimos cuadrados, que usa todas las observaciones.

Tasa de crecimiento de los dividendos

$$g = \text{ROE} \times b = \left(1 - \frac{DIV_1}{EPS_1}\right) \times \frac{EPS_1}{\text{Valor contable del patrimonio por acción}}$$

$$g_{\text{histórica}} = \left(\frac{D_n}{D_1}\right)^{1/(n-1)} - 1$$

b es la tasa de retención; el ROE se interpreta como el rendimiento de las utilidades retenidas.

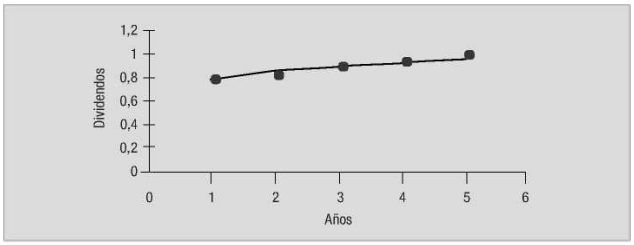


Figura 6.5. Estimación logarítmica de la tasa de crecimiento de los dividendos

Figura 4.6: Ajuste exponencial («mejor ajuste») de la serie de dividendos.

Precio, utilidades y oportunidades de crecimiento

Los inversores distinguen las **acciones de crecimiento**, cuya ganancia esperada proviene del aumento futuro de las utilidades, de las **acciones de renta**, que se compran por su dividendo regular.

Valor presente de las oportunidades de crecimiento (PVGO)

Es la parte del precio que excede el valor capitalizado de las utilidades bajo una política de crecimiento nulo, es decir, de una empresa que repartiera toda su utilidad sin reinvertir (EPS_1/r). Mide lo que el mercado paga hoy por los rendimientos superiores de inversiones todavía no realizadas; por eso las acciones de crecimiento cotizan con razones precio-utilidad altas.

Precio, utilidades y PVGO

$$P_0 = \frac{EPS_1}{r} + PVGO \qquad \frac{P_0}{EPS_1} = \frac{1}{r}\left[1 + \frac{PVGO}{EPS_1/r}\right] \qquad \frac{EPS_1}{P_0} = r\left(1 - \frac{PVGO}{P_0}\right)$$

$$P_0 = \frac{EPS_1}{r} + \frac{NPV_1}{r-g}$$

La última es el modelo NPVGO: si la empresa invierte cada año en proyectos cuyo VPN por acción es NPV_1 en el primer año y crece a la tasa g, la PVGO es una perpetuidad creciente.

La PVGO solo es positiva si lo reinvertido rinde más que el costo del capital propio: crecer reinvirtiendo a una tasa igual a r no agrega valor, y hacerlo a una tasa menor lo destruye. Por eso comparar el precio con crecimiento, $D_1/(ke - g)$, con el que tendría el mismo dividendo sin crecer,

D_1/ke, mide el valor del crecimiento del dividendo, mientras que la PVGO compara el precio con EPS_1/r; el análisis del PER que sigue lo muestra con números.

Valuación de acciones con fases de crecimiento variable

Un buen negocio suele crecer mucho al principio y luego moderarse hacia el ritmo de la economía (PBI). La acción se valúa entonces en dos etapas: una fase de t períodos de crecimiento g, cuyo valor es el de una anualidad creciente (véase § 1.2), y una perpetuidad que empieza en $t+1$ con crecimiento g', actualizada t períodos.

Modelo de dos fases

$$P_0 = D_1 \frac{1 - \left(\frac{1+g}{1+ke}\right)^t}{ke - g} + \frac{1}{(1+ke)^t} \frac{D_{t+1}}{ke - g'} \qquad D_{t+1} = D_1 (1+g)^{t-1} (1+g')$$

Con crecimiento diferencial sin una pauta simple, se descuenta cada dividendo por separado y se suman.

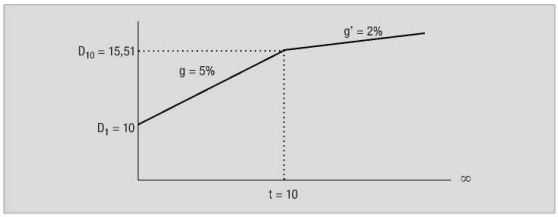


Figura 6.6. Dividendos con crecimiento por fases

$$P = 10 \times \frac{1 - \left(\frac{1+0{,}05}{1+0{,}20}\right)^{10}}{0{,}20 - 0{,}05} + \frac{15{,}82}{(0{,}20 - 0{,}02) \times (1+0{,}20)^{10}} = 49{,}13 + 14{,}19 = 63{,}31$$

Figura 4.7: Crecimiento de los dividendos en dos fases: 5 % durante diez años y 2 % después.

Valuación de las acciones por descuento del *Equity Cash Flow*

El modelo de dividendos usa una definición estricta del flujo del accionista: supone que solo recibe dividendos. El *Equity Cash Flow* (véase § 2.3.3) es más amplio: es el flujo residual después de inversiones, intereses y amortizaciones de deuda, es decir, lo que la empresa *puede* pagar como dividendos. Descontarlo es una alternativa al modelo de dividendos, más explícita, porque cada partida surge de integrar resultados, inversión y financiamiento en un modelo proyectado. Como los dividendos pueden ser mayores o menores que el ECF, las dos estimaciones suelen diferir. Cuatro factores los separan: una política de dividendos estable, los requerimientos de inversión, los impuestos personales —que pueden hacer preferir ganancias de capital— y la señalización.

- **Dividendos iguales al ECF**: cuando la empresa reparte todo el flujo disponible después de inversiones, intereses y amortizaciones, o cuando reinvierte el ECF en proyectos con VAN nulo (títulos bien valuados o adquisiciones que no crean valor), porque esa reinversión no aumenta el flujo futuro del accionista.
- **Dividendos menores que el ECF**: cuando reinvierte para crecer. Si reinvierte en títulos de corto plazo con VAN nulo o en adquisiciones con VAN nulo o negativo, crece en tamaño pero no en valor, y la menor razón de endeudamiento que resulta también puede restar valor.
- **Dividendos mayores que el ECF**: la empresa debe emitir acciones o deuda para pagarlos, quizá como señal; el capital externo tiene costos de emisión, la razón de endeudamiento puede

subir y el exceso puede generar racionamiento de capital si después no consigue financiar una expansión.

Valuación de acciones preferidas

La acción preferida (véase § 3.1) se valúa como el valor presente de sus dividendos preferidos, una perpetuidad descontada a kp.

Acción preferida

$$P_p = \frac{D_p}{1+kp} + \frac{D_p}{(1+kp)^2} + \cdots = \frac{D_p}{kp} \qquad \text{por ejemplo: } \frac{10}{0{,}10} = 100$$

Valuación de acciones a partir del *price earning*

El **PER** (*price earning ratio*), la razón precio-utilidad de § 2.2.2, es el múltiplo más usado como medida rápida de cómo valora el mercado una acción: indica cuántas veces cabe el beneficio por acción (BPA) en el precio, o cuántos pesos paga el inversor por cada peso de ganancia.

PER y modelo de Gordon

$$PER = \frac{P}{BPA} = \frac{P \times \text{N.º de acciones}}{\text{Utilidad neta}} \qquad P = BPA \times PER_{\text{sector}}$$

$$PER = \frac{P}{BPA} = \frac{DPA}{(ke-g)\,BPA} = \frac{\text{Payout}}{ke-g}$$

Según la fórmula, un PER alto (bajo) puede indicar que los inversores esperan un crecimiento alto (bajo) de los dividendos, que la acción tiene poco riesgo y por eso ke es baja, o que se espera un índice de reparto alto. El primero y el tercero interactúan: repartir más significa crecer menos. Desde otra perspectiva, el PER depende de tres factores: el valor por acción de las oportunidades de crecimiento (más oportunidades, PER más alto), el riesgo (más riesgo, PER más bajo) y el método contable (los contadores conservadores, al informar utilidades menores, elevan el PER).

Para estimar el valor de una acción se multiplica su BPA por el PER de empresas comparables o del sector. Se usa mucho porque da una medida normalizada para comparar precios —cuánto paga el mercado por cada peso de beneficio— y porque es más sencillo que el modelo de Gordon y sirve para acciones que no pagan dividendos. A veces se lo lee como una medida de la calidad y el aprecio de los beneficios de la firma, pero también se presta a usos impropios:

Ventajas	Desventajas
Simple de calcular y disponible para las empresas que cotizan; facilita la comparación entre acciones.	Puede creerse que elimina la necesidad de hacer hipótesis sobre riesgo, crecimiento y dividendos.
Relaciona el precio con los beneficios actuales.	Puede creerse que refleja mejor los humores y percepciones del mercado.
Sustituye otras características de la firma: riesgo, rendimiento y crecimiento.	Depende de las convenciones contables con que se calcula el beneficio.

Factores que afectan al PER: ROE, crecimiento y rentabilidad exigida. Influyen el ROE, el crecimiento —ligado a la política de dividendos—, la rentabilidad exigida y las tasas de interés. En el cuadro siguiente, seis empresas financiadas solo con acciones tienen un patrimonio de 100 millones y $ke = 10\,\%$; se suponen precios iguales al valor descontado de los dividendos.

Empresa	A	B	C	D	E	F
Utilidad neta (ROE)	10 (10 %)	12 (12 %)	14 (14 %)	16 (16 %)	18 (18 %)	8 (8 %)
Sin retención: reparto del 100 %, $g = 0$						
Valor de mercado	100	120	140	160	180	80
PER	10	10	10	10	10	10
Con retención del 50 %: $g = ROE \times 0{,}50$						
Dividendos	5	6	7	8	9	4
Crecimiento g	5 %	6 %	7 %	8 %	9 %	4 %
Valor de mercado	100	150	233	400	900	67
PER	10,0	12,5	16,7	25,0	50,0	8,3

El valor de mercado se obtiene descontando los dividendos con ke (con Gordon, por ejemplo, B vale $6/(0{,}10 - 0{,}06) = 150$) y el PER, dividiéndolo por la utilidad neta. En términos de PVGO (P − utilidad/ke), la retención crea 30 en B, 93 en C, 240 en D y 720 en E, nada en A y destruye 13 en F. Las conclusiones son cuatro:

1. El crecimiento esperado g es el de los beneficios y los dividendos, y depende de la tasa de retención. No basta un ROE alto para tener un PER alto si no hay crecimiento, ni basta crecer si se invierte por debajo del costo de los recursos.
2. Si la empresa reparte todo y no crece, el PER es constante (aquí, $1/ke = 10$), aunque el ROE supere el costo del capital.
3. Si retiene y crece, el PER aumenta con el ROE, tanto más cuanto mayor es el crecimiento; pero baja cuando el ROE es inferior al costo de los recursos (F, 8,3), porque esa empresa destruye valor al reinvertir.
4. Cuanto mayor es la rentabilidad exigida a las acciones, menor es el PER.

Regla del PER

$$g = 0 \implies PER = \frac{1}{ke} \text{ constante} \qquad PER \uparrow \iff g > 0 \text{ y ROE} > ke$$

Si se cumple la condición, el PER sube tanto más cuanto mayor es el crecimiento.

Valoración de la empresa por flujo de efectivo descontado. En lugar de los dividendos por acción puede descontarse el flujo de efectivo libre de toda la empresa con un modelo de dos etapas: se proyectan y descuentan los flujos libres hasta un horizonte y se suma el valor descontado de un valor de horizonte (véase § 3.4).

4.4 Determinantes del costo de oportunidad del dinero

La tasa de interés es el precio que se paga por «alquilar» dinero durante un tiempo. Quienes ahorran lo prestan, a cambio de un interés, a quienes consumen más de lo que ganan: unos cambian consumo de hoy por más consumo futuro y otros aumentan su poder de compra actual pagando con consumo futuro. Además del interés «puro», que remunera el valor tiempo del dinero, el costo de oportunidad depende de cuatro factores.

Componentes del costo de oportunidad del dinero

- **Riesgo**: a mayor riesgo, mayor rendimiento exigido. Incluye el *riesgo de default* (véase § 4.3.2), factor crítico en las tasas de las obligaciones porque depende de la capacidad de pago del emisor (como referencia sin riesgo de impago se toman los títulos del Tesoro de EE. UU.), el *riesgo de variabilidad del precio* (aun sin riesgo de impago, cuando cambian las tasas cambian los precios de bonos y acciones) y la diferencia de *derechos*: la deuda obliga a pagar bajo pena de consecuencias legales, mientras que al accionista no se le promete dividendo alguno, por lo que su costo de oportunidad suele ser mayor que el del obligacionista.
- **Inflación esperada**: los inversores se fijan en el poder adquisitivo, y los rendimientos incorporan la inflación esperada (véase § 1.2). Si los bancos no la convalidaran, los ahorristas retirarían su dinero para comprar bienes, que suben más; y las empresas que piden prestado pueden pagar tasas nominales más altas porque también suben sus precios de venta.
- **Impuestos**: los inversores calculan rendimientos después de impuestos. Para la empresa, como los intereses se deducen del impuesto a las ganancias, el costo de la deuda es $kd\,(1-t)$; para el prestamista, si suben los impuestos, debe cobrar una tasa mayor antes de impuestos para mantener su rendimiento neto.
- **Vencimiento**: según la estructura temporal (véase § 4.3.2), normalmente ascendente, los pagos más lejanos se descuentan a tasas más altas, porque los títulos de vencimiento largo son más sensibles a los cambios de tasas y ese mayor riesgo de precio exige mayor rendimiento.

UNIDAD 5

Decisiones de inversión, riesgo y costo del capital

La última unidad reúne las piezas de la decisión de inversión. Primero establece cómo se evalúa un proyecto: con qué criterio (el VPN y sus alternativas) y con qué flujos. Después estudia la otra mitad del VPN, la tasa de descuento: cómo se mide el riesgo de un activo y de una cartera, por qué la diversificación elimina parte de él, cómo se gestiona en la práctica y qué rendimiento exige el mercado por el riesgo que no puede diversificarse (CAPM y APT). Termina con el costo del capital de la empresa, que traduce todo lo anterior en la tasa con que se aceptan o rechazan los proyectos.

5.1 Valor presente neto y otros criterios de inversión

5.1.1 Repaso de lo básico

Evaluar una inversión propuesta exige cuatro pasos: pronosticar los flujos de fondos que el proyecto generará a lo largo de su vida; determinar el costo de oportunidad del capital r, que debe reflejar el valor tiempo del dinero y el riesgo; descontar con él los flujos futuros para obtener su valor presente, y restar la inversión neta para obtener el valor presente neto (véase § 1.2).

Propiedades de la regla del VPN

- Reconoce que un peso hoy vale más que un peso mañana; ninguna regla que ignore el valor tiempo del dinero puede ser sensata.
- Depende únicamente de los flujos pronosticados del proyecto y del costo de oportunidad del capital. Las reglas que dependen de otros factores (gustos de los directivos, método contable, rentabilidad de otros negocios) generan conflictos de intereses y decisiones inferiores.
- Los VPN se suman: $VPN(A + B) = VPN(A) + VPN(B)$. Por eso «empaquetar» un proyecto malo con uno bueno no lo vuelve aceptable, aunque el paquete pueda inducir a los directivos a aceptar malas inversiones.

Según Ross, el VPN tiene tres atributos que las reglas alternativas no reúnen: usa flujos de efectivo y no ganancias, usa todos los flujos del proyecto y los descuenta correctamente.

$$g = \left[1 - \frac{DIV_1}{EPS_1}\right] \times \left[\frac{EPS_1}{\text{Book equity per share}}\right]$$

$$r = \frac{DIV_1}{P_0} + g \qquad \text{(estimate of the market capitalization rate)}$$

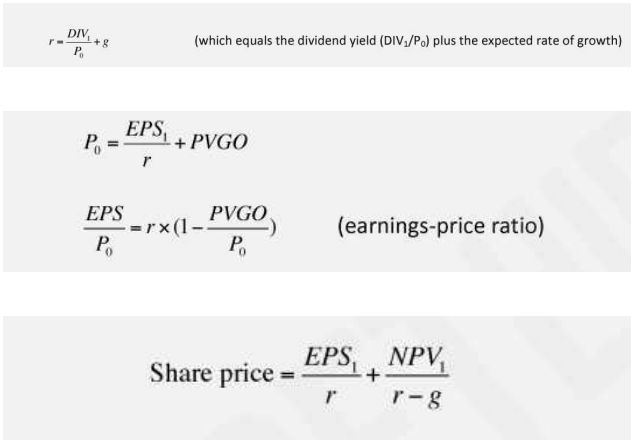


Figura 5.1: La regla del VPN y los criterios de inversión: ilustraciones del capítulo de Brealey, Myers y Allen.

Al informar a los accionistas se presentan también ganancias y activos contables, y allí importa si un egreso de caja se registra como **inversión de capital** —figura como activo y se deprecia— o como **gasto operativo**, que se deduce de inmediato de las ganancias. Para el VPN, en cambio, solo cuenta cuándo sale y entra el efectivo.

5.1.2 Período de recupero

Período de recupero (*payback*)

Es el número de años que tarda el flujo de fondos acumulado en igualar la inversión inicial. La regla acepta el proyecto si ese plazo es menor que un período de corte prefijado. El **período de recupero descontado** aplica la misma regla a los flujos descontados.

Las empresas lo usan porque es la forma más sencilla de comunicar una idea de la rentabilidad, porque el éxito de corto plazo acelera el ascenso de los directivos y porque un acceso limitado al capital restringe la capacidad de financiarse en el futuro. Pero da respuestas engañosas: ignora todos los flujos posteriores a la fecha de corte, da el mismo peso a todos los anteriores (no descuenta) y el plazo de corte es un estándar arbitrario. El recupero descontado corrige solo el segundo defecto.

5.1.3 Tasa de rendimiento contable promedio

Tasa de rendimiento contable

$$\text{Rendimiento contable} = \frac{\text{Beneficio contable}}{\text{Activos contables}}$$

$$TRCP = \frac{\text{Utilidad promedio después de impuestos y depreciación}}{\text{Valor contable promedio de la inversión}}$$

Tiene tres defectos: usa la utilidad neta en lugar del flujo de efectivo, no tiene en cuenta el momento en que ocurren los resultados y no orienta sobre cuál debería ser la tasa objetivo.

5.1.4 Tasa interna de retorno

Tasa interna de retorno (TIR o tasa de flujo de fondos descontado)

Es la tasa de descuento que hace cero el VPN del proyecto. La regla acepta el proyecto si el costo de oportunidad del capital es menor que la TIR; da la misma respuesta que el VPN siempre que este sea una función suavemente decreciente de la tasa de descuento, como ocurre en el caso normal de una inversión inicial seguida solo de ingresos. A mano, se calculan tres o cuatro pares VPN-tasa, se grafican y se busca la tasa con VPN nulo.

Tasa interna de retorno

$$VPN = C_0 + \frac{C_1}{1+TIR} + \frac{C_2}{(1+TIR)^2} + \cdots + \frac{C_T}{(1+TIR)^T} = 0$$

La regla tiene cuatro trampas:

1. **Prestar o pedir prestado.** Al prestar se busca una tasa alta y al endeudarse una baja: si el proyecto tiene ingresos iniciales seguidos de egresos, la regla se invierte y hay que aceptar cuando la TIR es *menor* que la tasa de descuento.
2. **Tasas múltiples.** Puede haber tantas TIR como cambios de signo en el flujo; en ese caso debe usarse el VPN.
3. **Proyectos mutuamente excluyentes** (formas alternativas de hacer el mismo trabajo o de usar una misma instalación). Por diferencias de tamaño o de calendario, el proyecto con mayor TIR no necesariamente tiene el mayor VPN; la TIR solo sirve aplicada a los flujos incrementales entre ambos.
4. **Más de un costo de oportunidad.** Si la tasa de descuento cambia según el plazo, habría que comparar la TIR con un promedio ponderado de esas tasas para obtener una cifra comparable.

5.1.5 Elección de inversiones cuando los recursos son limitados

Muchas empresas no pueden aceptar todos los proyectos con VPN positivo. Ese problema es el **racionamiento de capital**: hay que elegir el paquete de proyectos que dé el mayor VPN posible dentro de los recursos disponibles.

Índice de rentabilidad

Ordena los proyectos según el valor que crean por peso invertido. En Ross se define como el valor presente de los flujos posteriores a la inversión dividido por la inversión inicial, y un proyecto independiente se acepta si supera 1; en Brealey, Myers y Allen, como el VPN dividido por la inversión, que debe ser positivo. Ambas versiones ordenan igual. Con fondos limitados no se ordena por VPN sino por este índice; para proyectos mutuamente excluyentes, en cambio, el índice falla porque ignora las diferencias de escala.

Índice de rentabilidad

$$IR = \frac{VP \text{ de los flujos posteriores}}{\text{Inversión inicial}} \text{ (aceptar si } > 1) \qquad IR = \frac{VPN}{\text{Inversión}} \text{ (aceptar si } > 0)$$

Hay dos modelos de racionamiento. En el **racionamiento blando**, la dirección fija límites presupuestarios para que cada división establezca sus propias prioridades: es un antídoto contra los pronósticos de flujos sesgados por el optimismo. En el **racionamiento duro**, imperfecciones del mercado levantan una barrera entre la empresa y los mercados de capitales; mientras esa barrera sea la única imperfección, el VPN sigue siendo el criterio válido.

$$\text{Book rate of return} = \frac{\text{book income}}{\text{book assets}}$$

$$NPV = C_0 + \frac{C_1}{1+IRR} + \frac{C_2}{(1+IRR)^2} + \ldots + \frac{C_T}{(1+IRR)^T} = 0$$

$$\text{Profitability index} = \frac{\text{net present value}}{\text{investment}}$$

Figura 5.2: Racionamiento de capital: selección del paquete de proyectos de mayor VPN (Brealey, Myers y Allen).

5.1.6 Toma de decisiones de inversión con la regla del VPN

Además de instalaciones productivas, las empresas invierten en activos intangibles —conocimiento, investigación y desarrollo, tecnología de la información—, cuyos flujos son difíciles de estimar. En todos los casos valen tres reglas generales.

Las tres reglas para estimar los flujos de un proyecto

1. **Solo importa el flujo de efectivo**, la diferencia entre el efectivo cobrado y el pagado, y no la utilidad contable. Un edificio comprado hoy en $ 100.000 es una salida inmediata por ese importe, aunque con depreciación lineal a veinte años solo se registren $ 5.000 de gasto por año.
2. **Los flujos deben ser incrementales**: interesa la diferencia entre los flujos de la empresa con el proyecto y sin él, incluidos los efectos sobre el resto del negocio (por ejemplo, ingresos posventa), el capital de trabajo mínimo requerido y los valores de liquidación al final; los costos hundidos no cuentan y los gastos generales solo se imputan si el proyecto los aumenta.
3. **La inflación debe tratarse con coherencia**: flujos nominales con tasa nominal y flujos reales con tasa real; nunca se mezclan.

El capital de trabajo en los proyectos. Sus tres componentes principales son los inventarios (incluido el efectivo), las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar. Surge porque se compran insumos antes de vender, se mantiene efectivo como amortiguador ante gastos imprevistos y se vende a crédito; es una salida de fondos porque inmoviliza en el proyecto efectivo generado en otra parte de la empresa. Al estimar flujos se cometen tres errores típicos: olvidarlo, olvidar que cambia a lo largo de la vida del proyecto y olvidar que se recupera al final.

Momento óptimo de la inversión. Un VPN positivo no obliga a invertir de inmediato. Con flujos ciertos, se calcula el valor futuro neto de cada fecha posible de inicio t y se lo descuenta al presente; conviene la fecha que aporta más valor hoy.

VPN según la fecha de inicio y costo anual equivalente

$$VPN \text{ de invertir en } t = \frac{VFN_t}{(1+r)^t}$$

$$\text{Flujo anual equivalente} = \frac{VP \text{ de la inversión (o de los costos)}}{\text{Factor de anualidad a } T \text{ años y tasa } r}$$

Flujo de efectivo anual equivalente

Es la anualidad que alcanza para recuperar una inversión de capital, incluido su costo de oportunidad, a lo largo de la vida económica del activo. Invierte el cálculo habitual: transforma una inversión actual en una corriente equivalente de flujos futuros. Sirve para comparar alternativas de vidas distintas: entre dos máquinas de vida desigual se elige con el enfoque del **ciclo de coincidencia** (repetir ambas hasta un horizonte común) o con el del **costo anual equivalente**, dos presentaciones de la misma información que deben preferir la misma máquina. El costo anual equivalente reaparece en el punto de equilibrio financiero (véase § 3.6).

5.1.7 Evaluación de proyectos y flujos de caja

Evaluar una inversión de largo plazo implica cinco pasos: estimar los flujos incrementales, agregarles los efectos colaterales y los costos especiales, incorporar los costos de oportunidad, fijar la tasa de descuento según el riesgo y calcular el valor presente. Se trabaja en base caja porque el inversor solo dispone del dinero cuando lo cobra. Las finanzas corporativas usan flujos; la contabilidad, ganancias.

El enfoque «con y sin». Hay que comparar la empresa *con* el proyecto contra la empresa *sin* él, nunca «antes» contra «después», porque esta última comparación ignora los costos de oportunidad.

Costos hundidos, costos de oportunidad y efectos secundarios

- **Costo hundido**: erogación pasada e irreversible que ninguna decisión puede cambiar; se ignora. Si General Milk pagó el año pasado $ 100.000 a una consultora por una prueba de mercado de su leche chocolatada, ese gasto es «leche derramada» y no pesa en la decisión actual.
- **Costo de oportunidad**: lo que se deja de ganar al destinar al proyecto un activo que podría venderse, arrendarse o usarse en otra parte del negocio; se incluye aunque no implique una salida de caja.
- **Efectos secundarios**: flujos que el proyecto provoca en el resto de la empresa. El más importante es la **erosión**, el flujo que el nuevo producto capta de clientes y ventas de otros productos de la misma empresa. También puede cambiar la demanda de productos complementarios, aliviar cuellos de botella —si dos procesos encadenados producen 300 y 600 unidades por hora, agregar máquinas al más lento destraba el

conjunto— o mejorar la imagen de la empresa y la demanda de otras líneas.

También se excluyen las partidas que no son egresos reales de fondos (como las amortizaciones) y los gastos generales que no cambian por el proyecto. Los aumentos de capital de trabajo y de bienes de uso son egresos, y sus disminuciones, ingresos. Los impuestos se computan en base caja y según las reglas fiscales: hay dos juegos de libros —los impositivos, que siguen las normas del fisco, y los de los accionistas, que siguen las normas contables (que, por ejemplo, tratan distinto los intereses de bonos municipales)— y para el flujo interesan los primeros, porque el impuesto es una salida de caja.

Flujo del proyecto y flujo del accionista. A la empresa —y al banco que le presta— le interesa ante todo si el proyecto es bueno, y trata su financiamiento como un problema separado. Por eso el ***free cash flow* del proyecto** incluye los flujos operativos atribuibles a él, excluye las fuentes de financiamiento y resta los impuestos que corresponderían al resultado operativo, sin computar el ahorro fiscal de la deuda: en la práctica los flujos se calculan como si el proyecto se financiara solo con capital propio y el efecto de la deuda se refleja en la tasa de descuento (véase § 3.5). Si se evalúa desde el ***equity cash flow***, en cambio, se hacen dos ajustes: en la inversión inicial solo figura el aporte propio (se resta la parte financiada con deuda) y de los flujos siguientes se restan intereses y devoluciones de capital. La construcción del FCF desde el EBIT o desde el NOPAT, y su diferencia con la utilidad neta, se vieron en § 1.3 y § 2.3.3.

Horizonte y valor continuo. La proyección explícita debe extenderse hasta que la empresa alcance un *estado estacionario*, es decir, hasta que la competencia iguale el rendimiento de las nuevas inversiones con el costo de capital. Después se recurre a un **valor continuo** (terminal), calculado como perpetuidad con o sin crecimiento, o a un valor de liquidación neto de impuestos.

Valor de la firma con valor continuo

$$V_C = \frac{FCF_{T+1}}{k_u} \quad \text{o} \quad V_C = \frac{FCF_{T+1}}{k_u - g} \qquad V = \sum_{t=1}^{T} \frac{FCF_t}{(1+k_u)^t} + \frac{FCF_{T+1}}{(k_u - g)(1+k_u)^T}$$

$$V = \underbrace{\frac{FCF_1}{1+WACC} + \cdots + \frac{FCF_H}{(1+WACC)^H}}_{\text{VP del flujo libre}} + \underbrace{\frac{1}{(1+WACC)^H}\,\frac{FCF_{H+1}}{WACC - g}}_{\text{VP del valor horizonte}}$$

k_u es el costo del capital de la empresa sin deuda; con el WACC (véase § 3.4) la estructura es la misma (con $g = 0$, $V_C = FCF_{T+1}/WACC$).

Flujos reales y nominales. Descontar flujos reales a la tasa real equivale a descontar flujos nominales a la tasa nominal, porque la inflación afecta al numerador y al denominador a la vez; la relación entre tasas es la ecuación de Fisher (véase § 1.2). Ignorar la inflación —por ejemplo, proyectar flujos nominales y descontarlos a una tasa real— infla artificialmente el VPN o la TIR.

Coherencia entre flujos y tasas

$$\frac{FF_{\text{reales}}\,(1+\pi)}{(1+k_r)\,(1+\pi)} = \frac{FF_{\text{nominales}}}{1+k} \qquad k_r = \frac{1+k}{1+\pi} - 1 \;\approx\; k - \pi$$

π es la inflación, k la tasa nominal y k_r la real.

5.1.8 EVA, MVA y los conductores del valor

NOPAT, capital invertido y ROIC

El **NOPAT** (*net operating profit after taxes*) es el resultado operativo después de impuestos: ventas menos gastos operativos menos impuestos ajustados. El **capital invertido** C puede leerse por el lado operativo o por el financiero, y ambos coinciden. El **ROIC** es el rendimiento del capital invertido: NOPAT sobre C.

NOPAT	
Desde el EBIT	Desde la utilidad neta
EBIT − Impuestos sobre el EBIT	Utilidad neta + Intereses pagados $\times(1-t)$ − Intereses ganados $\times(1-t)$ + Egresos no operativos $\times(1-t)$ − Ingresos no operativos $\times(1-t)$

Capital invertido	
Lado operativo	Lado financiero
Capital de trabajo + Activo fijo neto − Otros activos operativos	Deuda financiera + Patrimonio neto

Valor económico agregado (EVA) y valor de mercado agregado (MVA)

El **EVA** es el excedente del NOPAT sobre el costo del capital empleado; equivalentemente, el diferencial entre ROIC y WACC multiplicado por el capital invertido. El **MVA** es la riqueza creada para los accionistas: la diferencia entre el valor de mercado del capital y el capital aportado; es igual al valor actual de todo el EVA futuro, de modo que el valor de mercado de la empresa es el capital más el MVA, y el MVA refleja el EVA actual más la mejora esperada del EVA.

EVA, MVA y valuación por EVA

$$EVA = NOPAT - WACC \times C = (ROIC - WACC) \times C \qquad ROIC = \frac{NOPAT}{C}$$

$$MVA = E - E_c = \sum_{t=1}^{\infty} \frac{EVA_t}{(1+WACC)^t}$$

$$V = C + \sum_{j=1}^{T} \frac{C\,(ROIC - WACC)}{(1+WACC)^j} + \frac{C\,(ROIC - WACC)}{WACC\,(1+WACC)^T}$$

con EVA creciente a la tasa g e inversión anual $I = g\,C$:

$$V = C + \frac{C\,(ROIC - WACC)}{WACC - g} = \frac{C\,ROIC - g\,C}{WACC - g} = \frac{NOPAT - I}{WACC - g} = \frac{FCF}{WACC - g}$$

E es el valor de mercado del capital y E_c el capital aportado por los inversores. La última

igualdad muestra que la valuación por EVA coincide con el descuento del FCF.

El EVA señala cuatro palancas para crear valor, porque $EVA = (NOPAT/C - WACC) \times C$: **operar**, mejorando el rendimiento del capital existente; **financiar**, reduciendo el costo de capital; **invertir**, mientras el rendimiento marginal supere el costo, y **racionalizar**, desinvirtiendo el capital que no rinde lo suficiente.

Descomposición del valor de la firma

$$V = E + D = \underbrace{\frac{FCF}{k_u}}_{\text{operaciones corrientes}} + \underbrace{\frac{D\,k_d\,t}{k_u}}_{\text{ahorro fiscal de la deuda}} + \underbrace{\frac{I\,(TIR - WACC)\,T}{WACC\,(1+WACC)}}_{\text{plan futuro de inversiones}}$$

El tercer término solo es positivo si las inversiones futuras I, realizadas durante T años, rinden más que el WACC.

5.2 Riesgo y rendimiento

Para valuar un bono o una acción se descuentan sus flujos a la tasa de las inversiones de riesgo similar (véase § 4.3), pero falta precisar cómo se mide el riesgo y cuánto rendimiento adicional exige. Debería existir un «premio» que compense al inversor por el mayor riesgo que acepta. La sección muestra primero la evidencia de los mercados, repasa la estadística necesaria y construye la teoría del portafolio, que distingue el riesgo único del riesgo de mercado y mide este último con el coeficiente beta; es la base del CAPM (véase § 5.4).

5.2.1 ¿La Bolsa recompensa a los inversores?

El rendimiento de un activo financiero combina las ganancias (o pérdidas) de capital con los dividendos o intereses, y se expresa en porcentaje para que no dependa del monto invertido y pueda compararse. *Ex post* es una magnitud conocida con certeza; *ex ante* es una variable aleatoria, que toma distintos valores con ciertas probabilidades.

Estados Unidos, 1925-2009. El estudio de Ibbotson y Sinquefield (1982), actualizado periódicamente, sigue la inversión de un dólar desde fines de 1925 en letras del Tesoro a tres meses (*T-bills*), bonos del gobierno a veinte años (*T-bonds*), acciones de compañías grandes y de compañías pequeñas (el 20 % más pequeño de la Bolsa de Nueva York), comparada con la inflación, reinvirtiendo dividendos e intereses y sin ajustar por inflación (rendimientos nominales antes de impuestos). Letras y bonos apenas superaron la inflación; los bonos rindieron algo más que las letras pero con precios más variables, porque al ser *bullet* son más sensibles a las tasas de interés. Las acciones rindieron más, con más volatilidad: un dólar en acciones pequeñas se convirtió en U$S 6.545. Los rendimientos se expresan como media geométrica (tasa equivalente compuesta), que siempre es menor que la media aritmética salvo que todos los rendimientos sean iguales: $r = (6.545/1)^{1/84} - 1 = 11{,}0\,\%$ anual. Los bonos del gobierno de Estados Unidos se consideran libres de riesgo, porque el gobierno siempre puede subir impuestos para pagar; algunos analistas reservan esa condición para las letras, de vencimiento más corto.

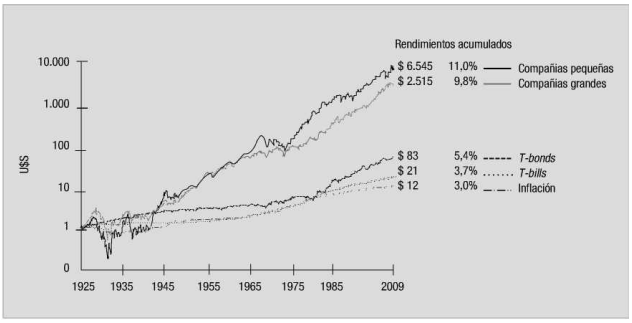


Figura 7.1. Rendimientos de los principales activos en EE. UU. 1925-2009

Figura 5.3: Evolución de un dólar invertido a fines de 1925 en letras, bonos, acciones grandes y pequeñas de EE. UU., e inflación (hasta 2009).

Latinoamérica, 1989-2009. Los mercados emergentes suelen ser más volátiles. Medidos en dólares (series de Economatica, sin dividendos), casi todos los mercados de la región rindieron más del 10 % anual, con dos casos extremos: Lima, 30,8 %, y Caracas, 3,94 %, un mercado poco profundo. Para la Argentina el rendimiento por dividendos rondaría el 2 % anual, lo que llevaría el Merval a alrededor del 12 %.

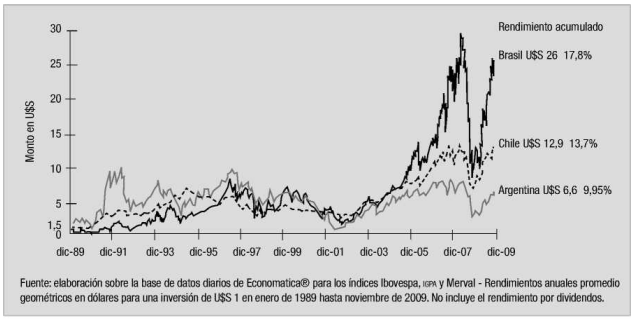
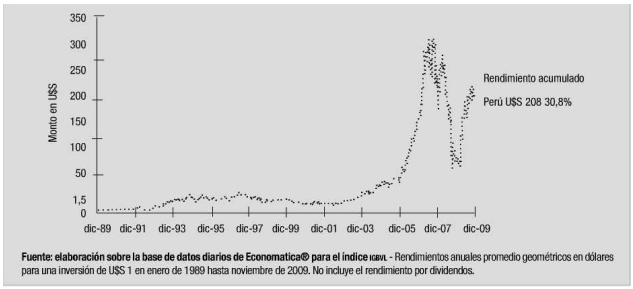


Figura 7.2. Rendimientos en Brasil, Chile y Argentina: 1989-2009



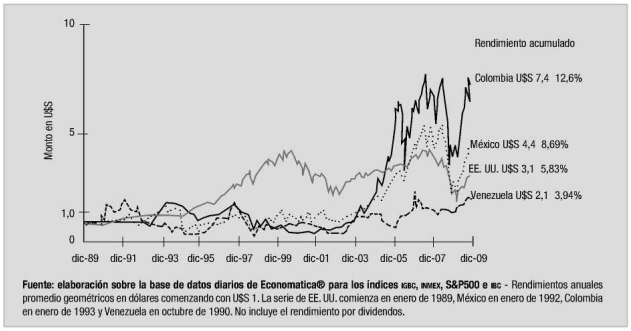


Figura 5.4: Rendimientos en dólares de las bolsas latinoamericanas y de EE. UU., 1989-2009 (figuras 7.2 a 7.4; la 7.3 muestra Colombia, México, EE. UU. y Venezuela y la 7.4, Perú).

La Bolsa es un **casino al revés**: quien va todos los días al casino puede ganar alguna vez, pero a la larga pierde, porque las probabilidades favorecen a la casa. En la Bolsa ocurre lo contrario:

invirtiendo en una cartera diversificada —un índice, no una sola acción, que puede quebrar— y reinvirtiendo las ganancias, la evidencia muestra que a largo plazo se recompensa al inversor paciente, siempre que no necesite liquidar en el corto o mediano plazo.

Prima por el riesgo de mercado (*market risk premium*)

Es la diferencia entre el rendimiento esperado de un índice de acciones y el rendimiento libre de riesgo. Es una expectativa basada en la evidencia: el mercado no promete esa recompensa, pero quien invierte con paciencia en una cartera bien diversificada puede esperar obtener, en un período largo, ese diferencial sobre la tasa libre de riesgo. En la práctica se mide contra los bonos del gobierno.

Activo (EE. UU. 1925-2009; Latinoamérica 1989-2009)	Rendimiento geométrico	Diferencia sobre los *T-bonds*
Letras del Tesoro de EE. UU.	3,7 %	−1,7 %
Bonos del Tesoro de EE. UU.	5,4 %	0 %
Acciones de compañías grandes	9,8 %	4,4 %
Acciones de compañías pequeñas	11,0 %	5,6 %
Acciones latinoamericanas (promedio de Brasil, Argentina, Colombia, Chile y México, sin dividendos)	12,5 %	7,1 %

La evidencia es contundente: a mayor riesgo, mayor rentabilidad, y la prima crece en los índices de compañías más pequeñas, tal como había postulado el CAPM.

5.2.2 Repaso de las categorías de estadística utilizadas en finanzas

La distribución normal. Describe muchos fenómenos y se usa para representar cómo se distribuyen los rendimientos alrededor de su media $\bar{x}$: con forma de campana, alrededor del 68 % de los resultados cae a un desvío estándar σ de la media, el 95 % a dos y el 99,7 % a tres. Es una aproximación razonable para los rendimientos de las acciones —los precios siguen más bien una distribución lognormal—: si el mercado estadounidense rindió en promedio 11,76 % con un desvío de 20,4 %, en el 95 % de los años su rendimiento debería ubicarse entre −29,04 % y 52,56 %. Pero la normal subestima los eventos de las colas: las grandes ganancias y pérdidas son más probables de lo que predice, el tema de *El cisne negro* de Taleb (2007).

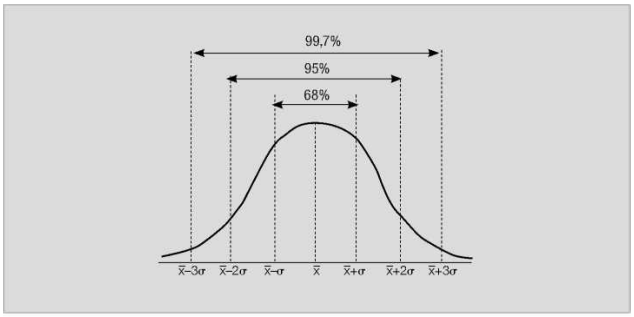


Figura 7.5. El área bajo la distribución normal

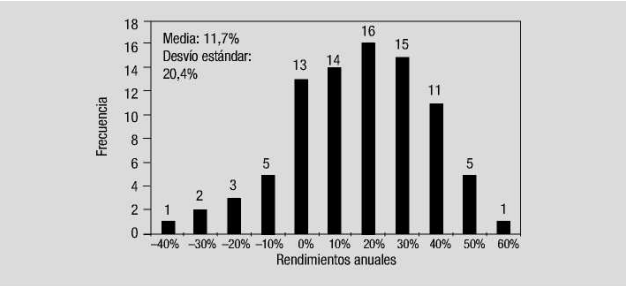


Figura 5.5: La distribución normal y la distribución de frecuencias de los rendimientos anuales del mercado accionario de EE. UU. (figuras 7.5 y 7.6).

Media y media ponderada. La media aritmética no considera la importancia de cada valor; la media ponderada sí, porque pondera cada rendimiento por su probabilidad (o, en un portafolio, por la proporción invertida). Con rendimientos de 10 % y 20 %, la media es siempre 15 %, pero con probabilidades de 40 % y 60 % la media ponderada es $0{,}40 \times 10\,\% + 0{,}60 \times 20\,\% = 16\,\%$. Para las acciones suele tomarse la media histórica como referencia, porque la media muestral es un estimador insesgado de la poblacional; suponer que el futuro será igual al pasado es heroico, y por eso estimar rendimientos tiene algo de arte.

Variabilidad de los rendimientos. Los rendimientos de las acciones fluctúan mucho más que los de los bonos: en EE. UU. el peor año fue 1931 (−43,8 %) y el mejor, 1954 (52,6 %). En Latinoamérica la volatilidad es aún mayor: casi todos los mercados tuvieron años con subas de más del 100 % y caídas de más del 70 %, y en 2008 la crisis internacional de las hipotecas *subprime* los golpeó a todos.

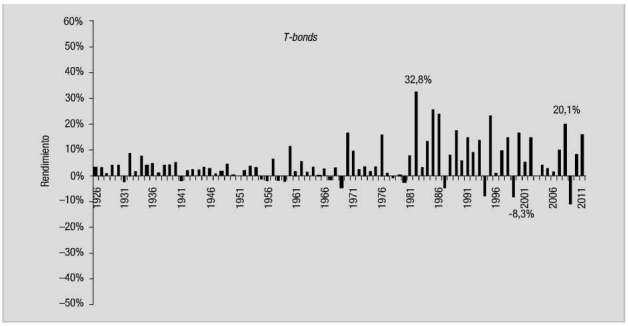


Figura 7.7. Rendimientos anuales *T-bonds* (1926-2011)



Figura 7.9. Rendimientos anuales Argentina 1991-2012

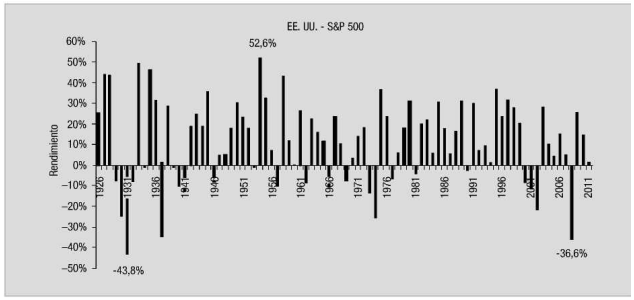


Figura 7.8. Rendimientos anuales acciones en EE. UU. (S&P 500) 1926-2011

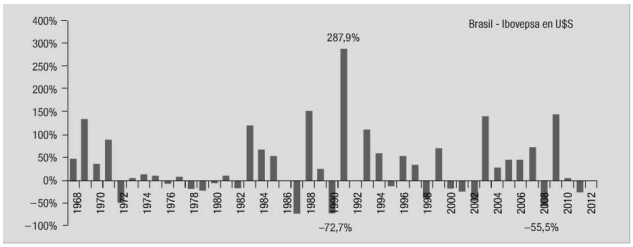


Figura 7.10. Rendimientos anuales Brasil 1969-2012

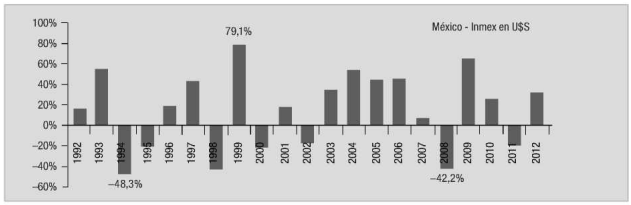


Figura 7.11. Rendimientos anuales México 1992-2012

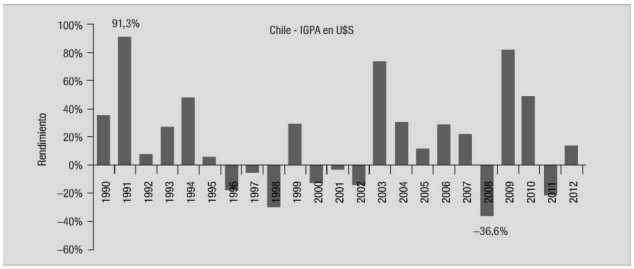


Figura 7.12. Rendimientos anuales Chile 1990-2012

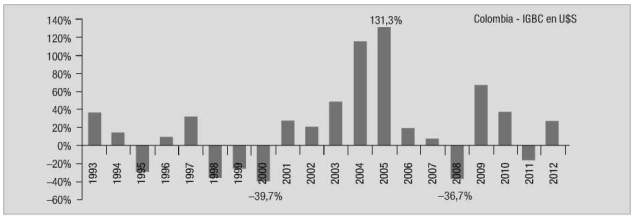


Figura 7.13. Rendimientos anuales Colombia 1993-2012

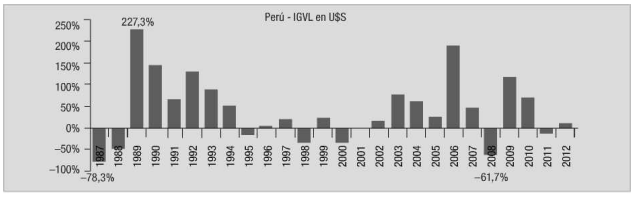


Figura 7.14. Rendimientos anuales Perú 1987-2012

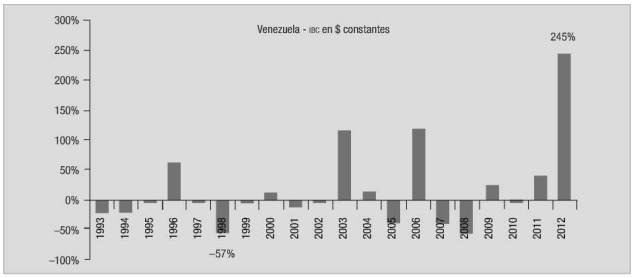


Figura 7.15. Rendimientos anuales Venezuela (1993-2012)

Figura 5.6: Rendimientos anuales de acciones y bonos del Tesoro en EE. UU. y de los principales mercados latinoamericanos, con su mayor suba, su mayor baja y el año 2008 (figuras 7.7 a 7.14).

Varianza y desvío estándar

Miden la dispersión de los resultados alrededor del promedio: cuanto mayores, más dispersos los rendimientos. La **varianza** es el promedio de los desvíos al cuadrado (se elevan al cuadrado porque los desvíos positivos y negativos se cancelarían); como se expresa en «unidades cuadradas», se interpreta mejor su raíz, el **desvío estándar** o desviación típica, que está en la misma unidad que los rendimientos y es la medida usual de la **volatilidad**.

Media, varianza y desvío estándar

$$\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{t=1}^{n} r_t \qquad s^2 = \frac{\sum (r_t - \bar{x})^2}{n-1} \qquad s = \sqrt{s^2}$$

Con $n-1$ se obtiene un estimador insesgado de la varianza poblacional; con muestras grandes da prácticamente lo mismo que dividir por n.

Desvío estándar: $\sqrt{\sigma^2} = \sqrt{0{,}0097} = 0{,}098 = 9{,}8\%$

Figura 5.7: Cálculo del desvío estándar a partir de la varianza.

La práctica de los administradores de carteras, que trabajan con series largas (por ejemplo, de dos o tres años de datos diarios), es dividir por n: para Tenaris entre 2006 y 2009 la varianza da 0,001224 con $n-1$ y 0,001222 con n, y los desvíos coinciden hasta el cuarto decimal (0,03498 y 0,03496). Para dividir por n hay además un argumento formal: corresponde cuando la media se conoce *a priori* en lugar de estimarse con la misma muestra (Flannery y Teukolsky, citados por Benninga).

Volatilidad anual

$$\sigma^2_{\text{anual}} = \sigma^2_{\text{diaria}} \times N \qquad \sigma_{\text{anual}} = \sigma_{\text{diaria}} \times \sqrt{N}$$

N es la cantidad de ruedas hábiles del año.

$$\sigma^2_{\text{anual}} = \sigma^2_{\text{diaria}}\,252$$

$$\sigma_{anual} = \sigma_{diario}\sqrt{252}$$

Figura 5.8: Varianza anual a partir de la varianza diaria y volatilidad anual.

Covarianza y coeficiente de correlación

La **covarianza** mide cómo dos variables aleatorias tienden a moverse juntas: es positiva si, cuando una supera su media, la otra también tiende a hacerlo; negativa si se mueven en sentidos opuestos, y nula si no hay relación regular. Como la varianza, es una medida «cuadrada» difícil de interpretar. El **coeficiente de correlación** ρ tiene su mismo signo, pero está acotado entre -1 y 1 y mide la fuerza de la asociación: 1 es correlación positiva perfecta, entre 0 y 1 positiva imperfecta, -1 negativa perfecta, entre 0 y -1 negativa imperfecta y cerca de 0, ausencia de correlación. Entre acciones reales lo normal son valores entre 0 y 1; una correlación negativa fuerte es muy rara.

Covarianza y correlación

$$\sigma_{xy} = \frac{1}{n}\sum_{t=1}^{n}(r_{x,t} - \bar{x})(r_{y,t} - \bar{y}) \qquad \rho_{xy} = \frac{\sigma_{xy}}{\sigma_x\,\sigma_y} \qquad \sigma_{xy} = \rho_{xy}\,\sigma_x\,\sigma_y$$

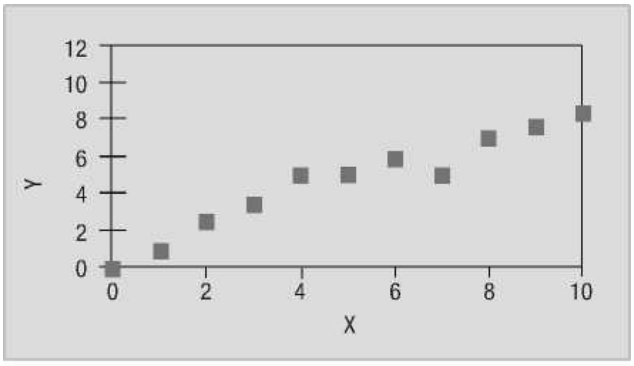


Figura 7.19. Correlación positiva imperfecta

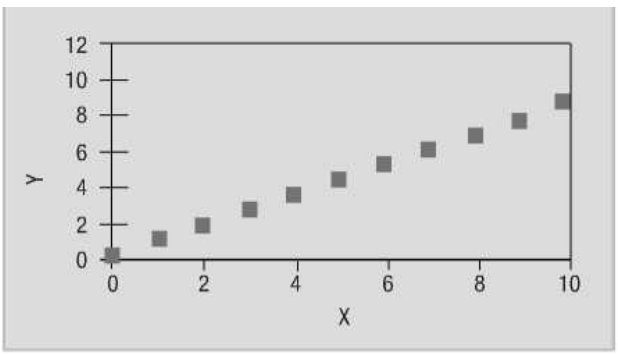


Figura 7.18. Correlación positiva perfecta

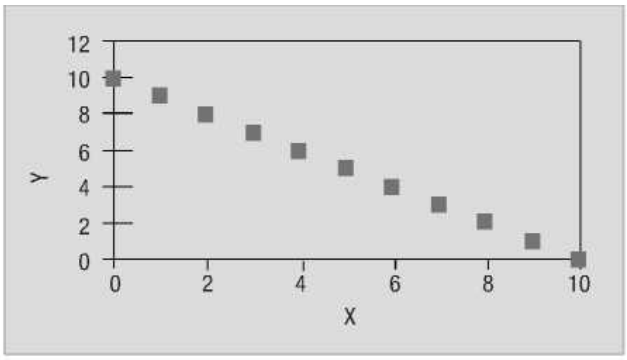


Figura 7.20. Correlación negativa perfecta

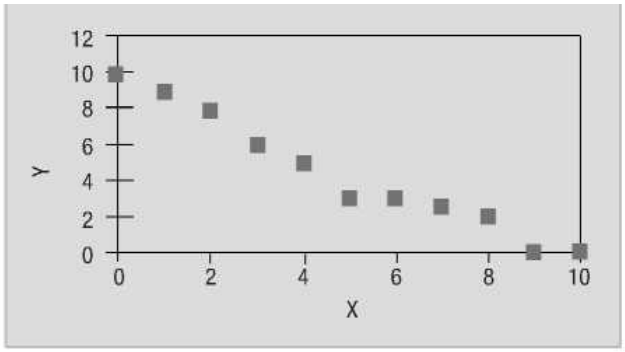


Figura 7.21. Correlación negativa imperfecta

Figura 5.9: Interpretación gráfica del coeficiente de correlación (figuras 7.18 a 7.22).

5.2.3 El portafolio o cartera de inversiones

Los inversores «no ponen todos los huevos en la misma canasta»: mantienen acciones de varias empresas, bonos, inmuebles o monedas, y una empresa que invierte en varios negocios también tiene una cartera. La teoría del portafolio de Harry Markowitz (1952), premio Nobel en 1990 junto con William Sharpe y Merton Miller, enseña que el riesgo de un activo no debe juzgarse por la variabilidad de su propio rendimiento, sino por su **contribución marginal al riesgo de la cartera**. El rendimiento esperado de la cartera es el promedio ponderado de los rendimientos de sus activos, pero su riesgo es menor que el promedio ponderado de sus desvíos.

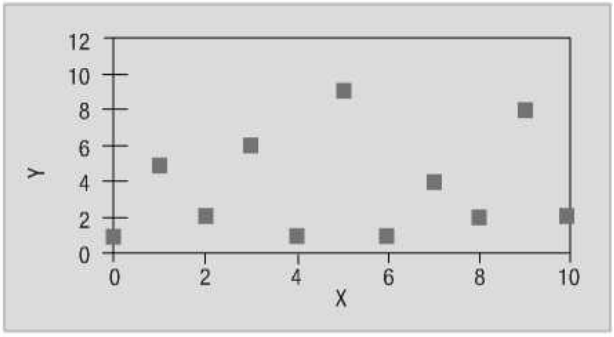


Figura 7.22. Ausencia de correlación

Figura 5.10: La cartera de inversiones: diversificar entre varios activos.

Rendimiento esperado. El rendimiento esperado es una expectativa matemática: por la ley de los grandes números, en muchas inversiones los buenos y los malos resultados se compensan y el promedio se acerca a la media del conjunto. En la práctica los administradores estiman una media histórica de dos o tres años y la corrigen, por ejemplo, por rebotes de corto plazo después de una caída.

Rendimiento y varianza de un portafolio de dos activos

$$E(r_p) = w_1\,E(r_1) + w_2\,E(r_2) + \cdots + w_n\,E(r_n)$$

$$\sigma_p^2 = w_A^2\,\sigma_A^2 + w_B^2\,\sigma_B^2 + 2\,w_A\,w_B\,\rho_{AB}\,\sigma_A\,\sigma_B \qquad \sigma_p = \sqrt{\sigma_p^2}$$

Con dos activos hay tantas varianzas como covarianzas: la de A, la de B, la de A con B y la de B con A.

Las figuras siguientes aplican estas fórmulas a dos activos: A, con un rendimiento esperado del 21 % y un desvío del 40 %, y B, con un rendimiento esperado del 15 % y un desvío del 20 %.

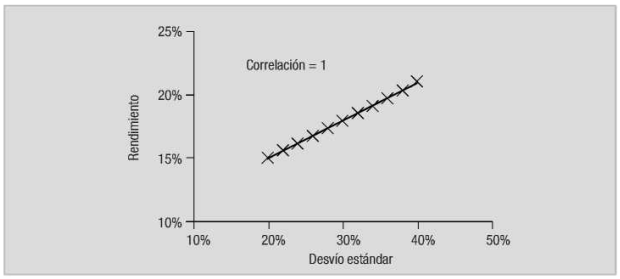


Figura 7.23. Riesgo-rendimiento del portafolio si el coeficiente de correlación=1

$$\sigma_p = \sqrt{448} = 21{,}16\ \%$$

Figura 5.11: Varianza y desvío estándar del portafolio de los activos A y B.

El riesgo del portafolio depende de la proporción invertida en cada activo, del desvío de cada uno y de la covarianza entre ellos. Las varianzas son siempre positivas, pero las covarianzas pueden ser negativas, y eso es lo que permite diversificar. Mientras la correlación sea menor que 1, el desvío del portafolio es menor que el promedio ponderado de los desvíos individuales; solo con correlación 1 la relación entre riesgo y rendimiento es una recta y la diversificación no ayuda. Con correlación 0,5 la curva de combinaciones se desplaza hacia el origen, y con -1 el riesgo baja al principio hasta casi el 4 % al aumentar la participación de A antes de volver a crecer. El conjunto de oportunidades (conjunto factible) se curva hacia atrás siempre que $\rho \leq 0$ y puede hacerlo o no si $\rho > 0$; el efecto diversificación crece a medida que baja la correlación.

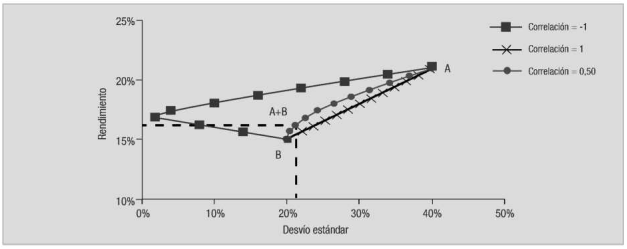


Figura 7.24. Relación riesgo-rendimiento para diferentes combinaciones A+B y diferentes coeficientes de correlación

Figura 5.12: Combinaciones de riesgo y rendimiento de A y B para distintos coeficientes de correlación (figura 7.24).

Correlación negativa perfecta. En teoría —solo en teoría— puede eliminarse el riesgo combinando dos activos con $\rho = -1$ en las proporciones exactas. Correlación negativa perfecta no significa igual variación proporcional: si B varía siempre el doble que A en sentido contrario, la cartera mitad y mitad sigue teniendo riesgo; con C, que varía lo mismo que A en sentido opuesto, la cartera por mitades tiene desvío nulo.

	A	B	C	50 % A + 50 % B	50 % A + 50 % C
Período 1	−10 %	20 %	10 %	5 %	0 %
Período 2	5 %	−10 %	−5 %	−2,5 %	0 %
Período 3	−10 %	20 %	10 %	5 %	0 %
Período 4	−2 %	4 %	2 %	1 %	0 %
Desvío estándar	7,23 %	14,46 %	7,23 %	3,61 %	0 %

Portafolio de riesgo nulo con correlación -1

$$\sigma_p = w\,\sigma_A - (1-w)\,\sigma_B = 0 \quad \Longrightarrow \quad w = \frac{\sigma_B}{\sigma_A + \sigma_B} = \frac{20}{40+20} = 0{,}333$$

Con $\rho = -1$ la varianza es un cuadrado perfecto, $\sigma_p^2 = [w\,\sigma_A - (1-w)\,\sigma_B]^2$; para los activos A y B del portafolio de dos activos (desvíos del 40 y del 20 %) se invierte un tercio en A y dos tercios en B.

$$\sigma = w_1(\sigma_1 + \sigma_2) + \sigma_2$$

Figura 5.13: Desvío del portafolio con correlación negativa perfecta.

Portafolios eficientes. Con muchos títulos, cada combinación de rendimiento esperado y riesgo es un punto de una figura parecida a un paraguas sin mango. Como el inversor quiere más rendimiento y menos riesgo, solo le interesan las carteras de su borde superior.

Frontera eficiente

Es el conjunto de **portafolios eficientes**: los que ofrecen el mayor rendimiento esperado para un nivel de riesgo dado o, lo que es equivalente, el menor riesgo para un rendimiento dado. Es la parte del conjunto factible situada por encima de la cartera de mínima varianza. Qué cartera de la frontera elegir depende de la preferencia por el riesgo, pero nunca conviene una cartera situada por debajo de ella.

El teorema de la separación y la línea del mercado de capitales. Tobin (1958) amplió el modelo combinando acciones con un activo libre de riesgo: se puede invertir una parte en acciones y prestar el resto a la tasa libre de riesgo, o invertir en acciones más de lo que se tiene, endeudándose a esa tasa. De todas las rectas que parten de r_f, la que toca la frontera en la cartera M domina a las demás: para cualquier riesgo ofrece más rendimiento.

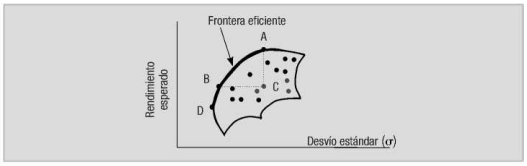


Figura 7.25. Frontera eficiente y creación de portafolios con diferentes combinaciones de acciones

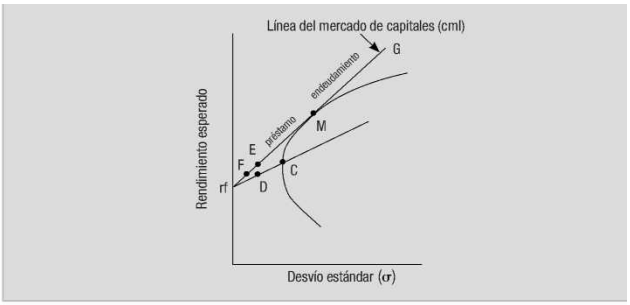


Figura 7.26. Portafolio óptimo cuando existen activos libres de riesgo

Figura 5.14: Frontera eficiente de carteras riesgosas y combinaciones con el activo libre de riesgo: la línea que une r_f con M (figuras 7.25 y 7.26).

$$r_{(E)} = 0{,}50 \times 20 + 0{,}50 \times 0 = 10\%$$

Figura 5.15: Desvío estándar de una cartera que combina el activo libre de riesgo con la cartera M.

Línea del mercado de capitales (CML) y teorema de la separación

La **CML** es la recta que une r_f con la cartera M y es la nueva frontera eficiente cuando se puede prestar y tomar prestado a la tasa libre de riesgo. El **teorema de la separación** dice que la inversión se decide en dos etapas: primero se elige la cartera eficiente de activos riesgosos M —la misma para todos— y después se la combina con préstamos o endeudamiento según la preferencia de cada uno por el riesgo. Como todos quieren la misma combinación óptima, en equilibrio M es la **cartera de mercado**: incluye todas las acciones en proporción a su capitalización bursátil.

Línea del mercado de capitales y precio de mercado del riesgo

$$E(r_p) = r_f + \frac{E(r_M) - r_f}{\sigma_M}\,\sigma_p \qquad \text{Precio de mercado del riesgo} = \frac{r_M - r_f}{\sigma_M} = \frac{E(r_p) - r_f}{\sigma_p}$$

La prima de riesgo de una cartera eficiente es proporcional a su desvío estándar: en equilibrio, el cociente entre prima y riesgo es constante.

$$\frac{E(r_p) - rf}{\sigma_{rp}}$$

Figura 5.16: Relación constante entre la prima de riesgo y el desvío estándar en la línea del mercado de capitales.

Las carteras sobre la CML están perfectamente correlacionadas entre sí y con la cartera de mercado, y el arbitraje empuja hacia la línea a las carteras del interior del paraguas. La cartera de mercado

es, en rigor, una ficción: lo que hay es una sucesión de carteras de equilibrio a lo largo de la CML. Cuanto más explique el riesgo el rendimiento de las distintas carteras, más cerca del equilibrio estará el mercado. La idea supone **expectativas homogéneas**: todos comparten las mismas creencias sobre rendimientos, varianzas y covarianzas, aunque cada uno tenga distinta aversión al riesgo.

Límites a los beneficios de la diversificación. El riesgo propio de cada activo, que afecta a uno solo o a un grupo pequeño (una huelga en una industria, por ejemplo), es el **riesgo no sistemático**, *específico* o *único*, y se reduce manteniendo una cartera diversificada. El que afecta a un gran grupo de activos —cambios en la tasa de interés, en la actividad económica, en el tipo de cambio o en la inflación, o hechos imponderables como un golpe de Estado— es el **riesgo sistemático** o *de mercado*, y no se elimina diversificando; suele manifestarse como un «efecto sorpresa» cuando la información no estaba anticipada. El riesgo de la cartera cae a medida que se agregan títulos, pero con rendimientos marginales decrecientes: con unas diez acciones ya se logró la mayor parte del efecto. Con acciones argentinas, una diversificación ingenua en partes iguales reduce el riesgo del 42 % a menos del 15 % con 23 acciones, incluso por debajo del Merval, que concentra su ponderación en pocas acciones.

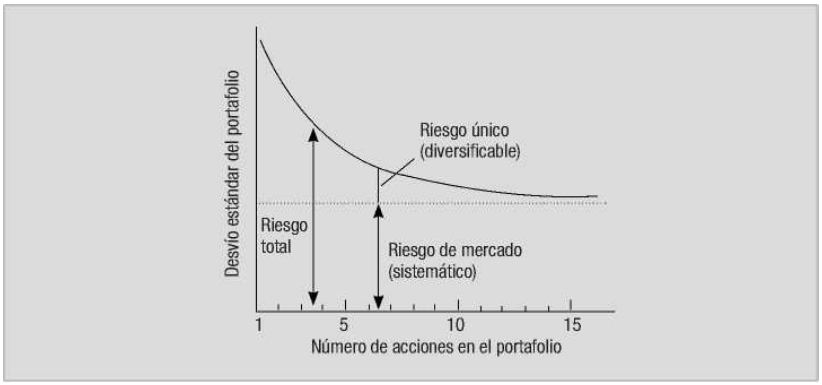


Figura 7.29. Riesgo único y riesgo de mercado

Figura 5.17: El riesgo de la cartera disminuye a medida que se agregan acciones, hasta el límite del riesgo de mercado (figura 7.29).

El riesgo sistemático está representado por la covarianza media. Al agregar acciones, cada varianza pesa menos (se multiplica por la proporción al cuadrado) y se multiplican las covarianzas, porque cada título covaría con todos los demás. Con N títulos el modelo de Markowitz requiere N rendimientos esperados, N varianzas y $(N^2 - N)/2$ covarianzas distintas —las que quedan por encima de la diagonal de la matriz de covarianzas, que es simétrica—, aunque en la varianza de la cartera figuran $N^2 - N$ términos de covarianza. Con 10 acciones hay 45 covarianzas distintas (90 términos), 10 rendimientos y 10 varianzas: 65 estimaciones; una acción más agrega 12 (una media, una varianza y 10 covarianzas).

Varianza de un portafolio de N activos

$$\sigma_p^2 = \sum_{i=1}^{N} \sum_{j=1}^{N} w_i \, w_j \, \sigma_{ij} \qquad (\sigma_{ii} = \sigma_i^2)$$

$$\text{con } w_i = \tfrac{1}{N}: \qquad \sigma_p^2 = \frac{1}{N}\,\overline{\text{varianza}} + \left(1 - \frac{1}{N}\right)\overline{\text{covarianza}}$$

Cuando N crece, la varianza de la cartera tiende a la covarianza media.

$$\text{En total, } 2N + \frac{N^2 - N}{2} = \frac{N(N+3)}{2} \text{ estimaciones.}$$

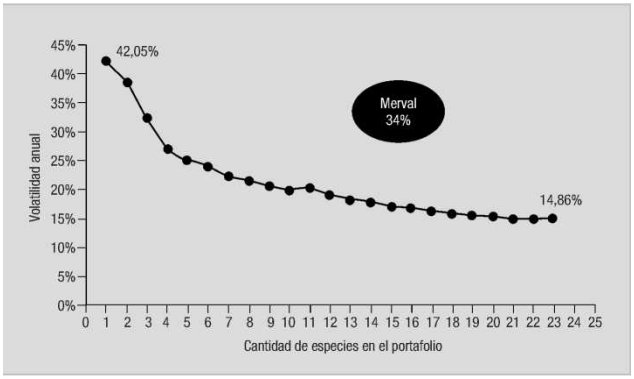


Figura 7.30. Efecto de la diversificación con acciones argentinas

$$\text{En total, } 2N + \frac{N^2 - N}{2} = \frac{N(N+3)}{2} \text{ estimaciones.}$$

$$\begin{bmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} & \sigma_{13} & \cdots & \sigma_{1N} \\ \sigma_{21} & \sigma_{22} & \sigma_{23} & \cdots & \sigma_{2N} \\ \cdot & & & & \\ \cdot & & & & \\ \sigma_{N1} & \sigma_{N2} & \sigma_{N3} & \cdots & \sigma_{NN} \end{bmatrix}$$

$$S = \frac{10^2 - 10}{2} = 45$$

Figura 5.18: Matriz de varianzas y covarianzas de N títulos y varianza del portafolio.

Activos en el portafolio	2	5	10	20	100
Términos de covarianza ($N^2 - N$)	2	20	90	380	9.900

Si la covarianza media fuese cero, acumulando títulos se eliminaría todo el riesgo; pero las acciones se mueven juntas, ligadas por una red de covarianzas positivas que pone un límite a la diversificación. Por eso la varianza de una cartera con muchos títulos depende más de las covarianzas que de las varianzas individuales. Estas estimaciones se hacen con datos históricos, suponiendo que el futuro prolonga el pasado; en una planilla, la matriz de covarianzas se obtiene con la herramienta «Análisis de datos».

5.2.4 El riesgo de mercado de la acción y su contribución al riesgo del portafolio

Si el riesgo único puede eliminarse diversificando, el mercado no lo recompensa: el único premio que el inversor puede esperar es por el riesgo sistemático. Quien tiene un solo título debe medir su rendimiento por el rendimiento esperado y su riesgo por la varianza o el desvío; quien tiene una cartera diversificada se preocupa, en cambio, por la contribución de cada título al rendimiento y al riesgo de la cartera, y esa contribución la mide el beta.

Coeficiente beta

La acción j aporta al riesgo del portafolio $w_j\,\sigma_{jp}$, y su contribución proporcional es $w_j\,\sigma_{jp}/\sigma_p^2$. El cociente σ_{jp}/σ_p^2 mide la sensibilidad de la acción a los cambios del rendimiento del portafolio: si es mayor que 1, aumentar su participación aumenta el riesgo. Cuando el portafolio es la cartera de mercado, ese cociente es el **beta**: la sensibilidad del rendimiento de la acción a los cambios del rendimiento del mercado y, por lo tanto, la medida relevante de su riesgo de mercado. Un beta de 1 indica que la acción varía como el mercado; de 0,5, la mitad; mayor que 1, más que el mercado. Prácticamente ninguna acción tiene beta negativo.

Beta de una acción

$$\beta_j = \frac{\mathrm{Cov}(r_j, r_M)}{\mathrm{Var}(r_M)} = \frac{\sigma_{jM}}{\sigma_M^2} = \frac{\rho_{jM}\,\sigma_j\,\sigma_M}{\sigma_M^2} = \rho_{jM}\,\frac{\sigma_j}{\sigma_M}$$

El beta es la fracción del desvío del activo que contribuye al riesgo de la cartera de mercado; si w_j es su peso en esa cartera, $w_j\,\beta_j$ es su contribución relativa.

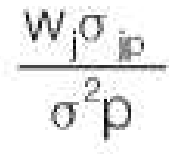


Figura 5.19: Contribución proporcional de una acción al riesgo del portafolio.

A veces aparecen betas negativos durante algún período (Celulosa, en la Argentina de los noventa): incluir esa acción reduciría mucho el riesgo, pero antes conviene verificar su liquidez, porque la falta de negociación distorsiona el riesgo de mercado medido (Ibbotson propone un método para corregirlo). El desarrollo matemático que lleva de Markowitz (1952) al CAPM de Sharpe (1964) se omite aquí; el modelo se presenta en § 5.4.

Estimación del beta por regresión. Se grafican los rendimientos de la acción contra los del índice y se ajusta una línea de tendencia lineal, pidiendo en la planilla la ecuación y el R^2. Para Tenaris contra el Merval resulta $y = 1{,}1913\,x + 0{,}0027$: la ordenada al origen es casi nula —si el Merval no cambia, Tenaris tampoco— y la pendiente, 1,19, es su beta: por cada 1 % adicional que varía el mercado, Tenaris varía en promedio un 1,2 %. La recta minimiza la suma de los desvíos cuadrados de los puntos observados, y su bondad de ajuste es el R^2: 0,7244 indica que el 72,4 % de las variaciones de Tenaris se explica por el Merval (riesgo de mercado) y el 27,6 % restante es riesgo único. Las consultoras publican betas, que difieren según el período y la técnica de estimación.

Línea característica

$$r_j = \alpha + \beta\, r_M + \varepsilon$$

α y $\beta\, r_M$ son la parte del rendimiento ligada al riesgo sistemático; el error ε es la parte no relacionada con el mercado: el riesgo único, que se elimina diversificando.

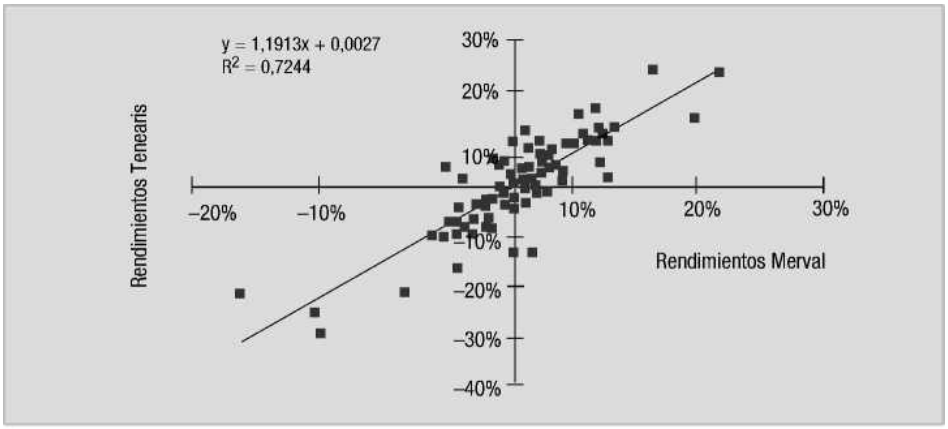


Figura 7.32. Estimación del coeficiente Beta con datos históricos

Figura 5.20: Recta de regresión de los rendimientos de Tenaris contra los del Merval: beta 1,19 y R^2 de 0,7244 (figura 7.32).

Ideas fundamentales. El riesgo de un portafolio bien diversificado depende del riesgo de mercado de sus títulos, no del riesgo de cada uno por separado. Los inversores prefieren rentabilidad alta y desviación baja, y las carteras que ofrecen la mayor rentabilidad para cada riesgo son las eficientes. Si pueden prestar y endeudarse a la tasa libre de riesgo, deberían combinar ese activo con una cartera de acciones; sin información confidencial, todos tendrían la misma, la cartera de mercado. Y el beta mide la contribución marginal de una acción al riesgo de esa cartera: el rendimiento esperado de la acción varía en proporción a su beta.

5.2.5 Medidas de desempeño en la administración de portafolios

Para juzgar si vale la pena pagar a un administrador profesional se compara su cartera con una no administrada, como un fondo que replica un índice; la comparación también pone a prueba la eficiencia del mercado en su forma fuerte (véase §5.4). El desempeño se describe con varios indicadores, no con uno solo.

Índices de Sharpe, Treynor y Jensen

Los índices de **Sharpe** y de **Treynor** miden la prima que paga el mercado por cada unidad de riesgo: Sharpe usa el riesgo total (el desvío de la cartera) y Treynor el riesgo sistemático (el beta); una cartera es mejor cuanto más alto es su índice. El índice de **Jensen** mide la distancia vertical entre el rendimiento de la cartera y el que le corresponde según la línea del mercado de títulos (SML): las carteras son superiores, inferiores o neutras según sea positivo, negativo o nulo.

Medidas de desempeño

$$S_p = \frac{r_p - r_f}{\sigma_p} \qquad T_p = \frac{r_p - r_f}{\beta_p} \qquad J_p = r_p - \left[r_f + (r_M - r_f)\,\beta_p\right]$$

5.3 Gestión de riesgos financieros

Los apuntes de clase llevan la teoría del portafolio (véase § 5.2) a la práctica de una institución que administra carteras: cómo valuarlas, cómo medir su riesgo con datos históricos en una planilla o en R, cómo optimizarlas y qué confianza merecen esas estimaciones. Las definiciones de media, varianza, covarianza, correlación, frontera eficiente, beta e índice de Sharpe son las de la sección anterior; aquí se agregan las herramientas de cálculo y sus límites.

5.3.1 Introducción: la gestión del riesgo de un portafolio

Un banco mantiene acciones (para invertir en empresas y generar ingresos), bonos (deuda para financiarse y diversificar), hipotecas y préstamos (ingresos por intereses), *swaps* y opciones (derivados para cubrirse o invertir), *commodities* (diversificación y protección contra la inflación) y monedas (transacciones internacionales y cobertura cambiaria). Gestionar ese portafolio exige responder tres preguntas.

¿Cuánto valen mis activos? Su valor de mercado MV es el valor presente de sus flujos CF_t descontados a la tasa r; el factor $(1+r)^t$ lleva cada flujo futuro a valor de hoy (véase § 1.2).

$$MV = \frac{CF_t}{(1+r)^t}$$

$$E[e^{-r_t t}(0, S - K)^+]$$

Figura 5.21: Valor de mercado de los activos como valor presente de sus flujos: $MV = \sum_t CF_t/(1+r)^t$.

¿Cómo afectan los distintos riesgos a mi portafolio?

Riesgos de mercado, de crédito y operacional

- **Riesgo de mercado**: fluctuaciones de precios, tipos de cambio y tasas de interés que alteran el valor de los activos; por ejemplo, una suba de tasas baja el precio de los bonos y una depreciación de la moneda de una inversión reduce su valor en la moneda base. Es lo que ocurre todos los días y lo que más se vigila.
- **Riesgo de crédito**: posibilidad de que un emisor de deuda de la cartera incumpla sus pagos (*default*) o sufra una degradación de su calificación, con pérdidas directas (pagos no cobrados) o indirectas (caída del valor de la deuda).

- **Riesgo operacional**: pérdidas por errores humanos, problemas legales, fallas de sistemas o procesos ineficientes, como una operación mal ejecutada o un modelo mal evaluado.



Figura 5.22: Riesgos que afectan a un portafolio.

¿Cómo cuantifico el riesgo de mis portafolios? Cada clase de activo tiene sus medidas de sensibilidad. En acciones, el **beta** (sensibilidad al mercado; mayor que 1, más volátil que el mercado) y, como indicio de valuación y de expectativas, la razón **P/E** (véase § 4.3.3). En renta fija, la ***duration*** (sensibilidad del precio a la tasa: cuanto mayor, más sensible) y la **convexidad**, que mide la curvatura de la relación precio-tasa y gana importancia ante movimientos grandes. En derivados, la **delta** (cuánto cambia el precio de una opción por cada peso de cambio del subyacente: con delta 0,5, cincuenta centavos) y la **gamma** (cuánto cambia la delta cuando cambia el subyacente).

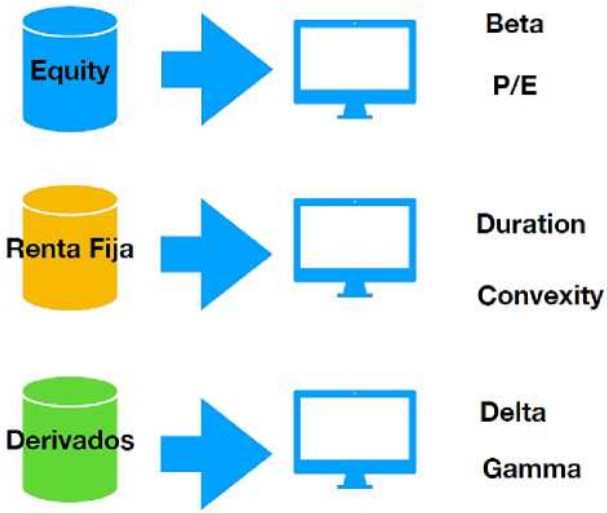


Figura 5.23: Medidas de riesgo según la clase de activo.

Gestión del riesgo

Es la práctica integral de **identificar** los factores de riesgo, **medir** cómo afectan al portafolio, **evaluar** para decidir y **mitigar** lo que se quiere proteger. La incertidumbre, expresada en factores de riesgo, obliga a resolver la valuación de los activos, la medición y consolidación del riesgo y su mitigación.

5.3.2 Riesgo de equity

Valor de una posición y del portafolio

$$S_i = N_i \times P_i \qquad S = \sum_i S_i$$

N_i es la cantidad de acciones i y P_i su precio de mercado.

$$S_{\text{Portafolio}} = \sum_{i=1}^{N} S_i = \sum_{i=1}^{N} I_i * P_i$$

Figura 5.24: Valor total del portafolio como suma de sus posiciones.

Los retornos históricos son una representación de lo que puede pasar: con ellos se construye la distribución futura de los retornos de cada acción, que un histograma permite visualizar. Pero no son un predictor perfecto, porque los factores económicos, políticos y sociales cambian; no deben ser la única base de una decisión.

$$S_{i\ \text{Acción i}} = I_{i\ \text{\# Acciones i}} * P_{i\ \text{Precio i}}$$

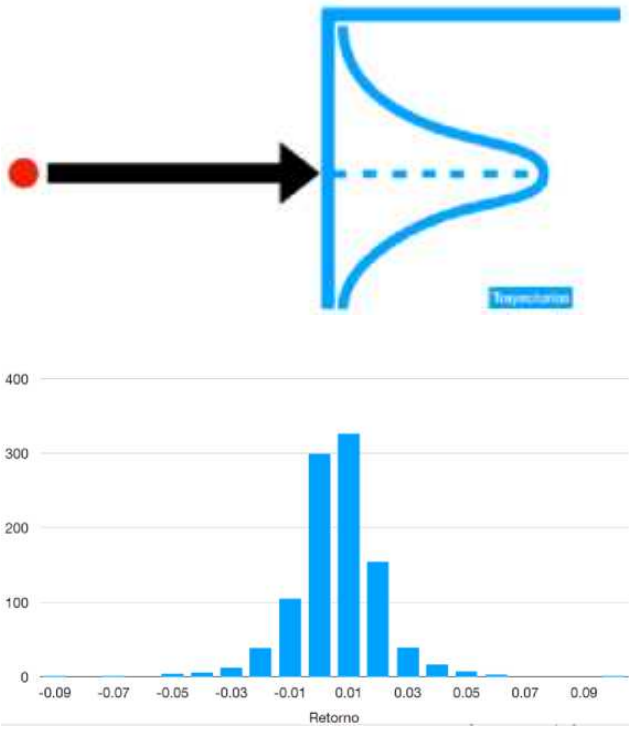


Figura 5.25: Retornos históricos de una acción y su distribución de frecuencias.

Retorno porcentual y retorno logarítmico

El **retorno porcentual** mide cuánto cambió el precio entre dos períodos. El **retorno logarítmico** es la diferencia entre los logaritmos naturales de los precios (función LN en Excel); tiene propiedades útiles porque los retornos de períodos sucesivos se suman, y es más preciso para análisis de series de tiempo y para comparar volatilidades.

Retornos y sus parámetros

$$r_t = \frac{P_t - P_{t-1}}{P_{t-1}} \qquad r_t^{\log} = \ln P_t - \ln P_{t-1} = \ln \frac{P_t}{P_{t-1}}$$

$$\bar{r} = \frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T} r_t \qquad \sigma^2 = \frac{1}{T-1}\sum_{t=1}^{T}(r_t - \bar{r})^2 \qquad \sigma = \sqrt{\sigma^2}$$

En Excel: PROMEDIO, VAR.S y DESVEST.M sobre la columna de retornos.

$$r_t = \frac{P_t - P_{t-1}}{P_{t-1}} = \frac{P_t}{P_{t-1}} - 1$$

$$r_t \approx Log(P_t) - Log(P_{t-1})$$

$$\bar{r} = \frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T} r_t$$

$$\sigma_r^2 = \frac{1}{T-1}\sum_{t=1}^{T}(r_t - \bar{r}_t)^2$$

$$\sigma_r = \sqrt{\sigma_r^2}$$

Figura 5.26: Retorno porcentual, retorno logarítmico, media, varianza y desvío de los retornos.

- Retorno entre P_2 y P_1:

$$r_2 = \frac{39 - 37}{37} \times 100 = \frac{2}{37} \times 100 \approx 5.41\%$$

- Retorno entre P_3 y P_2:

$$r_3 = \frac{38 - 39}{39} \times 100 = \frac{-1}{39} \times 100 \approx -2.56\%$$

- Retorno entre P_4 y P_3:

$$r_4 = \frac{40 - 38}{38} \times 100 = \frac{2}{38} \times 100 \approx 5.26\%$$

- Retorno entre P_5 y P_4:

$$r_5 = \frac{41 - 40}{40} \times 100 = \frac{1}{40} \times 100 \approx 2.50\%$$

- Retorno entre P_6 y P_5:

$$r_6 = \frac{39 - 41}{41} \times 100 = \frac{-2}{41} \times 100 \approx -4.88\%$$

$$r_{\text{promedio}} = \frac{5.41\% + (-2.56\%) + 5.26\% + 2.50\% + (-4.88\%)}{5}$$

$$\sigma_r^2 = \frac{18.15 + 13.76 + 16.89 + 1.82 + 36.36}{4} \approx \frac{86.98}{4} = 21.75\%$$

- Para $r_2 = 5.41\%$:

$$(5.41\% - 1.15\%)^2 = (4.26\%)^2 \approx 18.15$$

- Para $r_3 = -2.56\%$:

$$(-2.56\% - 1.15\%)^2 = (-3.71\%)^2 \approx 13.76$$

- Para $r_4 = 5.26\%$:

$$(5.26\% - 1.15\%)^2 = (4.11\%)^2 \approx 16.89$$

- Para $r_5 = 2.50\%$:

$$(2.50\% - 1.15\%)^2 = (1.35\%)^2 \approx 1.82$$

- Para $r_6 = -4.88\%$:

$$(-4.88\% - 1.15\%)^2 = (-6.03\%)^2 \approx 36.36$$

Figura 5.27: Cálculo de los retornos, de su promedio y de su varianza a partir de precios históricos.

Los parámetros en dinero. Multiplicando por el valor invertido S se obtienen el retorno esperado y el desvío en pesos, y con la normal un rango de resultados: con 95 % de confianza el resultado estará entre $S(\bar{r} - 1{,}96\,\sigma)$ y $S(\bar{r} + 1{,}96\,\sigma)$. Con un retorno medio de 1 % sobre $ 1 millón, el retorno esperado es $1.000.000 \times 0{,}01 = \$\,10.000$.

Retorno y riesgo en dinero

$$R_\$ = S \times \bar{r} \qquad \sigma_\$ = S \times \sigma \qquad \text{IC}_{95\,\%} = S\,(\bar{r} \pm 1{,}96\,\sigma)$$

Funciones de Excel para la normal:

- `DISTR.NORM.ESTAND.INV(probabilidad)`: el valor z hasta donde se acumula esa probabilidad (de allí $z = \pm 1{,}96$ para el 95 %);
- `DISTR.NORM.ESTAND(z)`: la probabilidad acumulada hasta z;
- `DISTR.NORM.INV(probabilidad; media; desvío)`: lo mismo para una normal cualquiera.

$$\sigma_r = \sqrt{21.75\%} \approx 4.66\%$$

$$\bar{R} = S * \bar{r}$$

$$\sigma_R = \sqrt{S^2 * \sigma_r^2} = S * \sigma_r$$

Figura 5.28: Retorno esperado y desvío de la inversión expresados en dinero.

Mapa de equity. Ubicando cada acción según su retorno medio y su desvío se ve cómo interactúan precio, retorno y riesgo, y se decide qué comprar, mantener o vender. En el ejercicio de clase las acciones más volátiles (TSLA) ofrecen los mayores retornos potenciales; las de servicios públicos (ED) tienen riesgo y retorno bajos, porque su negocio es estable y pagan dividendos en lugar de valorizarse, y las grandes tecnológicas (AAPL, GOOGL, AMZN) se agrupan con un riesgo moderado compensado por su crecimiento. Las medias y desvíos estimados dependen del período histórico elegido, de la frecuencia con que se miden los precios y del método de cálculo de los retornos (porcentual o logarítmico). Tener más de una acción reduce el riesgo específico de cada empresa, pero no el de mercado ni el de correlación: la clave es diversificar entre clases de activos, sectores y regiones.

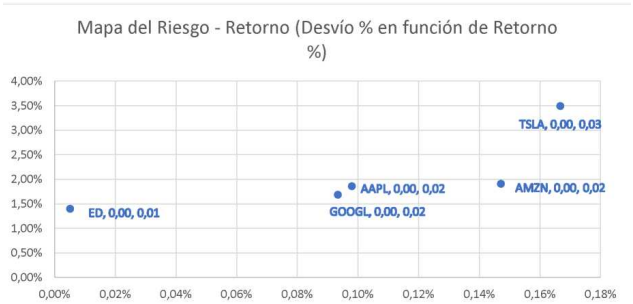
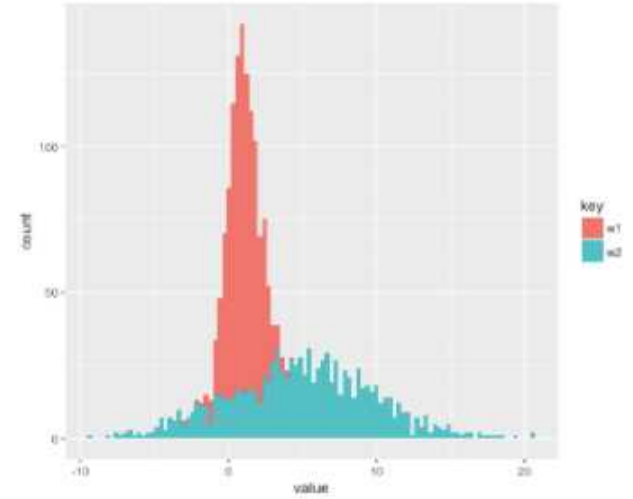
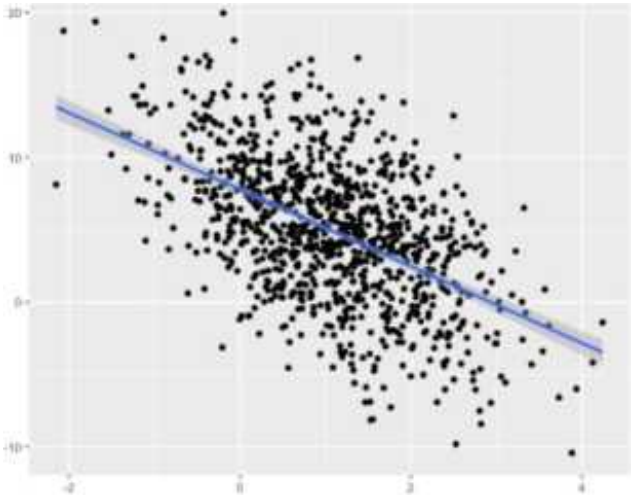


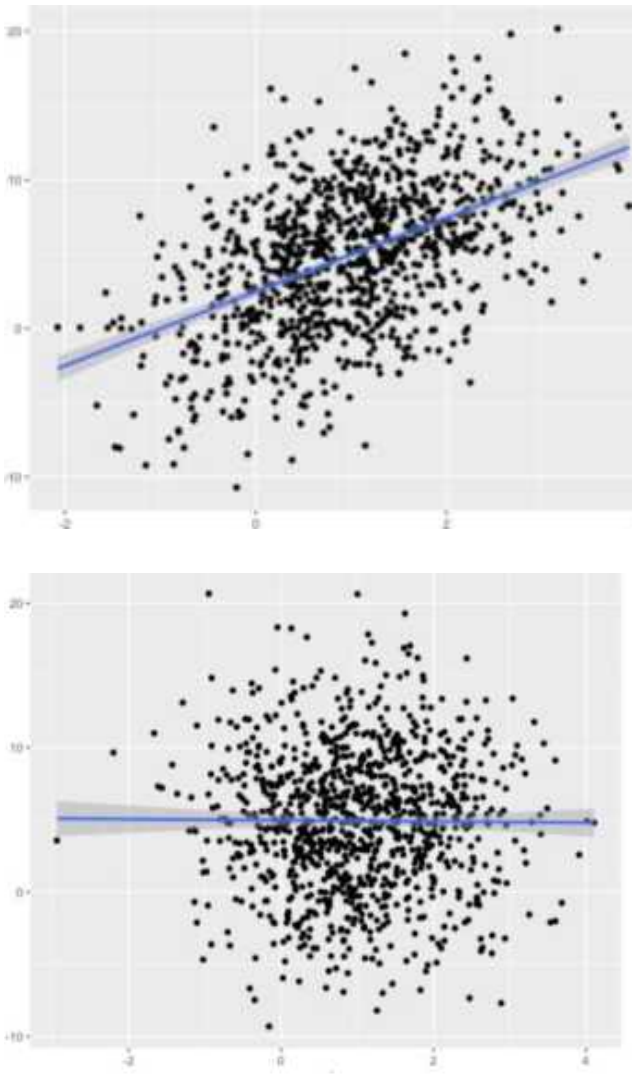
Figura 5.29: Mapa de riesgo-retorno de un grupo de acciones (ejercicio de clase).

5.3.3 Riesgo de equity con dos activos

Con más de un activo aparecen dos riesgos: el **de mercado** (recesiones, tasas de interés), que no puede eliminarse, y el **de correlación**, el de tener un portafolio de activos muy correlacionados. En un gráfico de dispersión de los retornos diarios de dos activos, una nube sin pendiente indica correlación nula (la cartera está prácticamente diversificada); con pendiente negativa la diversificación es mayor y con pendiente positiva, menor. El coeficiente de correlación (véase § 5.2) se calcula en Excel con COEF.DE.CORREL(serie A; serie B).







$$\rho_{r_1,r_2} = \frac{COV(r_1, r_2)}{\sigma_1 \sigma_2}$$

$$-1 \leq \rho_{r_1,r_2} \leq 1$$

Figura 5.30: Retornos diarios de dos activos con distintas correlaciones, y coeficiente de correlación.

Con una proporción P en el activo 1 y $1 - P$ en el 2 ($0 \leq P \leq 1$: siempre posiciones compradas o *long*), el retorno, la varianza y el desvío del portafolio son los de § 5.2. La correlación no afecta al retorno esperado, que es un promedio ponderado, pero sí al desvío: a más correlación, más riesgo, de modo que si la correlación entre TSLA y ED fuera mayor, el portafolio mitad y mitad sería *más* riesgoso. Si P es la proporción en ED, el activo menos rentable y menos volátil, aumentarla baja el retorno esperado y, hasta llegar al portafolio de mínima varianza, también el desvío.

$$\bar{r} = p\bar{r}_1 + (1-p)\bar{r}_2 \qquad p\epsilon[0,1]$$

$$\sigma_r^2 = p^2\sigma_1^2 + (1-p)^2\sigma_2^2 + 2p(1-p)\sigma_1\sigma_2\rho$$

$$\sigma_r = \sqrt{\sigma_r^2}$$

Figura 5.31: Retorno, varianza y desvío de un portafolio de dos acciones.



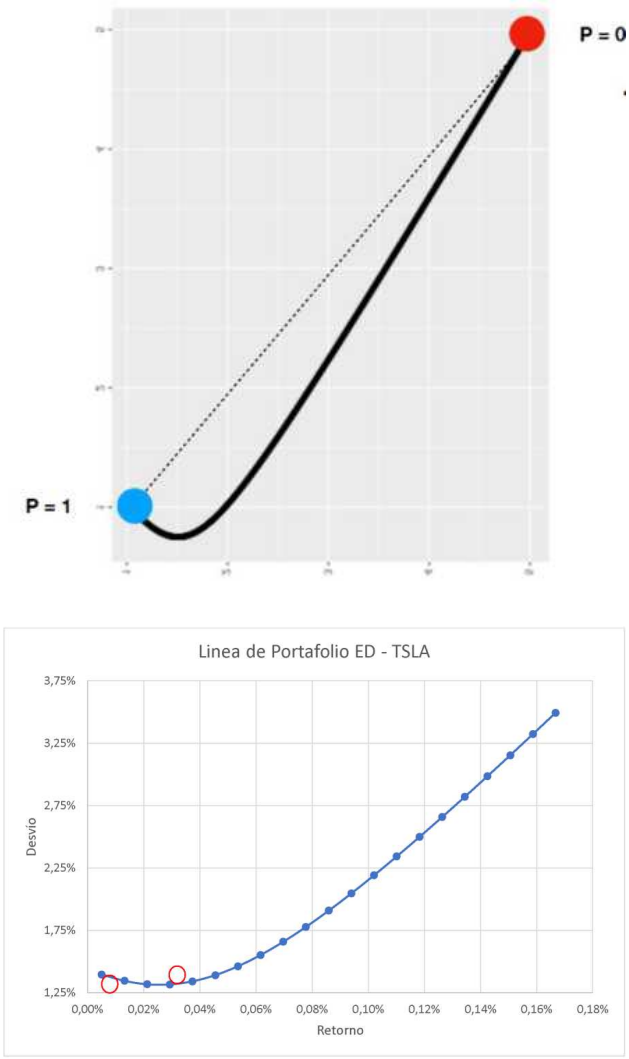


Figura 5.32: Portafolios de dos activos vistos gráficamente: de un extremo (solo el activo menos rentable y menos volátil) al otro (solo el más rentable y más volátil), con el portafolio de mínima varianza y la frontera eficiente.

Las conclusiones son las del capítulo anterior en clave práctica: con correlación menor que 1, el portafolio puede tener menos desvío que cualquiera de los dos activos por separado, y más retorno con el riesgo del activo menos riesgoso. La diversificación es el único «almuerzo gratis».

Optimización con dos activos. Los problemas se plantean en Solver como cualquier optimización (en el ejemplo de clase, maximizar la utilidad de un consumidor eligiendo cantidades de dos bienes, sujeto a un gasto máximo): un objetivo, variables de decisión y restricciones.

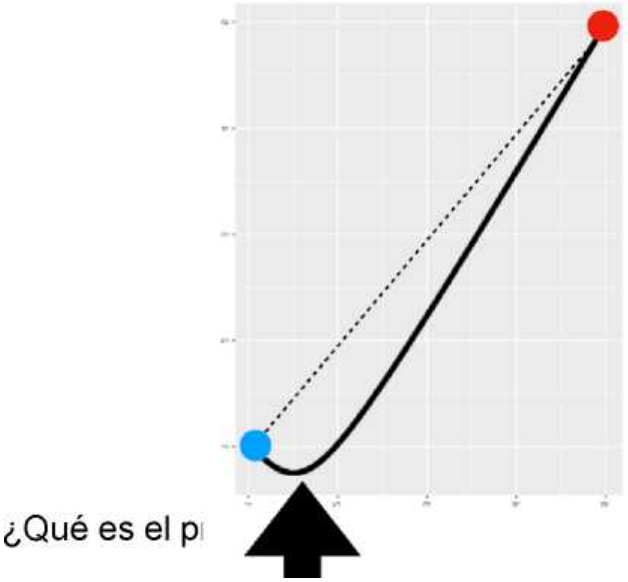
- **Portafolio de menor riesgo**: minimizar el desvío del portafolio eligiendo P (el otro activo recibe $1 - P$), sin restricciones. Derivando la varianza respecto de P e igualando a cero se obtiene la solución analítica.
- **Máximo retorno con el riesgo del activo más seguro**: maximizar el retorno eligiendo P, con la restricción de que el desvío no supere el del activo menos volátil.

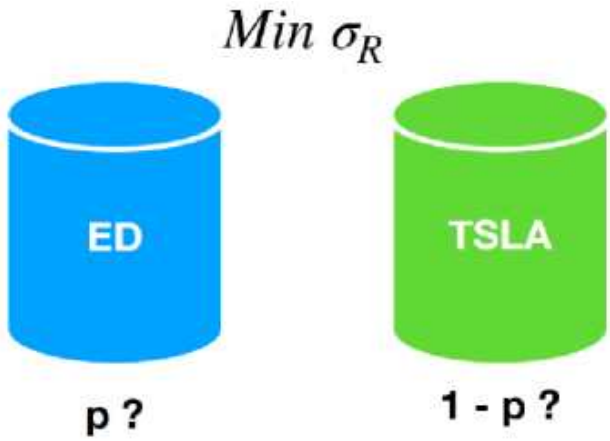
Portafolio de mínima varianza con dos activos

$$P^* = \frac{\sigma_2^2 - \rho_{12}\,\sigma_1\,\sigma_2}{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\,\rho_{12}\,\sigma_1\,\sigma_2}$$

P^* es la proporción en el activo 1. Puede caer fuera del intervalo [0,1], lo que implicaría vender en descubierto.

	A	B	C	D	E	F
1	Problema Ejemplo de Optimización					
2						
3		Cantidad	Utilidad	Precio		
4	Bien 1	-	3	4		
5	Bien 2	-	4	6		
6			-	-	20	
7			U Total	Gasto Total	Presupuesto	
8						





	A	B	C	D	E	F
1	Problema Ejemplo de Optimización					
2						
3		Cantidad	Utilidad	Precio		
4	Bien 1	3,45	3	4		
5	Bien 2	1,03	4	6		
6			82,76	20,00	20	
7			U Total	Gasto Total	Presupuesto	
8						

$$\text{Min} \quad \sigma_r^2 = p^2\sigma_1^2 + (1-p)^2\sigma_2^2 + 2p(1-p)\sigma_1\sigma_2\rho$$

$$p^* = \frac{\sigma_2^2 - \rho\sigma_1\sigma_2}{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\rho\sigma_1\sigma_2}$$

Figura 5.33: Optimización con Solver y portafolio de mínimo riesgo: planteo numérico y solución analítica.

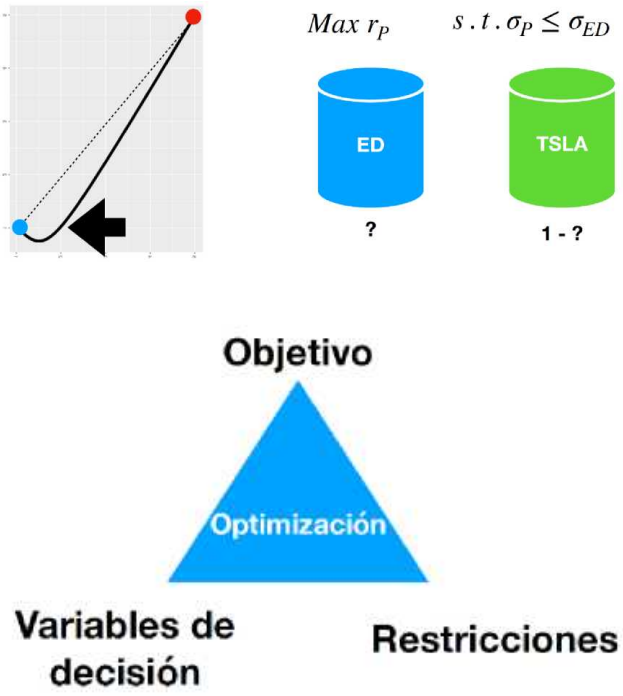


Figura 5.34: Portafolio de máximo retorno con el riesgo del activo más seguro.

Para obtener más retorno hay que reducir la porción en ED, aumentar la de TSLA y aceptar más desvío: las tres cosas a la vez. Solver no da exactamente la solución analítica porque trabaja por aproximaciones sucesivas, con una tolerancia y un número de iteraciones dados y con la precisión numérica limitada de la planilla; las diferencias son despreciables.

***Bootstrap* en portafolios de equity.** La proporción óptima P^* se calcula con desvíos y correlaciones estimados a partir de una muestra de retornos, de modo que es una *variable aleatoria*, con media y varianza: con otra muestra («otro mundo» posible) se obtendría otra P^*. Para medir cuánta confianza merece haría falta estimarla muchas veces, pero se tiene una sola base de datos. Reordenarla no sirve —los mismos retornos en otro orden dan los mismos $\hat{\sigma}_1$, $\hat{\sigma}_2$ y P^*—; sí sirve el muestreo *con reemplazo*, en el que cada observación puede repetirse o no aparecer. El número de muestras distintas así generables es grande pero finito.

Bootstrap

Técnica estadística de remuestreo que genera muchas muestras con reemplazo a partir de la muestra original para estimar la distribución de un estadístico —aquí, P^*— y calcular sus errores estándar e intervalos de confianza. Una salida típica (por ejemplo, con 1.000

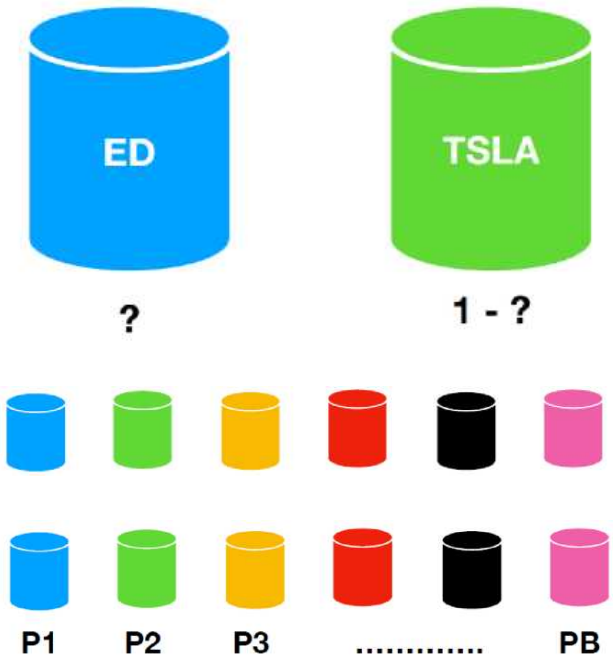
remuestreos en R) informa el valor original del estadístico, el *sesgo* (diferencia entre la media de las 1.000 estimaciones y el valor original) y su desvío estándar.

Probabilidad de selección e intervalo de confianza *bootstrap*

$$\Pr(\text{una observación aparece en la remuestra}) = 1 - \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{n} \xrightarrow{n\to\infty} 1 - e^{-1} \approx 0{,}632$$

Intervalo del 95 % con 1.000 remuestreos: se ordenan de menor a mayor las 1.000 estimaciones y se toman la 25.ª y la 975.ª, dejando fuera el 2,5 % de cada cola.

$$Min\ \sigma_R$$



$$p^* = \frac{\sigma_2^2 - \rho\sigma_1\sigma_2}{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\rho\sigma_1\sigma_2}$$

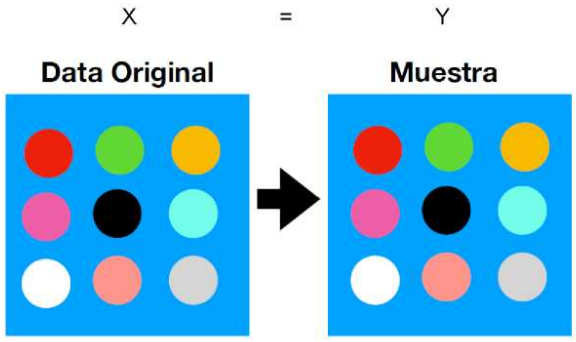
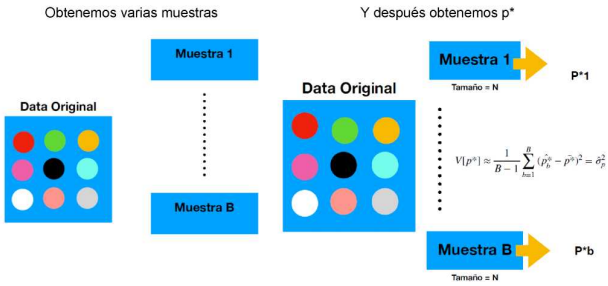
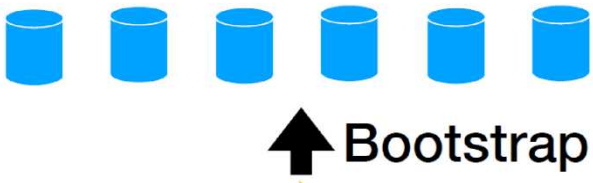
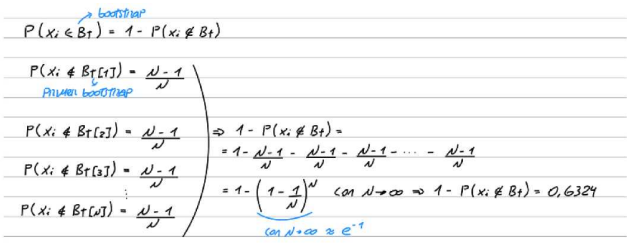


Figura 5.35: La proporción óptima como variable aleatoria: varios «mundos» posibles, fórmula de P^* y remuestreo.






```
Bootstrap Statistics :
     original      bias    std. error
t1* 0.1570433 0.001507928  0.02105952
```



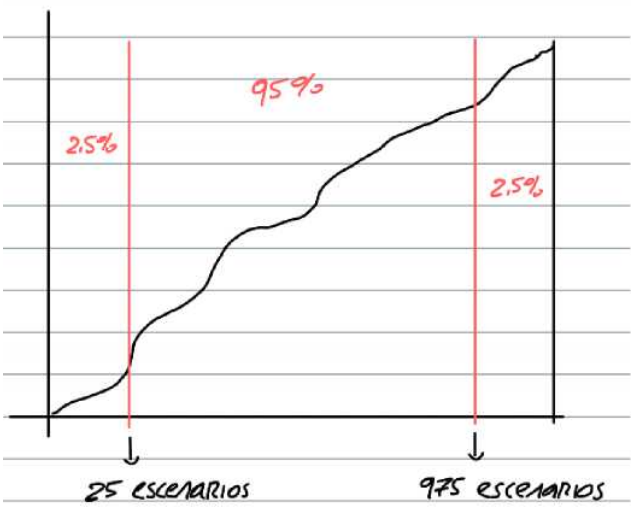
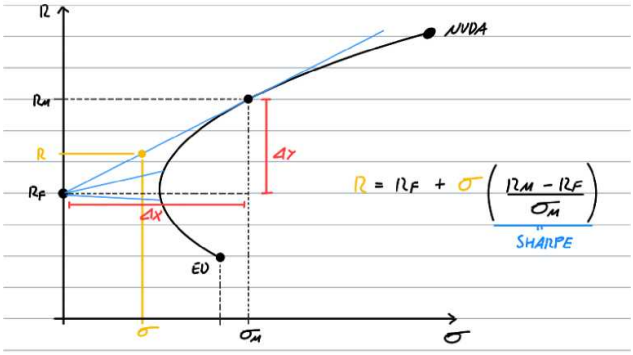


Figura 5.36: *Bootstrap*: salida del programa, probabilidad de selección de una observación (0,6375 en el ejemplo de clase) e intervalo de confianza.

El remuestreo debe hacerse sobre los retornos y no sobre los precios, porque los precios son niveles absolutos muy dependientes de la trayectoria y los retornos, cambios relativos más estables. La media de la distribución *bootstrap* no coincide con el P^* original porque surge de las remuestras, no de los datos originales. Y un intervalo más ancho indica *menos* confianza en la estimación, no más.

Ratio de Sharpe. Agregando un activo libre de riesgo, se busca la combinación que rinde más por unidad de riesgo: el índice de Sharpe de § 5.2. Graficando las líneas de portafolios de cada par de acciones —curvadas porque las correlaciones son menores que 1—, el portafolio de mínima varianza es el punto más a la izquierda, y las rectas trazadas desde la tasa libre de riesgo, donde convergen todas, muestran los Sharpe de cada combinación: el máximo corresponde a la recta tangente.

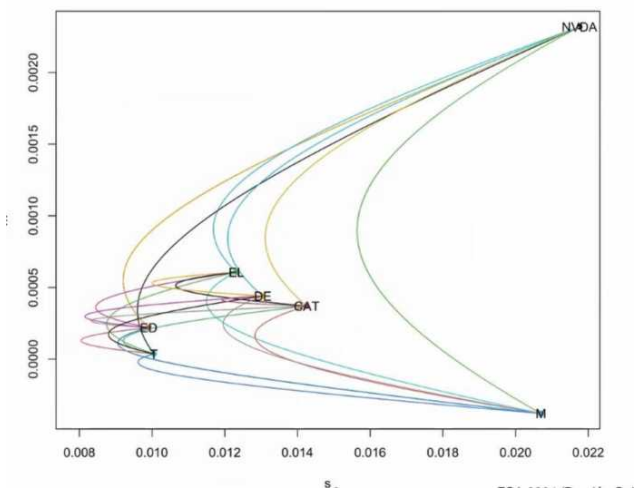


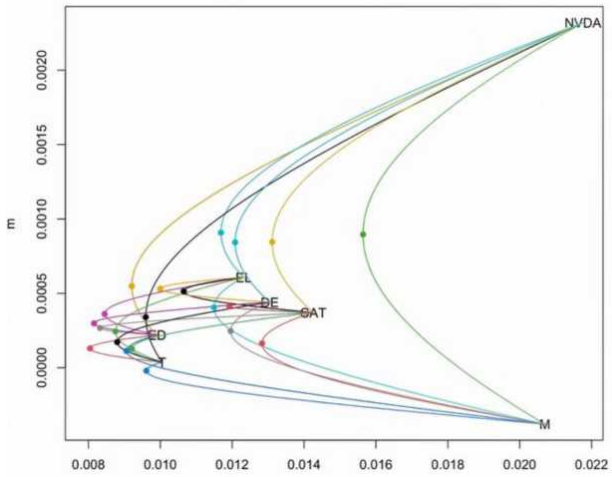
$$\text{Ratio de Sharpe} = \frac{R_p - R_f}{\sigma_p}$$

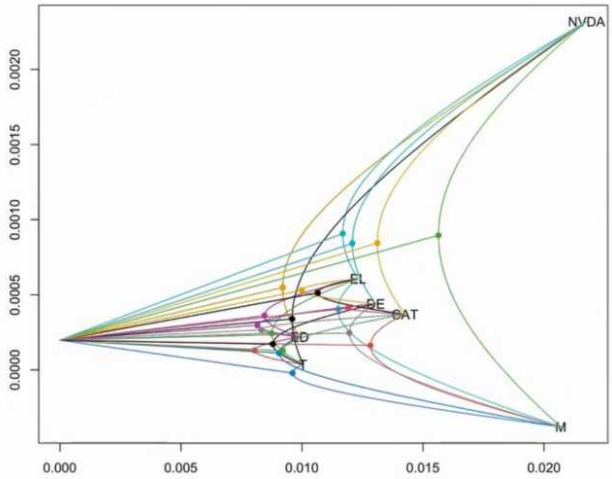
R_p es el rendimiento de la cartera o inversión.

R_f es la tasa de rendimiento libre de riesgo (generalmente un bono del gobierno).

σ_p es la desviación estándar del rendimiento de la cartera, que mide el riesgo (volatilidad).


NVDA
EL
DE
GAT
ED
T
M
0.0020
0.0015
0.0010
0.0005
0.0000
0.008
0.010
0.012
0.014
0.016
0.018
0.020
0.022


NVDA
EL
DE
GAT
ED
T
M
m
0.0020
0.0015
0.0010
0.0005
0.0000
0.008
0.010
0.012
0.014
0.016
0.018
0.020
0.022


NVDA
EL
DE
GAT
ED
T
M
0.0020
0.0015
0.0010
0.0005
0.0000
0.000
0.005
0.010
0.015
0.020

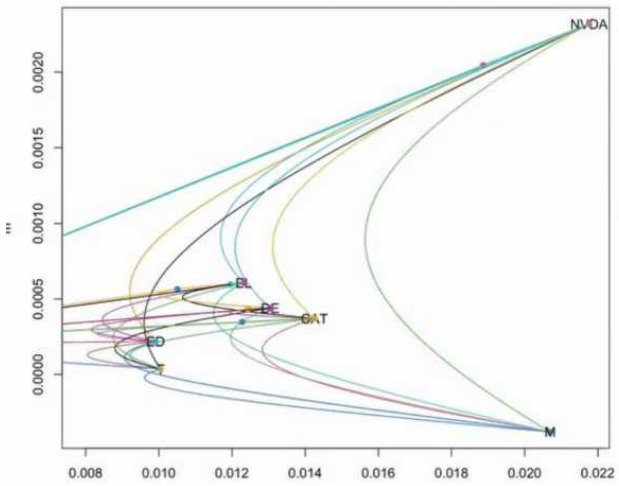


Figura 5.37: Ratio de Sharpe: líneas de portafolios de pares de acciones, portafolio de mínima varianza y rectas desde el activo libre de riesgo.

5.3.4 Riesgo de portafolios de N acciones

Todos los problemas de dos activos se generalizan a N, con notación matricial: p es el vector de ponderaciones, r el de retornos y Σ la matriz de varianzas y covarianzas; el producto $p^\top \Sigma\, p$ da un número (1×1), la varianza.

Portafolio de N activos en forma matricial

$$r_p = \sum_{i=1}^{N} p_i\, r_i = p^\top r \qquad \sigma_p^2 = p^\top \Sigma\, p = \sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{N} p_i\, p_j\, \sigma_{ij} \qquad \sigma_p = \sqrt{p^\top \Sigma\, p}$$

$$\Sigma = \begin{bmatrix} \sigma_1^2 & \sigma_{12} & \cdots & \sigma_{1N} \\ \sigma_{21} & \sigma_2^2 & \cdots & \sigma_{2N} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \sigma_{N1} & \sigma_{N2} & \cdots & \sigma_N^2 \end{bmatrix}$$

Con N activos hay N retornos, N varianzas, N^2 elementos en la matriz y, como máximo, $N(N-1)/2$ covarianzas distintas (y otras tantas correlaciones): con 7 activos, 21, no 49.

$$\sigma_R^2 = \sum_{i=1}^{N}\sum_{i=1}^{N} p_i p_j \sigma_i \sigma_j \rho_{i,j}$$

$$\sigma_R^2 = p^t * C * p$$

$$\sigma_R = \sqrt{\sigma_R^2}$$

$$\bar{R} = \sum_{i=1}^{N} p_i \bar{r}_i$$

Figura 5.38: Retorno, desvío y varianza de un portafolio de N activos.

Optimización con N activos. Para la **mínima varianza** se minimiza $p^\top \Sigma\, p$ eligiendo las ponderaciones, con la restricción de que sumen 1; para el **máximo retorno con límite de desvío**, se maximiza $p^\top r$ sujeto a un desvío máximo, por ejemplo el del activo menos volátil. Se requieren los retornos medios, los desvíos y la matriz de covarianzas, y Solver encuentra las ponderaciones. La solución con N activos nunca es peor que la de dos —incluye como caso particular a todas las combinaciones de dos—, aunque no tiene por qué ser mejor. La frontera eficiente es el conjunto de carteras de mayor rentabilidad esperada para cada nivel de desvío.

$$7 \times (7-1)/2 = 7 \times 6/2 = 21$$

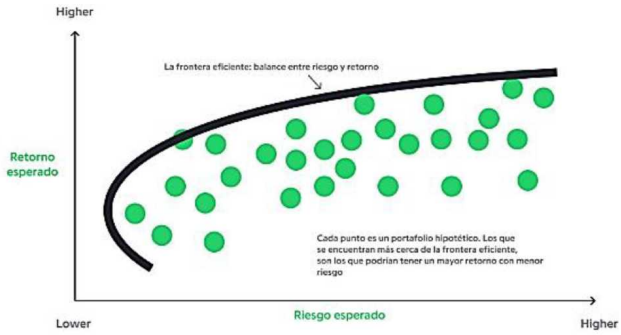


Figura 5.39: Portafolio de máximo retorno con límite de desvío y frontera eficiente con N activos.

Idealmente, la solución debería actualizarse cada vez que cambian los precios, porque cambian los retornos, las varianzas y las correlaciones. Nada garantiza que en el futuro inmediato los activos tengan los retornos medios y covarianzas estimados, ni que las soluciones anteriores sigan siendo válidas.

Crítica a la media-varianza. El riesgo de equity se describe con la media y el desvío, y con ellos se construyen indicadores como el ratio de Sharpe. Pero dos distribuciones con la misma media y el mismo desvío —y, por lo tanto, el mismo Sharpe— pueden tener asimetrías y colas muy distintas: es preferible la que tiene menos probabilidad en los extremos, y el Sharpe no lo distingue.

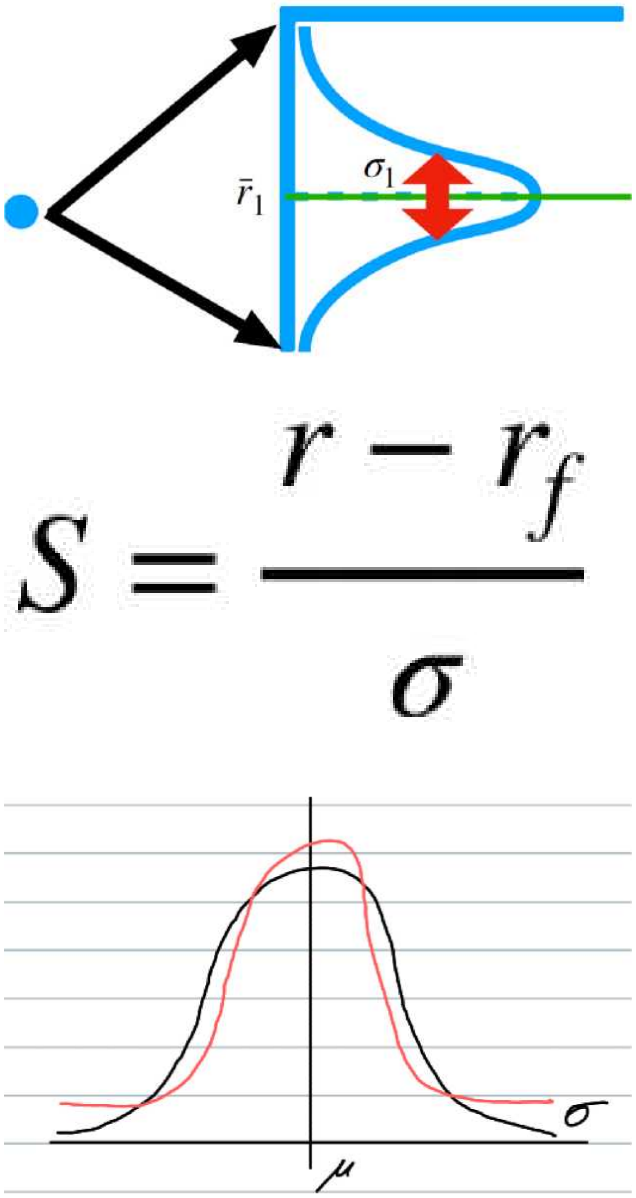


Figura 5.40: Media, desvío y ratio de Sharpe: distribuciones con el mismo Sharpe y distinto peso en las colas.

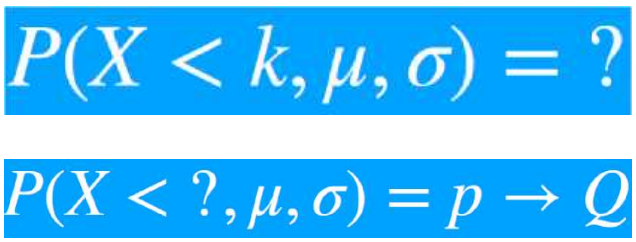


Figura 5.41: Probabilidades bajo la normal en Excel: DISTR.NORM.ESTAND.N(z; VERDADERO) acumula la probabilidad hasta z e INV.NORM.ESTAND(probabilidad) devuelve el punto hasta donde se acumula.

Trabajar solo con media y desvío no describe toda la distribución, y suponer normalidad puede

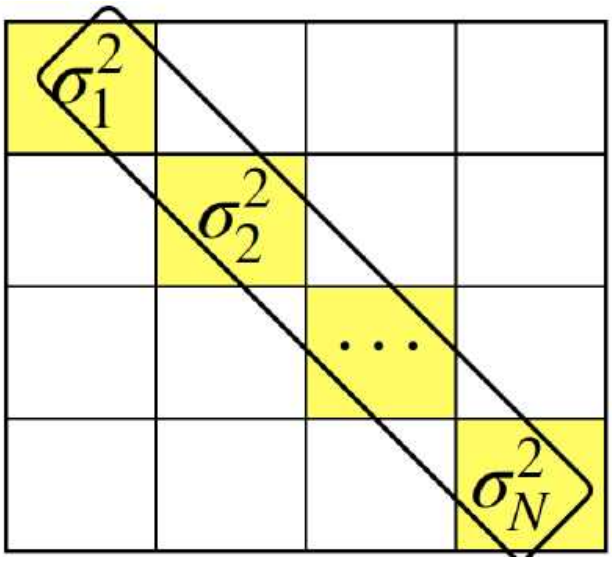
subestimar gravemente el riesgo. El gráfico QQ (*QQ-plot*) compara la distribución observada con una normal ideal, y hay pruebas estadísticas de normalidad.

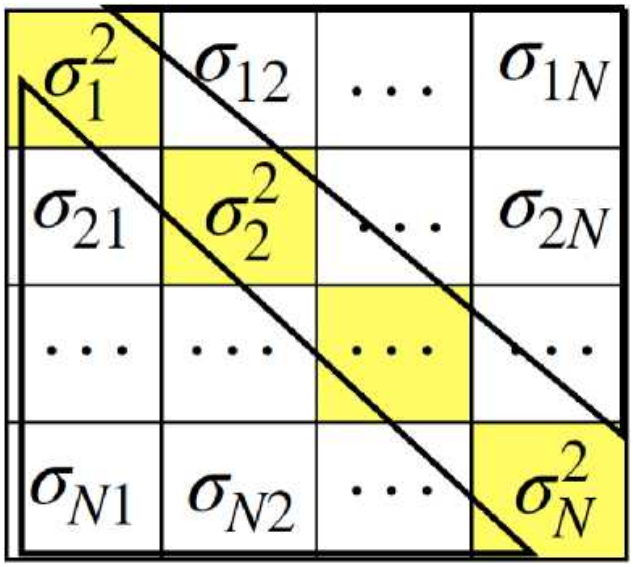
Betas de mercado: qué ocurre al agregar activos. La varianza del portafolio es la doble sumatoria de § 5.2. Con 2 activos, la matriz tiene 2 varianzas y 2 covarianzas: si todos los elementos fueran iguales y los pesos también, las varianzas aportarían la mitad del riesgo. Con N activos las varianzas son N de los N^2 elementos, una proporción $1/N$: 12,5 % con 8 activos y 1,56 % con 64. Las varianzas encierran el riesgo específico de cada empresa y crecen linealmente con N; las covarianzas crecen con el cuadrado. Al diversificar, el riesgo específico se licúa y queda un solo factor: el riesgo de mercado.

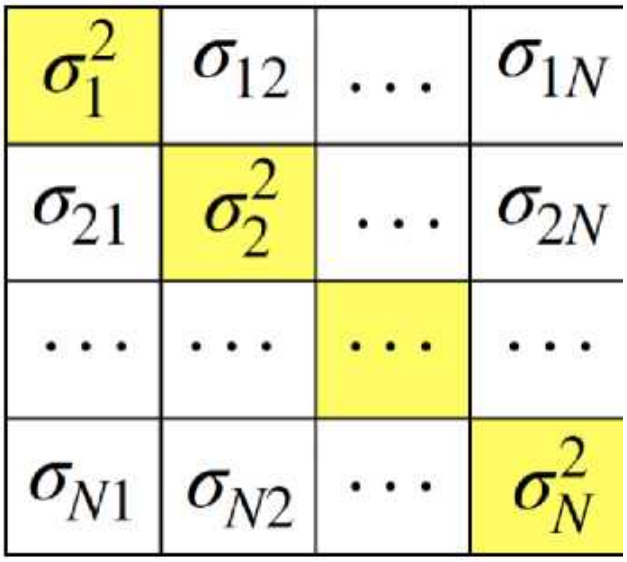
$$\bar{R} = \sum_{i=1}^{N} p_i \bar{r}_i$$

$$\sigma_R^2 = \sum_{i=1}^{N} \sum_{i=1}^{N} p_i p_j \sigma_i \sigma_j \rho_{i,j}$$

$$\sigma_R = \sqrt{\sigma_R^2}$$


σ_1^2
σ_2^2
$\cdots$
σ_N^2


σ_1^2 σ_{12} $\cdots$ σ_{1N}
σ_{21} σ_2^2 $\cdots$ σ_{2N}
$\cdots$ $\cdots$ $\cdots$ $\cdots$
σ_{N1} σ_{N2} $\cdots$ σ_N^2


σ_1^2 σ_{12} $\cdots$ σ_{1N}
σ_{21} σ_2^2 $\cdots$ σ_{2N}
$\cdots$ $\cdots$ $\cdots$ $\cdots$
σ_{N1} σ_{N2} $\cdots$ σ_N^2

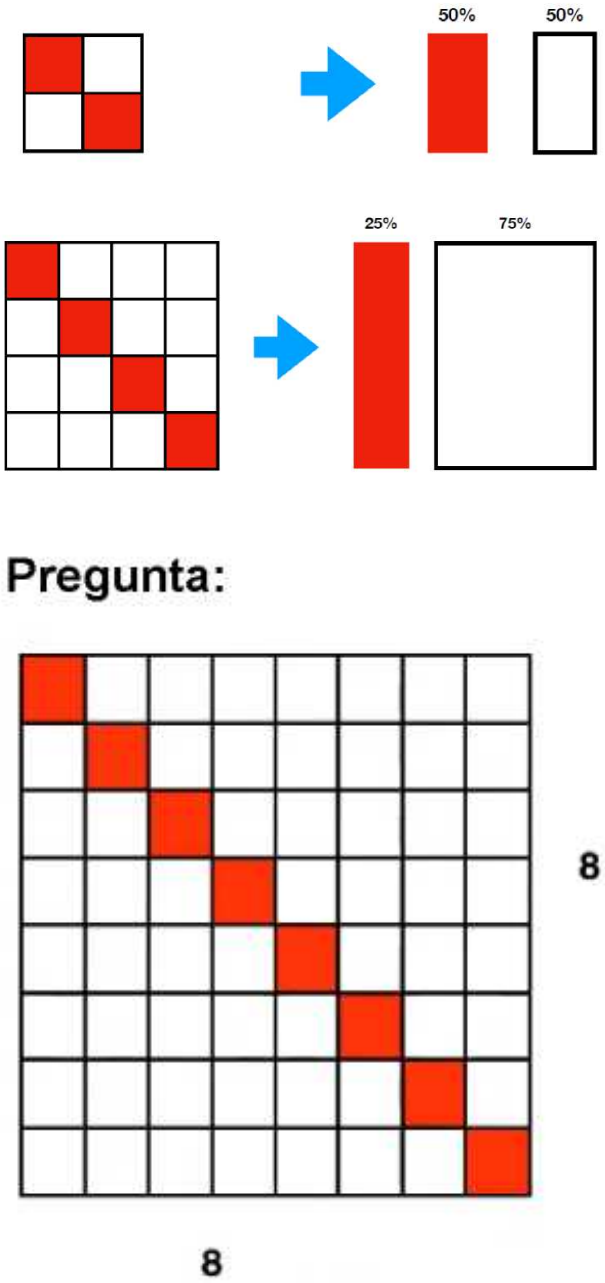


Figura 5.42: Retorno, varianza y desvío de un portafolio de N activos; elementos de la matriz de covarianzas y peso de las varianzas a medida que se agregan activos.

5.3.5 Riesgo sistémico

Riesgo sistémico

Es el riesgo que afecta a todo el mercado o al sistema financiero. A diferencia del riesgo específico o idiosincrático, que afecta a una empresa o a un sector, se extiende a todo el sistema y no puede eliminarse diversificando.

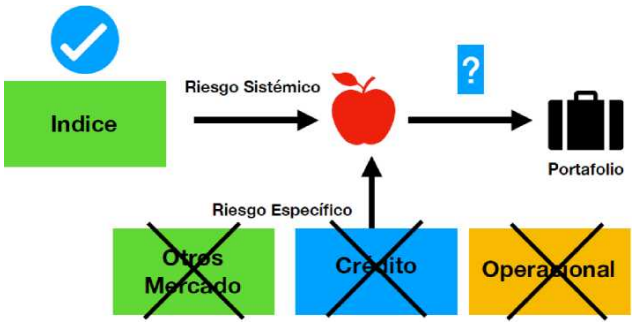


Figura 5.43: Riesgo sistémico.

Su efecto sobre una acción o un portafolio se cuantifica con una **regresión** de sus retornos contra los del índice, en la que cada día es una observación: la pendiente es el beta (véase § 5.2), que puede leerse como una elasticidad. Con $\beta = 1$ la inversión se mueve como el mercado (si este sube 5 %, ella también); con $\beta = 1{,}5$, si el mercado sube 5 % ella sube 7,5 % y en las bajas cae más; con $\beta = 0{,}5$ sube 2,5 %; con un beta negativo se mueve en sentido opuesto. Si el S&P 500 baja 2 %, una acción de beta 0,5 debería bajar 1 %; entre betas de -1, 0, 1 y 2, el de 2 es el que más riesgo agrega, porque amplifica los movimientos del mercado en ambos sentidos.

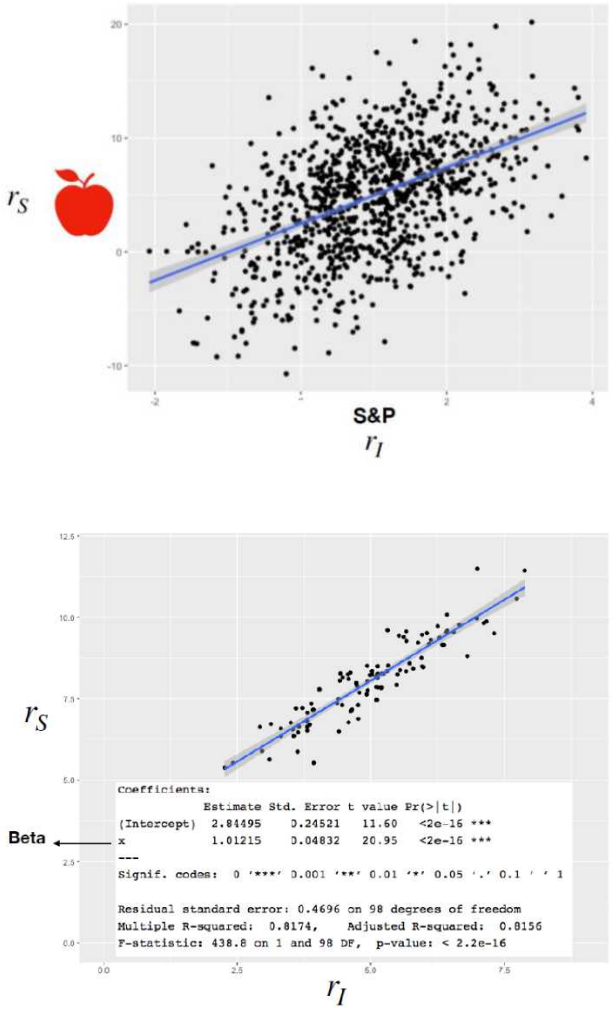


Figura 5.44: Regresión de los retornos de una acción contra los del mercado y salida del programa.

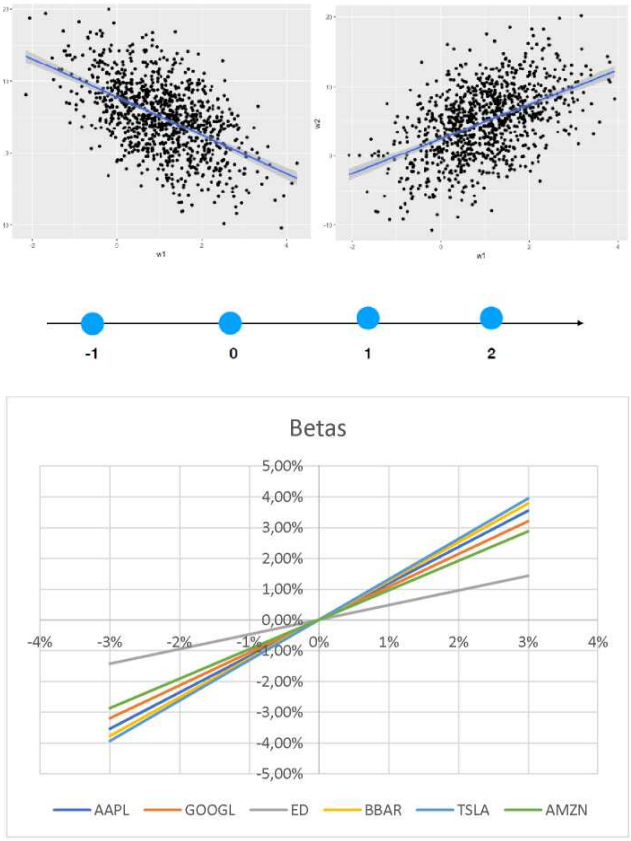


Figura 5.45: Valores del beta estimado para distintas acciones: casi todos positivos y con alfa cercano a cero.

En equilibrio el **alfa** (la ordenada) debería ser cero: las acciones se mueven en proporción al mercado sin un exceso de retorno, salvo que haya una ventaja de gestión o de selección. Las estimaciones se someten a pruebas de hipótesis.

Significación del beta y del alfa estimados

$$H_0: \beta = 0 \quad \text{frente a} \quad H_A: \beta \neq 0 \qquad t_\beta = \frac{\hat{\beta} - \beta_0}{\hat{\sigma}_\beta} = \frac{\hat{\beta}}{\hat{\sigma}_\beta}$$

El estadístico sigue una distribución t de Student, que con muchas observaciones se aproxima a la normal. Si $|t| > 2$ (aproximadamente, valor $p < 0{,}05$) se rechaza H_0. Igual prueba se hace para $H_0: \alpha = 0$: en un mercado en equilibrio no debería poder rechazarse.

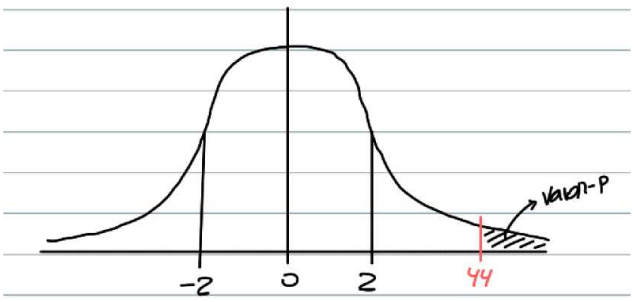
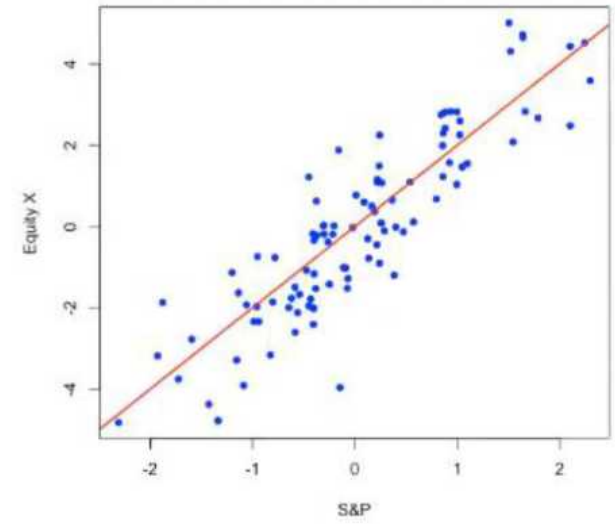
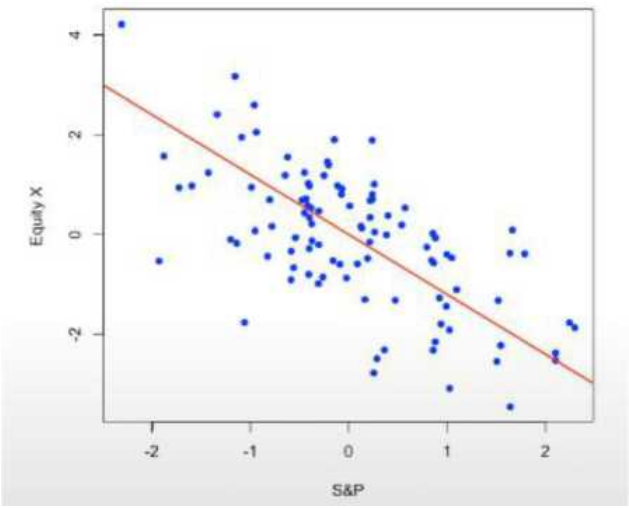


Figura 5.46: Distribución t y valor p del beta estimado.

En el ejemplo de clase, el t del beta es 44, muy superior a 2: hay evidencia suficiente para afirmar que el beta no es cero (el valor p es el área a la derecha de 44, prácticamente nula). Estimar el beta uno

mismo, en lugar de tomar el publicado (Yahoo, Google), tiene ventajas: se elige el período, para no arrastrar una economía que ya no existe; se elige la frecuencia; pueden usarse retornos logarítmicos en lugar de porcentuales, y la regresión informa el t y el R^2, es decir, cuán buena es la estimación. Su limitación es que da el mismo peso a todas las observaciones, aunque las recientes puedan ser más relevantes. Y el beta estimado depende del período y de la frecuencia con que se miden los retornos, y describe el pasado: un beta cercano a cero no garantiza que la acción no tenga riesgo en el futuro. También puede estimarse su incertidumbre con *bootstrap*, comparándola con la de mínimos cuadrados ordinarios.





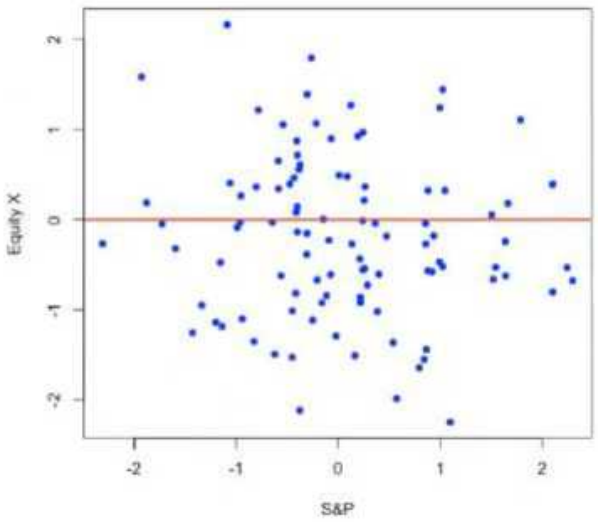
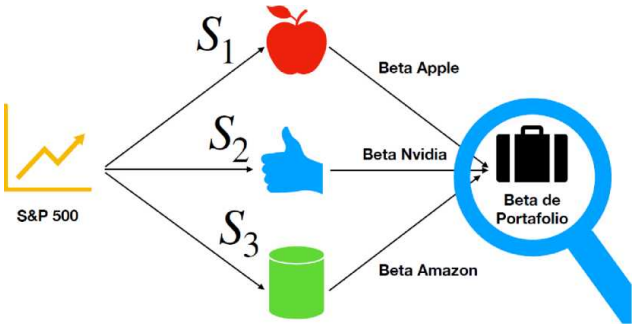


Figura 5.47: Gráficos de dispersión y beta: pendiente cercana a 2, pendiente negativa y nube sin pendiente.

Beta de un portafolio y pronóstico del retorno. El beta de un portafolio es el promedio de los betas individuales ponderado por la inversión relativa en cada acción, y permite pronosticar su retorno en función del índice. Es solo una estimación basada en datos históricos: si el mercado sube 3 %, nada garantiza que el portafolio rinda $\beta \times 3\,\%$.

Beta y pronóstico de un portafolio

$$\beta_p = \sum_{i=1}^{N} w_i\,\beta_i \quad \left(w_i = \frac{S_i}{S}\right) \qquad \hat{r}_p = \beta_p \times r_{\text{índice}} \qquad \hat{R}_{\$} = S \times \beta_p \times r_{\text{índice}}$$



$$\hat{\beta}_P = \sum_{i=1}^{N} p_i\,\hat{\beta}_i$$

$$r_p = \hat{\beta}_p * r_M$$

Figura 5.48: Beta de un portafolio y pronóstico de su retorno en función del retorno del índice.

Primero, calculamos la inversión total:

$$\text{Inversión total} = 300K + 200K = 500K$$

Ahora, calculamos la beta ponderada para cada acción:

$$\text{Ponderación de la Acción 1} = \frac{300K}{500K} = 0.6$$

$$\text{Ponderación de la Acción 2} = \frac{200K}{500K} = 0.4$$

Finalmente, calculamos la beta del portafolio:

$$\text{Beta del portafolio} = (0.6 \times 0.9) + (0.4 \times 1.3)$$

$$\text{Beta del portafolio} = (0.54) + (0.52) = 1.06$$

Calculamos las ponderaciones:

$$\frac{300K}{500K} = 0.6$$

$$\frac{200K}{500K} = 0.4$$

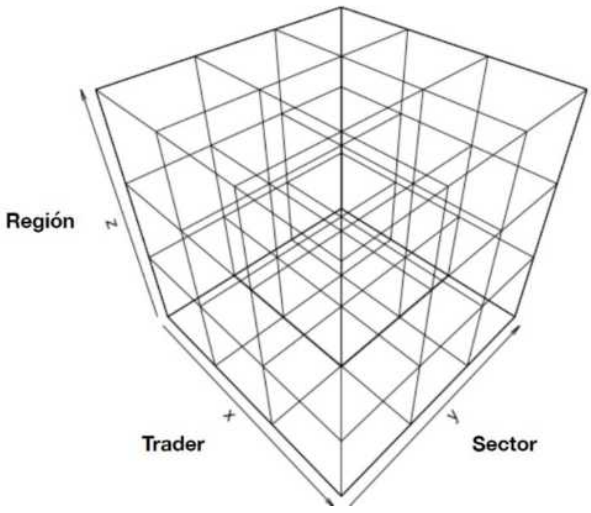
Entonces, la ecuación queda:

$$1.2 = (0.6 \times 0.9) + (0.4 \times \text{Beta de la Acción 2})$$

$$1.2 = 0.54 + 0.4 \times \text{Beta de la Acción 2}$$

Figura 5.49: Cálculo del beta de un portafolio de dos acciones.

Subportafolios. El portafolio puede dividirse según dimensiones arbitrarias de la institución —sector económico, *trader*, región— y calcular el beta de cada parte, siempre ponderando por la inversión relativa (no por la cantidad de acciones ni promediando simplemente los betas), para saber cuál es más riesgosa y cómo reaccionaría cada una, y el total, ante un shock del mercado.



Restamos 0.54 de ambos lados:

$$1.2 - 0.54 = 0.4 \times \text{Beta de la Acción 2}$$

$$0.66 = 0.4 \times \text{Beta de la Acción 2}$$

Finalmente, despejamos la beta de la Acción 2:

$$\text{Beta de la Acción 2} = \frac{0.66}{0.4} = 1.65$$

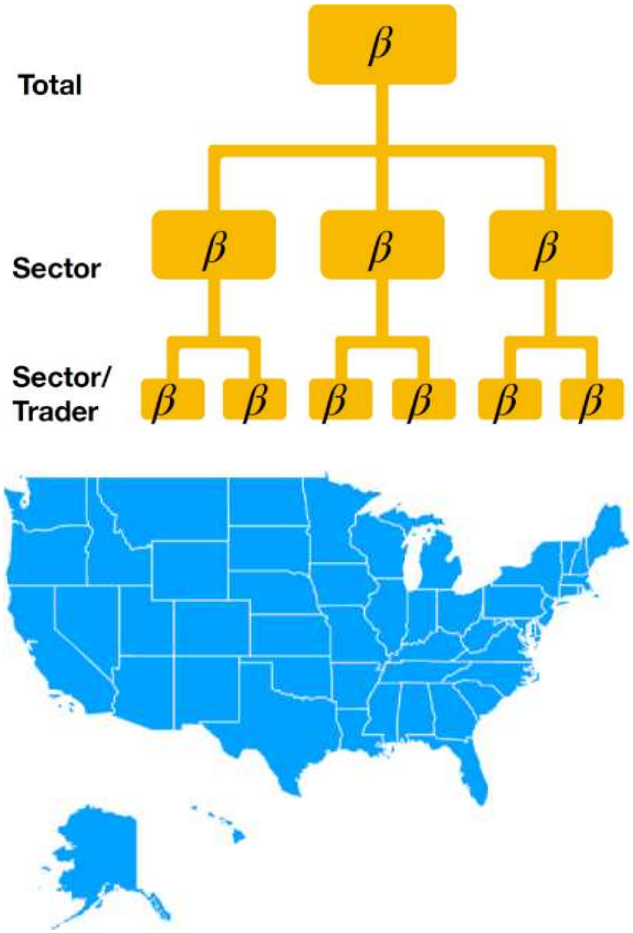


Figura 5.50: Subportafolios por sector, *trader* u otras divisiones de la institución.

	Trader 1	*Trader* 2	*Trader* 3	Sector
Tecnología	β_1	β_5	β_9	$\beta_{\text{Tecnología}}$
Servicios públicos	β_2	β_6	β_{10}	$\beta_{\text{Servicios}}$
Energía	β_3	β_7	β_{11}	$\beta_{\text{Energía}}$
Consumo	β_4	β_8	β_{12}	β_{Consumo}
Total por *trader*	β_{T1}	β_{T2}	β_{T3}	β_{Total}

$$r_{sp} = \hat{\beta}_{sp} * r_M$$

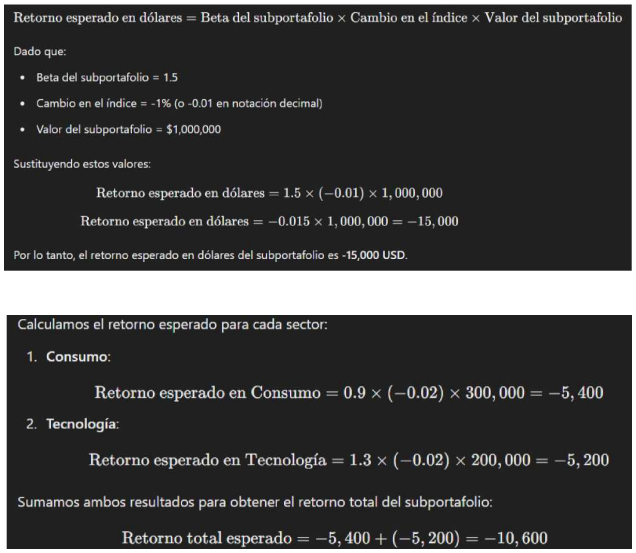


Figura 5.51: Pronóstico del retorno de un subportafolio ante un cambio del índice y su resolución.

5.4 El CAPM, el costo de capital en mercados emergentes y el APT

El CAPM es la pieza que faltaba para estimar el costo de capital: dice cuánto rendimiento exige el mercado por el riesgo que no puede diversificarse. Su uso en países con mercados de capitales emergentes exige ajustes por la falta de datos y por el riesgo país. La sección parte de la hipótesis de eficiencia, sobre la que se apoyan el modelo y gran parte de la teoría financiera, y termina con su principal alternativa, el modelo de valuación por arbitraje.

5.4.1 La hipótesis de la eficiencia del mercado de capitales

Mercado de capitales eficiente

Es aquel cuyos precios se ajustan con rapidez y en forma correcta para reflejar toda la información disponible (Fama, 1970); se suponen además ausencia de impuestos y de costos de transacción y gratuidad de la información. El inversor obtiene de un título exactamente lo que paga por él y la empresa recibe exactamente lo que vale, porque las diferencias desaparecen por arbitraje. El grado de eficiencia se mide en tres formas:

- **Débil**: los precios incorporan toda la información de los precios pasados y siguen un paseo aleatorio, $P_t = P_{t-1}$ + rendimiento esperado + error aleatorio, donde el rendimiento esperado depende del riesgo y el error, de la información nueva, y no está correlacionado con los errores pasados. Estudiar la historia de los precios (análisis técnico) no permite ganarle al mercado.
- **Semifuerte**: los precios reflejan toda la información pública (estados financieros y demás datos divulgados); nadie obtiene ventaja analizándola, porque ya fue descontada. Parece razonable suponer que el mercado es eficiente en esta forma.
- **Fuerte**: los precios reflejan toda la información, pública o privada, y no hay información privilegiada que permita ganar.

Qué implica y qué no. La eficiencia dice que, en promedio, nadie logrará rendimientos anormales. No dice que dé lo mismo lo que se haga, sino que el precio al que una empresa vende sus acciones es

justo dada la información disponible: el accionista no paga de más por una acción con dividendo bajo o cualquier otra característica, porque el mercado ya la incorporó al precio, aunque sigue debiendo cuidar su exposición al riesgo y su diversificación. Y los precios pueden reflejar la información aunque muchos accionistas nunca sigan la acción o algunos operen con poca información.

La evidencia. Las pruebas de correlación serial de los rendimientos —que Fama encontró cercanas a cero— apoyan la forma débil. Los *estudios de eventos*, que examinan si la publicación de una noticia afecta los rendimientos de otros días (en un mercado eficiente solo afecta el rendimiento anormal del día en que se conoce), apoyan la semifuerte, igual que el hecho de que los fondos comunes no superen en promedio a los índices amplios (lo que no los hace malas inversiones: dan acceso a una cartera diversificada). En cambio, el uso de información privilegiada resultó anormalmente rentable, de modo que la forma fuerte no se cumple, aunque esos casos no son tan frecuentes como para invalidar la hipótesis.

Contabilidad, oportunidad y presión sobre el precio. La elección de un método contable no debería afectar el precio si el informe anual permite reconstruir las ganancias con métodos alternativos y el mercado es eficiente en forma semifuerte: Kaplan y Roll (1972) no encontraron efectos significativos de pasar de depreciación acelerada a lineal. Sloan (1996), separando las ganancias en flujo de efectivo y devengamientos, encontró que las acciones de empresas que redujeron sus devengamientos rinden más al año siguiente y las que los aumentaron, menos, lo que sugiere que los inversores reaccionan con lentitud a esa información. Si los precios siempre fueran justos, elegir el momento de emitir no importaría; pero Loughran y Ritter (1995) muestran que en los cinco años siguientes a una oferta pública inicial o a una emisión posterior las empresas emisoras rinden alrededor de un 7 a 8 % anual menos que empresas comparables, y Ikenberry y otros (1995), que las que recompran rinden más en los dos años siguientes: los directivos parecen emitir cuando la acción está cara y recomprar cuando está barata. Por último, en un mercado eficiente una empresa podría vender cuantas acciones quisiera sin deprimir el precio; Scholes (1972) halló que la capacidad de absorber grandes bloques era casi ilimitada, pero Keim y Madhavan (1996) observan una caída promedio del 3,66 % hasta la operación en bloque y una recuperación de 1,86 % al día siguiente: la diferencia refleja la sospecha de que el vendedor tiene información negativa, y el rebote, presión sobre el precio.

Financiamiento en mercados eficientes. También las decisiones de financiamiento —cuánta deuda y capital vender, de qué tipo y cuándo— buscan crear valor con operaciones de VPN positivo, pero los mercados financieros ofrecen menos oportunidades de este tipo que los mercados de bienes. Hay tres maneras de crearlas: engañar a los inversores (difícil), reducir costos o aumentar subsidios, y crear títulos nuevos, aunque el innovador captura poco valor a largo plazo porque no puede patentarlos. Las fuentes de VPN en el financiamiento son los impuestos, los costos de quiebra y los costos de agencia (véase § 3.3).

5.4.2 El modelo de valuación de activos de capital (CAPM)

El inversor diversificado solo exige un premio por el riesgo sistemático, medido por el beta (véase § 5.2). El CAPM, desarrollado en los años sesenta por Sharpe (premio Nobel en 1990), Lintner, Treynor y Mossin sobre la teoría del portafolio de Markowitz, responde con sencillez cuánto debe rendir un activo riesgoso: en un mercado competitivo, la prima por riesgo de un activo es proporcional a su beta.

CAPM y línea del mercado de títulos (SML)

$$r_j - r_f = \beta_j\,(r_m - r_f) \quad \Longrightarrow \quad r_j = r_f + \beta_j\,(r_m - r_f) = \frac{P_1 - P_0 + D_1}{P_0}$$

$$\beta_j = \frac{\mathrm{Cov}(r_j, r_m)}{\sigma^2(r_m)}$$

La SML es la recta que relaciona el rendimiento esperado con el beta; su pendiente es la prima de mercado $(r_m - r_f)/\beta_m$, con $\beta_m = 1$. r_j es el rendimiento del período: dividendo más ganancia de capital sobre el precio inicial.

9. **CAPM:** $E(R_i) = R_F + \beta_i \times (E(R_M) - R_F)$

$$\beta_i = \frac{Cov(R_i, R_M)}{\sigma^2(R_M)}$$

Figura 5.52: El CAPM y la fórmula del beta en el esquema de Ross, Westerfield y Jaffe.

Supuestos del CAPM

1. Los mercados de capitales son eficientes: la información relevante está disponible para todos y ya está en los precios.
2. Los inversores tienen aversión al riesgo: prefieren más rendimiento a menos y exigen un premio por los títulos más riesgosos.
3. Tienen las mismas expectativas sobre la distribución de los rendimientos futuros, la volatilidad y las correlaciones de todos los activos; sin ese acuerdo no habría un mecanismo común de fijación de precios.
4. No hay impuestos, costos de transacción ni restricciones para prestar o endeudarse a la tasa libre de riesgo.
5. Todos tienen el mismo horizonte temporal.

Algunos supuestos no son realistas, pero una teoría se juzga por el éxito de sus predicciones antes que por el realismo de sus supuestos.

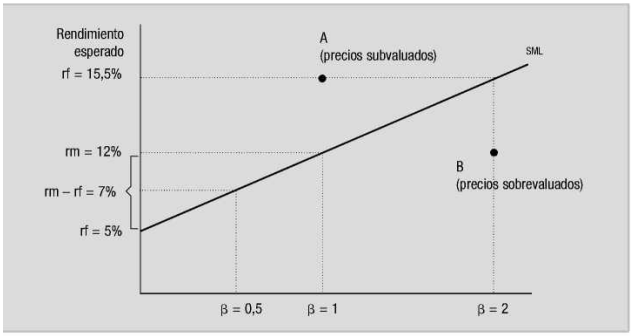


Figura 8.1. La línea del mercado de títulos (SML)

Figura 5.53: La línea del mercado de títulos (SML): rendimiento esperado en función del beta (figura 8.1).

Sobre la SML, un activo de beta 0, como un bono del Tesoro, rinde la tasa libre de riesgo, y la cartera de mercado (beta 1) rinde el rendimiento del mercado. Combinando la cartera de mercado con préstamos o endeudamiento, el inversor puede ubicarse en cualquier punto de la recta, una vez eliminadas las oportunidades de arbitraje; en la práctica, son muy raras las acciones con betas cercanos o superiores a 2. El mensaje básico es que para obtener un alto rendimiento hay que correr más riesgo. Y un título no puede quedar fuera de la SML en un mercado eficiente: los inversores llevarían su precio al nivel correcto.

Diferencias entre la SML y la CML

Ambas relacionan riesgo y rendimiento, pero en la **CML** (véase § 5.2) el riesgo se mide con σ y solo vale para carteras eficientes —combinaciones del activo libre de riesgo con la cartera de mercado—, mientras que en la **SML** se mide con β y vale para cualquier activo, título o cartera, porque para un activo mantenido junto con otros el único riesgo relevante es su contribución al riesgo de mercado. Cuando el inversor ya está diversificado, el riesgo de su cartera es todo sistemático y, en equilibrio, ambas líneas coinciden.

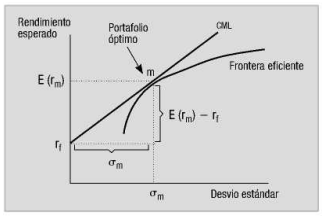


Figura 8.2. Línea del mercado de capitales

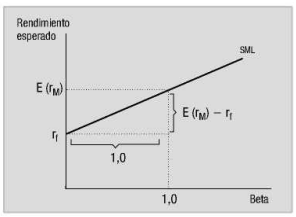


Figura 8.3. Línea del mercado de títulos

Figura 5.54: Relación entre la línea del mercado de títulos y la línea del mercado de capitales.

Pruebas empíricas del CAPM. Fama y MacBeth (1973) encontraron, con excepciones, que los retornos se asocian linealmente con los betas y que hay una relación positiva entre beta y retornos pasados. Roll (1977) objetó que el CAPM no puede probarse, porque la cartera de mercado completa no es observable y las pruebas usan índices como el S&P 500: su crítica invalida las pruebas, no el modelo. Más seria fue la de Fama y French (1992): con más de 2.000 acciones entre 1941 y 1990, el beta solo casi no explicaba los rendimientos, y los mejores predictores fueron el tamaño (capitalización bursátil) y, sobre todo, la razón valor de libros/valor de mercado; para algunos, eso solo muestra que los betas históricos no sirven para estimar retornos futuros, y Fischer Black criticó la robustez de sus pruebas. Black (1972) había mostrado que, sin activo libre de riesgo o sin posibilidad de endeudarse a esa tasa, el rendimiento sigue siendo lineal en el beta pero con una SML más chata. Chan y Lakonishok (1993), con datos de 1926 a 1991, hallaron una relación positiva entre betas y retornos después de 1982. Para la Argentina, los estudios recogidos por Zablotsky (2001) son consistentes con el CAPM, pero con una pendiente muy baja y con poder explicativo del tamaño y de la razón libros/mercado: la SML podría ser más chata de lo que predice el modelo, sin evidencia de que su pendiente sea nula. Pese a las críticas, la intuición del CAPM lo mantiene como el modelo más usado para estimar el costo de capital.

Para estimar con él el rendimiento exigido bastan tres datos: la tasa libre de riesgo, la prima de mercado y el beta. Antes del CAPM no había un método científico, y la tasa se fijaba en gran parte en forma subjetiva.

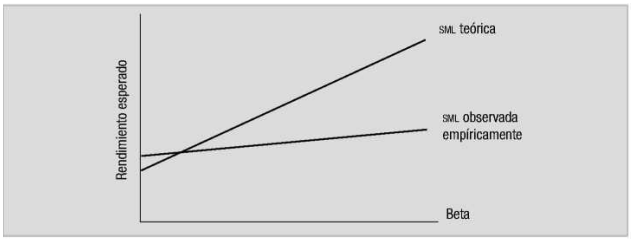


Figura 8.4. Línea del mercado de títulos teórica y observada

Figura 5.55: Estimación del rendimiento exigido con el CAPM.

5.4.3 El riesgo y el costo de capital de la empresa y del proyecto

Los rendimientos que los accionistas esperan obtener en el mercado de capitales son los que exigirán a la empresa cuando evalúe proyectos riesgosos: el rendimiento requerido por los accionistas es el costo del capital de la empresa. Un proyecto debe emprenderse solo si rinde más que un activo financiero de riesgo comparable, de modo que su tasa de descuento es el rendimiento esperado de ese activo. Si el proyecto tiene el mismo riesgo que la empresa y esta no tiene deuda, esa tasa es el rendimiento esperado de sus acciones, que puede tomarse del CAPM.

Costo de capital de la empresa y del proyecto

El **costo de capital de la empresa** es el rendimiento esperado de una cartera formada por todos sus títulos (deuda y acciones): es el costo de oportunidad de invertir en sus activos y la tasa adecuada para sus proyectos de *riesgo promedio*; sin deuda, coincide con el rendimiento esperado de sus acciones, y con deuda se estima como el WACC (véase § 3.4). El verdadero costo de capital depende del uso que se dé al dinero, es decir, del riesgo del proyecto y no de la empresa que lo emprende. Aplicar a todos los proyectos el costo de la empresa, cualquiera sea su riesgo, lleva a aceptar proyectos demasiado riesgosos y rechazar proyectos seguros valiosos. Aun así se lo calcula con cuidado porque muchos proyectos son de riesgo promedio y porque es el punto de partida para fijar las tasas de los inusualmente riesgosos o seguros.

Estimación del beta y del costo del capital propio. El beta se estima con datos históricos. El R^2 de la regresión mide qué proporción de la varianza de la acción explican los movimientos del mercado; el «ruido» puede ocultar el beta verdadero, por lo que se calcula su error estándar y se construye un intervalo de confianza de más o menos dos errores estándar. Por eso suelen usarse betas de la industria: en una cartera, los errores de estimación tienden a compensarse. Como el CAPM es un modelo de un período, los directivos lo adaptan usando una tasa libre de riesgo de largo plazo o, con la tasa de las letras de corto plazo, la prima de mercado medida contra ellas.

Análisis del riesgo del proyecto. Para el costo de capital de una línea de negocios se buscan empresas *especializadas* en ella (*pure plays*): los conglomerados no sirven porque están demasiado diversificados. Si no hay buenas comparables, el gestor debe tener presentes tres cosas: los factores que determinan el beta del activo (ciclicidad, apalancamiento operativo y otras fuentes de riesgo, como la tasa de interés libre de riesgo); no dejarse distraer por el riesgo diversificable, que no debe elevar el costo de capital, y evitar los «factores de corrección» arbitrarios, que distorsionan el análisis de los flujos. El beta del activo mide directamente el riesgo promedio de los activos y es una referencia útil, porque el WACC depende de ese riesgo, de los impuestos y del financiamiento.

Equivalente de certeza

Descontar todos los flujos con una única tasa ajustada por riesgo supone que el riesgo del proyecto se mantiene constante, con un beta fijo a lo largo del tiempo. Si el riesgo cambia durante la vida del proyecto, cada flujo esperado incierto puede convertirse en un **equivalente de certeza** (CEQ): el flujo seguro que el inversor consideraría equivalente, que se descuenta a la tasa libre de riesgo.

5.4.4 Los determinantes del beta

El beta de una acción depende de tres características de la empresa.

Determinantes del beta

- **Naturaleza cíclica de los ingresos**: las empresas de ingresos muy cíclicos —tecnológicas, minoristas, automotrices— tienen betas altos. Ciclicidad no es variabilidad: una productora cinematográfica tiene ingresos muy variables pero bastante independientes del ciclo, de modo que un desvío alto no implica un beta alto.
- **Apalancamiento operativo**: mide el cambio porcentual del EBIT ante un cambio porcentual de las ventas y crece con los costos fijos y al bajar los variables (véase § 3.7.5). Magnifica el efecto de la ciclicidad sobre el beta. El *riesgo comercial* o de negocio —el de la empresa sin deuda— depende de ambos: de la sensibilidad de los ingresos al ciclo y del apalancamiento operativo.
- **Apalancamiento financiero**: la deuda agrega riesgo financiero y eleva el beta de las acciones por encima del beta del activo (véase § 3.2.6).

Apalancamiento operativo

$$LO = \frac{\Delta EBIT/EBIT}{\Delta \text{Ventas}/\text{Ventas}}$$

Sobre el apalancamiento financiero conviene recordar cinco cosas. No deben confundirse el costo del capital propio r_S (que surge de la SML), el WACC y el costo de capital desapalancado r_0. Dos empresas del mismo grupo de riesgo con distinta estructura tienen el mismo r_0, pero no el mismo r_S ni el mismo WACC: para pasar de una a otra hay que obtener primero r_0, el puente entre ambas. El beta del activo de una empresa endeudada es el beta que tendría su acción si se financiara solo con capital. Si el beta de un proyecto difiere del de la empresa, el proyecto se descuenta a la tasa de su propio beta: usar una sola tasa para todos solo es correcto si todos tienen el mismo riesgo. Y a una empresa nueva debe asignársele un beta algo mayor que el de su industria, para reflejar su riesgo adicional.

5.4.5 Cómo reducir el costo de capital

El rendimiento exigido y el costo de capital se relacionan negativamente con la liquidez. Reducir el riesgo de una empresa es difícil; aumentar la liquidez de sus acciones, mucho más fácil. Una acción cara de negociar es menos líquida, y negociarla cuesta por tres vías: el **corretaje**, el **diferencial entre precio comprador y vendedor** y los **costos de impacto en el mercado** (la caída de precio que provoca una venta grande y la suba que provoca una compra grande). Como el rendimiento que

espera el inversor es el costo de capital de la empresa, los inversores exigen más a las acciones poco líquidas y eso encarece el capital, del mismo modo que lo encarece un beta alto.

El diferencial de compra-venta crece con la proporción de operadores informados, que son los que «despluman» al especialista; su presencia eleva el rendimiento requerido (*selección adversa*). De ahí tres recomendaciones: atraer más inversores pequeños y no informados —los desdoblamientos de acciones sirven para eso, porque reducen los costos de selección adversa y permiten achicar el diferencial—, divulgar más información para acortar la brecha entre informados y no informados, y facilitar el trabajo de los analistas para que sigan a la empresa, lo que reduce la asimetría de información.

5.4.6 El costo de capital en mercados emergentes

Aun en los mercados desarrollados se discute cómo medir los insumos del CAPM —la tasa libre de riesgo, la prima de mercado, la extensión de las series—; en los emergentes se agregan la falta de datos y el riesgo país.

La tasa libre de riesgo. Un activo libre de riesgo no tiene riesgo de impago ni desvíos alrededor del rendimiento esperado si se lo mantiene hasta el vencimiento; se usan los bonos del Tesoro de EE. UU. Como las valuaciones proyectan flujos por diez años o más, lo más común es el bono a 10 años, cuya duración se empareja con la del flujo, aunque su rendimiento es más variable que el de los bonos a 20 o 30 años; algunas consultoras prefieren estos y ajustan por la *duration* del proyecto. Los practicantes suelen tomar una sola tasa, suponiendo una curva plana. Esa tasa incluye la inflación esperada de EE. UU.: si el flujo se proyecta en moneda local, hay que ajustar por el diferencial de inflación (con costos de capital bien ajustados, valuar en dólares o en pesos da el mismo resultado), y si la duración del activo difiere de la del bono también hay que emparejarlas.

La prima por riesgo de mercado. Es una expectativa matemática, lo que los inversores esperan ganar por correr más riesgo que en una inversión libre de riesgo. Para mercados emergentes los analistas usan entre 5 y 8 %, según una encuesta de la UTDT y el IAEF (1999): entre los asesores financieros y fondos de capital privado predominó el rango de 7,5 a 8,5 %, mientras que las corporaciones se repartían entre 4 y 8,5 %, y muchos no informaron cifra. Al estimarla con datos históricos surge la pregunta de qué promedio usar, el aritmético o el geométrico.

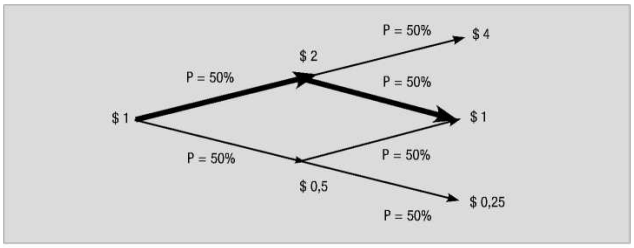


Figura 8.5. Trayectorias probables del precio de una acción

Figura 5.56: Trayectorias posibles del precio cuando en cada período puede duplicarse o reducirse a la mitad (figura 8.5).

El promedio geométrico es la mejor medida del rendimiento periódico de largo plazo ya ocurrido, y el aritmético, del rendimiento que se espera obtener. Blume (1974) mostró que la media aritmética sesga hacia arriba y la geométrica hacia abajo la verdadera media de largo plazo, cuyo estimador insesgado está entre ambas, solución que también se apoya en la autocorrelación de los rendimientos (Fama y French, 1988). Conviene promediar períodos largos, pero los emergentes no tienen series

largas y sus índices cambiaron mucho de composición; por eso los practicantes usan la prima estadounidense de largo plazo. Si se usan primas específicas de mercados emergentes, más altas, hay que cuidar de no duplicar el riesgo país, que ya influye en los rendimientos de los índices locales.

El beta estimado por regresión y sus problemas. En la regresión de los rendimientos semanales de Cemex contra el mercado (diciembre de 2001 a enero de 2003), la pendiente —el beta— es 0,83 y el R^2, 0,46: el 46 % de su varianza es sistemática y el 54 % específica. Otros intervalos de medición darían otro beta. La ordenada al origen (alfa) sirve para juzgar el desempeño comparándola con el valor que surge de reordenar el CAPM.

Alfa como medida de desempeño y beta ajustado

$$r_j = r_f\,(1-\beta) + \beta\, r_m \qquad \text{frente a} \qquad r_j = \alpha + \beta\, r_m$$

$$\alpha > r_f\,(1-\beta): \ \text{desempeño superior al esperado}$$

$$\beta_{\text{ajustado}} = 0{,}67 \times \beta_{\text{raw}} + 0{,}33 \times 1{,}0$$

Para Cemex la tasa libre de riesgo semanal es $(1{,}05)^{1/52} - 1 = 0{,}09\,\%$ y $r_f(1-\beta) = 0{,}0009 \times (1-0{,}83) = 0{,}00015$; como la intercepción estimada (0,15) lo supera, su desempeño fue superior al esperado. Los betas de regresión (*raw*) se ajustan por la probabilidad de error de estimación y por la tendencia a regresar a la media del mercado: el ajuste de Bloomberg acerca los betas a 1, y el de Cemex pasaría a $0{,}83 \times 0{,}67 + 0{,}33 = 0{,}89$. Aun en mercados desarrollados el beta tiene problemas: varía con el tiempo y los proveedores lo actualizan con distinta periodicidad (Bloomberg, semanalmente); no está claro cuál es el intervalo ideal de medición (diario, semanal, mensual), y es difícil obtener un beta sectorial representativo por la dispersión dentro de cada sector. Sobre todo, es una estimación con pocas observaciones y errores aleatorios: si por azar una buena noticia de la empresa coincide con un mercado alcista, el beta parecerá mayor. En los emergentes se suman la escasa capitalización de las bolsas —los mercados sudamericanos son «puntitos» frente a EE. UU., Japón, la Unión Europea y el Reino Unido—, índices poco representativos por sus cambios de composición, la cotización infrecuente de muchas acciones, la falta de datos y la alta volatilidad.

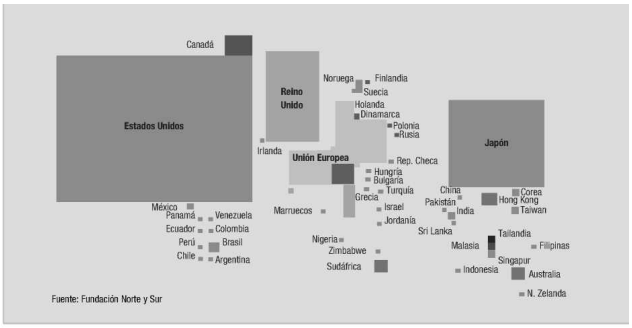


Figura 8.7. Tamaño de los mercados de capitales por país

Figura 5.57: Capitalización bursátil de los principales mercados del mundo (figura 8.7).

El beta cuando no hay valores de mercado. En los países sin mercados desarrollados la mayoría de las operaciones son sobre paquetes de empresas cerradas, muchas veces familiares, cuyos betas no pueden observarse, y se percibe un riesgo mayor que no puede diversificarse del todo. No hay una receta única; la práctica más común es la técnica del beta comparable.

Técnica del beta comparable

Consiste en usar los datos de mercado de una o varias empresas que cotizan y se parecen significativamente a la analizada, suponiendo que el costo de capital de la comparable es igual al costo inobservable del activo analizado. Sus pasos son:

1. **Identificar la comparable**: misma industria o línea de negocios; una línea de productos bien definida, sin ingresos «misceláneos» (qué vende, a quién, con qué competencia); mezcla de productos parecida; estructura de costos fijos y variables y márgenes operativos similares; la misma geografía si importa. Con varias comparables se toma la mediana o el promedio de sus betas. Las industrias forman parte de sectores (por ejemplo, la hotelería y la publicidad, del sector servicios).
2. **Desapalancar** su beta, que es siempre un beta de acciones y, por lo tanto, apalancado, con su relación D/E a valores de mercado y su tasa marginal de impuesto (véase § 3.2.6).
3. **Reapalancarlo** con la estructura de capital de la empresa analizada y su tasa efectiva de impuesto.
4. **Calcular el costo de las acciones** con el CAPM.
5. **Calcular el costo de capital total**, ponderando el costo de las acciones y el de la deuda (véase § 5.5).

Encontrar una comparable perfecta es casi imposible —la técnica es más arte que ciencia—: dos fabricantes de envases plásticos con ventas, costos, márgenes e incluso activos no operativos muy parecidos diferían en que uno hacía envases de yogur, sensibles al ciclo, y el otro de alimento para mascotas, menos ligados a la actividad. El beta de la industria evita el análisis detallado, pero cuanto más grande la muestra, menor la comparabilidad. Si no hay comparables locales se usa una comparable estadounidense o, más a menudo, el beta de la industria en EE. UU. (promedio ponderado por capitalización y desapalancado, que cada usuario reapalanca), suponiendo una correlación entre las industrias de ambos países que puede ser heroica; en la encuesta UTDT-IAEF, el beta sectorial de EE. UU. fue el preferido por los asesores financieros (55 %) y la comparable estadounidense, por las corporaciones (21 %). Fuller y Kerr (1981) mostraron que el promedio ponderado de los betas comparables de las divisiones de una empresa aproxima bien su beta observado; Bowman (2006), que agregar variables como tamaño, apalancamiento operativo e índice de pago mejora la estimación; y otros estudios, que la técnica subestima el beta de las empresas pequeñas, por su tamaño y su negociación infrecuente, lo que lleva a ajustes como el *sum beta* (Stanley, 2005; Pratt y Grabowski, 2008).

Beta contable

Se obtiene comparando una medida de rendimiento contable de la empresa con la misma medida para el mercado. Es un sucedáneo válido del beta de mercado si ambos están significativamente correlacionados, como encontraron Hill y Stone (1980) y estudios anteriores; en ese caso, con las cifras del estado de resultados y una ecuación de ajuste se obtiene el beta que tendría la empresa si cotizara. Los practicantes lo aceptan menos.

El riesgo país. Invertir en un mercado emergente implica riesgos que la diversificación dentro del país no elimina y que no se cree que capte el beta: inestabilidad macroeconómica (inflación alta, devaluaciones agudas, déficit fiscal, crecimiento irregular), controles de capitales, cambios en los marcos jurídicos y las regulaciones, expropiaciones, riesgo de transferencia (que los deudores del

país no puedan pagar por falta de la moneda en que deben, cualquiera sea su situación), corrupción, fraude y disturbios civiles. Hay dos formas de incorporarlo: en la tasa o en el flujo.

Riesgo país

Es el diferencial entre el rendimiento de un título en dólares del país emergente y el de un bono del Tesoro de EE. UU. de vida media equivalente; refleja básicamente el riesgo de crédito, es decir, que el país no pueda o no quiera pagar. Las medidas más usadas son el EMBI de JP Morgan y sus variantes EMBI+ y EMBI-Global, y se expresa en puntos básicos (100 puntos básicos = 1 punto porcentual). Cuanto mayor es, más rendimiento exigen los inversores y menor es el precio de los bonos.

Riesgo país en el costo del capital propio

$$\text{Riesgo país} = TIR_{\text{bono del país en US\$}} - TIR_{\text{bono del Tesoro de EE. UU.}}$$

$$k_e = r_f + \text{Riesgo país} + \beta\,(r_m - r_f)$$

Supone que la empresa tiene el mismo riesgo que el país.

Entre diciembre de 2006 y octubre de 2008, la manipulación de las estadísticas de inflación y el conflicto con el campo llevaron el riesgo país argentino muy por encima del de México y Brasil.

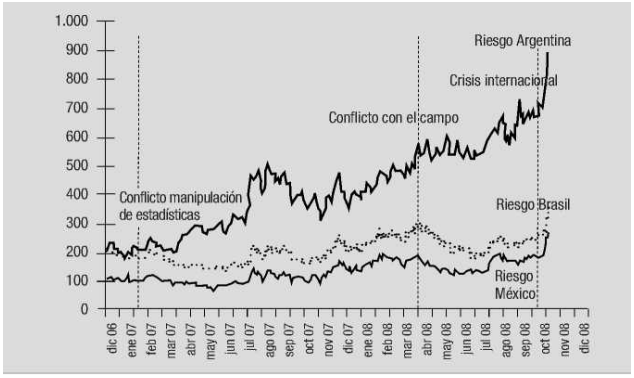


Figura 8.8. Riesgo país en Argentina, Brasil y México medido por el EMBI +

Figura 5.58: Riesgo país medido por el EMBI+ para la Argentina, México y Brasil, diciembre de 2006 a octubre de 2008 (figura 8.8).

Sumar el riesgo país en la tasa está lejos de ser científico, aunque es lo que más se usa, y plantea varias controversias:

- **El riesgo de la empresa no es el del país.** No todas lo sufren igual: el congelamiento de tarifas o la prohibición de exportar perjudicó a ciertas industrias; una devaluación daña a unos sectores y beneficia a otros (exportadores, sustituidores de importaciones), y un default soberano no implica que las empresas privadas incumplan.
- **Garantías.** Si parte de la deuda está garantizada con bonos del Tesoro de EE. UU., el rendimiento no refleja todo el riesgo país: se resta del precio el valor presente de los flujos garantizados, descontados a la tasa libre de riesgo, y se calcula la *stripped yield*, la tasa que iguala los flujos no garantizados con el precio ajustado.
- ***Duration.*** Si la del bono usado difiere de la del proyecto y la curva no es plana, se sobrevalúa o subvalúa el activo. Para un proyecto de 8 años, con un bono de 10: en el país A, con curva invertida, se usaría 5,5 % cuando corresponde 6,7 % (sobrevaluación); en el B, con pendiente

positiva, 5,1 % cuando corresponde 4,6 % (subvaluación). El ajuste es matemáticamente sencillo.

- **Duplicación de riesgos.** Godfrey y Espinoza (1996) y Erb, Harvey y Viskanta (1995) advierten que sumar el riesgo país a una prima de mercado doméstica lo cuenta dos veces, porque explica en promedio el 40 % de la variación del mercado accionario local; proponen corregir la prima local por el coeficiente de determinación. El método choca con la falta de series largas y con que, cuando el riesgo país está estable, explica poco: la relación inversa con el Merval es fuerte en las crisis, como a la salida de la Convertibilidad, y débil en los períodos tranquilos. Por eso conviene usar la prima estadounidense y sumar el riesgo país como factor separado.
- **Percepción de *default*.** Con riesgo de impago, sumar el riesgo país corriente da tasas extravagantes: con beta 1,2 y 6.000 puntos básicos en 2003, la tasa sería del 71 %. Esa prima solo refleja que el mercado descuenta un *default* y una quita.

Prima por riesgo de mercado emergente sin duplicación

$$PRME = \left(r_{m,\text{local}} - r_f\right)\left(1 - R^2\right)$$

R^2 es la proporción de la variación del mercado local explicada por el riesgo país.

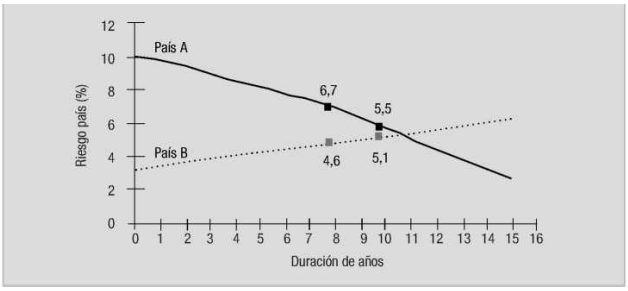


Figura 8.9. Curva de rendimientos de bonos soberanos para dos países distintos

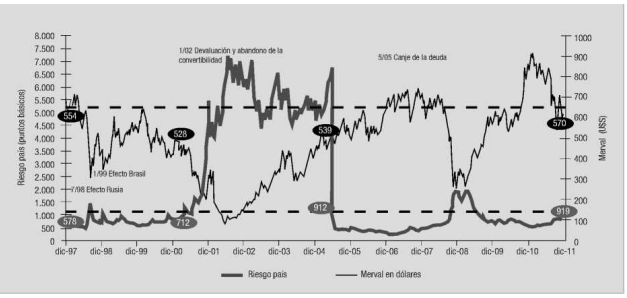


Figura 8.10. Riesgo país en Argentina y Merval en dólares

Figura 5.59: Curvas de rendimiento y *duration* del riesgo país (figura 8.9) y evolución del Merval en dólares frente al riesgo país, 1997-2011 (figura 8.10).

En el caso argentino se observan regularidades en la percepción de los inversores. Por encima de los **1.000 puntos básicos** se cierran los mercados: no hay crédito voluntario, los bonos se precian descontando un *default* y una quita, las TIR calculadas con los flujos contractuales carecen de sentido y la curva se invierte (el mercado cree que dejarán de pagarse los vencimientos cercanos, no los lejanos). Por debajo de 1.000 el mercado percibe «voluntad de pago», como tras el canje de junio de 2005, cuando el riesgo cayó de 6.660 a 912 puntos, o tras el pago de un vencimiento importante en agosto de 2009. Debajo de los **900** aparece el «apetito por el riesgo»: los inversores compran, los precios suben y la curva se aplana hacia los 700/600 puntos. Por debajo de **500** la percepción de *default* casi desaparece, aunque persisten los demás riesgos, y la curva recupera su pendiente positiva.

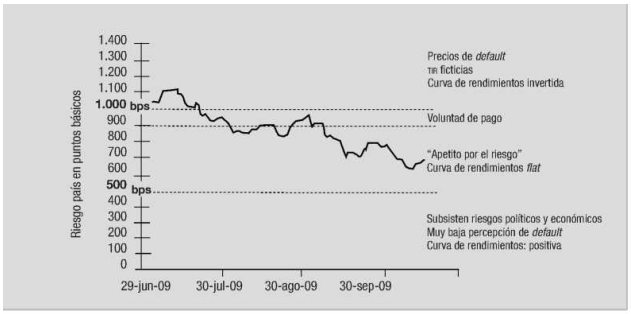


Figura 8.11. Algunas regularidades observadas para el indicador riesgo país

Figura 5.60: El riesgo país argentino y la percepción de los inversores (figura 8.11).

El riesgo país en el flujo de efectivo. Incorporarlo en los flujos, mediante escenarios, es más consistente: los inversores pueden diversificar mejor riesgos como la expropiación, la devaluación o las guerras civiles administrando el flujo (por ejemplo, con activos externos o coberturas con derivados); el riesgo país es idiosincrásico y no es igual para todas las industrias —un premio extra sobreestimaría el riesgo de algunas empresas y subestimaría el de otras, y a veces una empresa es menos riesgosa que su gobierno: YPF llegó a colocar deuda a tasas menores que la Argentina—; el flujo de los bonos soberanos se distribuye en el tiempo de otro modo que el de la empresa, y la empresa puede tener ingresos en otros países, cuyo riesgo debería considerarse. Analizar cada riesgo permite además mitigarlo: si el suministro de energía es un riesgo importante, puede convenir construir varias plantas pequeñas en lugar de una grande. Se diseñan escenarios macroeconómicos consistentes de inflación, déficit fiscal, PBI, tipo de cambio y tasa de interés —el crecimiento y la inflación afectan el tipo de cambio, la inflación afecta las tasas, el déficit debe financiarse—, se los traduce en ventas, gastos, capital de trabajo, inversiones y servicios de la deuda, y se agregan los escenarios del sector (regulaciones, mercados externos de insumos; el riesgo de la industria depende de la tecnología, la especialización de la mano de obra, los factores políticos y, en menor medida, del azar).

En 1998 McKinsey valuó la brasileña Pão de Açúcar con tres escenarios de Merrill Lynch (ajuste fiscal con apoyo internacional, con 33 a 50 % de probabilidad; dos años más de recesión; devaluación con recesión, que fue lo que ocurrió) descontados al costo de capital del sector ajustado por inflación: obtuvo más de $ 1.000 millones, cerca del valor de mercado, mientras que sumando 8 % de riesgo país en la tasa el valor era de $ 221 millones. En 1999 valuó once empresas brasileñas con el costo de capital global del sector, ajustado por estructura de capital y por el diferencial de inflación, sin riesgo país, y obtuvo valores muy cercanos a los de mercado; con riesgo país habrían sido de 50 a 90 % menores.

Ninguna de las dos vías es perfecta. Los escenarios dan una base más sólida y detallada, pero algunos riesgos —los cambios sorpresivos de regulaciones— son casi imposibles de modelar; el factor separado en la tasa es más directo, pero inconsistente. Una solución de compromiso es sumar el riesgo país con restricciones: por encima de 900/1.000 puntos básicos no tiene sentido, y si se cree que el negocio funcionará pese a los riesgos y que a largo plazo predominará una curva de pendiente positiva, no deberían sumarse más de 500/700 puntos. Para empresas que exportan a varios países, Damodaran (2002) propone un riesgo país promedio ponderado por las ventas en cada uno.

5.4.7 Una visión alternativa del riesgo y el rendimiento: el APT

El **modelo de valuación por arbitraje** (APT o APM, *Arbitrage Pricing Theory/Model*) describe un mercado en equilibrio y sin oportunidades de arbitraje. Como el CAPM, solo premia el riesgo

sistemático, pero es multifactorial: reconoce varios factores económicos que lo determinan.

Rendimiento esperado, sorpresas y riesgo. El rendimiento de una acción en el próximo período tiene una parte esperada y una parte incierta. Todo anuncio se divide en una parte esperada, que el mercado ya «descontó» y por eso tiene poco impacto, y una sorpresa: las noticias son la parte sorpresiva. Esa parte no anticipada es el verdadero riesgo de la inversión, y se divide en el riesgo sistemático m y el no sistemático ε (véase § 5.2). Las partes no sistemáticas de dos acciones no están relacionadas; las sistemáticas sí, porque ambas responden a los mismos factores, y la influencia de un factor como la inflación sobre una acción se capta con un beta.

Rendimiento de un título y de una cartera en un modelo de factores

$$R = \bar{R} + U = \bar{R} + m + \varepsilon \qquad \text{Anuncio} = \text{parte esperada} + \text{sorpresa}$$

$$R_P = \underbrace{\sum_i X_i \bar{R}_i}_{\text{sin incertidumbre}} + \underbrace{\left(\sum_i X_i \beta_i\right) F}_{\text{riesgo sistemático}} + \underbrace{\sum_i X_i \varepsilon_i}_{\text{desaparece al diversificar}}$$

$$E(r_j) = r_f + \beta_1 \lambda_1 + \beta_2 \lambda_2 + \cdots + \beta_n \lambda_n$$

En un modelo de un factor, F tiene valor esperado cero pero se desconoce su realización; β_k es la sensibilidad del activo al factor k y λ_k, la prima de riesgo (precio de mercado del riesgo) de ese factor.

En una cartera grande y bien diversificada el riesgo relevante es todo sistemático: el accionista diversificado puede ignorar el riesgo no sistemático de cada título, y todo título o cartera se ubica sobre la SML.

Diferencias entre el CAPM y el APT

- El APT supone que los rendimientos son generados por varios factores sectoriales y de mercado, y que dos títulos están correlacionados cuando los afectan los mismos factores; el CAPM admite la correlación pero no especifica los factores que la causan.
- El CAPM suele suponer rendimientos normales o funciones de utilidad cuadráticas; el APT no requiere ninguno de esos supuestos.
- Ambos implican una relación positiva entre rendimiento esperado y riesgo, pero el APT la desarrolla de un modo intuitivo y trata el riesgo de manera más general que la covarianza estandarizada con la cartera de mercado (el beta).
- El CAPM tiene un análisis exhaustivo de los conjuntos eficientes; el APT agrega factores hasta que el riesgo no sistemático de cada título no esté correlacionado con el de ningún otro.

Los parámetros se estiman con los rendimientos históricos de las acciones. Chen, Roll y Ross (1986) identificaron cuatro factores: los cambios inesperados en la producción industrial, en la inflación, en la estructura temporal de la tasa de interés y en las primas de riesgo de los títulos de largo plazo. Las acciones más sensibles a esas sorpresas deben rendir más para que los inversores las mantengan.

En la Argentina, según la encuesta UTDT-IAEF de 1999, el CAPM es por lejos el método más usado (68 % de las corporaciones, 64 % de los asesores financieros y fondos de capital privado y 67 % de bancos y aseguradoras) y el APT solo lo usa el 8 % de las corporaciones; en el 10,5 % de ellas el costo del capital propio lo fijan directamente los accionistas de la casa matriz. El CAPM puede verse como el caso particular del APT con un solo factor; su simplicidad, y el hecho de que el APT no

haya descrito mejor los rendimientos observados, lo mantienen como el modelo más usado. La enseñanza de la evidencia es, de todos modos, que el riesgo no diversificable medido por el beta quizá no sea la única dimensión del riesgo que cuenta: el tamaño de la empresa parece relevante.

5.5 El costo del capital

Para valuar un activo hacen falta su flujo de efectivo, el tiempo en que se produce y la tasa de descuento. Cuando una empresa invierte usa capital ajeno y propio, que tienen costos distintos porque difieren en riesgo y en tratamiento fiscal; la misión del directivo financiero es combinarlos para que el costo total sea el mínimo posible. Ese costo es un costo de oportunidad: lo que los inversores podrían ganar en otra alternativa de riesgo y rendimiento comparables. Así, el costo de capital opera como una bisagra entre las decisiones de inversión y las de financiamiento, y de él depende la asignación eficiente de los recursos en el presupuesto de capital.

5.5.1 El costo del capital, el costo marginal y el costo promedio ponderado

Características del costo de capital

- Es un **costo marginal**: el de obtener un peso adicional de capital, no un costo histórico. Si la empresa consiguió $ 10 millones al 10 % pero debe pagar 11 % por lo que exceda esa suma, su costo marginal es 11 %; lo que pagó en el pasado es historia.
- **Depende del uso** que se haga del capital: es el costo de oportunidad de una alternativa de riesgo comparable.
- Representa el costo de los fondos aportados por **acreedores y accionistas**.

El costo de capital de la *empresa* es el de financiar todos sus activos, como si fuera una sucesión de proyectos: corresponde al riesgo promedio de la empresa como un todo. El de un *proyecto* refleja el riesgo de ese proyecto. El de la empresa se calcula por dos razones: es el punto de partida para el costo de un proyecto —que se ajusta hacia arriba o hacia abajo según su riesgo sea mayor o menor— y es una aproximación razonable cuando el proyecto tiene un riesgo similar al de la empresa (véase § 5.4).

Las partidas del lado derecho del balance —deudas, acciones preferidas y comunes— son el capital con que se financian los activos, y cada una tiene su **costo componente**. Como se usan en proporciones distintas, el costo total es su promedio ponderado, el WACC (véase § 3.2), con ponderaciones a valores de mercado.

Las ponderaciones deben ser de mercado y no contables, porque el costo de capital descansa en la relación entre lo que el mercado asigna al capital y lo que se paga por él en intereses o dividendos. En la fijación de tarifas públicas en la Argentina se propuso usar valores contables por falta de cotizaciones, lo que puede llevar a errores; es preferible usar «valores justos» obtenidos por descuento de flujos.

La proporción de cada componente. El directivo busca la proporción óptima de cada fuente, la que minimiza el costo de capital, pensando también en el futuro. Si la empresa mantendrá su estructura actual, basta reproducir las proporciones vigentes. Los libros contables dan medidas históricas, así que deben buscarse valores de mercado; si la empresa no cotiza, puede estimarse el valor de su deuda a partir de sus condiciones (tasa, duración, vencimiento) y el de sus acciones con el beta

de una comparable (véase § 5.4). Si la estructura actual no es la que se desea para el futuro, puede usarse como aproximación o hacerse el análisis con la estructura objetivo.

5.5.2 El costo de los componentes del capital

Costo de la deuda. Se calcula siempre después de impuestos, porque el interés es deducible: con una tasa del 10 % y $t = 40\,\%$, cuesta $0{,}10 \times (1 - 0{,}40) = 6\,\%$. Si la utilidad sujeta a impuestos es de $ 100 se pagan $ 40 de impuesto; con $ 100 de deuda al 10 %, los intereses reducen la base a 90 y el impuesto a 36. El ahorro de $ 4 es el subsidio del fisco a la empresa endeudada: 40 centavos por cada peso de interés, de modo que la deuda le costó en realidad $ 6. Si la empresa tuviera pérdidas, t sería cero y no habría ahorro en ese período (los quebrantos pueden trasladarse, con límites, pero se pierde el valor tiempo). El costo relevante es el de la deuda *nueva*, es decir, el costo marginal, no el de la deuda ya contraída.

Costo de la deuda

$$D = \frac{C}{1+kd} + \frac{C}{(1+kd)^2} + \cdots + \frac{C+P}{(1+kd)^n} \qquad \text{costo después de impuestos} = kd\,(1-t)$$

kd es la TIR que iguala lo que la empresa recibe por la deuda con los cupones C y la amortización P (sistema americano). Si la deuda se coloca bajo la par, el costo del emisor sigue coincidiendo con el rendimiento del comprador; los costos de flotación (aranceles, publicidad, honorarios contables y legales) reducen lo que recibe la empresa y elevan su costo por encima de ese rendimiento.

Si la obligación cotiza, su precio fluctúa: al emitirse, el cupón refleja las tasas del momento y el precio no debería alejarse mucho del nominal, pero si las tasas suben los bonos viejos bajan. Para el costo de la deuda suele tomarse la TIR de mercado del bono de la empresa, si tiene liquidez, o la de un bono de otra empresa con la misma calificación crediticia. La deuda puede emitirla la propia empresa, que fija sus condiciones, o contraerse con un banco, que las impone.

Qué deudas integran la estructura de capital

- **Deudas bancarias de largo plazo** con tasa pactada: por su valor nominal, que es lo exigible, porque no tienen precio de mercado.
- **Deudas bancarias de corto plazo**: solo la porción que forma parte permanente del financiamiento, no la que cubre necesidades temporarias de capital de trabajo.
- **Deudas comerciales** (con proveedores): se excluyen, aunque escondan un costo en la diferencia entre el precio de contado y el financiado, porque no son una decisión gerencial sino un recurso espontáneo, se exponen netas en el capital de trabajo y, si tienen un costo implícito, ya está restado en el flujo como parte del costo de la mercadería vendida; además, sin intereses explícitos no generan ahorro fiscal.

El costo de capital se usa para decisiones de largo plazo con una estructura de largo plazo: deben incluirse los recursos con cierta permanencia —acciones comunes y preferidas y deuda de largo plazo—.

Costo de las acciones preferidas. La preferida es un título perpetuo con un dividendo fijo, un porcentaje de su valor par (véase § 4.3.3); su costo es el dividendo sobre el precio neto que recibe la empresa después de los costos de emisión f. No se ajusta por impuestos, porque el dividendo

preferido no es deducible. Como en la deuda, la diferencia entre el costo del emisor y el rendimiento del inversor son los costos de flotación.

Costo de las acciones preferidas

$$kp = \frac{D_p}{P_n} = \frac{D_p}{P_p\,(1-f)} \qquad \text{por ejemplo: } kp = \frac{10}{100-2} = 10{,}2\,\%$$

Costo del capital propio interno y externo. Es el costo de obtener una unidad más de capital propio, internamente (utilidades retenidas) o externamente (acciones nuevas). Las utilidades retenidas no son gratuitas ni dinero guardado: son lo que se ganó en el pasado menos los dividendos pagados, y pertenecen a los accionistas, que exigirán que la empresa gane con ellas al menos lo que ganarían por su cuenta en inversiones de riesgo similar; si no, venderán sus acciones. La única diferencia entre ambos es el costo de emisión: el capital externo cuesta el costo de oportunidad del accionista más ese costo. Estimarlo es difícil, porque los dividendos los decide el directorio y no son una corriente fija, y los cambios de precio dependen de las expectativas. En general, ke es la tasa que iguala los dividendos esperados con el precio de la acción (véase § 4.3.3), y si el precio está en equilibrio, como en un mercado eficiente, el rendimiento requerido coincide con el esperado. Hay dos métodos difundidos, que parten de supuestos distintos y suelen dar estimaciones diferentes.

Costo del capital propio

$$E = \frac{D_1}{1+ke} + \frac{D_2}{(1+ke)^2} + \ldots \qquad \text{sin crecimiento: } ke = \frac{D_1}{E}$$

$$\text{CAPM: } ke = r_f + \beta\,(r_m - r_f) \qquad \text{DVM: } ke = \frac{D_1}{E} + g$$

$$\text{acciones nuevas: } ke_n = \frac{D_1}{P\,(1-f)} + g$$

El DVM requiere el dividendo del año próximo, el precio y la tasa de crecimiento, que puede estimarse con una regresión sobre los dividendos pasados o como ROE por tasa de retención (véase § 4.3.3). Suponer un g constante no lo restringe, porque es un promedio, pero tiene problemas si la empresa no paga dividendos o lo hizo irregularmente, si el crecimiento supera al rendimiento exigido o si la empresa no cotiza: sirve para empresas con políticas de dividendos estables, no para todas. El CAPM es sencillo, objetivo y considera el riesgo de cada alternativa; en mercados emergentes requiere las adaptaciones vistas (riesgo país, beta comparable).

5.5.3 El costo promedio ponderado del capital (WACC)

Cada empresa tiene una estructura de capital óptima, la mezcla de deuda y acciones que maximiza el valor de las acciones y minimiza el costo de capital (véase § 3.3). Suponiendo que ya la identificó y se financia para mantenerla, sus proporciones y los costos componentes dan el WACC.

Costo marginal del capital y punto de ruptura

El **costo marginal del capital** es el costo del último peso de capital nuevo, y aumenta a medida que se obtiene más capital en un período: como con la mano de obra (contratar 10 trabajadores puede costar $ 25 por persona y contratar 100, $ 35, porque es difícil encontrar tantos capacitados), en algún punto cada peso adicional cuesta más. El **punto de ruptura** es

el monto total de financiamiento a partir del cual el WACC salta porque se agota una fuente más barata.

Punto de ruptura

$$X = \frac{\text{Monto disponible de la fuente más barata}}{\text{Proporción de esa fuente en la estructura de capital}}$$

Combinación con el programa de inversiones. El costo marginal del capital (MCC) se combina con el programa de oportunidades de inversión (IOS, *investment opportunity schedule*): se invierte primero en los proyectos más rentables y se aceptan todos los que superan el costo del capital del tramo que usan. La firma Alfa, por ejemplo, cuyo WACC es de 10,71 % hasta $ 200.000 de financiamiento total (donde agota sus utilidades retenidas), de 10,86 % hasta $ 1.333.333 (donde agota su deuda más barata) y de 11,40 % por encima de ese monto, tiene tres proyectos: A, $ 200.000 con TIR del 14 %; B, $ 1.300.000 al 12 %, y C, $ 500.000 al 10 %. Invierte en A, que supera el 10,71 %; luego en B, completando $ 1.500.000, porque su 12 % supera incluso el 11,40 % del último tramo, y rechaza C, cuyo 10 % queda por debajo del WACC de ese nivel (el texto lo ubica en 11,25 %).

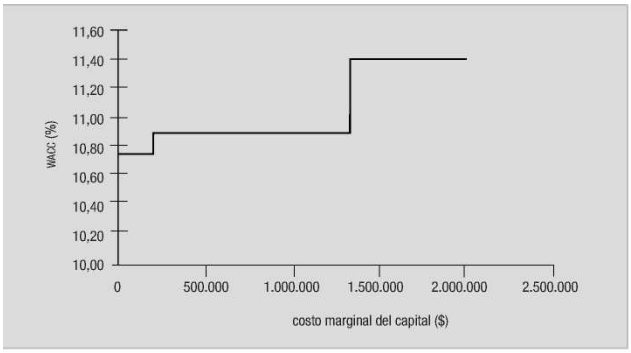


Figura 12.1. El costo marginal del capital y los cambios en el WACC

Figura 5.61: Agenda del costo marginal del capital de Alfa y su combinación con el programa de inversiones.

5.5.4 El WACC y el costo marginal: ¿cuál debe ser la tasa «obstáculo»?

El WACC de la empresa es la tasa de descuento adecuada solo para proyectos con el mismo riesgo que los existentes y financiados con la misma mezcla; no para los más seguros, los más riesgosos o los que se financiarán con otra estructura. Una inversión es aceptable si su rendimiento queda por encima de la SML, es decir, si supera lo que rinden las inversiones de riesgo similar. Usar el WACC para todo lleva a aceptar proyectos riesgosos que no lo merecen y a rechazar proyectos seguros que crean valor.

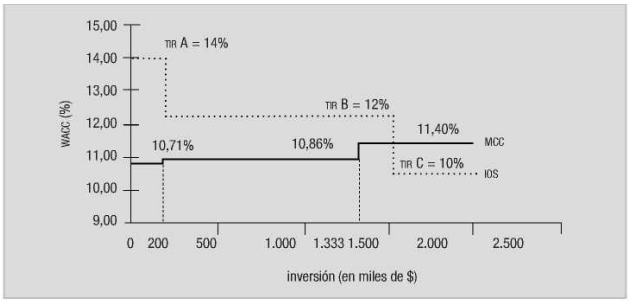


Figura 12.2. Programa de inversión y costo marginal del capital

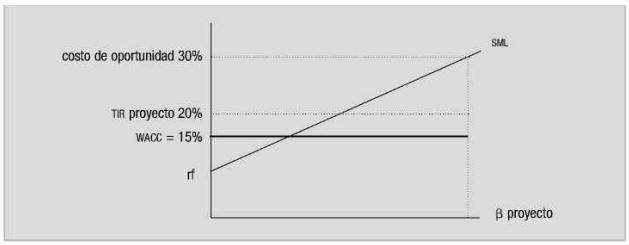


Figura 12.3. El WACC y la línea del mercado de títulos

Figura 5.62: La tasa «obstáculo»: el WACC de la empresa frente a la línea del mercado de títulos.

Cada proyecto debe valuarse como una miniempresa, descontando sus flujos a la tasa que los inversores exigen para riesgos similares: las empresas que siempre usan el WACC tienden a aceptar inversiones no rentables más riesgosas que la empresa en su conjunto y a rechazar inversiones rentables menos riesgosas.

Los cambios en el beta y el costo de capital de la compañía. La empresa es una cartera de activos, y su beta es el promedio ponderado de los betas de sus activos. Aceptar un proyecto de riesgo distinto cambia el beta, el costo de capital y, si el proyecto no rinde lo suficiente para compensar el mayor riesgo, el precio de las acciones.

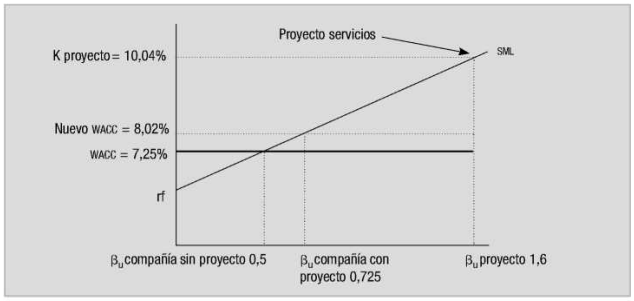


Figura 12.4. Cambios en el Beta y en el WACC de la compañía

Figura 5.63: Cambio en el beta y en el WACC de una empresa al aceptar un proyecto más riesgoso (figura 12.4).

Costo de capital de una empresa con varios segmentos de negocios. El WACC de una empresa multidivisional mezcla costos de capital distintos. Si las divisiones compiten por fondos con una sola tasa «obstáculo», gana la más riesgosa, que muestra mayores rendimientos sin considerar su riesgo, mientras una operación menos vistosa con mayor potencial queda relegada. Por eso las grandes empresas calculan costos de capital divisionales: como no pueden observar los rendimientos de cada división, toman los que el mercado exige a empresas de la misma categoría de riesgo. Para una división telefónica, por ejemplo, se identifican empresas telefónicas que cotizan —beta típico de 1,2, deuda calificada AA y estructura de 40 % de deuda y 60 % de acciones— y con esos datos se arma el WACC de una telefónica típica; lo mismo para entrar en un negocio nuevo.

Problemas prácticos del WACC. Calcularlo no es tan simple como ponderar costos. El costo de una nueva emisión de deuda depende del humor del mercado y, con el consejo de un banco de inversión sobre emisiones similares, solo se obtiene una estimación; lo mismo ocurre con el precio al que podrían venderse preferidas. El costo de las acciones comunes es todavía más difícil: el DVM y el CAPM descansan en supuestos que a menudo no se cumplen o requieren insumos —beta, prima de mercado— que en los países emergentes no siempre existen; ¿qué hacer sin dividendos?, ¿cuáles serán la prima y la tasa libre de riesgo futuras? En los emergentes, además, la mayoría de las transacciones involucra empresas que no cotizan. Por último, si la empresa cambia sus proporciones

—por ejemplo, financia una expansión solo con deuda—, los costos componentes cambian: el mayor riesgo financiero puede encarecer la deuda y las acciones y elevar el costo de capital si ese aumento supera la ventaja fiscal y el menor costo de la deuda (véase § 3.3). En el mejor de los casos, con buen juicio, se obtiene una estimación.

Índice de definiciones y fórmulas

Definiciones

Unidad 1

Rendimiento y flexibilidad de una inversión financiera 7
Función financiera 8
Gestor financiero y costo de oportunidad del capital . 8
Título y mercado financiero 8
Transacción primaria y transacción secundaria 9
Las tres dimensiones de la medición en la empresa . . 10
Objetivo financiero de la empresa 12
Valor fundamental 13
Valor de mercado, valor contable y valor de reposición 13
Formas de organización de la empresa 13
Problema y costos de agencia 14
Instancias de decisión financiera 15
Las tres preguntas de las finanzas corporativas 16
Valor futuro, valor presente y tasa de descuento . . . 17
Valor actual neto (VAN o VPN) 17
Perpetuidad 17
Anualidad ordinaria y anualidad anticipada 18
Tasa porcentual anual y tasa efectiva anual 18
Flujo de fondos disponible para la empresa (FCFF) . . 19
Flujo de fondos disponible para el accionista (FCFE) . 19
Inversión incremental 20

Unidad 2

Balance general 22
Liquidez 23
Patrimonio neto (capital contable) 23
Valor de libros y valor de mercado 24
Estado de resultados 24
Capital de trabajo neto 25
Tasa promedio y tasa marginal del impuesto 26
Métodos de análisis de estados financieros 28
Políticas de capital de trabajo 30
Ciclo operativo y ciclo de efectivo 30
Cash flow indirecto 32
Cash flow del accionista y Capital Cash Flow 33
Planificación de corto y de largo plazo 34
Regresión lineal de las ventas 35
Series de tiempo 36
Financiamiento externo necesario (EFN o FER) 38
Tasa de crecimiento interna y tasa de crecimiento sostenible 39

Unidad 3

Acciones autorizadas, emitidas y en cartera 40
Instrumentos de deuda de largo plazo 41
Arrendamiento operativo y arrendamiento financiero 41
Balance a valor de mercado 42
Principio de la estructura de capital 42
Análisis EBIT-EPS 43
Apalancamiento casero 44
Costo promedio ponderado del capital (WACC) 45
Proposición III de MM 47
Escudo fiscal de la deuda 49
Proposiciones de MM con impuestos corporativos: síntesis 53
Beta del activo (desapalancado) y beta del capital (apalancado) 54
Riesgo de quiebra y costos de quiebra 55
Estrategias egoístas de los accionistas 56
Cláusulas de protección (*protective covenants*) 56
Teoría estática del equilibrio (*trade-off*) 57
Derechos negociables y no negociables 60
Modelo de estructura de capital óptima (ECO) 61
Modelo estático ampliado 62
Hipótesis del flujo de efectivo libre (Jensen, 1986) . . . 62
Información asimétrica 63
Teoría de la selección jerárquica (*pecking order*) 63
Costo de capital promedio ponderado (CCPP) 67
Ponderaciones del costo de capital 68
Valor presente ajustado (APV) 70
Regla de elección del método 71
Análisis de sensibilidad, de escenarios y de punto de equilibrio 72
Punto de equilibrio y margen de contribución 75
Puntos de equilibrio de efectivo y financiero 76
Punto de cierre 77
Grados de leverage 79

Unidad 4

Índice de pago (*payout*) y tasa de retención 80
Dividendo, distribución y dividendo en acciones . . . 80
Fechas del pago de un dividendo en efectivo 81
Proposición de indiferencia de los dividendos 81
Formas de recomprar acciones 82
Contenido informativo de los dividendos 83
Efecto clientela 83
Contrasplit (*reverse split*) 84
Bono u obligación 86

Valor residual, valor técnico y paridad . . . 86
Cotización a la par, bajo la par y sobre la par . . . 87
Rendimiento al vencimiento (*yield to maturity*) . . . 88
Rendimiento corriente y rendimiento total . . . 88
Convenciones para contar los días . . . 89
Estructura temporal de la tasa de interés (curva de rendimientos) . . . 90
Tasa contado (*spot*) y tasa futura (*forward*) . . . 91
Riesgos de la inversión en bonos . . . 91
Yield-to-call y *yield-to-worst* . . . 92
Tasa de capitalización de mercado (costo del capital propio) . . . 93
Rendimiento por dividendos (*dividend yield*) y ganancia de capital . . . 94
Valor presente de las oportunidades de crecimiento (PVGO) . . . 95
Componentes del costo de oportunidad del dinero . . . 99

Unidad 5

Propiedades de la regla del VPN . . . 100
Período de recupero (*payback*) . . . 101
Tasa interna de retorno (TIR o tasa de flujo de fondos descontado) . . . 102
Índice de rentabilidad . . . 102
Las tres reglas para estimar los flujos de un proyecto . . . 103
Flujo de efectivo anual equivalente . . . 104
Costos hundidos, costos de oportunidad y efectos secundarios . . . 104
NOPAT, capital invertido y ROIC . . . 106
Valor económico agregado (EVA) y valor de mercado agregado (MVA) . . . 106
Prima por el riesgo de mercado (*market risk premium*) . . . 109
Varianza y desvío estándar . . . 112
Covarianza y coeficiente de correlación . . . 113
Frontera eficiente . . . 116
Línea del mercado de capitales (CML) y teorema de la separación . . . 117
Coeficiente beta . . . 120
Índices de Sharpe, Treynor y Jensen . . . 121
Riesgos de mercado, de crédito y operacional . . . 122
Gestión del riesgo . . . 123
Retorno porcentual y retorno logarítmico . . . 125
Bootstrap . . . 133
Riesgo sistémico . . . 143
Mercado de capitales eficiente . . . 150
Supuestos del CAPM . . . 152
Diferencias entre la SML y la CML . . . 153
Costo de capital de la empresa y del proyecto . . . 154
Equivalente de certeza . . . 155
Determinantes del beta . . . 155
Técnica del beta comparable . . . 158
Beta contable . . . 158
Riesgo país . . . 159
Diferencias entre el CAPM y el APT . . . 162
Características del costo de capital . . . 163
Qué deudas integran la estructura de capital . . . 164
Costo marginal del capital y punto de ruptura . . . 165

Fórmulas

Unidad 1

Capitalización bursátil . . . 13
Valor futuro y valor presente . . . 17
Valor actual neto . . . 17
Suma de una progresión geométrica . . . 17
Perpetuidad y anualidades . . . 18
Perpetuidad creciente y anualidad creciente . . . 18
Tasa efectiva y capitalización continua . . . 19
Ecuación de Fisher . . . 19
Inversión neta en bienes de uso a partir del balance . . . 21
Flujo de fondos disponible para la empresa . . . 21

Unidad 2

Identidad del balance . . . 22
Del ingreso a la utilidad . . . 24
Identidad del flujo de efectivo . . . 27
Razones de liquidez . . . 29
Razones de endeudamiento y cobertura . . . 29
Razones de rotación y plazos . . . 30
Razones de rentabilidad y de distribución . . . 31
Razones de valor de mercado . . . 31
Identidad de Du Pont . . . 32
Relación entre los flujos . . . 33
Proyección por regresión . . . 35
Rubros espontáneos a partir de los días . . . 38
Financiamiento externo necesario . . . 38
Tasas de crecimiento . . . 39

Unidad 3

Valor de la empresa . . . 42
Proposición I de MM (sin impuestos) . . . 44
WACC sin impuestos . . . 45
Proposición II de MM (sin impuestos) . . . 46
Escudo fiscal y su valor presente . . . 49
Proposición I de MM con impuestos corporativos . . . 49
Proposición II de MM con impuestos y valor del capital apalancado . . . 50
WACC con impuestos corporativos . . . 51
WACC en función del apalancamiento (deuda perpetua) 52
Betas y apalancamiento (Hamada) . . . 54
Valor de la empresa con impuestos, dificultades y agencia . . . 57
Valor total de la empresa . . . 60
Índice normal de solvencia . . . 61
Impuestos personales y equilibrio de Miller . . . 65
Costo de capital promedio ponderado . . . 68
WACC después de impuestos y costo de oportunidad del capital . . . 69
Valuación por FCF descontado al WACC . . . 69
Valor presente ajustado . . . 70
Flujo a capital y método WACC . . . 70
Equivalencia de métodos . . . 71
Punto de equilibrio contable . . . 72
Punto de equilibrio del valor presente (financiero) . . . 73
Punto de equilibrio en unidades y en valor . . . 75

Margen de seguridad y equilibrio con utilidad deseada 76
Equilibrio de efectivo y financiero 77
Leverage operativo, financiero y combinado 79

Unidad 4

Valor residual, valor técnico y paridad 87
Precio de un bono *bullet* 87
Medidas de rendimiento de un bono 88
Cupón y descuento entre fechas de pago 90
Tasa futura implícita 91
Modelo de descuento de dividendos 93
Rendimiento de una acción 94
Modelo de Gordon (crecimiento constante) 94
Tasa de crecimiento de los dividendos 95
Precio, utilidades y PVGO 95
Modelo de dos fases 96
Acción preferida 97
PER y modelo de Gordon 97
Regla del PER 98

Unidad 5

Tasa de rendimiento contable 101
Tasa interna de retorno 102
Índice de rentabilidad 102
VPN según la fecha de inicio y costo anual equivalente 104
Valor de la firma con valor continuo 105
Coherencia entre flujos y tasas 105
EVA, MVA y valuación por EVA 106
Descomposición del valor de la firma 107
Media, varianza y desvío estándar 112
Volatilidad anual 112
Covarianza y correlación 113
Rendimiento y varianza de un portafolio de dos activos 115
Portafolio de riesgo nulo con correlación -1 116
Línea del mercado de capitales y precio de mercado del riesgo 117
Varianza de un portafolio de N activos 118
Beta de una acción 120
Línea característica 121
Medidas de desempeño 122
Valor de una posición y del portafolio 124
Retornos y sus parámetros 125
Retorno y riesgo en dinero 127
Portafolio de mínima varianza con dos activos 132
Probabilidad de selección e intervalo de confianza *bootstrap* 134
Portafolio de N activos en forma matricial 138
Significación del beta y del alfa estimados 145
Beta y pronóstico de un portafolio 147
CAPM y línea del mercado de títulos (SML) 152
Apalancamiento operativo 155
Alfa como medida de desempeño y beta ajustado . . . 157
Riesgo país en el costo del capital propio 159
Prima por riesgo de mercado emergente sin duplicación 160
Rendimiento de un título y de una cartera en un modelo de factores 162
Costo de la deuda 164
Costo de las acciones preferidas 165
Costo del capital propio 165
Punto de ruptura 166